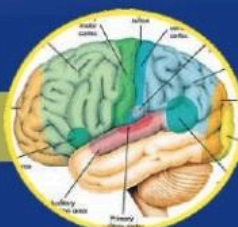


Buku Ajar

ANATOMI & FISILOGI Manusia

EDISI 1

Sitti Khadijah, SST, M.Kes
Tutik Astuti, S.Si.T, M.Kes
Rahayu Widaryanti, SST, M.Kes
Ester Ratnaningsih, SST, M.Keb



BUKU AJAR ANATOMI & FISIOLOGI MANUSIA

Sitti Khadijah, SST, M.Kes
Tutik Astuti, S.Si.T, M.Kes
Rahayu Widaryanti, SST, M.Kes
Ester Ratnaningsih, SST, M.Keb

Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi Manusia

Penulis:

Sitti Khadijah, SST, M.Kes

Tutik Astuti, S.Si.T, M.Kes

Rahayu Widaryanti, SST, M.Kes

Ester Ratnaningsih, SST, M.Keb

Editor :

Sitti Khadijah, SST, M.Kes

Penerbit:

Respati Press

Universitas Respati Yogyakarta

@Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan sebagian isi atau seluruh buku dengan cara dan dalam bentuk apapun juga tanpa seijin editor dan penerbit

Cetakan pertama, Januari 2020

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi Manusia/Penulis, Sitti Khadijah, SST, M.Kes, Tutik Astuti, S.Si.T, M.Kes, Rahayu Widaryanti, SST, M.Kes, Ester Ratnaningsih, SST, M.Keb.

Yogyakarta : *Respati Press*, 2020

x + 330 halaman; 14,80 x 21,00 cm

ISBN : 978-623-92511-1-4 (130)

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya sehingga Modul Anatomi dan Fisiologi Manusia ini bisa kami terbitkan sebagai buku panduan bagi mahasiswa. Modul Anatomi dan Fisiologi Manusia berisi konsep dasar anatomi manusia, konsep dasar fisiologi manusia, anatomi sistem tubuh manusia, fisiologi sistem tubuh manusia, eritropoiesis, sistem limpatik tubuh, metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh.

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami, menjelaskan dan menerapkan konsep dasar anatomi manusia, konsep dasar fisiologi manusia, anatomi sistem tubuh manusia, fisiologi sistem tubuh manusia, eritropoiesis, sistem limpatik tubuh manusia, metabolisme dalam tubuh manusia dan keseimbangan cairan tubuh manusia.

Penulis menyadari modul ini masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki modul ini.

Yogyakarta, Desember 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Pendahuluan	1
Topik 1. Konsep Dasar Anatomi dan Fisiologi	3
Topik 2. Anatomi dan Fisiologi Sistem Muskuluskeletal.....	20
Topik 3. Anatomi dan Fisiologi Sistem Kardiovaskuler.....	37
Topik 4. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernafasan	61
Topik 5. Anatomi dan Fisiologi Sistem Persyarafan	88
Topik 6. Anatomi dan Fisiologi Sistem Integumen	137
Topik 7. Anatomi dan Fisiologi Sistem Endokrin	160
Topik 8. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pencernaan	179
Topik 9. Anatomi dan Fisiologi Sistem Perkemihan	188
Topik 10. Anatomi dan Fisiologi Sistem Panca Indera	193
Topik 11. Anatomi dan Fisiologi Sistem Limpatik dan Sistem Imunitas	235
Topik 12. Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Pria.....	245
Topik 13. Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Wanita..	264
Topik 14. Metabolisme Tubuh Manusia	309
Topik 15. Keseimbangan Cairan dan Elektrolit.....	317
Evaluasi Pembelajaran	324
Kunci Jawaban	325

Daftar Pustaka.....	328
---------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Posisi Jantung	38
Gambar 2. Anatomi Jantung	40
Gambar 3. Otot jantung	43
Gambar 4. Limpa	52
Gambar 5. Aliran Darah	53
Gambar 6. Proses Inspirasi dan Ekspirasi	61
Gambar 7. Anatomi Sistem Pernafasan	62
Gambar 8. Paru-paru	71
Gambar 9. Aksi dari Otot Respirasi	83
Gambar 10. Neuron	92
Gambar 11. Skema Sistem Saraf	93
Gambar 12. Sistem Saraf Pusat dan Pelindungnya	94
Gambar 13. Serebrum	97
Gambar 14. Diensepalon dan Batang Otak	100
Gambar 15. Serebellum dan organ disekitarnya	102
Gambar 16. Susunan Saraf	104
Gambar 17. Skema Sistem Syaraf Otonom	120
Gambar 18. Lengkung Gerak Reflex	122
Gambar 19. Bagian-bagian Kulit	139
Gambar 20. Lapisan Kulit	143
Gambar 21. Penampang Kulit Jangat	147

Gambar 22. Penampang Jaringan Ikat Bawah Kulit	148
Gambar 23. Kelenjar Endokrin dan Lokasinya di Tubuh	163
Gambar 24. Difusi Hormon ke Dalam Darah	164
Gambar 25. Perbandingan Kelenjar Eksokrin dan Endokrin...	165
Gambar 26. Hipotalamus dan Kelenjar Hipofisis	166
Gambar 27. Tiga Jenis Stimuli Kelenjar Endokrin	171
Gambar 28. Mekanisme Umpan Balik Negatif	172
Gambar 29. Jaringan Spesifik dan Respon	173
Gambar 30. Anatomi dan Histologi Kelenjar Tiroid	174
Gambar 31. Letak Kelenjar Adrenal	176
Gambar 32. Sistem Pencernaan Manusia	182
Gambar 33. Anatomi Rongga Mulut	184
Gambar 34. Anatomi Lambung	185
Gambar 35. Sistem Perkemihan	189
Gambar 36. Struktur Mata	198
Gambar 37. Orbita	200
Gambar 38. Vaskularisasi pada Mata	201
Gambar 39. Sistem Persarafan Mata	202
Gambar 40. Proses Melihat	204
Gambar 41. Telinga Luar atau Eksternal	206
Gambar 42. Telinga Tengah	207
Gambar 43. Telinga Dalam	209
Gambar 44. Hidung Bagian Luar	211

Gambar 45. Struktur Hidung	212
Gambar 46. Struktur Lidah	218
Gambar 47. Penampang kulit	228
Gambar 48. Pembuluh Limfa	236
Gambar 49. Nodus Limfa dan Organ Limfoid	238
Gambar 50. Anatomi Reproduksi Pria	249
Gambar 51. Penampang Penis pada Reproduksi Pria	254
Gambar 52. Kanker Testis	256
Gambar 53. Epididimitis	257
Gambar 54. Alat Kelamin Ganda	258
Gambar 55. Mikro Penis	259
Gambar 56. Kanker Prostat	261
Gambar 57. Organ yang Terlibat dalam Sistem Reproduksi Wanita	265
Gambar 58. Tampak Luar Anatomi Vagina Dan Vulva	266
Gambar 59. Anatomi Payudara Wanita	267
Gambar 60. Alat Genetalia Wanita Bagian Dalam.....	270
Gambar 61. Tuba Fallopi	275
Gambar 62. Ovarium	277
Gambar 63. Himen Imperforata	278
Gambar 64. Septum Vagina	281
Gambar 65. Kista Vagina	282
Gambar 66. Kanker Ovarium	283
Gambar 67. Kista Indung Telur	284

Gambar 68. Endometriosis	285
Gambar 69. Tumor Indung telur	286
Gambar 70. Anatomi Payudara	287

PENDAHULUAN

I. DESKRIPSI MODUL

Modul Anatomi Fisiologi Kebidanan berisi berisi konsep dasar anatomi manusia, konsep dasar fisiologi manusia, anatomi sistem tubuh manusia, fisiologi sistem tubuh manusia, eritropoiesis, sistem limpatik tubuh, metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh.

Capaian pembelajaran:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar anatomi manusia
2. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar fisiologi manusia
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang anatomi sistem tubuh manusia
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang fisiologi sistem tubuh manusia
5. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang eritropoiesis
6. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sistem limpatik tubuh manusia
7. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang metabolisme dalam tubuh manusia
8. Mahasiswa dapat menjelaskan keseimbangan cairan tubuh manusia

II. KRITERIA PEMBACA MODUL

Mahasiswa telah mendapat materi tentang biologi, baik dari jenjang sebelumnya maupun materi matrikulasi.

III. PETUNJUK PEMAKAIAAN MODUL

Langkah belajar:

1. Baca modul dengan seksama
2. Jika belum memahami isi modul maka bisa membaca *text book*, mengunjungi klinik & Skills Lab atau bertanya langsung ke narasumber (pakar) terkait, termasuk dosen.

TOPIK I

KONSEP ANATOMI DAN FISILOGI

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar anatomi fisiologi manusia.

B. RINGKASAN MATERI

Anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga muncul suatu konsep yaitu “semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik”. Berdasarkan aspek yang dipelajari, anatomi terbagi atas dua yaitu (1) anatomi mikroskopik dan (2) anatomi makroskopik. Anatomi mikroskopik adalah mempelajari suatu struktur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Anatomi makroskopik mempelajari suatu struktur yang besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang, antara lain yaitu anatomi permukaan (ciri-ciri dari permukaannya), anatomi regional (fokus pada area tertentu), anatomi sistemik (mempelajari organ secara sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler dan lain-lain.), serta anatomi perkembangan (mempelajari perubahan tubuh dari sudut pandang struktur).

C. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Anatomi Fisiologi

Kata anatomy berasal dari bahasa Yunani (Greek) yang secara makna harfiah diartikan sebagai “membuka suatu potongan”. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam (internal) dan luar (external) dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya, sebagai

contohnya adalah mempelajari organ uterus dan posisinya dalam tubuh. Anatomi secara harfiah juga diterjemahkan pada Bahasa Latin, dari susunan kata “Ana” adalah bagian, memisahkan dan “Tomi” adalah irisan atau potongan. Sehingga anatomi dapat juga dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain.

Kata physiology juga berasal dari bahasa Yunani (Greek) yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsi utamanya. Sebagai contoh yaitu seseorang yang ingin mempelajari fisiologi tentang bagaimana uterus bisa membesar saat kehamilan atau mengapa dinding uterus berkontraksi pada saat persalinan. Fisiologi secara makna kata dari Bahasa Latin, berasal dari kata Fisis (Physis) adalah alam atau cara kerja. Logos (Logi) adalah Ilmu pengetahuan. Maka fisiologi adalah Ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya.

Anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep yaitu “semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik”.

2. Klasifikasi Anatomi Dan Fisiologi

Berdasarkan aspek yang dipelajari, Anatomi terbagi atas dua yaitu (1) anatomi mikroskopik dan (2) anatomi makroskopik. Anatomi mikroskopik adalah mempelajari suatu struktur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bentuk pemeriksaan mikroskopis adalah

pemeriksaan sitology dan histology. Sitology mempelajari suatu sel secara individual sedangkan histologi mempelajari suatu jaringan. Anatomi makroskopik mempelajari suatu struktur yang besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang, antara lain yaitu anatomi permukaan (ciri-ciri dari permukaannya), anatomi regional (fokus pada area tertentu), anatomi sistemik (mempelajari organ secara sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler dan lain-lain.), serta anatomi perkembangan (mempelajari perubahan tubuh dari sudut pandang struktur). Fisiologi manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang faal (fungsi) dari tubuh manusia. Adapun spesifikasi fisiologi dari anatomi antara lain yaitu fisiologi sel (mempelajari fungsi sel dan bagian-bagiannya), fisiologi spesifik (mempelajari suatu organ), fisiologi sistemik (mempelajari fungsi organ secara sistemik), dan fisiologi patologikal (mempelajari efek penyakit terhadap suatu organ).

3. Istilah dan Posisi Anatomi

- a. Garis-garis dan bidang-bidang khayal (imajiner)
 - 1) Garis tengah atau sagital merupakan garis imajiner yang melintas secara vertikal menembus garis tengah tubuh dari bagian atas kepala sampai ke bawah, diantara kaki yang membagi sisi menjadi dua, kanan dan kiri.
 - 2) Pembelahan horizontal membagi tubuh menjadi bagian superior dan inferior.
 - 3) Pembelahan sagital membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, sejajar dengan garis tengah.
 - 4) Pembelahan koronal membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior.

- b. Istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi serta memperhatikan garis arah maupun bidang-bidang imajiner, antara lain sebagai berikut:
- 1) Anterior : lebih dekat ke depan, contoh lambung terletak anterior terhadap limpa.
 - 2) Medial : bagian tengah atau lebih dekat ke bidang median, contoh jari manis terletak medial terhadap jari jempol.
 - 3) Superior : atas, contoh mulut terletak superior terhadap dagu.
 - 4) Dextra : bagian kanan
 - 5) Ventral : bagian depan ruas tulang belakang
 - 6) Interna : dalam
 - 7) Proximal : lebih dekat dengan pangkal tubuh atau pangkal atau mendekati batang tubuh, contoh siku terletak proksimal terhadap telapak tangan.
 - 8) Parietal : lapisan luar
 - 9) Superfisial : dangkal atau lebih dekat ke/di permukaan, contoh otot kaki terletak superfisial dari tulangnya.
 - 10) Horizontal : bidang datar
 - 11) Transversal : potongan melintang
 - 12) Posterior : lebih dekat ke belakang, contoh jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk.
 - 13) Lateral : bagian samping, menjauhi bidang median, contoh telinga terletak lateral terhadap mata.
 - 14) Inferior : bawah, contoh pusar terletak inferior terhadap payudara.
 - 15) Sinistra : bagian kiri
 - 16) Dorsal : bagian belakang ruas tulang belakang
 - 17) Externa : bagian luar

- 18) Distal : ujung atau menjauhi batang tubuh, contoh pergelangan tangan terletak distal terhadap siku
- 19) Perifer : pinggir (tepi)
- 20) Visceral : lapisan dalam
- 21) Profunda : dalam atau lebih jauh dari permukaan, contoh tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah.
- 22) Vertica : bidang tegak
- 23) Longitudinal : potongan memanjang
- 24) Sentral : bagian tengah
- 25) Asenden : bagian naik
- 26) Desenden : bagian turun
- 27) Cranial : bagian kepala
- 28) Caudal : bagian ekor
- 29) Palmar : ke arah palmaris manus (anggota gerak atas)
- 30) Plantar : ke arah plantar pedis (anggota gerak bawah)
- 31) Ulnar : ke arah ulna (tulang hasta)
- 32) Radial : ke arah radius (tulang pengumpil)
- 33) Tibial : ke arah tibia (tulang kering)
- 34) Fibular : ke arah fibula (tulang betis)

4. Arah Gerakan

Arah gerakan tubuh manusia sebagai berikut :

- a. Fleksi dan Ekstensi
 - 1) Fleksio : Membengkokkan, melipat sendi atau gerakan menekuk.
 - 2) Ekstensio : Gerakan meluruskan kembali sendi, contoh: gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan.
- b. Adduksio dan Abduksio
 - 1) Adduksio : Gerakan mendekati badan.

2) Abduksio : Gerakan menjauhi badan.

c. Rotasio

1) Rotasio : Gerakan memutar sendi.

2) Sirkumduksio : Gerakan sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, aduksi dan adduksi. Contoh: gerakan abduksi (menjauhi) Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan adduksi (mendekati tubuh).

d. Elevasi dan depresi

1) Elevasi merupakan gerakan mengangkat.

2) Depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya: Gerakan membuka mulut (elevasi) dan menutupnya (depresi) juga gerakan pundak keatas (elevasi) dan kebawah (depresi)

e. Inversi dan eversi

1) Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh.

2) Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke luar. Istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki.

f. Supinasi dan pronasi

1) Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan.

2) Pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja.

g. Endorotasi dan eksorotasi

1) Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi (rotasi).

2) Eksorotasi adalah gerakan rotasi ke luar.

5. Sumbu/ Aksis Gerakan

a. Aksis Sagital, adalah garis yang memotong bidang gerak sagital dengan bidang geraktransversal.

- b. Aksis Transversal, adalah garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal.
- c. Aksis Longitudinal, yaitu garis yang memotong bidang gerak median dan frontal dan berjalan dari atas ke bawah.

6. Bidang Anatomi

- a. Bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital, dengan demikian dinamakan mediosagital.
- b. Bidang Sagital (bidang paramedian), yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang mediosagital.
- c. Bidang Coronal atau frontal, yaitu setiap bidang yang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagittal
- d. Bidang transversal, letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang coronal. Pada posisi berdiri posisi bidang horisontal.

7. Istilah Anatomi Atau Nomenklatur Anatomi Yang Lain

- a. Istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol
 - 1) Processus: Nama umum untuk taju (tonjolan).
 - 2) Spina: Taju yang tajam (seperti duri).
 - 3) Tuber: Benjolan bulat.
 - 4) Tuberculum: Benjolan bulat yang kecil.
 - 5) Crista: Gerigi, tepi.
 - 6) Pecten: Bagian pinggir yang menonjol.
 - 7) Condylus: Tonjolan bulat diujung tulang.
 - 8) Epicondylus: Benjolan pada condylus.
 - 9) Cornu: Tanduk.
 - 10) Linea: Garis.

- b. Istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang lengkung
 - 1) Fossa: Nama umum.
 - 2) Fossula: Fossa yang kecil.
 - 3) Fovea: Fossa yang kecil.
 - 4) Foveola: Fovea yang kecil.
 - 5) Sulcus: Alur.
 - 6) Incisura: Takik.
- c. Istilah anatomi yang menyatakan lobang, saluran dan ruangan
 - 1) Foramen: Lubang.
 - 2) Fissura: Celah.
 - 3) Apertura: Pintu.
 - 4) Canalis: Saluran.
 - 5) Ductus: Pembuluh.
 - 6) Meatus: Liang.
 - 7) Cavum: Rongga.
 - 8) Cellula: Ruang kecil.

8. Rongga-Rongga Dalam Tubuh Manusia

Terdapat beberapa rongga dalam struktur anatomi manusia, yaitu yang terdapat pada kepala dan pada badan

- a. Rongga yang terdapat dalam kepala
 - 1) Rongga tengkorak (cavum cranialis), isinya meliputi otak besar (cerebrum), otak kecil (cerebellum), dan batang otak (brain stem).
 - 2) Rongga mata (cavum orbital), isinya yaitu bola mata (orbita).
 - 3) Rongga hidung (cavum nasi), isinya yaitu tempat lewatnya udara pernafasan.
 - 4) Rongga mulut (cavum oris), isinya lidah dan gigi.
 - 5) Rongga telinga tengah (cavum tympani), isinya berupa tulang-tulang pendengaran (maleus, incus, stapes).

- b. Rongga yang terdapat pada badan
 - 1) Rongga dada (cavum thoracis), isinya meliputi paru-paru (pulmo), jantung (cardio), pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, arteri dan vena pulmonalis, trachea, bronchus, dan eosophagus.
 - 2) Rongga perut (cavum abdomen), isinya meliputi lambung (gaster), usus halus (intestinum, duodenum, jejunum), usus besar (colon), kelenjar pankreas, limpa (lien), hati (hepar), dan ginjal (renal).
 - 3) Rongga pangul (cavum pelvis), isinya meliputi kandung kemih (vesika urinaria), rectum, pada laki-laki kelenjar prostat, perempuan terdapat rahim (uterus) dan indung telur (ovarium).

9. Tingkatan Organisasi Dalam Tubuh Manusia

Tingkatan organisasi pada tubuh manusia berdasarkan kajian mikroskopik ke makroskopik anatomi adalah sebagai berikut.

- a. Tingkat kimia atau molekul, dibentuk oleh atom yang merupakan unit sangat terkecil membentuk molekul-molekul dengan ukuran sangat kompleks. Contoh: molekul kompleks protein.
- b. Tingkat seluler, interaksi dari molekul-molekul yang membentuk organelle tertentu yang akan membentuk sebuah sel.
- c. Tingkat jaringan, kumpulan dari sel-sel tersebut akan membentuk suatu jaringan. Contoh: jaringan otot.
- d. Tingkat organ, merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang menyusun suatu organ. Contoh: jantung.

- e. Tingkat sistem organ, merupakan interaksi dari satu organ dengan organ yang lainnya sehingga menyusun sistem organ. Contoh: sistem pencernaan.
- f. Tingkat organisme, merupakan kesatuan seluruh sistem organ pada manusia yang akan mempertahankan kehidupan dan kesehatan.

10. Sistem Organ Dalam Tubuh Manusia

Anatomi fisiologi tubuh manusia dalam bentuk sistem organ yang meliputi 12 sistem sebagai berikut:

- a. Sistem integument
- b. Sistem skeletal
- c. Sistem muscular
- d. Sistem persarafan
- e. Sistem endokrin
- f. Sistem kardiovaskular
- g. Sistem limfatik
- h. Sistem pernapasan
- i. Sistem pencernaan
- j. Sistem perkemihan
- k. Sistem reproduksi pria
- l. Sistem reproduksi wanita

11. Jaringan

Jaringan manusia adalah kumpulan sel yang membangun tubuh manusia. Jaringan membangun lengan, kaki, tangan, serta organ-organ seperti lapisan lambung, paru-paru, otak, dan lainnya. Setiap bagian tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Maka itu, ada banyak jenis jaringan yang menyusun tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari 4 jenis jaringan yang berbeda. Keempatnya adalah jaringan otot,

jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf pada tubuh. Berikut masing-masing penjelasannya.

a. Jaringan otot

Otot adalah jaringan lunak pada tubuh yang membantu mengendalikan pergerakan tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel panjang dan berserat yang dapat berkontraksi dan membesar, sehingga dapat membuat desakan pada otot untuk bergerak. Sel-sel pada jaringan otot tersusun dalam garis sejajar dan terikat, sehingga jaringan otot adalah jaringan yang paling kuat pada tubuh manusia.

b. Jaringan epitel

Jaringan epitel dapat ditemukan pada tubuh serta lapisan beberapa rongga dan organ internal. Sel-sel epitel ditujukan untuk fungsi tubuh tertentu, termasuk sekresi, penyerapan selektif, proteksi, transport transeluler dan perasa. Jaringan epitel terbuat dari sel-sel epitel. Sel ini dapat berupa rata atau gepeng, berbentuk kubus atau kolom. Sel-sel menempel dengan erat, membuat lembaran tunggal atau bertumpuk. Seperti selimut yang dijahit rapat, epitelium merupakan pelindung yang sangat baik untuk bagian-bagian tubuh manusia.

c. Jaringan ikat

Seperti namanya, jaringan ikat berperan dalam memberikan dukungan (*support*) dan menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Jaringan ini mengisi ruang kosong di antara organ. Beberapa jaringan ikat di antaranya adalah adiposa (lemak); serat kolagen yang menyusun tendon dan ligamen; serta kartilago dan tulang, meliputi jaringan dan sumsum tulang.

d. Jaringan saraf

Jaringan saraf manusia ditemukan di dalam sistem saraf dan terbuat dari sel-sel khusus yang unik. Seperti sirkuit listrik, sistem saraf menghantarkan sinyal dari saraf ke saraf tulang belakang dan otak. Sel-sel yang dikenal sebagai neuron mengonduksi impuls ini, sehingga Anda dapat menggunakan seluruh indra seperti perabaan, pengecapan, dan pengidung (penciuman).

12. Macam-macam ras di Indonesia dan ciri-cirinya

a. Ras Mongoloid Barat dan Ras Australoid Barat (Zaman Es/ Pleistosen)

Ras Mongoloid Barat persebarannya meliputi Jawa, Madura, Sumatra, dan Kalimantan. Ras Australoid Timur persebarannya meliputi Papua.

b. Ras Negroid

Ras Negroid adalah gelombang migrasi penduduk yang pertama. Ciri fisiknya adalah kulitnya berwarna hitam, berambut keriting, dan bertubuh tinggi. Ras ini berasal dari benua Asia dan menetap di Papua. Ada juga yang menyatakan bahwa ras ini berasal dari orang-orang yang tinggal di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Andaman.

c. Ras Weddoid

Ras Weddoid adalah gelombang migrasi penduduk yang kedua dengan ciri-ciri fisik berkulit hitam, berambut keriting, dan bertubuh sedang. Ras ini berasal dari India bagian selatan. Mereka mendiami Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Riau. Selain itu, ras ini biasanya berasal dari orang Kubu yang tinggal di Jambi, orang Sakai yang

tinggal di Siak, dan orang yang tinggal di Kepulauan Mentawai dan Enggaro.

d. Ras Melayu Mongoloid

Ras Melayu Mongoloid adalah gelombang migrasi penduduk ketiga. Ciri fisik yang dimiliki adalah kulit sawo matang, berambut lurus, bentuk wajahnya cenderung bulat, dan bertubuh sedang. Ras ini datang ke Indonesia terbagi menjadi 2 gelombang:

1) Ras Proto Melayu

Gelombang pertama disebut Proto Melayu (Melayu Tua). Kelompok ini datang dari Tionghoa bagian selatan (Yunan). Suku yang termasuk ke dalam ras ini diantaranya adalah Suku Batak, Suku Toraja, dan Suku Dayak.

2) Ras Deutro Melayu

Gelombang kedua disebut Deutro Melayu (Melayu Muda). Ras ini masuk ke Indonesia melalui Semenanjung Malaya, Madura, Jawa, Bali. Ras Deutro Melayu memiliki ciri fisik yang sama dengan Ras Proto Melayu.

e. Ras Papua Melanezoid

Ras Papua Melanezoid mayoritas berada di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Ras ini memiliki ciri yang hampir sama dengan ras negroid. Namun, memiliki bibir yang lebih tebal.

Selain macam-macam ras yang telah disebutkan, ada juga ras lainnya yang mendiami wilayah Indonesia. Ras-ras ini biasanya tinggal di kota-kota besar dan merupakan kaum pendatang. Ras-ras tersebut yakni:

a. Ras Asiatic-Mongoloid

Ras ini umumnya adalah kaum pendatang yang biasanya bertempat tinggal di kota-kota besar. Penduduk yang termasuk ras Asiatic-Mongoloid

adalah Cina, Korea, dan Jepang. Ras ini memiliki ciri-ciri seperti warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam dan cenderung lurus, serta tinggi badan rata-rata 155 – 165 cm. Baca juga sejarah Hari Raya Cina, sejarah kemerdekaan Korea Selatan, dan masa penjajahan Jepang di Indonesia.

b. Ras Kaukasoid

Penduduk yang termasuk ras ini ialah orang Timur Tengah, India, Australia, Amerika, dan Eropa. Ras ini umumnya adalah kaum pendatang yang biasanya bertempat tinggal di kota-kota besar. Ras ini memiliki ciri-ciri seperti

- 1) Warna kulit orang India agak kuning
- 2) Warna kulit orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika adalah putih
- 3) Rambut hitam atau pirang
- 4) Hidung mancung
- 5) Bibir tipis
- 6) Tinggi badan rata-rata 165 – 180 cm

Pengklasifikasian Ras Secara Umum

Pengklasifikasian atau pengelompokkan ras dapat dibedakan dengan melihat ciri fisik atau sifat fisik yang menurun. Ciri-ciri fisik tersebut diantaranya adalah:

a. Bentuk badan

Pengelompokkan berdasarkan ciri ini tidak begitu besar nilainya. Secara umum dapat dikatakan bahwa manusia dewasa memiliki tinggi rata-rata sekitar 150 – 178 cm.

b. Bentuk kepala

Bentuk kepala diukur dengan mengetahui indeks kepala, yakni dengan membagi lebar kepala dengan panjang kepala dikalikan 100. Kepala manusia

terdiri atas 7 bentuk, yakni *ultradolichocephalis*, *mesocephalis*, *brachycephalis*, *hyperdolichocephalis*, *dolichocephalis*, *hyperbrachycephalis*, dan *ultrabrachycephalis*.

c. Bentuk air muka dan tulang rahang bawah

Terdapat 5 hal yang harus diperhatikan dalam membahas bentuk air muka dan tulang rahang bawah, yaitu:

- 1) Bentuk tulang pipi ada yang terlihat menonjol ke luar, misalnya orang Asia Timur, beberapa bangsa Rusia, bangsa Indian, dan orang Pasifik Selatan.
- 2) *Pronagisme* yang merupakan derajat proyeksi ke muka dari air muka.
- 3) Lebar muka, yakni jarak maksimum antara dua pipi. Panjang muka, yakni jarak maksimum antara batas tulang dahi dan tulang hidung serta bagian paling bawah dari tengah-tengah tulang rahang atas. Indeks muka dapat dihitung dengan membagi panjang dan lebar dikali 100.
- 4) Gigi kurang begitu bermanfaat karena bentuk gigi pada manusia tidak begitu berbeda.
- 5) Manusia modern dan manusia purba mempunyai perbedaan yang cukup mencolok, yakni manusia purba tidak memiliki tulang dagu. Tulang dagu berkembang pada manusia dengan tingkat perkembangan evolusi yang lebih tinggi.

d. Bentuk hidung

Indeks hidung dihitung dengan cara membagi panjang dan lebar dari hidung dan dikalikan 100. Ada berbagai macam bentuk hidung, seperti misalnya sempit (*leptorrhine*), sedang (*mesorrhine*), dan lebar (*platyrrhine*).

- e. Warna kulit, warna rambut, dan warna mata
Warna kulit dibagi menjadi hitam dan putih. Selain itu, ada juga warna kulit lain seperti putih pada ras Nordic, kuning pada orang Tionghoa, sawo matang pada orang Dravida, kuning cokelat pada orang Polynesia, dan cokelat hitam pada orang Negro.
- 1) Warna rambut ada yang hitam, pirang, cokelat, putih dan kekuningan.
 - 2) Warna mata ada yang hitam, cokelat, hijau, abu-abu, dan biru.
- f. Bentuk rambut
Bentuk rambut ada yang lurus (leiotris), bergelombang (cymotris), dan seperti wol (ulotris). Baca juga sejarah Rusia, sejarah kemerdekaan Amerika, dan masa kolonial Eropa di Indonesia.

D. TUGAS MAHASISWA

Mahasiswa membuat resume mengenai konsep anatomi dan fisiologi

E. SOAL

1. Bidang tegak maya yang memotong sepanjang tinggi tubuh dan membaginya menjadi bagian setengah kiri dan setengah kanan dinamakan bidang
 - A. Sagital
 - B. Median
 - C. Korona
 - D. Transversal
 - E. Longitudinal
2. Urutan tingkat struktural organisasi tubuh dari yang terkecil adalah ...
 - A. Sel-Jaringan-Organ-Sistem Organ-Tingkat Kimia
 - B. Tingkat Kimia-Sel-Jaringan-Organ-Sistem Organ

- C. Sistem Organ-Organ-Jaringan-Sel-Tingkat Kimia
 - D. Sel-Jaringan-Sistem Organ-Organ-Tingkat Kimia
 - E. Tingkat Kimia-Sel-Jaringan-Sistem Organ-Organ
3. Posisi anatomis yang menyatakan bagian depan tubuh adalah ...
- A. Posterior
 - B. Dorsal
 - C. Medial
 - D. Lateral
 - E. Anterior
4. Gerakan yang memperbesar sudut di antara tulang yang membentuk sendi disebut...
- A. Ekstensi
 - B. Abduksi
 - C. Fleksi
 - D. Adduksi
 - E. Rotasi
5. Bagian sel yang merupakan pusat kegiatan kimiawi untuk kelangsungan hidup sel dalam pertumbuhan, perkembangan dan pembelahan sel adalah ...
- A. Mitokondria
 - B. Protoplasma
 - C. Inti sel
 - D. Badan golgi
 - E. Jaringan

TOPIK II

ANATOMI DAN FISILOGI MUSKULOSKELETAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal

B. RINGKASAN MATERI

Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan mengurus pergerakan. Komponen utama dari sistem muskuloskeletal adalah tulang dan jaringan ikat yang menyusun kurang lebih 25 % berat badan dan otot menyusun kurang lebih 50%. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot rangka, tendon, ligament, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur ini.

C. LANDASAN TEORI

Komponen Sistem Musculoskeletal

1. Tulang

Tulang adalah jaringan yang paling keras diantara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50 % air dan bagian padat, selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama calsium kurang lebih 67 % dan bahan seluler 33%.

Fungsi dari tulang adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh
- b. Melindungi organ tubuh (jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak).
- c. Memberikan pergerakan (otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan).
- d. Membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang (hematopoesis).

- e. Menyimpan garam-garam mineral (kalsium, fosfor, magnesium dan fluor).

Struktur tulang

Tulang diselimuti di bagian luar oleh membran fibrus padat disebut periosteum. Periosteum memberikan nutrisi pada tulang dan memungkinkan tumbuh, selain sebagai tempat perlekatan tendon dan ligament. Periosteum mengandung saraf, pembuluh darah, dan limfatik. Lapisan yang terdekat mengandung osteoblast. Dibagian dalamnya terdapat endosteum yaitu membran vascular tipis yang menutupi rongga sumsum tulang panjang dan rongga dalam tulang kanselus. Osteoklast terletak dekat endosteum dan dalam lacuna howship (cekungan pada permukaan tulang).

Sumsum tulang merupakan jaringan vascular dalam rongga sumsum (batang) tulang panjang dan tulang pipih. Sumsum tulang merah terutama terletak di sternum, ilium, vetebra dan rusuk pada orang dewasa, bertanggungjawab dalam produksi sel darah merah dan putih. Pada orang dewasa tulang panjang terisi oleh sumsum lemak kuning. Jaringan tulang mempunyai vaskularisasi yang baik. Tulang kanselus menerima asupan darah melalui pembuluh metafis dan epifis. Pembuluh periosteum mengangkut darah ke tulang kompak melalui kanal volkman. Selain itu terdapat arteri nutrient yang menembus periosteum dan memasuki rongga meduler melalui foramina (lubang-lubang kecil). Arteri nutrient memasok darah ke sumsum tulang, System vena ada yang keluar sendiri dan ada yang mengikuti arteri.

Tulang tersusun dari 3 jenis sel yaitu :

a. Osteoblas

Osteoblas berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mensekresikan matrik tulang. Matrik tulang tersusun atas 98% kolagen dan 2% substansi dasar (glukosaminoglikan/ asam polisakarida dan proteoglikan). Matrik tulang merupakan kerangka dimana garam-garam mineral ditimbun terutama kalsium, fluor, magnesium dan phosphor.

b. Osteosit

Osteosit adalah sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteon (unit matrik tulang). Osteon yaitu unit fungsional mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan disekeliling kapiler terdapat matrik tulang yang disebut lamella. Di dalam lamella terdapat osteosit, yang memperoleh nutrisi lewat prosesus yang berlanjut kedalam kanalikuli yang halus (kanal yang menghubungkan dengan pembuluh darah yang terletak kurang lebih 0,1 mm).

c. Osteoklas

Osteoklas adalah sel-sel besar berinti banyak memungkinkan mineral dan matriks tulang dapat diabsorpsi, penghancuran dan remodeling tulang. Tidak seperti osteoblas dan osteosit, osteoklas mengikis tulang.

Tulang merupakan jaringan yang dinamis dalam keadaan peralihan tulang (resorpsi dan pembentukan tulang). Kalium dalam tubuh orang dewasa diganti 18% pertahun.

Faktor yang berpengaruh terhadap keseimbangan pembentukan dan reabsorpsi tulang adalah:

a. Vitamin D

Berfungsi meningkatkan jumlah kalsium dalam darah dengan meningkatkan penyerapan kalsium dari saluran pencernaan. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan deficit mineralisasi, deformitas dan patah tulang.

b. Hormon parathyroid dan kalsitonin

Merupakan hormone utama pengatur homeostasis kalsium. Hormon parathyroid mengatur konsentrasi kalsium dalam darah, sebagian dengan cara merangsang perpindahankalsium dari tulang. Sebagian respon kadar kalsiumdarah yang rendah, peningkatan hormone parathyroid akan mempercepat mobilisasi kalsium, demineralisasi tulang, dan pembentukan kista tulang. Kalsitonin dari kelenjar tiroid meningkatkan penimbunan kalsium dalam tulang.

c. Peredaran darah

Pasokan darah juga mempengaruhi pembentukan tulang. Dengan menurunnya pasokan darah / hyperemia (kongesti) akan terjadi penurunan osteogenesis dan tulang mengalami osteoporosis (berkurang kepadatannya). Nekrosis tulang akan terjadi bila tulang kehilangan aliran darah.

Pada keadaan normal tulang mengalami pembentukan dan absorpsi pada suatu tingkat yang konstan, kecuali pada masa pertumbuhan kanak-kanak dimana lebih banyak terjadi pembentukan dari pada absorpsi tulang. Proses ini penting untuk fungsi normal tulang. Keadaan ini membuat tulang dapat berespon

terhadap tekanan yang meningkat dan untuk mencegah terjadi patah tulang. Perubahan tersebut membantu mempertahankan kekuatan tulang pada proses penuaan. Matrik organik yang sudah tua berdegenerasi, sehingga membuat tulang relative menjadi lemah dan rapuh. Pembentukan tulang baru memerlukan matrik organik baru, sehingga memberi tambahan kekuatan tulang. Berdasarkan bentuknya tulang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Tulang Panjang / Tulang Pipa

Tulang ini sering terdapat dalam anggota gerak. Fungsinya sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Batang atau diafisis tersusun atas tulang kortikal dan ujung tulang panjang yang dinamakan epifis tersusun terutama oleh tulang kanselus. Plat epifis memisahkan epifisis dan diafisis dan merupakan pusat pertumbuhan longitudinal pada anak-anak. Yang pada orang dewasa akan mengalami kalsifikasi. Misalnya pada tulang humerus dan femur.

b. Tulang Pendek

Tulang ini sering didapat pada tulang-tulang karpalia di tangan dan tarsalia di kaki. Fungsinya pendukung seperti tampak pada pergelangan tangan. Bentuknya tidak teratur dan inti dari kanselus (spongi) dengan suatu lapisan luar dari tulang yang padat.

c. Tulang Pipih

Tulang ini sering terdapat di tengkorak, panggul / koxa, sternum, dan iga-iga, serta scapula (tulang belikat). Fungsinya sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan

otot-otot, merupakan tempat penting untuk hematopoiesis. Tulang pipih tersusun dari tulang kancellus diantara 2 tulang kortikal.

d. Tulang Tak Beraturan

Berbentuk unik sesuai dengan fungsinya. Struktur tulang tidak teratur, terdiri dari tulang kancellous di antara tulang kortikal. Contoh : tulang vertebra, dan tulang wajah.

e. Tulang Sesamoid

Merupakan tulang kecil disekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Contoh : tulang patella (Kap lutut).

2. Kerangka

Sebagian besar tersusun atas tulang. Kerangka tulang merupakan kerangka yang kuat untuk menyangga struktur tubuh.

Kerangka dibagi menjadi :

a. Kerangka aksial

Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang, terkelompok pada 3 daerah yaitu

1) Kranium dan Tulang Muka (Tengkorak)

Kranium terdiri atas 8 tulang yaitu tulang-tulang parietal (2), temporal (2), frontal, oksipital, stenoid, dan etmoid.

Tulang muka terdiri atas 14 tulang yaitu tulang maksila (2), zigomatikus (2), nasal (2), lakrimal (2), palatinum (2), concha inferior (2), mandibula dan vomer.

2) Kolumna Vertebralis

Kolumna vertebralis terdiri atas 26 tulang berbentuk tidak teratur, terbentang antara tengkorak dan pelvis. Juga merupakan tempat

melekatnya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis dibagi dalam 7 vertebra servikalis, 12 vertebra torakalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacrum dan 4 vertebra koksigius.

3) Thoraks tulang

Thorak tulang terdiri tulang dan tulang rawan. Thoraks berupa sebuah rongga berbentuk kerucut terdiri dari 12 vertebra torakalis dan 12 pasang iga yang melingkar dari tulang belakang sampai ke sternum.

Pada sternum terdapat beberapa titik penting yaitu supra sternal notch dan angulus sterni yaitu tempat bertemunya manubrium dan korpus sterni.

Bagian-bagian tersebut merupakan penunjang kepala, leher, dan badan serta melindungi otak, medulla spinalis dan organ dalam thoraks.

b. Kerangka Apendikular

Kerangka apendikuler terdiri atas :

1) Bagian bahu (Singulum membri superioris)

Singulum membri superior terdiri atas klavikula dan scapula. Klavikula mempunyai ujung medial yang menempel pada manubrium dekat suprasternal notch dan ujung lateral yang menempel pada akronion.

2) Bagian panggul (Singulum membri inferior)

Terdiri dari ileum, ishium, pubis yang bersatu disebut tulang kokxae. Tulang kokxae bersama sacrum dan koksigeus membentuk pelvis tulang. Ekstremitas bawah terdiri dari femur, patella, tibia, fibula, tarsus, metatarsus.

c. Cartilago (tulang rawan)

Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada gelatin kuat, tetapi fleksible dan tidak bervasculer. Nutrisi melaui proses difusi gel perekat sampai ke kartilago yang berada pada perichondium (serabut yang membentuk kartilago melalui cairan sinovial), jumlah serabut collagen yang ada di cartilage menentukan bentuk fibrous, hyaline, elastisitas, fibrous (fibrocartilago) memiliki paling banyak serabut dan memiliki kekuatan meregang. Fibrus cartilage menyusun discus intervertebralis articular (hyaline) cartilage halus, putih, mengkilap, dan kenyal membungkus permukaan persendian dari tulang dan berfungsi sebagai bantalan. Cartilage yang elastis memiliki sedikit serat dan terdapat pada telinga bagian luar.

d. Ligamen (simplay)

Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligament mempertemukan kedua ujung tulang dan mempertahankan stabilitas. Contoh ligamen medial, lateral, collateral dari lutut yang mempertahankan diolateral dari sendi lutut serta ligament cruciate anterior dan posterior di dalam kapsul lutut yang mempertahankan posisi anteriorposterior yang stabil. Ligament pada daerah tertentu melengkak pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contoh ligament ovarium yang melalui ujung tuba ke peritoneum.

e. Tendon

Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Tendon merupakan ujung dari otot dan

menempel kepada tulang. Tendon merupakan ekstensi dari serabut fibrous yang bersambungan dengan aperiosteum. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambungan dengan membrane sinovial yang menjamin pelumasan sehingga mudah bergerak.

f. Fascia

Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit, sebagai fascia superficial atau sebagai pembungkus tebal, jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf dan pembuluh darah. Yang demikian disebut fascia dalam.

g. Bursae

Bursae adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat dimana digunakan di atas bagian yang bergerak. Misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursae dibatasi membrane sinovial dan mengandung cairan sinovial. Bursae merupakan bantalan diantara bagian-bagian yang bergerak seperti olekranon bursae terletak antara prosesus olekranon dan kulit.

h. Persendian

Sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tulang-tulang ini dipadukan dengan berbagai cara misalnya dengan kapsul sendi, pita fibrosa, ligamen, tendon, fasia atau otot. Dalam membentuk rangka tubuh, tulang yang satu berhubungan dengan tulang yang lain melalui jaringan penyambung yang disebut persendian. Pada persendian terdapat cairan pelumas (cairan sinovial).

Otot yang melekat pada tulang oleh jaringan ikat disebut tendon. Sedangkan, jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang disebut ligamen.

Secara structural sendi dibagi menjadi: sendi fibrosa, kartilaginosa, sinovial. Dan berdasarkan fungsionalnya sendi dibagi menjadi: sendi sinartrosis, amfiartrosis, diarthroses.

Secara structural dan fungsional klasifikasi sendi dibedakan atas:

1) Sendi Fibrosa/ sinartrosis

Sendi yang tidak dapat bergerak atau merekat ikat, maka tidak mungkin gerakan antara tulang-tulangnya. Sendi fibrosa tidak mempunyai lapisan tulang rawan dan tulang yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan penyambung fibrosa. contohnya sutura pada tulang tengkorak, sendi kaitan dan sendi kantong (gigi), dan sindesmosis (permukaan sendi dihubungkan oleh membran).

2) Sendi Kartilaginosa/ amfiartrosis

Sendi dengan gerakan sedikit, dan permukaan persendiannya dipisahkan oleh bahan antara dan hanya mungkin sedikit gerakan. Sendi tersebut ujung-ujung tulangnya dibungkus tulang rawan hyalin, disokong oleh ligament dan hanya dapat sedikit bergerak.

Ada dua tipe kartilago :

a) Sinkondrosis

Sendi yang seluruh persendiannya diliputi oleh tulang rawan hialin

b) Simfisis

Sendi yang tulangnya memiliki hubungan fibrokartilago dan selapis tipis tulang rawan hialin yang menyelimuti permukaan sendi.

Contohnya :simfisis pubis (bantalan tulang rawan yang mempersatukan kedua tulang pubis), sendi antara manubrium dan badan sternum, dan sendi temporer / sendi tulang rawan primer yang dijumpai antara diafisis dan epifisis.

3) Sendi Sinovial/ diarthroses

Sendi tubuh yang dapat digerakkan. Sendi ini memiliki rongga sendi dan permukaan sendi dilapisi tulang rawan hialin. Kapsul sendi terdiri dari suatu selaput penutup fibrosa padat, suatu lapisan dalam yang terbentuk dari jaringan penyambung berpembuluh darah banyak dan sinovium yang membentuk suatu kantong yang melapisi suatu sendi dan membungkus tendon-tendo yang melintasi sendi. Sinovium menghasilkan cairan yang sangat kental yang membasahi permukaan sendi. Cairan sinovial normalnya bening, tidak membeku dan tidak berwarna. Jumlah yang ditemukan pada tiap-tiap sendi relative kecil 1-3 ml. Cairan sinovial bertindak pula juga sebagai sumber nutrisi bagi tulang rawan sendi.

Tulang rawan memegang peranan penting, dalam membagi organ tubuh. Tulang rawan sendi terdiri dari substansi dasar yang terdiri dari kolagen tipe II dan proteoglikan yang dihasilkan oleh sel-sel tulang rawan. Proteoglikan yang ditemukan pada tulang rawan sendi sangat

hidrofilik, sehingga memungkinkan rawan tersebut mampu menahan kerusakan sewaktu sendi menerima beban berat. Perubahan susunan kolagen dan pembentukan proteoglikan dapat terjadi setelah cedera atau ketika usia bertambah. Persendian yang bergerak bebas dan banyak ragamnya. Berbagai jenis sendi sinovial yaitu sendi datar / sendi geser, sendi putar, sendi engsel, sendi kondiloid, sendi berporos, dan sendi pelana / sendi timbal balik. Gerak pada sendi ada 3 kelompok utama yaitu gerakan meluncur, gerakan bersudut / anguler, dan gerakan rotasi. Adapun pergerakan yang dapat dilakukan oleh sendi-sendi adalah fleksi, ekstensi, adduksi, abduksi, rotasi, sirkumduksi dan Pergerakan khusus seperti supinasi, pronasi, inversion, eversion, pronasi.

Sendi diartrosis terdiri dari:

a) Sendi peluru

Sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan gerakan yang lebih bebas. Sendi ini terjadi apabila ujung tulang yang satu berbentuk bonggol, seperti peluru masuk ke ujung tulang lain yang berbentuk cekungan. Contoh sendi peluru adalah hubungan tulang panggul dengan tulang paha, dan tulang belikat dengan tulang atas.

b) Sendi engsel

Memungkinkan gerakan melipat hanya satu arah, Persendian yang menyebabkan gerakan satu arah karena berporos satu disebut sendi engsel. Contoh

sendi engsel ialah hubungan tulang pada siku, lutut, dan jari-jari.

c) Sendi pelana

Sendi pelana adalah persendian yang membentuk sendi, seperti pelana, dan berporos dua. Contohnya, terdapat pada ibu jari dan pergelangan tangan. Memungkinkan gerakan 2 bidang yang saling tegak lurus. misal persendian dasar ibu jari yang merupakan sendi pelana 2 sumbu.

d) Sendi pivot

Memungkinkan rotasi untuk melakukan aktivitas untuk memutar pegangan pintu, misal persendian antara radius dan ulna.

e) Sendi peluncur

Memungkinkan gerakan terbatas kesemua arah. Contoh adalah sendi-sendi tulang karpalia di pergelangan tangan

i. Jaringan Penyambung

Jaringan yang ditemukan pada sendi dan daerah-daerah yang berdekatan terutama adalah jaringan penyambung, yang tersusun dari sel-sel dan substansi dasar. Dua macam sel yang ditemukan pada jaringan penyambung sel-sel yang tidak dibuat dan tetap berada pada jaringan penyambung, seperti sel mast, sel plasma, limfosit, monosit, leukosit polimorfonuklear. Sel-sel ini memegang peranan penting pada reaksi-reaksi imunitas dan peradangan yang terlihat pada penyakit-penyakit reumatik. Jenis sel yang kedua dalam sel penyambung ini adalah sel yang tetap berada dalam jaringan seperti fibroblast, kondrosit, osteoblas. Sel-sel ini mensintesis berbagai macam serat dan proteoglikan dari substansi dasar

dan membuat tiap jenis jaringan penyambung memiliki susunan sel yang tersendiri.

Serat-serat yang didapatkan didalam substansi dasar adalah kolagen dan elastin. Serat-serat elastin memiliki sifat elastis yang penting. Serat ini didapat dalam ligament, dinding pembuluh darah besar dan kulit. Elastin dipecah oleh enzim yang disebut elastase.

j. Otot

Otot yang melekat pada tulang memungkinkan tubuh bergerak. Kontraksi otot menghasilkan suatu usaha mekanik untuk gerakan maupun produksi panas untuk mempertahankan temperature tubuh. Jaringan otot terdiri atas semua jaringan kontraktil. Menurut fungsi kontraksi dan hasil gerakan dari seluruh bagian tubuh otot dikelompokkan dalam :

1) Otot rangka (striated / otot lurik).

Terdapat pada system skelet, memberikan pengontrolan pergerakan, mempertahankan postur tubuh dan menghasilkan panas.

2) Otot polos (otot visceral).

Terdapat pada saluran pencernaan, perkemihan, pembuluh darah. Otot ini mendapat rangsang dari saraf otonom yang berkontraksi di luar kesadaran

3) Otot jantung.

Hanya terdapat pada jantung dan berkontraksi di luar pengendalian.

Otot rangka dinamai menurut bentuknya seperti deltoid, menurut jurusan serabutnya seperti rektus abdominis, menurut kedudukan ototnya seperti pectoralis mayor, menurut fungsinya seperti fleksor dan ekstensor. Otot rangka ada yang berukuran

panjang, lebar, rata, membentuk gumpalan masas. Otot rangka berkontraksi bila ada rangsang. Energi kontraksi otot diperoleh melalui pemecahan ATP dan kegiatan kalsium.

Otot dikaitkan di dua tempat tertentu yaitu :

1) Origo

Tempat yang kuat dianggap sebagai tempat dimana otot timbul

2) Insersio

Lebih dapat bergerak dimana tempat kearah mana otot berjalan.

Kontraksi otot rangka dapat terjadi hanya jika dirangsang. Energi kontraksi otot dipenuhi dari pemecahan ATP dan kegiatan kalsium. Serat-serat dengan oksigenasi secara adekuat dapat berkontraksi lebih kuat, bila dibandingkan dengan oksigenasi tidak adekuat. Pergerakan akibat tarikan otot pada tulang yang berperan sebagai pengungkit dan sendi berperan sebagai tumpuan atau penopang.

Masalah yang berhubungan dengan system ini mengenai semua kelompok usia, masalah pada system muskuloskeletal tidak mengancam jiwa tetapi berdampak pada kativitas dan produktivitas penderita.

D. TUGAS MAHASISWA

Membuat poster mengenai anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal

E. SOAL

1. Yang termasuk tulang pada anggota gerak bagian bawah adalah ...
 - A. Sacrum
 - B. Tibia
 - C. Mandibula
 - D. Maxila
 - E. Clavicula

2. Kontraksi otot secara metabolis untuk mempertahankan suhu tubuh normal merupakan fungsi sistem muskuler...
 - A. Pergerakan
 - B. Penopang
 - C. Produksi Panas
 - D. Mempertahankan postur
 - E. Mempertahankan gerakan

3. Serabut otot akan merespon dengan kuat jika ditimulasi oleh impuls syaraf, hal ini merupakan bentuk ciri syaraf...
 - A. Kontrakstilitas
 - B. Eksitabilitas
 - C. Eksensibilitas
 - D. Elastisitas
 - E. Konsitas

4. Berikut ini merupakan salah satu sifat otot rangka adalah...
 - A. Volunter
 - B. Involunter
 - C. Bekerja terus menerus
 - D. Berada pada dinding berongga
 - E. Merupakan penopang tubuh

5. Di antara tulang-tulang yang termasuk anggota gerak bawah berikut, yang mempunyai jumlah lebih dari satu pasang tulang adalah
- A. Femur (tulang paha) dan koxa (tulang pangkal paha)
 - B. Tibia (tulang kering) dan fibula (tulang betis)
 - C. Metatarsal (tulang telapak kaki) dan falanx (ruas jari kaki)
 - D. Patela (tempurung lutut) dan tarsal (tulang pangkal kaki)
 - E. Femur (tulang paha) dan fibula (tulang betis)

TOPIK III

ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM KARDIOVASKULER

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan anatomi jantung dan pembuluh darah
2. Mahasiswa dapat menjelaskan eritropoiesis
3. Mahasiswa dapat menjelaskan sirkulasi janin
4. Mahasiswa dapat menjelaskan sirkulasi orang dewasa

B. RINGKASAN MATERI

1. Pengertian Sistem Kardiovaskuler

Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi keseluruhan jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespons aktivitas tubuh, salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut, lebih banyak di arahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri.

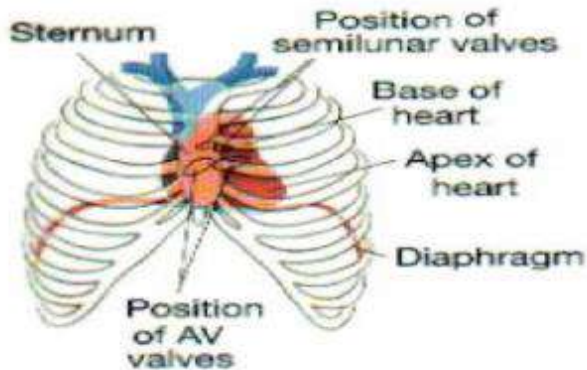
2. Perkembangan sistem kardiovaskuler

Sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut Angioblast. Angioblast ini timbul dari :

- a. Mesoderm : splanknikus & chorionic
- b. Merengkim : yolk sac dan tali pusat

Dalam awal perkembangannya yaitu pada minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang di splanknikus yaitu antara bagian pericardial dan IEC dan atap katup uning telur sekunder(kardiogenik area). Tabung jantung pasangan membujur endotel berlapis saluran. Tabung-tabung membentuk untuk menjadi jantung primordial. Jantung tubular bergabung dalam pembuluh darah di dalam embrio yang menghubungkan tangkai, karian dan yolk sac membentuk sistem kardivaskuler purba. Pada janin, proses peredaran darah melalui plasenta.

3. Anatomi dan fisiologi kardiovaskuler



Gambar 1. Posisi Jantung

Jantung berbentuk seperti pir/kerucut seperti piramida terbalik dengan apeks (superior-posterior:C-II) berada di bawah dan basis (anterior-inferior ICS – V) berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler

terletak di sebelah rongga dada (cavum thoraks) sebelah kiri yang terlindung oleh costae tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa dibawah papilla mammae 2 jari setelahnya. Berat pada orang dewasa sekitar 250 350 gram. Hubungan jantung dengan alat sekitarnya yaitu:

- a. Dinding depan berhubungan dengan sternum dan kartilago kotalis setinggi kosta III-I.
- b. Samping berhubungan dengan paru dan fasies mediastilais.
- c. Atas setinggi torakal IV dan servikal II berhubungan dengan aorta pulmonalis, brongkus dekstra dan bronkus sinistra.
- d. Belakang alat-alat mediastinum posterior, esophagus, aorta desendes, vena azigos, dan kolumna vetebrata torakalis.
- e. Bagian bawah berhubungan dengan diafragma.

Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping, diafragma menyokong dari bawah, pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Factor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah:

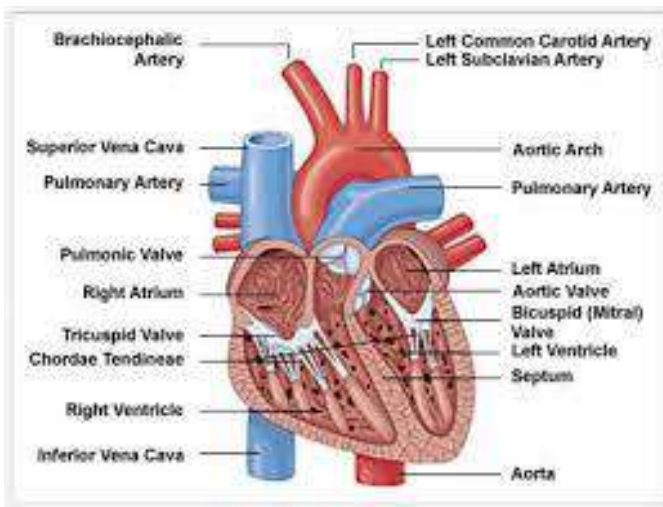
- a. Umur: Pada usia lanjut, alat-alat dalam rongga toraks termasuk jantung agak turun kebawah
- b. Bentuk rongga dada: Perubahan bentuk tora yang menetap (TBC) menahun batas jantung menurun sehingga pada asma toraks melebar dan membulat
- c. Letak diafragma: Jika terjadi penekanan diafragma keatas akan mendorong bagian bawah jantung ke atas
- d. Perubahan posisi tubuh: proyeksi jantung normal di pengaruhi oleh posisi tubuh.

C. LANDASAN TEORI

1. Anatomi jantung dan pembuluh darah

a. Anatomi jantung

Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi keseluruhan jaringan tubuh yang di perlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardivaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespons aktivitas tubuh, salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut, lebih banyak di arahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memlihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri.



Gambar 2. Anatomi Jantung

b. Perkembangan Sistem Kardiovaskuler

Sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut Angioblast. Angioblast ini timbul dari :

- 1) Mesoderm : splanknikus & chorionic
- 2) Merengkim : yolk sac dan tali pusat
- 3) Dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah

Dalam awal perkembangannya yaitu pada minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang di splanknikus yaitu antara bagian pericardial dan IEC dan atap katup uning telur sekunder(kardiogenik area). Tabung jantung pasangkan membujur endotel berlapis saluran. Tabung-tabung membentuk untuk menjadi jantung primordial. Jantung tubular bergabung dalam pembuluh darah di dalam embrio yang menghubungkan tangkai, karian dan yolk sac membentuk sistem kardivaskuler purba. Pada janin, proses peredaran darah melalui plasenta.

c. Anatomi dan Fisiologi Kardiovaskuler

1) Anatomi Jantung

Jantung berbentuk seperti pir/kerucut seperti piramida terbalik dengan apeks (superior-posterior:C-II) berada di bawah dan basis (anterior-inferior ICS – V) berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada (cavum thoraks) sebelah kiri yang terlindung oleh costae tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat

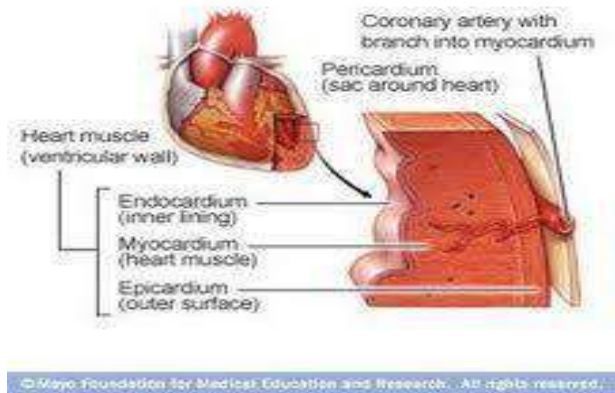
memeriksa dibawah papilla mammae 2 jari setelahnya. Berat pada orang dewasa sekitar 250-350 gram. Hubungan jantung dengan alat sekitarnya yaitu:

- a) Dinding depan berhubungan dengan sternum dan kartilago kostalis setinggi kosta III-I.
- b) Samping berhubungan dengan paru dan fasies mediastilais.
- c) Atas setinggi torakal IV dan servikal II berhubungan dengan aorta pulmonalis, brongkus dekstra dan bronkus sinistra.
- d) Belakang alat-alat mediastinum posterior, esophagus, aorta desendes, vena azigos, dan columna vetebrata torakalis.
- e) Bagian bawah berhubungan dengan diafragma.

Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping, diafragma menyokong dari bawah, pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Factor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah:

- a) Umur: Pada usia lanjut, alat-alat dalam rongga toraks termasuk jantung agak turun kebawah
- b) Bentuk rongga dada: Perubahan bentuk tora yang menetap (TBC) menahun batas jantung menurun sehingga pada asma toraks melebar dan membulat

- c) Letak diafragma: Jika terjadi penekanan diafragma keatas akan mendorong bagian bawah jantung ke atas
 - d) Perubahan posisi tubuh: proyeksi jantung normal di pengaruhi oleh posisi tubuh.
- Otot jantung terdiri atas 3 lapisan yaitu:



Gambar 3. Otot jantung

- a) Luar/pericardium

Berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang korpus sterni dan rawan iga II- IV yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa yaitu lapisan parietal dan viseral. Diantara dua lapisan jantung ini terdapat lender sebagai pelican untuk menjaga agar gesekan pericardium tidak mengganggu jantung.

b) Tengah/ miokardium

Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria.

Susunan miokardium yaitu:

- (1) Otot atria: Sangat tipis dan kurang teratur, disusun oleh dua lapisan. Lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup kedua atria.
- (2) Otot ventrikuler: membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikuler sampai ke apeks jantung.
- (3) Otot atrioventrikuler: Dinding pemisah antara serambi dan bilik(atrium dan ventrikel).

c) Dalam / Endokardium

Dinding dalam atrium yang diliputi oleh membrane yang mengilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lender endokardium kecuali aurikula dan bagian depan sinus vena kava.

Bagian- bagian dari jantung:

- a) Basis kordis: bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibnetuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dekstra.
- b) Apeks kordis : bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul.

Permukaan jantung (fascies kordis) yaitu:

- a) Fascies sternokostalis : permukaan menghadap kedepan berbatasan dengan

dinding depan toraks, dibentuk oleh atrium dekstra, ventrikel dekstra dan sedikit ventrikel sinistra.

- b) Fascies dorsalis: permukaan jantung menghadap kebelakang berbentuk segiempat berbatas dengan mediastinum posterior, dibentuk oleh dinding atrium sinistra, sebgain atrium sinistra dan sebgain kecil dinding ventrikel sinistra.
- c) Fascies diafragmatika: permukaan bagian bawah jantung yang bebas dengan stentrum tindinium diafragma dibentuk oleh dinding ventrikel sinistra dan sebagian kecil ventrikel dekstra.

Tepi jantung(margo kordis) yaitu:

- a) Margo dekstra: bagian jantung tepi kanan membentang mulai dari vena kava superior sampai ke apeks kordis
- b) Margo sinistra: bagian ujung jantung sebelah tepi membentang dari bawah muara vena pulmonalis sinistra inferior sampai ke apeks kordis.

Alur permukaan jantung:

- a) Sulkus atrioventrikularis: Mengelilingi batas bawah basis kordis
- b) Sulkus longitudinalis anterior: dari celah arteri pulmonalis dengan aurikula sinistra berjalan kebawah menuju apeks kordis.
- c) Sulkus longitudinalis posterior: dari sulkus koronaria sebelah kanan muara vena cava inferior menuju apeks kordis.

Ruang-ruang jantung

Jantung terdiri dari empat ruang yaitu:

a) Atrium dekstra: Terdiri dari rongga utama dan aurikula di luar, bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau Krista terminalis.

(1) Muara atrium kanan terdiri dari:

(a) Vena cava superior

(b) Vena cava inferior

(c) Sinus koronarius

(d) Osteum atrioventrikuler dekstra

(2) Sisa fetal atrium kanan: fossa ovalis dan annulus ovalis

b) Ventrikel dekstra: berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrioventrikel dekstrum dan dengan traktus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan terdiri dari:

(1) Valvula triskuspidal

(2) Valvula pulmonalis

c) Atrium sinistra: Terdiri dari rongga utama dan aurikula

d) Ventrikel sinistra : Berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum atrioventrikuler sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta terdiri dari:

(1) Valvula mitralis

(2) Valvula semilunaris aorta

2) Pembuluh darah

Vena kava superior dan vena kava inferior mengalirkan darah ke atrium dekstra yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventrikel

dekstra masuk ke paru-paru(pulmo). Antara ventrikel sinistra dan arteri pulmonalis terdapat katup vlvula semilunaris arteri pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinitra. Aorta (pembuluh darah terbesar) membawa darah dari ventrikel sinistra dan aorta terdapat sebuah katup valvulasemilunaris aorta. Peredaran darah jantung terdiri dari 3 yaitu:

- a) Arteri koronaria kanan: berasal dari sinus anterior aorta berjalan kedepan antara trunkus pulmonalis dan aurikula memberikan cabang-cabangke atrium dekstra dan ventrikel kanan.
- b) Arteri koronaria kiri: lebih besar dari arteri koronaria dekstra
- c) Aliran vena jantung: sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus koronarius yang terletak dibagian belakang sulkus atrioventrikularis merupakan lanjutan dari vena.

3) Fisiologi Jantung

- a) Fungsi umum otot jantung yaitu:
 - (1) Sifat ritmisitas/otomatis : secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar.
 - (2) Mengikuti hukum gagal atau tuntas: impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal.
 - (3) Tidak dapat berkontraksi tetanik. Kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot.

b) Metabolisme Otot Jantung

Seperti otot kerangka, otot jantung juga menggunakan energy kimia untuk berkontraksi. Energy terutama berasal dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang lebih kecil dari metabolisme zat gizi terutama laktat dan glukosa. Proses metabolisme jantung adalah aerobik yang membutuhkan oksigen.

c) Pengaruh Ion Pada Jantung

- (1) Pengaruh ion kalium : kelebihan ion kalium pada CES menyebabkan jantung dilatasi, lemah dan frekuensi lambat.
- (2) Pengaruh ion kalsium: kelebihan ion kalsium menyebabkan jantung berkontraksi spastis
- (3) Pengaruh ion natrium: menekan fungsi jantung.

d) Elektrofisiologi Sel Otot jantung

Aktifitas listrik jantung merupakan akibat perubahan permeabilitas membrane sel. Seluruh proses aktifitas listrik jantung dinamakan potensial aksi yang disebabkan oleh rangsangan listrik, kimia, mekanika, dan termis. Lima fase aksi potensial yaitu:

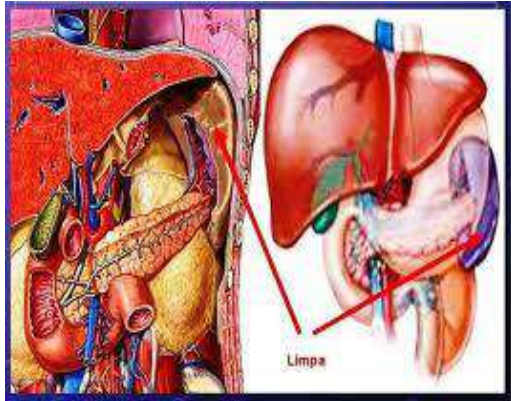
- (1) Fase istirahat: Bagian dalam bermuatan negative(polarisasi) dan bagian luar bermuatan positif.
- (2) Fase depolarisasi(cepat): Disebabkan meningkatnya permeabilitas membrane terhadap natrium sehingga natrium mengalir dari luar ke dalam.

- (3) Fase polarisasi parsial: Setelah depolarisasi terdapat sedikit perubahan akibat masuknya kalsium ke dalam sel, sehingga muatan positif dalam sel menjadi berkurang.
 - (4) Fase plato (keadaan stabil) : Fase depolarisasi diikuti keadaan stabil agak lama sesuai masa refraktor absolute miokard.
 - (5) Fase repolarisasi(cepat): Kalsium dan natrium berangsur-angsur tidak mengalir dan permeabilitas terhadap kalium sangat meningkat.
- e) Sistem Konduksi Jantung
- Sistem konduksi jantung meliputi:
- (1) SA node : Tumpukan jaringan neuromuscular yang kecil berada di dalam dinding atrium kanan di ujung Krista terminalis.
 - (2) AV node: Susunannya sama dengan SA node berada di dalam septum atrium dekat muara sinus koronari.
 - (3) Bundle atrioventrikuler: dari bundle AV berjalan ke arah depan pada tepi posterior dan tepi bawah pars membranasea septum interventrikulare.
 - (4) Serabut penghubung terminal(purkinje): Anyaman yang berada pada endokardium menyebar pada kedua ventrikel.

- f) Siklus Jantung
Empat pompa yang terpisah yaitu: dua pompa primer atrium dan dua pompa tenaga ventrikel. Periode akhir kontraksi jantung sampai kontraksi berikutnya disebut siklus jantung.
- g) Fungsi jantung sebagai pompa
Lima fungsi jantung sebagai pompa yaitu:
(1) Fungsi atrium sebagai pompa
(2) Fungsi ventrikel sebagai pompa
(3) Periode ejeksi
(4) Diastole
(5) Periode relaksasi isometric
- h) Curah jantung
Normal, jumlah darah yang dipompakan ventrikel kiri dan kanan sama besarnya. Jumlah darah yang dipompakan ventrikel selama satu menit disebut curah jantung (cardiac output).
Faktor-faktor utama yang mempengaruhi otot jantung:
(1) Beban awal
(2) Kontraktilitas
(3) Beban akhir
(4) Frekuensi jantung
(5) Periode systole
(6) Periode diastole
(7) Periode istirahat
- i) Bunyi Jantung
Tahapan bunyi jantung:
(1) Bunyi pertama: lup
(2) Bunyi kedua : Dup

- (3) Bunyi ketiga: lemah dan rendah 1/3 jalan diastolic individu muda
- (4) Bunyi keempat: kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama
- j) Anatomi sistem pembuluh darah
Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah keseluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari:
 - (1) Aliran darah koroner
 - (2) Aliran darah portal
 - (3) Aliran darah pulmonal
 - (4) Aliran darah sistemik
- k) Sistem Pembuluhan Limfe
Sistem pembuluh limfe merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstitial ke dalam darah. pembuluh limfa dapat mengangkut protein dan zat partikel besar, keluar ruang jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absorbs secara langsung kedalam kapiler darah. Sistem pembuluh limfe terdiri dari:
 - (1) Duktus limfatikus dekstra: Duktus limfatikus jugularis dekstra, subclavia, dan bronkomediastinalis masing-masing mengalirkan cairan limfa sisi kepala dan leher.
 - (2) Duktus limfatikus sinistra: Mulai terlihat dalam abdomen sebagai kantong limfe yang memanjang.
 - (3) Nodus limfatis: Berbentuk lonjong seperti buah kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfe.

- (4) Kapiler limfa: sedikit cairan yang kembali ke sirkulasi melalui pembuluh limfe.



Gambar 4. Limpa

Terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri bawah dan pada iga ke -9, 10, dan 11, berdekatan dengan fundus abdomen dan permukaannya menyentuh diafragma. Parenkim limpa terdiri dari:

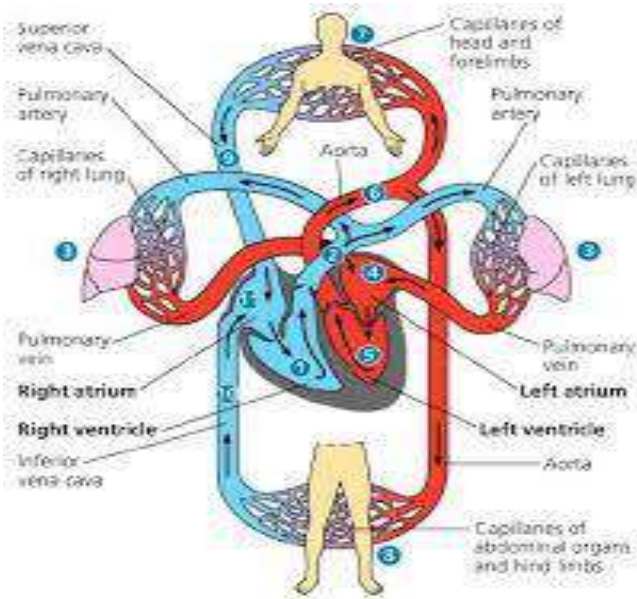
- (1) Pulpa Putih
- (2) Pulpa Merah

4) Fisiologi Vaskuler

Sistem vaskuler memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian- bagian yang berperan dalam sirkulasi:

- a) Arteri mentranspor darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan.
- b) Arteriola, cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler.

- c) Kapiler , tempat pertukaran cairan, zat makanan dan elektrolit, hormone dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstitial.
 - d) Venula yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap
 - e) Vena yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung.
- 5) Aliran Darah



Gambar 5. Aliran Darah

Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah:

- a) Aliran darah dalam pembuluh darah

Tekanan darah arteri : Sistolik, diastolic, nadi, dan darah rata-rata.

b) Gelombang nadi

Analisis gelombang nadi: dapat di nilai dari: frekuensi gelombang nadi, irama denyut nadi, amplitude dan ketajaman gelombang.

c) Factor yang mempengaruhi tekanan darah arteri.

Sedangkan Pembuluh dan Aliran Vena Yaitu:

a) Tekanan Vena: biasanya sangat rendah

b) Gelombang denyut vena: perubahan tekanan dan volume

c) Kurva denyut nadi: vena jugularis eksterna dengan cara non invasive

d) Kecepatan aliran darah vena

e) Factor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena

f) Pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena

6) Eritropoiesis

Eeritropoiesis merupakan proses pembentukan sel darah merah. Sel darah merah berfungsi sebagai pengangkut oksigen ke jaringan dan mengikat CO₂ dari jaringan.

Dalam keadaan normal eritropoiesis memerlukan 3 faktor yaitu :

a) Stem sel hematopoetik

b) Sitokin spesifik, *growth factor* dan hormonal regulator, serta

c) Hematopoietik yang mempengaruhi *microenviromtent* yang merupakan stroma pendukung dan interaksi sel dengan sel yang diikuti proliferasi dan diferensiasi hematopoetik sel stem dan mempengaruhi

erythroid progenitor yang akhirnya menghasilkan sel darah merah yang matur. Hematopoetik membutuhkan perangsang untuk memicu pertumbuhan koloni granulosit dan makrofag yang disebut Colony Stimulating Factor (CSF) yang merupakan glikoprotein. Dalam proses selanjutnya diketahui regulasi hematopoiesis sangat kompleks dan banyak faktor pertumbuhan yang berfungsi tumpang tindih serta banyak tempat yang memproduksi faktor-faktor tersebut termasuk organ hematopoetik. Dikenal sejumlah sitokin yang mempunyai peranan dalam meningkatkan aktifitas hematopoetik diantaranya IL-3 (interleukin), IL-4, GM-CSF (Granulosit Macrophage Colony Stimulating Factor).

Hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa periode :

(1) Mesoblastik

Sel darah dibuat dari jaringan mesenkim 2-3 minggu setelah fertilisasi. Mula-mula terbentuk dalam *blood island* yang merupakan pelopor dari sistem vaskuler dan hematopoiesis. Proses ini diidentifikasi terjadi di dalam *yolk sac*. Pada masa gestasi 8 minggu *blood island* mengalami regresi.

(2) Hepatik

Dimulai sejak embrio umur 9 minggu dan terjadi di hati, sedangkan pada limpa terjadi pada umur 12 minggu

dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Hematopoiesis dalam hati terutama adalah eritropoesis walaupun masih ditemukan sirkulasi granulosit dan trombosit

(3) Mieloid

Dimulai pada usia kehamilan 20 minggu dan terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup dan terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfonodi terutama dihasilkan sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T (Djajadiman, 2002).

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah di antaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoietik. Darah yang semula dikategorikan sebagai jaringan , saat ini telah dimasukkan sebagai suatu organ tubuh terbesar yang beredar dalam sistem kardiovaskular dan tersusun dari :

(1) Komponen korpuskuler atau seluler

Komponen korpuskuler yaitu materi biologis yang hidup dan bersifat multiantigenik yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih dan keping trombosit yang kesemuanya dihasilkan dari sel induk yang senantiasa hidup

dalam sumsum tulang. Ketiga jenis sel darah ini memiliki masa hidup terbatas dan akan mati jika masa hidupnya berakhir. Agar fungsi organ darah tidak ikut mati, maka secara berkala pada waktu tertentu ketiga butiran darah tersebut akan diganti serta diperbaharui dengan sel sejenis yang baru.

(2) Komponen cairan

Komponen cair yang juga disebut plasma menempati lebih dari 50 % volume organ darah, dengan bagian terbesar dari plasma (90%) adalah air dan bagian kecilnya terdiri dari protein plasma dan elektrolit. Protein plasma yang penting diantaranya adalah albumin, berbagai fraksi globulin serta protein untuk faktor pembekuan dan untuk fibrinolisis.

Sel darah merah merupakan cakram bikonkaf dengan diameter sekitar 7.5 mikron, tebal bagian tepi 2 mikron dan bagian tengahnya 1 mikron atau kurang. Sel darah merah tersusun atas membran yang sangat tipis sehingga sangat mudah untuk difusi oksigen serta karbon dioksida. Eritrosit dapat mencapai umur 120 hari.

Sel darah merah yang matang mengandung 200-300 juta hemoglobin, terdiri dari heme (gabungan protoporfirin dengan besi) dan globin yang merupakan bagian dari protein yang tersusun dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta serta enzim

seperti *Glucosa 6-phosphate dehydrogenase* (G6PD). Hemoglobin mengandung kira-kira 95% besi dan berfungsi membawa oksigen dengan cara mengikat oksigen menjadi oksihemoglobin dan diedarkan keseluruh tubuh untuk kebutuhan metabolisme.

D. TUGAS MAHASISWA

Membuat resume tentang anatomi jantung dan pembuluh darah, sirkulasi janin, sirkulasi orang dewasa dan eritropoesis.

Dibagi dalam 5 kelompok dengan topik:

1. Kelompok 1 tentang anatomi jantung
2. Kelompok 2 tentang pembuluh darah
3. Kelompok 3 tentang sirkulasi janin
4. Kelompok 4 tentang sirkulasi orang dewasa
5. Kelompok 5 tentang eritropoesis

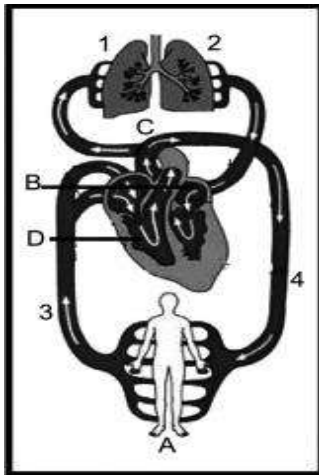
Membuat laporan hasil penugasan yang terdiri:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Tinjauan teori
3. BAB III Penutupan terdiri kesimpulan
4. Daftar pustaka minimal 5 referensi

E. SOAL

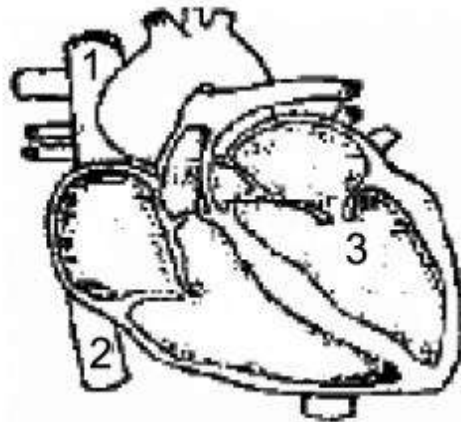
1. Fungsi jantung adalah.....
 - A. Kekebalan tubuh
 - B. Menyaring darah
 - C. Mengalirkan oksigen dan sari – sari makanan
 - D. Memompa darah
 - E. Menyimpan O₂

2. Letak jantung dalam tubuh manusia adalah....
- A. Di bawah diafragma
 - B. Di antara paru – paru kanan dan kiri
 - C. Di bawah pinggang
 - D. Di bawah hati
 - E. Diatas uterus
3. Bagan yang dilalui oleh darah pada sistem peredaran darah adalah....



- A. B – 3 – A – 4 – D
- B. B – 4 – A – 3 – D
- C. C – 2 – B – 4 – A
- D. B – 1 – C – 2 – D
- E. 1 – 2 – C – B – D

4. Urutkan:



- A. Vena cava superior, vena cava inferior, ventrikel kiri
 - B. Arteri kanan, ventrikel kanan, arteri kiri
 - C. Aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis
 - D. Arteri kanan, arteri pulmonalis, vena pulmonalis
 - E. Vena cava inferior, arteri, vena pulmonalis
5. Pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbondioksida ke paru – paru disebut...
- A. Arteri pilmonalis
 - B. Vena cava superior
 - C. Vena pulmonalis
 - D. Vena cava inferior
 - E. Ventrikel kiri

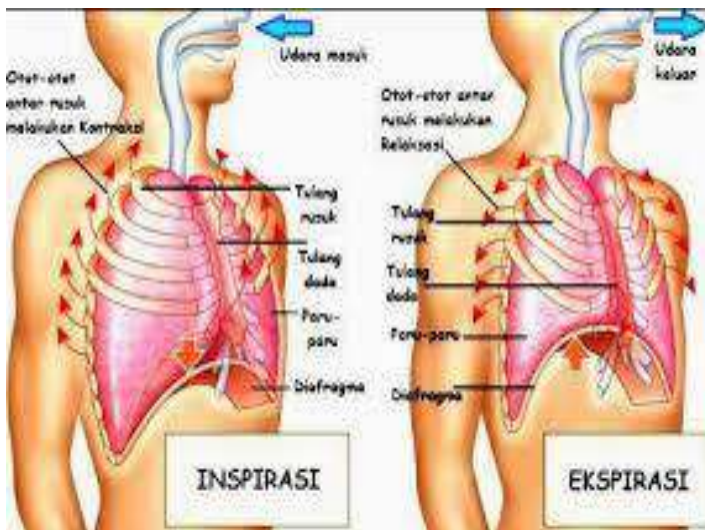
TOPIK IV ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM PERNAFASAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang anatomi sistem pernafasan
2. Mahasiswa dapat menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi

B. RINGKASAN MATERI

Bernafas adalah proses menghirup oksigen (O_2) dan mengeluarkan karbondioksida (CO_2). Inspirasi adalah proses menghirup oksigen (O_2) dari udara. Ekspirasi adalah proses menghembuskan nafas keluar dari alat pernafasan.

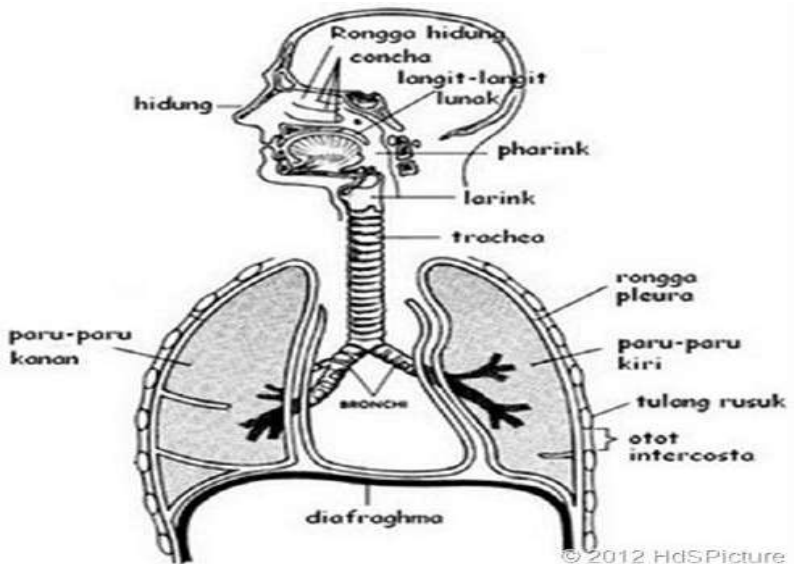


Gambar 6. Proses Inspirasi dan Ekspirasi

Ada beberapa tujuan dalam bernafas yaitu:

1. Mengeluarkan karbodioksida (CO_2)
2. Memperoleh energi
3. Melakukan pembakaran zat – zat dalam tubuh

Bagian anatomi sistem pernafasan pada manusia.



Gambar 7. Anatomi Sistem Pernafasan

Berdasarkan gambar sistem pernafasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pernafasan pada manusia terdiri dari:

1. Hidung
2. Rongga hidung
3. Concha
4. Langit-langit lunak

5. Pharink
6. Larink
7. Trakea
8. Rongga pleura
9. Paru-parukanan
10. Paru-parukiri
11. Tulangrusuk
12. Ototintercosta
13. Diafragma

Jenis-jenis pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua jenis. Yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut.

1. Pernapasan Dada

Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Fase inspirasi

Fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar, akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil dari pada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk.

b. Fase ekspirasi.

Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antara tulang rusuk keposisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar dari pada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbondioksida keluar.

Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut:

Otot antar tulang rusuk (muskulus intercostalis eksternal) berkontraksi → tulang rusuk terangkat (posisi datar) → Paru-paru mengembang → tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar → udara luar masuk ke paru-paru.

Mekanisme ekspirasi pernapasan dada adalah sebagai berikut:

Otot antar tulang rusuk relaksasi → tulang rusuk menurun → paru-paru menyusut → tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar → udara keluar dari paru-paru.

2. Pernapasan Perut

Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Fase inspirasi

Fase ini berupa berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar, akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk.

b. Fase ekspirasi

Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma keposisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbondioksida keluar.

Mekanisme inspirasi pernapasan perut sebagai berikut:
Sekat rongga dada (diafragma) berkontraksi → posisi dari melengkung menjadi mendatar → paru-paru mengembang → tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar → udara masuk
Mekanisme ekspirasi pernapasan perut sebagai berikut:
Otot diafragma relaksasi → posisi dari mendatar kembali melengkung → paru-paru mengempis → tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar → udara keluar dari paru-paru.

C. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Respirasi

Pengertian pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu :

- a. Respirasi Luar merupakan pertukaran antara O₂ dan CO₂ antara darah dan udara.
- b. Respirasi Dalam merupakan pertukaran O₂ dan CO₂ dari aliran darah ke sel-sel tubuh.

Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu :

- a. Respirasi / Pernapasan Dada
 - 1) Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut
 - 2) Tulang rusuk terangkat ke atas

- 3) Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan.
- b. Respirasi / Pernapasan Perut
 - 1) Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi
 - 2) Diafragma datar
 - 3) Volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru.

Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen perhari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat maka oksigen atau O₂ yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kalilipat. Ketika oksigen tembus selaput alveolus, hemoglobin akan mengikat oksigen yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecil tekanan udara.

Pada pembuluh darah arteri, tekanan oksigen dapat mencapai 100 mmHg dengan 19 cc oksigen. Sedangkan pada pembuluh darah vena tekanannya hanya 40 milimeter air raksa dengan 12 cc oksigen. Oksigen yang kita hasilkan dalam tubuh kurang lebih sebanyak 200 cc di mana setiap liter darah mampu melarutkan 4,3 cc karbondioksida / CO₂. CO₂ yang dihasilkan akan keluar dari jaringan menuju paru-paru dengan bantuan darah. Proses Kimiawi Respirasi Pada Tubuh Manusia :

- a. Pembuangan CO₂ dari paru-paru : $H + HCO_3 \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H_2 + CO_2$
- b. Pengikatan oksigen oleh hemoglobin : $Hb + O_2 \rightarrow HbO_2$
- c. Pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel : $HbO_2 \rightarrow Hb + O_2$

- d. Pengangkutan karbondioksida di dalam tubuh : $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$

Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energy.

Sistem Pernapasan pada Manusia terdiri atas:

- a. Hidung
- b. Faring
- c. Trakea
- d. Bronkus
- e. Bronkiouls
- f. Paru-paru

2. Alat-Alat Pernapasan pada Manusia

- a. Rongga Hidung (Cavum Nasalis)

Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung (cavum nasalis). Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak (kelenjar sebacea) dan kelenjar keringat (kelenjar sudorifera). Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut choanae. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput

lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung.

b. Faring (Tenggorokan)

Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernapasan (*nasofarings*) pada bagian depan dan saluran pencernaan (*orofarings*) pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring (posterior) terdapat *laring* (*tekak*) tempat terletaknya *pitasuara* (*pita vocalis*). Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suarabergeser dan terdengar sebagai suara. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan, faring juga menyediakan ruang dengung(resonansi) untuk suara percakapan.

c. Batang Tenggorokan (Trakea)

Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya $\pm$ 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada (torak). Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan.

Batang tenggorok (trakea) terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorok bercabang menjadi dua cabang tenggorok (bronkus). Di dalam paru-paru, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru (alveolus).

d. Pangkal Tenggorokan (laring)

Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada diantara orofaring dan trakea, didepan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring.

Laring diselaputi oleh membrane mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara.

Pangkal tenggorok disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok (epiglotis). Pada waktu menelan makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorok dan pada waktu bernapas katup membuka. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru, misalnya pada waktu kita bicara.

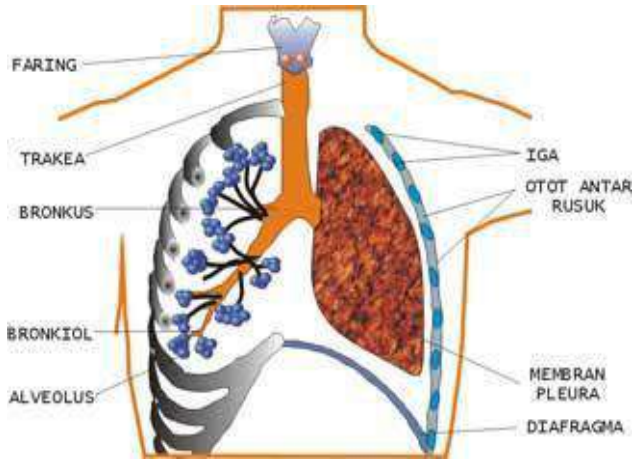
e. Cabang Batang Tenggorokan (Bronkus)

Tenggorokan (trakea) bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri.

Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus.

Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan(bronkus primer) bercabang menjadi tiga bronkus lobaris (bronkus sekunder), sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah, melalui kapiler-kapiler darah dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru.

f. Paru-paru (Pulmo)



Gambar 8. Paru-paru

Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian yaitu paru-paru kanan (pulmo dekster) yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri (pulmo sinister) yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang tipis, disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam (pleura visceralis) dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar (pleura parietalis). Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan dibagian ujungnya mempunyai

epitelium berbentuk kubus bersilia. Setiap bronkiolus terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus respirasi, kemudian menjadi duktus alveolaris. Pada dinding duktus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus.

3. Anatomi Sistem Pernafasan

Bagian-bagian sistem pernafasan yaitu Cavum nasi, faring, laring, trakea, karina, bronchus principalis, bronchus lobaris, bronchus segmentalis, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratoryus, saccus alveolus, ductus alveolus dan alveoli. Terdapat Lobus, dextra ada 3 lobus yaitu lobus superior, lobus media dan lobus inferior. Sinistra ada 2 lobus yaitu lobus superior dan lobus inferior. Pulmo dextra terdapat fissura horizontal yang membagi lobus superior dan lobus media, sedangkan fissura oblique membagi lobus media dengan lobus inferior. Pulmo sinistra terdapat fissura oblique yang membagi lobus superior dan lobus inferior. Pembungkus paru (pleura) terbagi menjadi 2 yaitu parietalis (luar) dan Visceralis (dalam), diantara 2 lapisan tersebut terdapat rongga pleura (cavum pleura).

a. Hidung

Tersusun atas tulang dan tulang rawan hialin, kecuali naris anterior yang dindingnya tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Permukaan luarnya dilapisi kulit dengan kelenjar sebacea besar dan rambut. Terdapat epitel respirasi: epitel berlapis silindris bersilia bersel goblet dan mengandung sel basal. Didalamnya ada konka nasalis superior, medius dan inferior. Lamina propria pada mukosa

hidung umumnya mengandung banyak pleksus pembuluh darah.

b. Alat penghidung

Mengandung epitel olfaktoria: bertingkat silindris tanpa sel goblet, dengan lamina basal yang tidak jelas. Epitelnya disusun atas 3 jenis sel: sel penyokong, sel basal dan sel olfaktoris.

c. Sinus paranasal

Merupakan rongga-rongga berisi udara yang terdapat dalam tulang tengkorak yang berhubungan dengan rongga hidung. Ada 4 sinus: maksilaris, frontalis, etmoidalis dan sphenoidalis.

d. Faring

Lanjutan posterior dari rongga mulut. Saluran napas dan makanan menyatu dan menyilang. Pada saat makan makanan dihantarkan ke oesophagus. Pada saat bernapas udara dihantarkan ke laring. Ada 3 rongga : nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Mukosa pada nasofaring sama dengan organ respirasi, sedangkan orofaring dan laringofaring sama dengan saluran cerna. Mukosa faring tidak memiliki muskularis mukosa. Lamina propria tebal, mengandung serat elastin. Lapisan fibroelastis menyatu dengan jaringan ikat interstisiel. Orofaring dan laringofaring dilapisi epitel berlapis gepeng, mengandung kelenjar mukosa murni.

e. Laring

Organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Muskulus ekstrinsik mengikat laring pada

tulang hyoid. Muskulus intrinsik mengikat laring pada tulang tiroid dan krikoid berhubungan dengan fonasi. Lapisan laring merupakan epitel bertingkat silia. Epiglottis memiliki epitel selapis gepeng, tidak ada kelenjar. Fungsi laring untuk membentuk suara, dan menutup trakea pada saat menelan (epiglottis). Ada 2 lipatan mukosa yaitu pita suara palsu (lipat vestibular) dan pita suara (lipat suara). Celah diantara pita suara disebut rima glottis. Pita suara palsu terdapat mukosa dan lamina propria. Pita suara terdapat jaringan elastis padat, otot suara (otot rangka). Vaskularisasi: A.V Laringeal media dan Inferior. Inervasi: N Laringealis superior.

f. Trakea

Tersusun atas 16 – 20 cincin tulang rawan. Celah diantaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibro elastik. Struktur trakea terdiri dari: tulang rawan, mukosa, epitel bersilia, jaringan limfoid dan kelenjar.

g. Bronchus

Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar □ bronki segmental □ bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Makin ke distal makin berkurang, dan pada bronkus subsegmental hilang sama sekali. Otot polos tersusun atas anyaman dan spiral. Mukosa tersusun atas lipatan memanjang. Epitel bronkus : kolumnar bersilia dengan banyak sel goblet dan kelenjar submukosa. Lamina propria : serat retikular, elastin, limfosit, sel mast, eosinofil.

h. Bronchiolus

Cabang ke 12 – 15 bronkus. Tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar. Epitel kuboid bersilia dan sel bronkiolar tanpa silia (sel Clara). Lamina propria tidak mengandung sel goblet.

i. Bronchiolus respiratorius

Merupakan peralihan bagian konduksi ke bagian respirasi paru. Lapisan : epitel kuboid, kuboid rendah, tanpa silia. Mengandung kantong tipis (alveoli).

j. Duktus alveolaris

Lanjutan dari bronkiolus. Banyak mengandung alveoli. Tempat alveoli bermuara.

k. Alveolus

Kantong berdinding sangat tipis pada bronkioli terminalis. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbondioksida antara darah dan udara yang dihirup. Jumlahnya 200 - 500 juta. Bentuknya bulat poligonal, septa antar alveoli disokong oleh serat kolagen, dan elastis halus.

Sel epitel terdiri sel alveolar gepeng (sel alveolar tipe I), sel alveolar besar (sel alveolar tipe II). Sel alveolar gepeng (tipe I) jumlahnya hanya 10% , menempati 95 % alveolar paru. Sel alveolar besar (tipe II) jumlahnya 12 %, menempati 5 % alveolar. Sel alveolar gepeng terletak di dekat septa alveolar, bentuknya lebih tebal, apikal bulat, ditutupi mikrovili pendek, permukaan licin, memiliki badan berlamel. Sel alveolar besar menghasilkan surfaktan pulmonar. Surfaktan ini fungsinya untuk

mengurangi kolaps alveoli pada akhir ekspirasi. Jaringan diantara 2 lapis epitel disebut interstisial. Mengandung serat, sel septa (fibroblas), sel mast, sedikit limfosit. Septa tipis diantara alveoli disebut pori Kohn. Sel fagosit utama dari alveolar disebut makrofag alveolar. Pada perokok sitoplasma sel ini terisi badan besar bermembran. Jumlah sel makrofag melebihi jumlah sel lainnya.

1. **Pleura**

Membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblas, kolagen. Yang melekat pada paru disebut pleura viseral, yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Ciri khas mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Saraf adalah cabang n. frenikus dan n. interkostal.

4. Fisiologi Sistem Pernafasan

a. **Sistem Respirasi**

1) **Fisiologi ventilasi paru**

Masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru. Pergerakan udara ke dalam dan keluar paru disebabkan oleh:

- a) **Tekanan pleura** : tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. Tekanan pleura normal sekitar -5 cm H₂O, yang merupakan nilai isap yang dibutuhkan untuk mempertahankan paru agar tetap terbuka sampai nilai istirahatnya. Kemudian selama inspirasi normal, pengembangan rangka dada akan menarik paru ke arah luar dengan kekuatan yang

lebih besar dan menyebabkan tekanan menjadi lebih negatif (sekitar $-7,5 \text{ cm H}_2\text{O}$).

- b) Tekanan alveolus : tekanan udara di bagian dalam alveoli paru. Ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru, maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli, semuanya sama dengan tekanan atmosfer (tekanan acuan 0 dalam jalan nafas) yaitu tekanan $0 \text{ cm H}_2\text{O}$. Agar udaramasuk, tekanan alveoli harus sedikit di bawah tekanan atmosfer. Tekanan sedikit ini ($-1 \text{ cm H}_2\text{O}$) dapat menarik sekitar 0,5 liter udara ke dalam paru selama 2 detik. Selama ekspirasi, terjadi tekanan yang berlawanan.
 - c) Tekanan transpulmonal : perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru, dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru pada setiap pernafasan, yang disebut tekanan daya lenting paru.
- 2) Fisiologi kendali persarafan pada pernafasan
- Terdapat dua mekanisme neural terpisah bagi pengaturan pernafasan.
- a) Mekanisme yang berperan pada kendali pernafasan volunter. Pusat volunter terletak di cortex cerebri dan impuls dikirimkan ke neuron motorik otot pernafasan melalui jaras kortikospinal.
 - b) Mekanisme yang mengendalikan pernafasan otomatis. Pusat pernafasan otomatis terletak di pons dan medulla oblongata, dan keluaran eferen dari sistem ini terletak di

rami alba medulla spinalis di antara bagian lateral dan ventral jaras kortikospinal.

Serat saraf yang meneruskan impuls inspirasi, berkumpul pada neuron motorik N.Phrenicus pada kornu ventral C3-C5 serta neuron motorik intercostales externa pada kornu ventral sepanjang segmen toracal medulla. Serat saraf yang membawa impuls ekspirasi, bersatu terutama pada neuron motorik intercostales interna sepanjang segmen toracal medulla.

Neuron motorik untuk otot ekspirasi akan dihambat apabila neuron motorik untuk otot inspirasi diaktifkan, dan sebaliknya. Meskipun refleks spinal ikut berperan pada persarafan timbal-balik (*reciprocal innervation*), aktivitas pada jaras descendens-lah yang berperan utama. Impuls melalui jaras descendens akan merangsang otot agonis dan menghambat yang antagonis. Satu pengecualian kecil pada inhibisi timbal balik ini adalah terdapatnya sejumlah kecil aktifitas pada akson N.Phrenicus untuk jangka waktu singkat, setelah proses inspirasi. Fungsi keluaran pasca inspirasi ini nampaknya adalah untuk meredam daya rekoil elastik jaringan paru dan menghasilkan pernafasan yang halus (*smooth*).

b. Pengaturan aktivitas pernafasan

Baik peningkatan PCO_2 atau konsentrasi H^+ darah arteri maupun penurunan PO_2 akan memperbesar derajat aktivitas neuron pernafasan di medulla oblongata, sedangkan perubahan ke arah yang berlawanan mengakibatkan efek inhibisi ringan.

Pengaruh perubahan kimia darah terhadap pernafasan berlangsung melalui *kemoreseptor* pernafasan di glomus karotikum dan aortikum serta sekumpulan sel di medulla oblongata maupun di lokasi lain yang peka terhadap perubahan kimiawi dalam darah. Reseptor tersebut membangkitkan impuls yang merangsang pusat pernafasan. Bersamaan dengan dasar pengendalian pernafasan kimiawi, berbagai aferen lain menimbulkan pengaturan non-kimiawi yang memengaruhi pernafasan pada keadaan tertentu. Untuk berbagai rangsang yang memengaruhi pusat pernafasan.

c. Pengendalian kimiawi pernafasan

Mekanisme pengaturan kimiawi akan menyesuaikan ventilasi sedemikian rupa sehingga PCO_2 alveoli pada keadaan normal dipertahankan tetap. Dampak kelebihan H^+ di dalam darah akan dilawan, dan PO_2 akan ditingkatkan apabila terjadi penurunan mencapai tingkat yang membayakan. Volume pernafasan semenit berbanding lurus dengan laju metabolisme, tetapi penghubung antara metabolisme dan ventilasi adalah CO_2 , bukan O_2 . Reseptor di glomus karotikum dan aortikum terangsang oleh peningkatan PCO_2 ataupun konsentrasi H^+ darah arteri atau oleh penurunan PO_2 . Setelah denervasi kemoreseptor karotikum, respons terhadap penurunan PO_2 akan hilang, efek utama hipoksia setelah denervasi glomus karotikum adalah penekanan langsung pada pusat pernafasan. Respon terhadap perubahan konsentrasi H^+ darah arteri pada pH 7,3-7,5 juga dihilangkan, meskipun perubahan yang lebih besar masih dapat menimbulkan efek. Sebaliknya, respons terhadap perubahan PCO_2 darah

arteri hanya sedikit dipengaruhi, dengan penurunan tidak lebih dari 30-35%.

1) Kemoreseptor dalam batang otak

Kemoreseptor yang menjadi perantara terjadinya hiperventilasi pada peningkatan PCO_2 darah arteri setelah glomus karotikum dan aortikum didenervasi terletak di medulla oblongata dan disebut kemoreseptor medulla oblongata. Reseptor ini terpisah dari neuron respirasi baik dorsal maupun ventral, dan terletak pada permukaan ventral medulla oblongata.

Reseptor kimia tersebut memantau konsentrasi H^+ dalam LCS, dan juga cairan interstisiel otak. CO_2 dengan mudah dapat menembus membran, termasuk sawar darah otak, sedangkan H^+ dan HCO_3^- lebih lambat menembusnya. CO_2 yang memasuki otak dan LCS segera dihidrasi. H_2CO_3 berdisosiasi, sehingga konsentrasi H^+ lokal meningkat. Konsentrasi H^+ pada cairan interstitiel otak setara dengan PCO_2 darah arteri.

2) Respons pernafasan terhadap kekurangan oksigen

Penurunan kandungan O_2 udara inspirasi akan meningkatkan volume pernafasan semenit. Selama PO_2 masih diatas 60 mmHg, perangsangan pada pernafasan hanya ringan saja, dan perangsangan ventilasi yang kuat hanya terjadi bila PO_2 turun lebih rendah. Nsmun setiap penurunan PO_2 arteri dibawah 100 mmHg menghasilkan peningkatan lepas muatan dari kemoreseptor karotikum dan aortikum. Pada individu normal, peningkatan pelepasan impuls

tersebut tidak menimbulkan kenaikan ventilasi sebelum PO_2 turun lebih rendah dari 60 mmHg karena Hb adalah asam yang lebih lemah bila dibandingkan dengan HbO_2 , sehingga PO_2 darah arteri berkurang dan hemoglobin kurang tersaturasi dengan O_2 , terjadi sedikit penurunan konsentrasi H^+ dalam darah arteri. Penurunan konsentrasi H^+ cenderung menghambat pernafasan. Di samping itu, setiap peningkatan ventilasi yang terjadi, akan menurunkan PCO_2 alveoli, dan hal inipun cenderung menghambat pernafasan. Dengan demikian, manifestasi efek perangsangan hipoksia pada pernafasan tidaklah nyata sebelum rangsang hipoksia cukup kuat untuk melawan efek inhibisi yang disebabkan penurunan konsentrasi H^+ dan PCO_2 darah arteri.

3) Pengaruh H^+ pada respons CO_2

Pengaruh perangsangan H^+ dan CO_2 pada pernafasan tampaknya bersifat aditif dan saling berkaitan dengan kompleks, serta berceda halnya dari CO_2 dan O_2 . Sekitar 40% respons ventilasi terhadap CO_2 dihilangkan apabila peningkatan H^+ darah arteri yang dihasilkan oleh CO_2 dicegah. 60% sisa respons kemungkinan terjadi oleh pengaruh CO_2 pada konsentrasi H^+ cairan spinal atau cairan interstitial otak.

d. Pengangkutan oksigen ke jaringan

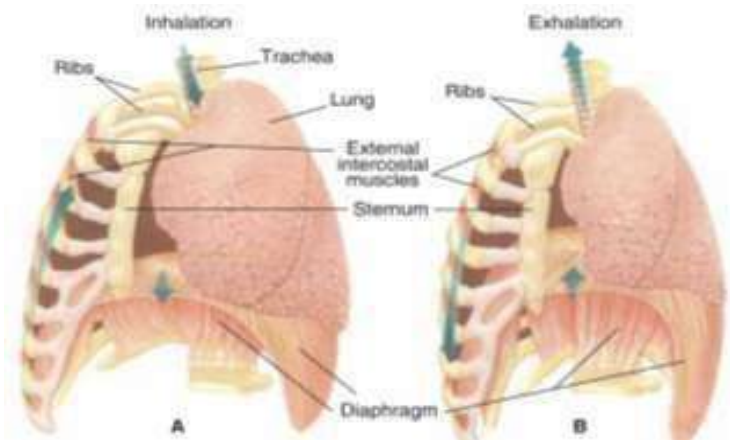
Sistem pengangkut oksigen di dalam tubuh terdiri atas paru dan sistem kardiovaskuler. Pengangkutan oksigen menuju jaringan tertentu bergantung pada: jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru, adanya pertukaran gas dalam paru yang adekuat, aliran darah menuju jaringan dan kapasitas

darah untuk mengangkut oksigen. Aliran darah bergantung pada derajat konstriksi jalinan vaskular di dalam jaringan serta curah jantung. Jumlah oksigen di dalam darah ditentukan oleh jumlah oksigen yang larut, jumlah hemoglobin dalam darah dan afinitas hemoglobin terhadap oksigen.

e. Mekanisme Pernafasan

Mekanisme pernapasan terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi. Pada saat proses inspirasi (ketika udara masuk keparu-paru), otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat sehingga volume rongga dada bertambah besar, sedangkan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar. Sehingga udara mengalir dari luar kedalam paru-paru.

Sedangkan pada saat proses ekspirasi (ketika udara keluar dari paru-paru), otot antar tulang rusuk akan kembali keposisi semula (relaksasi), sehingga volume rongga dada akan mengecil sedangkan tekanannya membesar. Tekanan ini akan mendesak dinding paru-paru, sehingga rongga paru-paru membesar. Keadaan inilah yang menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Aksi dari otot respirasi ditunjukkan pada gambar.



Gambar 9. Aksi dari Otot Respirasi

- (A) Inhalasi: diafragma berkontraksi, otot interkostal eksternal menarik tulang rusuk keatas, paru-paru mengembang
- (B) Ekshalasi: diafragma relaksasi, tulang rusuk turun kebawah dan otot interkostal eksternal relaksasi, paru-paru menyusut

Pernafasan pada manusia dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

1) Pernafasan dada

Pada pernafasan dada otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambah

besarannya akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil dari pada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh, proses ini disebut proses 'inspirasi'.

Sedangkan pada proses espirasi terjadi apabila kontraksi dari otot dalam, tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara didalam tubuh meningkat. Sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada, dan aliran udara terdorong ke luar tubuh, proses ini disebut 'espirasi'.

2) Pernafasan perut

Pada pernafasan ini otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru (inspirasi).

Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walau dalam keadaan tertidur sekalipun karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas maka pernapasan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam.

Pernapasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler, sedangkan pernapasan

dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh.

Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada lebih besar maka udara akan keluar.

Sehubungan dengan organ yang terlibat dalam pemasukkan udara (*inspirasi*) dan pengeluaran udara (*ekspirasi*) maka mekanisme pernapasan dibedakan atas dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan perut terjadi secara bersamaan.

D. TUGAS MAHASISWA

Membuat resume materi tentang sistem pernafasan

1. Batasan yang harus dikerjakan:
 - a. Materi anatomi dan fisiologi pernafasan, proses inspirasi dan ekspirasi.
 - b. Mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:
 - 1) Kelompok 1 tentang anatomi dan fisiologi pernafasan
 - 2) Kelompok 2 tentang proses inspirasi
 - 3) Kelompok 3 tentang proses ekspirasi
2. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
 - a. Mahasiswa diminta mengumpulkan literatur yang bersumber dari buku.

- b. Membuat resume dari materi yang sudah sudah dibagi dan berdasarkan literatur yang dibawa.
- c. Resume di ketik dengan format microsoft word huruf Times New Roman Font 12 spasi 1,5 minimal 5 halaman
- d. Resume dikumpulkan pada satu hari setelah perkuliahan kepada dosen pengampu.

E. SOAL

1. Ciri pernafasan dada pada waktu inspirasi adalah.....
 - A. Otot tulang rusuk berkontraksi dan rongga dada mengecil
 - B. Otot tulang rusuk berkontraksi dan rongga dada membesar
 - C. Otot tulang rusuk relaksasi dan rongga perut membesar
 - D. Rongga dada membesar dan rongga perut mengecil
 - E. Rongga perut mengembang dan rongga dada mengecil
2. Berikut ini adalah organ yang berperan dalam sistem pernafasan yaitu....
 - A. Jantung, paru-paru, laring, faring
 - B. Faring , laring, kerongkongan, paru-paru
 - C. Laring, faring, trakhea
 - D. Hati, faring, paru-paru, trakhea
 - E. Faring, hati, paru-paru
3. Organ pernafasan yang berperan sebagai alat penyaring dan penghangat adalah....
 - A. Alveolus
 - B. Bronkiolus

- C. Bronkus
 - D. Lobus
 - E. Hidung
4. Dinding yang paling tipis pada sistem respirasi adalah alveolus yang berperan....
- A. Perubahan volume paru – paru
 - B. Keluar masuknya udara
 - C. Proses difusi gas
 - D. Memperluas permukaan paru –paru
 - E. Mempercepat kerja paru – paru
5. Oksigen yang dihirup oleh manusia akan digunakan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi, yaitu proses....
- A. Siklus krebs
 - B. Ekspirasi
 - C. Tranpirasi
 - D. Glikolisis
 - E. Respirasi

TOPIK V

ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM PERSYARAFAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran pada kegiatan ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang anatomi sistem tubuh manusia dan fisiologi sistem tubuh manusia

Secara khusus, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan anatomi fisiologi sistem saraf pusat
2. Menjelaskan anatomi fisiologi sistem saraf tepi
3. Menjelaskan anatomi fisiologi saraf simpatis
4. Menjelaskan anatomi fisiologi saraf parasimpatis
5. Menjelaskan fisiologi reflek sederhana dan komplek

B. RINGKASAN MATERI

Sistem saraf merupakan jaringan komunikasi yang kompleks. Saraf memiliki mekanisme khusus tentang cara meneruskan impuls. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi/perifer. Sistem saraf pusat merupakan pusat koordinasi tubuh manusia. Sistem ini terdiri-dari otak (depan, tengah, dan belakang) dan medulla spinalis. Otak depan sebagian besar dibentuk oleh serebelum yang memiliki empat lobus yaitu frontalis, prietalis, oksipitalis, dan temporalis), sisanya thalamus, dan hipotalamus. Otak belakang terdiri-dari serebellum, pons parolii, dan medulla oblongata.

Sistem saraf tepi terdiri-dari 12 pasang saraf kranialis dan 31 pasang saraf spinalis. Menurut fungsinya, sistem saraf ini memiliki dua divisi, yatu saraf aferen dan eferen. Sistem saraf pusat maupun susunan saraf tepi mempengaruhi proses reproduksi. Pada SSP, daerah yang paling berperan adalah hipotalamus dan hipofise yang berfungsi untuk sekresi endokrin. Pada SSP, daerah yang

paling berperan dalam proses reproduksi adalah nervus sakralis dan pudendus.

C. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Sistem Saraf

Rekan-rekan mahasiswa kita tahu bahwa seluruh koordinasi sistem tubuh manusia dikendalikan oleh otak sebagai pusat koordinasi dan integrasi. Semua organ manusia mengandung saraf. Sistem saraf menghimpun rangsangan dari lingkungan, selanjutnya mengubah rangsangan-rangsangan tersebut menjadi impuls saraf yang diteruskan ke daerah penerimaan. Impuls-impuls tersebut ditafsirkan dan dikirim ke organ-organ efektor untuk memberikan reaksi yang tepat. Fungsi-fungsi ini dilakukan oleh sel saraf atau neuron. Hampir semua fungsi pengendalian tubuh manusia dilakukan oleh sistem saraf. Secara umum sistem saraf mengendalikan aktivitas tubuh yang cepat seperti kontraksi otot.

Sistem Persyarafan adalah salah satu organ yang berfungsi untuk menyelenggarakan kerja sama yang rapih dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Dengan persyarafan kita dapat menghisap rangsangan dari luar pengendalian pekerja otot. Daya kepekaan dan daya hantaran merupakan sifat utama dari makhluk hidup dalam bereaksi terhadap perubahan sekitarnya. Rangsangan ini dinamakan stimulus. Reaksi yang dihasilkan dinamakan respons. Hubungan reseptor dengan efektor terjadi melalui sistem sirkulasi. Dengan perantaraan zat kimia yang aktif atau melalui hormon melewati tonjolan protoplasma dari satu sel berupa benang (serabut). Sel ini dinamakan neuron. Neuron adalah unit fungsional sistem syaraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Setiap neuron

hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel.

Neuron terdiri dari komponen –komponen sebagai berikut :

a. Badan sel

Badan sel merupakan bagian terbesar dari neuron yang terdiri-dari membran sel, sitoplasma, nucleus, nucleolus, dan reticulum endoplasma. Bagian ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel yang mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron.

b. Akson

Yaitu proses yang menghantarkan rangsangan keluar dari badan sel ke neuron lain. Akson (neurit) merupakan serabut saraf yang keluar dari badan sel. Bagian ini biasanya panjang, di bagian luarnya terdapat lapisan lemak yang disebut mielin, dibentuk oleh sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann merupakan sel glia utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk selubung mielin. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi.

c. Dendrit

Yaitu perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek yang berfungsi sebagai penghantar impuls keseluruh tubuh . Dendrit melekat pada sel yang berfungsi sebagai penerima rangsang, kemudian mengubah rangsangan yang diterima menjadi impuls.

Impuls berjalan dari dendrit ke badan sel dan sepanjang akson. Sel saraf satu dengan lainnya dihubungkan oleh

sinaps. Menurut fungsinya, neuron dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

a. Neuron sensoris,

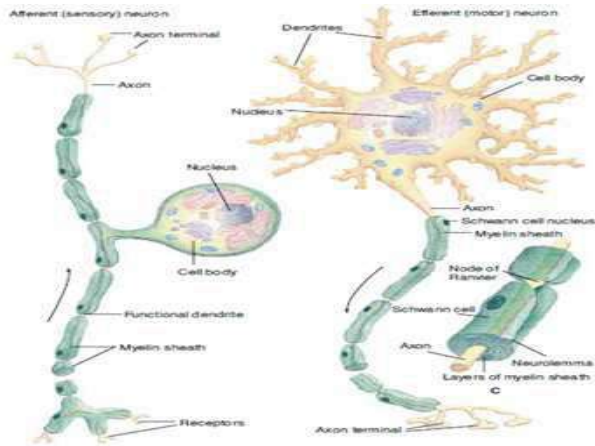
Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak (ensefalon) dan sumsum belakang (medula spinalis). Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi (intermediet).

b. Neuron intermediate (asosiasi)

Sel saraf intermediet menerima impuls dari reseptor sensori atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson dan dendrit bergabung dalam satu selubung dan membentuk urat saraf. Badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf.

c. Neuron motoris.

Fungsi sel saraf motor adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat.



Neuron

(Sumber: Scanlon & Sander, 2007)

Gambar 10. Neuron

2. Pembagian susunan saraf

Pembagian susunan saraf terdiri dari :

a. Susunan Saraf Pusat (Central Nervous System : CNS)

1. Medula spinalis (sumsum tulang belakang)
2. Otak (Otak Besar, Otak kecil, dan Batang Otak)

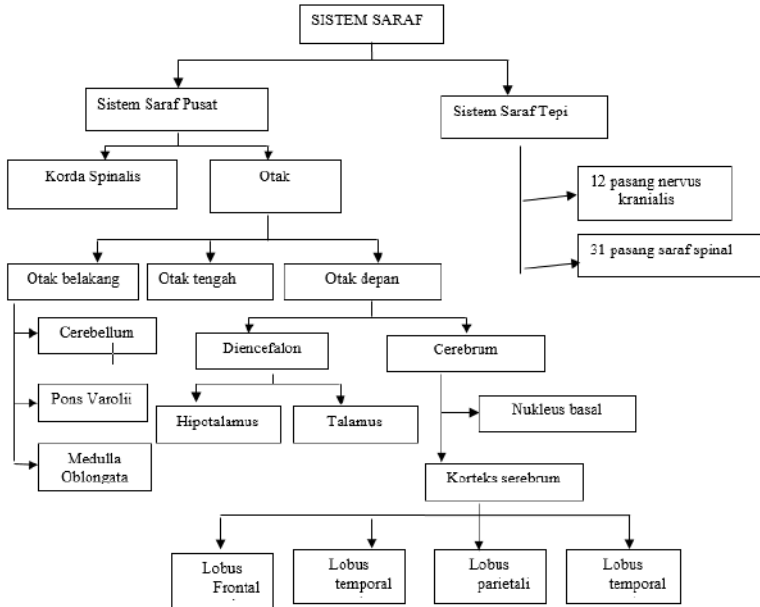
b. Susunan Saraf Perifer (Peripheral Nervous System)

1. Susunan Saraf Somatik

adalah susunan saraf yang mempunyai peranan spesifik untuk mengatur aktivitas otot sadar dan serat lintang.

2. Susunan Saraf Otonom

adalah susunan saraf yang mempunyai peranan penting mempengaruhi pekerjaan otot tak sadar (otot polos) seperti jantung, hati, pankreas , jalan pencernaan, kelenjar, dan lain –lain.



Gambar 11. Skema Sistem Saraf
(Sumber: Karmana, O., 2002)

3. Sistem Saraf Pusat (*Central Nervous System : CNS*)

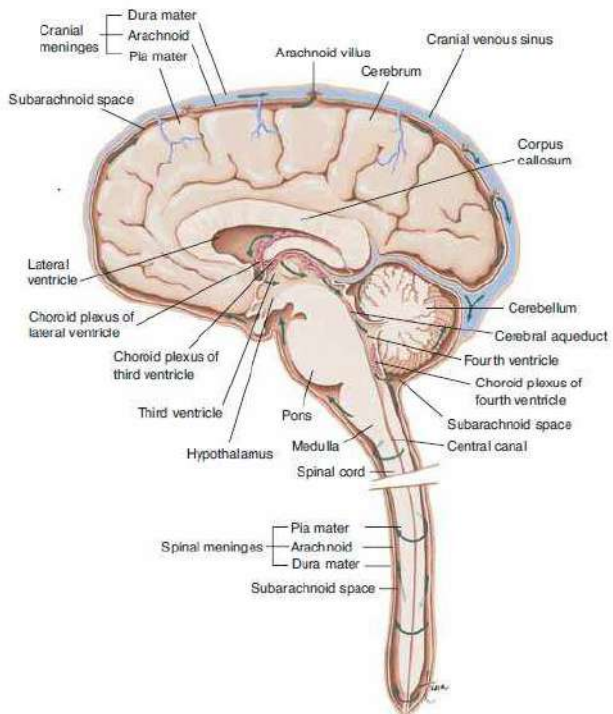
Sistem Saraf Pusat terbungkus oleh struktur tulang yang keras. Krania (tengkorak) melindungi otak, dan kolumna vertebralis mengelilingi korda spinalis. Sistem saraf pusat (SSP) terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang (medula spinalis), yang terletak di rongga tubuh dorsal. Ini adalah sangat penting untuk kesejahteraan kita dan tertutup dalam tulang untuk perlindungan.

a. Otak

Otak bersambungan dengan sumsum tulang belakang di foramen magnum. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang adalah untuk menyampaikan impuls sensorik dari tepi (perifer) ke

otak dan untuk mengkonduksikan impuls motorik dari otak ke tepi.

Otak merupakan suatu alat tubuh yang sangat penting karena pusat komputer dari semua alat tubuh. Berat otak orang dewasa kira – kira 1400 gram. Otak terapung dalam bantalan cairan serebrospinalis (CSS). Otak dilindungi oleh kulit kepala dan rambut, tulang tengkorak, solumna vertebral dan meningen (selaput otak).



Gambar 12. Sistem Saraf Pusat dan Pelindungnya
(Sumber : Scanlon & Sander, 2007; 186)

Bagian Otak secara garis besar terdiri dari :

1) Cerebrum / otak besar (Cerebral Hemisphere)

Otak besar merupakan bagian yang terluas dan terbesar dari otak, berbentuk telur , mengisi penuh bagian depan atas rongga tengkorak. Berpasangan (kanan dan kiri) bagian atas dari otak yang mengisi lebih dari setengah masa otak. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak manusia, dibagi menjadi dua belahan, yaitu hemisfer serebrum kiri dan kanan. Kedua hemisfer tersebut dihubungkan oleh korpus kalosum. Setiap hemisfer terdiri-dari lapisan luar yang tipis disebut korteks serebrum atau substansia grisea (bahan abu-abu), menutupi bagian tengah yang lebih tebal yaitu substansia alba. Substansia ini berwarna putih karena dibentuk oleh serat-serat saraf yang bermielin (akson) yang memiliki komposisi lemak. Jauh di sebelah dalam substansia alba terdapat nucleus-nukleus basal.

Fungsi cerebrum adalah :

- a) Mengingat pengalaman- pengalaman yang lalu.
- b) Pusat persarafan yang menangani aktifitas mental, akal, intelegensia, keinginan dan memori.
- c) Pusat menangis, buang air besar dan buang air kecil.

Cerebrum dibagi dalam 4 lobus yaitu :

a) Lobus frontalis

Bagian dari cerebrum yang terletak didepan sulkus sentralis, berfungsi

menstimulasi pergersakan otot, yang bertanggung jawab untuk proses berpikir dan kemampuan berbicara.

b) Lobus Parietalis

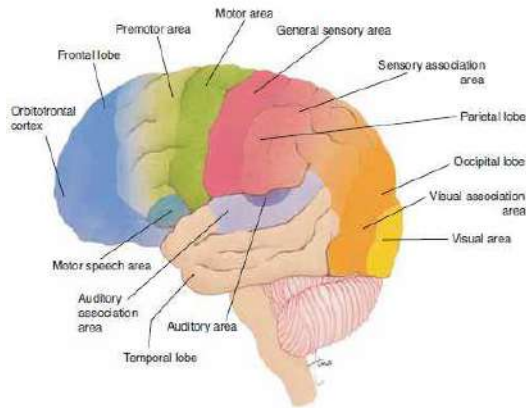
Terdapat didepan sulkus sentralis, dan dibelakangi oleh karaco oksipitalis, merupakan area sensoris dari otak yang merupakan berfungsi menerima dan mengolah impuls sensoris seperti sentuhan, panas, dingin, dan nyeri dari permukaan tubuh (sensasi somestetik/perasaan tubuh). Lobus parietalis juga berfungsi merasakan kesadaran mengenai posisi tubuh (proprioepsi).

c) Lobus Temporalis

Terdapat dibawah lateral dari fisura serebralis dan didepan lobus oksipitalis, mengandung area auditori yang menerima sensasi dari telinga. Lobus temporalis bertanggungjawab pada persepsi dan pengenalan rangsangan pendengaran, memori, dan bicara. Area bicara adalah bagian dari korteks yang berhubungan dengan aspek-aspek bicara. Area ini terletak pada hemisfer kiri dan mencakup perbatasan bagian bawah dari lobus parietalis dan frontalis serta semua bagian atas lobus temporalis.

d) Lobus Occipitalis

Mengisi bagian belakang dari cerebrum, mengandung area visual yang menerima sensasi dari mata.



Gambar 13. Serebrum
(Sumber : Scanlon & Sander, 2007; 180)

2) Brain stem (batang otak)

Batang otak terdiri dari :

a) Diencepalon

Bagian batang otak paling atas terdapat diantara serebellum dengan mesensepalon, kumpulan dari sel saraf yang terdapat dibagian depan lobus temporalis terdapat kapsula interna dengan sudut menghadap ke samping. Diencephalon ("interbrain") adalah daerah tabung saraf vertebrata yang membentuk struktur otak depan bagian posterior. Diencephalon terletak di ujung atas dari batang otak, di antara serebrum dan batang otak. Organ ini terdiri dari empat komponen yang berbeda, yaitu Thalamus, subthalamus, hipotalamus dan epithalamus. Thalamus merupakan sebuah massa besar dari materi abu-abu terletak lebih dalam di

otak bagian depan, di bagian paling atas dari diencephalon. Struktur ini memiliki fungsi sensorik dan motorik. Hampir semua informasi sensorik memasuki struktur ini di mana neuron mengirim informasi tersebut ke korteks atasnya. Akson dari setiap sistem sensorik (kecuali penciuman) menempel di sini sebagai situs estafet terakhir sebelum informasi tersebut mencapai korteks serebral. Hipotalamus terletak di bagian ventral dari talamus. Bagian ini merupakan kumpulan nucleus spesifik. Struktur ini terlibat dalam fungsi homeostasis, suhu, emosi, kehausan, kelaparan, irama sirkadian, dan kontrol dari sistem saraf otonom. Selain itu, hipotalamus juga mengendalikan hipofisis dalam mekanisme sekresi hormon. Fungsi dari diencephalon adalah :

- (1) Vaso konstriktor , mengecilkan pembuluh darah.
- (2) Respiratori membantu proses persarafan.
- (3) Mengontrol kegiatan reflek
- (4) Membantu pekerjaan jantung.

b) Mesencephalon

Atap mesencephalon terdiri atas 4 bagian yang menonjol ke atas, 2 disebelah atas disebut korpus kuadrigeminus superior dan 2 sebelah bawah disebut korpus kuadrigeminus inferior.

Fungsi mesencephalon adalah :

- (1) Membantu pergerakan mata dan mengangkat kelopak mata.

(2) Memutar mata dan pusat pergerakan mata.

c) Pons Varoli

Pons varoli merupakan bagian tengah batang otak dan karena itu memiliki jalur lintasnaik dan turun seperti pada otak tengah. Selain itu juga ter dapat banyak serabut yang berjalan menyilang pons untuk menghubungkan kedua lobus serebelum dan menghubungkan serebelum dengan korteks serebri.

Fungsi dari pons varoli terdiri dari :

(1) Penghubung antara kedua bagian serebelum dan juga antara medula oblongata dengan serebelum atau otak besar.

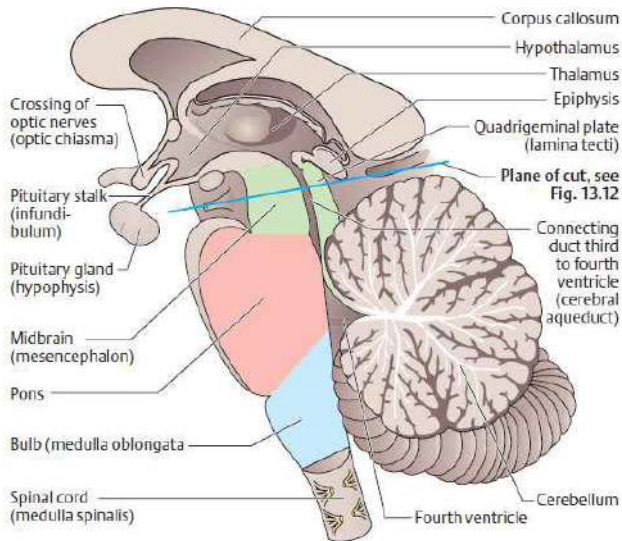
(2) Pusat saraf nervus trigeminus.

(3) Pons mengandung inti yang menyampaikan sinyal dari otak depan ke otak kecil, berhubungan terutama dengan tidur, respirasi, menelan, kontrol kandung kemih, pendengaran, keseimbangan, rasa, gerakan mata, ekspresi wajah, sensasi wajah, dan postur tubuh.

d) Medula Oblongata

Medula Oblongata membentuk bagian bawah otak serta motorik desenden (menurun) melintasi batang otak dari sisi yang satu menuju sisi yang lain. Medula Oblongata mengandung nukleus atau badan sel dari berbagai saraf otak yang penting. Medula Oblongata bertanggung jawab untuk

mengatur beberapa fungsi dasar dari sistem saraf otonom yang meliputi: sistem respirasi – kemoreseptor, pusat Jantung - simpatik, sistem parasimpatis dan pusat vasomotor – baroreseptor. Oleh karena itu suatu cedera yang terjadi pada bagian ini dalam batang otak dapat membawa akibat yang sangat serius.



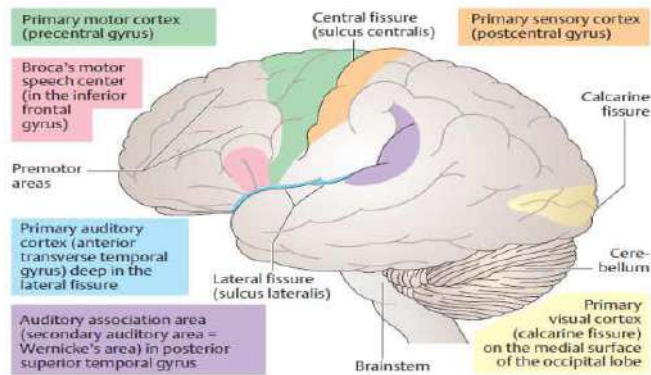
Gambar 14. Diensepalon dan Batang Otak
(Sumber: Faller, A. & Schuenke, M. 2004; 549)

3) Cerebellum (otak kecil)

Cerebellum terletak dalam fosa cranial posterior, dibawah tentorium cerebelum bagian posterior dari pons varoli dan medulla oblongata. Berat cerebellum lebih kurang 150 gram dari berat otak seluruhnya. Bila serabut

kortiko spinal yang melintas dari korteks serebri ke sumsum tulang belakang mengalami penyilangan dan dengan demikian mengendalikan gerakan sisi yang lain dari tubuh, maka hemisfer serebeli mengendalikan tonus otot dan sikap pada sisinya sendiri. Fungsi cerebellum adalah untuk mengendalikan otot di luar kesadaran yang merupakan suatu mekanisme saraf yang berpengaruh dalam pengaturan dan pengendalian terhadap :

- a) Perubahan ketegangan dalam otot untuk mempertahankan keseimbangan dan sikap tubuh.
- b) Terjadinya kontraksi dengan lancar dan teratur pada pergerakan dibawah pengendalian kemauan dan mempunyai aspek ketrampilan. Otak Kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangansaas menulis, gerakan mengunci pintu dan sebagainya



Gambar 15. Serebellum dan organ disekitarnya
(Sumber: Faller, A. & Schuenke, M. 2004;547)

b. Medulla spinalis

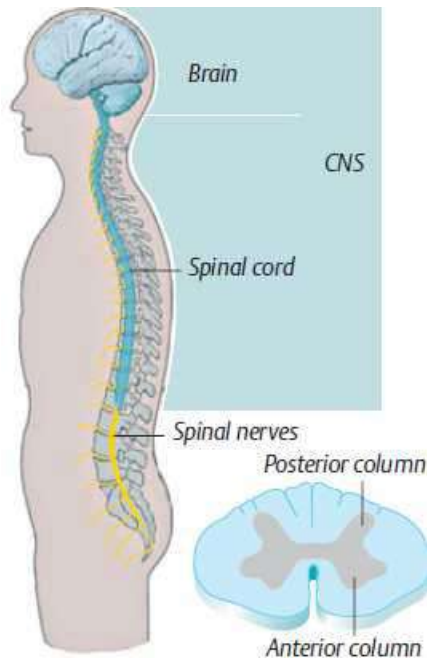
Medula spinalis atau sumsum tulang belakang bermula pada medula oblongata ke arah kaudal melalui foramen magnum dan akhir di antara vertebra lumbalis pertama dan kedua. Disini medula spinalis meruncing sebagai konus medularis dan kemudian sebuah sambungan tipis dari pia meter yang disebut filus terminale, yang menembus kantong duramater, bergerak menuju koksigis. Sumsum tulang belakang yang berukuran berbentuk memanjang dari ruas tulang leher dan berakhir antara tulang pertama dan kedua lumbal dengan melonjong ke dalam kornu. Kornu ini dihubungkan ke koksigis oleh filum terminale, suatu helaian jaringan penunjang tertutup dalam meningen. Bentuknya hampir silindris. Organ ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang menempati bagian atas dua pertiga dari kanalis vertebralis.

Panjang rata-rata pada pria sekitar 45 cm, sedangkan pada wanita 42-43 cm. Beratnya mencapai sekitar 30 gram. Posisi medulla spinalis bervariasi sesuai pergerakan dari tulang belakang. Panjangnya juga bervariasi sesuai periode kehidupan. Hingga bulan ketiga kehidupan janin medulla spinalis sama panjang dengan kanalis vertebralis, Pada kehidupan selanjutnya columna vertebralis memanjang lebih cepat daripada medulla spinalis, sehingga pada akhir bulan kelima medulla spinalis berakhir di dasar sakrum. Saat lahir, panjang medulla spinalis sampai pada vertebra lumbalis ketiga.

Tiga puluh satu pasang saraf spinal muncul dari medulla spinalis, masing-masing saraf memiliki bagian anterior atau ventral, dan berakhir di posterior atau dorsal yang ditandai oleh adanya pembengkakan berbentuk oval (ganglion spinal) yang berisi banyak sel-sel saraf. Pada sumsum tulang belakang terdapat dua penebalan, yaitu penebalan servikal dan penebalan lumbal. Dari penebalan ini, plexus – plexus saraf bergerak guna melayani anggota badan atas dan bawah, dan plexus dari arah toraks membentuk saraf – saraf interkostalis. Sebuah irisan melintang pada sumsum tulang belakang memperlihatkan susunan substansi kelabu yang membentuk huruf H . Kanalis spinalis berikut isinya yaitu cairan serebrospinalis , melintas persis di tengah – tengah Huruf H tersebut. Fungsi medulla spinalis adalah sebagai berikut.

- 1) Menghubungkan sistem saraf tepi ke otak. Informasi melalui neuron sensori ditransmisikan dengan bantuan interneuron.

- 2) Sebagai pusat dari gerak refleks, misalnya refleks menarik diri. Irisan melintang menunjukkan bagian luar berwarna putih yang banyak mengandung dendrit dan akson, sedangkan bagian dalam berwarna abu-abu. Pada bagian yang berwarna abu-abu inilah terdapat cairan *serebrospinal*, seperti yang terdapat pada otak.



Gambar 16. Susunan Saraf
(Sumber: Despopoulos, A., & Silbernagl, S., 2005; 311)

4. Sistem Saraf Perifer

- a. Pengertian Sistem Saraf Perifer / Tepi (SST)

Susunan saraf perifer menyampaikan informasi antara jaringan dan saraf pusat (CNS) dengan cara

membawa signals dari dan ke CNS. Sistem saraf tepi (SST) dibagi menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Kategori kedua ini terdiri dari semua saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan reseptor sensorik, otot, dan kelenjar. Terdiri dari 12 pasang saraf tengkorak (krania) yang berasal dari batang otak dan 31 pasang saraf tulang belakang (spinal) yang berasal dari sumsum tulang belakang. SST membawa impuls saraf yang dibentuk oleh reseptor sensorik, seperti reseptor nyeri dan suara, ke SSP. Ia juga membawa impuls saraf dari SSP ke efektor, yaitu: otot, kelenjar, dan jaringan adiposa.

b. Bagian Sistem Saraf Tepi

1) Syaraf Kranial

Syaraf ini terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa syaraf kranial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Syaraf Kranial terdiri atas beberapa syaraf berikut ini.

2) Syaraf Olfaktorius (CN I).

Merupakan syaraf sensorik. Syaraf ini berasal dari epithelium olfaktori mukosa nasal. Berkas serabut sensorik mengarah ke bulbus olfaktori dan menjalar melalui traktus olfaktori sampai ke ujung lobus temporal (girus olfaktori), tempat persepsi indera penciuman berada.

3) Syaraf Optik (CN II).

Merupakan syaraf sensorik. Impuls dari batang dan kerucut retina di bawa ke badan sel akson yang membentuk syaraf optik. Setiap syaraf optik keluar dari bola mata pada bintik buta dan

masuk ke rongga cranial melalui foramen optic. Seluruh serabut memanjang saat traktus optic, bersinapsis pada sisi lateral nuclei genikulasi thalamus dan menonjol ke atas sampai ke area visual lobus oksipital untuk persepsi indera penglihatan.

4) Syaraf Okulomotorius (CN III).

Merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Neuron motorik berasal dari otak tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata (kecuali otot oblik superior dan rektus lateral), ke otot yang membuka kelopak mata dan ke otot polos tertentu pada mata. Serabut sensorik membawa informasi indera otot (kesadaran perioperatif) dari otot mata yang terinervasi ke otak.

5) Syaraf Traklear (CN IV)

Adalah syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik dan merupakan syaraf terkecil dalam syaraf cranial. Neuron motorik berasal dari langit-langit otak tengah dan membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Serabut sensorik dari spindle otot menyampaikan informasi indera otot dari otot oblik superior ke otak.

6) Syaraf Trigeminal (CN V).

Syaraf cranial terbesar, merupakan syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf sensorik. Bagian ini membentuk syaraf sensorik utama pada wajah dan rongga nasal serta rongga oral. Neuron motorik berasal dari pons dan menginervasi otot mastikasi kecuali otot buksinator. Badan sel neuron sensorik

terletak dalam ganglia trigeminal. Serabut ini bercabang ke arah distal menjadi 3 divisi yaitu: 1) Cabang optalmik membawa informasi dari kelopak mata, bola mata, kelenjar air mata, sisi hidung, rongga nasal dan kulit dahi serta kepala. 2) Cabang maksilar membawa informasi dari kulit wajah, rongga oral (gigi atas, gusi dan bibir) dan palatum. 3) Cabang mandibular membawa informasi dari gigi bawah, gusi, bibir, kulit rahang dan area temporal kulit kepala.

7) Syaraf Abdusen (CN VI)

Merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Neuron motorik berasal dari sebuah nucleus pada pons yang menginervasi otot rektus lateral mata. Serabut sensorik membawa pesan proprioseptif dari otot rektus lateral ke pons.

8) Syaraf Fasial (CN VII)

Merupakan syaraf gabungan. Neuron motorik terletak dalam nuclei pons. Neuron ini menginervasi otot ekspresi wajah, termasuk kelenjar air mata dan kelenjar saliva. Neuron sensorik membawa informasi dari reseptor pengecap pada dua pertiga bagian anterior lidah.

9) Syaraf Vestibulokoklearis (CN VIII)

Hanya terdiri dari syaraf sensorik dan memiliki dua divisi. Cabang koklear atau auditori menyampaikan informasi dari reseptor untuk indera pendengaran dalam organ korti telinga dalam ke nuclei koklear pada medulla, ke kolikuli inferior, ke bagian medial nuclei

genikulasi pada thalamus dan kemudian ke area auditori pada lobus temporal. Cabang vestibular membawa informasi yang berkaitan dengan ekuilibrium dan orientasi kepala terhadap ruang yang diterima dari reseptor sensorik pada telinga dalam.

10) Syaraf Glossofaringeal (CN IX)

Merupakan syaraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medulla dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Neuron sensorik membawa informasi yang berkaitan dengan rasa dari sepertiga bagian posterior lidah dan sensasi umum dari faring dan laring; neuron ini juga membawa informasi mengenai tekanan darah dari reseptor sensorik dalam pembuluh darah tertentu.

11) Syaraf Vagus (CN X)

Merupakan syaraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medulla dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Neuron sensorik membawa informasi dari faring, laring, trakea, esophagus, jantung dan visera abdomen ke medulla dan pons.

12) Syaraf Aksesori Spinal (CN XI)

Merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Neuron motorik berasal dari dua area : bagian cranial berawal dari medulla dan menginervasi otot volunteer faring dan laring, bagian spinal muncul dari medulla spinalis serviks dan menginervasi otot trapezius dan sternokleidomastoideus. Neuron sensorik membawa informasi dari otot yang sama yang

terinervasi oleh syarafmotoric, misalnya otot laring, faring, trapezius, dan otot sternokleidomastoid.

13) Syaraf Hipoglosal (CN XII)

Termasuk syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Neuron motorik berawal dari medulla dan mensuplai otot lidah. Neuron sensorik membawa informasi dari spindel otot di lidah.

14) Syaraf Spinal

Syaraf spinal terdiri atas 31 pasang syaraf yang berawal dari korda melalui radiks dorsal (*posterior*) dan ventral (*anterior*). Pada bagian distal radiks dorsal ganglion, dua radiks bergabung membentuk satu syaraf spinal. Semua syaraf tersebut adalah syaraf gabungan (motorik dan sensorik), membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Syaraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan rega kolumna bertebra tempat munculnya syaraf tersebut.

a) Syaraf serviks: 8 pasang, C1 – C8.

b) Syaraf toraks: 12 pasang, T1 – T12.

c) Syaraf lumbal: 5 pasang, L1 – L5.

d) Syaraf sacral: 5 pasang, S1 – S5.

e) Syaraf koksigis: 1 pasang.

Setelah syaraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, syaraf kemudian bercabang menjadi empat divisi yaitu: cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang viseral. Pleksus adalah jarring-jaring serabut syaraf yang terbentuk dari

ramus ventral seluruh syaraf spinal, kecuali TI dan TII yang merupakan awal syaraf interkostal.

SST dapat dibagi lagi menjadi dua subkategori: sistem tepi aferen, yang terdiri dari neuron aferen atau sensorik yang menyampaikan informasi dari reseptor di bagian perifer atau tepi tubuh ke otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem tepi eferen, yang terdiri dari neuron eferen atau motorik yang menyampaikan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot dan kelenjar. Sistem tepi eferen dapat dibagi lagi menjadi dua subkategori. Yang pertama adalah sistem saraf somatik, yang menkonduksikan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot rangka, sehingga menyebabkan kita untuk merespon atau bereaksi terhadap perubahan lingkungan eksternal kita. Yang kedua adalah sistem saraf otonom (SSO), yang melakukan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke jaringan otot polos (seperti otot polos dari usus yang mendorong makanan melalui saluran pencernaan), ke jaringan otot jantung dari jantung, dan ke kelenjar (seperti kelenjar endokrin).

SSO dianggap saraf tak sadar (involunter). Organ yang dipengaruhi oleh sistem ini menerima serabut saraf dari dua divisi SSO yaitu : divisi simpatis, yang merangsang atau mempercepat aktivitas dan karenanya melibatkan pengeluaran energi dan menggunakan norepinefrin sebagai

neurotransmitter dan divisi parasimpatis, yang merangsang atau mempercepat kegiatan vegetatif tubuh seperti pencernaan, urinasi, dan defekasi dan mengembalikan atau memperlambat aktivitas lainnya. Menggunakan asetilkolin sebagai neurotransmitter di ujung saraf.

c. Penggolongan Sistem saraf Tepi (SST)

1) Susunan Saraf Somatik

Susunan saraf Somatik adalah susunan saraf yang mempunyai peranan spesifik untuk mengatur aktivitas otot sadar dan serat lintang. Jadi saraf ini melakukan sistem pergerakan otot yang disengaja atau tanpa disengaja. Saraf ini meliputi gerakan (lingkaran) refleks. Gerak refleks merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh dan terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar, misalnya menutup mata pada saat terkena debu, menarik tangan pada saat terkena benda panas. Gerak refleks ini dapat dihambat oleh kemauan sadar, misalnya bukan saja tidak menarik tangan dari benda panas bahkan dengan sengaja menyentuh permukaan benda panas itu.

Refleks tergantung pada terdapatnya arkus refleks yang terdiri dari organ sensoris dan serat – serat saraf yang membawa impuls ke sistem saraf pusat, saraf motorik yang membawa impuls ke otot. Refleks ini terjadi rangsangan sensoris langsung menuju jalur motoris tanpa melalui otak.

Untuk terjadinya gerak refleks dibutuhkan struktur sebagai berikut organ sensoris, yaitu :

- a) Organ sensorik yang menerima impuls misalnya kulit
- b) Serabut saraf sensorik, yang mengantarkan impuls – impuls tersebut menuju sel sel dalam ganglion radix posterior dan selanjutnya serabut sel sel itu akan meneruskan impuls –impuls itu menuju substansi kelabu pada kornu posterior medula spinalis.
- c) Sumsum tulang belakang, dimana serabut – serabut saraf penghubung menghantarkan impuls – impuls menuju kornu anterior medula spinalis.
- d) Sel daraf motorik dalam kornu anterior medula spinalis yang menerima dan mengalihkan impuls tersebut melalui serabut daraf motorik.
- e) Organ motorik, yang melaksanakan gerakan karena dirangsang oleh impuls saraf motorik.

Macam – macam refleks yang biasa dilakukan dkllinik :

- a) Refleks tendon
 - (1) Gerakan rahang
 - (2) Gerakan biseps
 - (3) Gerakan triseps
 - (4) Gerakan lutut
 - (5) Gerakan pergerakan kaki

b) Refleks superfisial adalah reaksi otot terhadap usapan atau sentuhan pada kulit atau membran mukosa.

(1) Refleks konjungtiva yaitu kedipan oleh sentuhan pada konjungtiva

(2) Reflek paringeal yaitu kontaksi pharing karena disentuh

(3) Reflek abdominal kontraksi otot dinding perut sebagai respon terhadap usapan atau belaian pada abdomen.

(4) Reflek cremaster yaitu kontraksi otot cremaster ditandai dengan scrotum terangkat sebagai respon terhadap usapan pada paha.

(5) Refleks plantar yaitu fleksi ibu jari sebagai respon terhadap usapan pada telapak kaki.

2) Susunan Saraf Otonom

Susunan saraf otonom adalah susunan saraf yang mempunyai peranan penting mempengaruhi pekerjaan otot tak sadar (otot polos) seperti jantung, hati, pankreas, jalan pencernaan, kelenjar, dan lain –lain. Dengan membawa informasi ke otot halus atau otot antung yang dilakukan ototmatis. Menurut fungsinya susunan saraf otonom terdiri dari dua bagian yaitu :

a) Susunan Saraf Simpatis

Terletak didepan kolumna vertebra dan berhubungan dengan sumsum tulang belakang melalui serabut- serabut saraf. Sistem saraf ini terdiri dari serangkaian urat kembar yang bermuatan ganglion, urat –

urat ini bergerak dari dasar tengkorak yang terletak didepan lokasi sebagai ganglion koksi. Ganglion – gangluon itu berpasangan dan disebarkan dari daerah daerah berikut : daerah leher 3 pasang ganglion servikal, daerah dada 11 pasang ganglion torakal, daerah pinggang 4 pasang ganglion lumbal, daerah pelvis 4 pasang ganglion sakral dan didepan koksi 1 pasang ganglion koksiks.

Sistem simpatis terdiri dari 3 bagian yaitu :

- (1) Kornu anterior segmen torakalis ke 1 sampai 12 dan segmen lumbalis 1-3 terdapat nukleus vegetatif yang berisi kumpulan –kumpulan sel saraf saraf simpatis.
- (2) Trunkus simpatikus beserta cabang –cabangnya. Disebelah kiri dan kanan vertebra terdapat barisan ganglion saraf simpatikus yang membujur disepanjang vertebra. barisan ganglion =ganglion saraf simpatikus ini disebut trunkus simpatikus. Ganglion –ganglion ini berisi sel saraf simpatis. Antara ganglion satu dengan ganglion lainnya, atas, bawah kiri dan kanan dihubungkan oleh saraf simpatis yang keluar masuk ke dalam ganglion –ganglion itu. Hal ini menyebabkan sepasang trunkus simpatikus berbentuk rongga.
- (3) Fleksus simpatikus beserta cabang-cabangnya. Di dalam abdomen , pelvis, toraks, serta didekat organ – organ yang

dipersarafi oleh saraf simpatis (otonom) umumnya terdapat fleksus – fleksus yang dibentuk oleh saraf simpatis ganglion yaitu fleksus / ganglion simpatikus.

Ganglion lainnya (simpatis) berhubungan dengan rangkaian 2 ganglion besar, ini bersama membentuk fleksus- fleksus simpatis.

- (1) Fleksus kardio, terletak dekat dasar jantung serta mengarahkan cabangnya ke daerah tersebut dan paru – paru.
- (2) Fleksus seliaka, terletak di sebelah belakang lambung dan mempersarafi organ –organ dalam rongga abdomen.
- (3) Fleksus mesentrikus (fleksus higratrikus) terletak di depan sakrum dan mencapai organ – organ dalam pelvis.

Fungsi serabut saraf simpatis terdiri dari :

- (1) Mensarafi otot jantung
- (2) Mensarafi pembuluh darah darah dan otot tak sadar.
- (3) Mempersarafi semua alat dalam seperti lambung , pankreas dan usus.
- (4) Mempersarafi serabut motorik sekretorik pada kelenjar keringat.
- (5) Serabut motorik pada otot tak sadar.
- (6) Mempertahankan tonus semua otot sadar.

b) Susunan Saraf Para simpatis

Saraf kranial otonom adalah saraf kranial 3,7,9 dan 10 . Saraf ini merupakan

penghubung melalui serabut parasimpatis dalam perjalanan keluar dari otak menuju organ – organ yang sebagian dikendalikan oleh serabut – serabut menuju iris dan dengan demikian merangsang gerakan – gerakan saraf ke 3 yaitu saraf okulomotorik. Melalui saraf ke -7 , dasial serta saraf ke -9 glossofaringeus. saraf vagus atau saraf kranial ke – 10 adalah serabut saraf otonom terbesar. saraf simpatis sakral keluar dari sumsum tulang belakang melalui daerah sakral , saraf- saraf ini membentuk urat saraf pada alat – alat dalam pelvis dan bersama saraf – saraf simpatis, membentuk fleksus yang mempersarafi kolon rektum dan kandung kemih.

Fungsi serabut saraf parasimpatis yaitu :

- (1) Merangsang sekresi kelenjar air mata , kelenjar sublingualis, submandibularis, dan kelenjar –kelenjar dalam mukosa rongga hidung.
- (2) Mempersarafi kelenjar air mata dan mukosa rongga hidung berpusat di nuklei laktimalis. Saraf- sarafnya keluar bernama pervus fasialis.
- (3) Mempersiapkan kelenjar ludah (sublingualis dan submandibularis) berpusat dinukleus salivatorius inferior superior , saraf- saraf ini mengikuti nervus VII.
- (4) Mempersarafi parotis yang berpusat di nukleus salivatorius inferior didalam

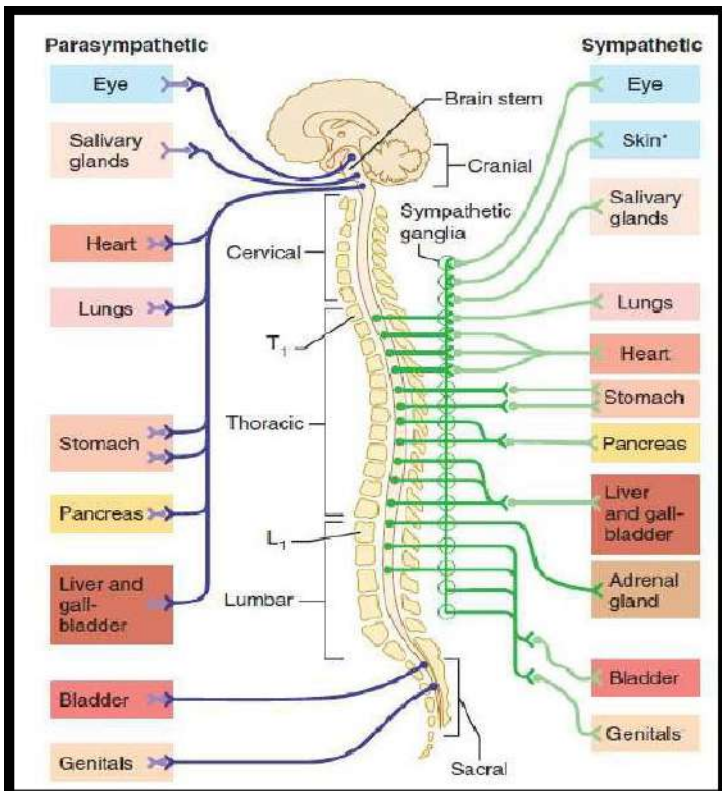
medula oblongata saraf ini mengikuti nervus IX.

- (5) Mempersarafi sebagian besar alat tubuh yaitu jantung, paru paru, gastrointestinum , ginjal, pankreas, lien, hepar, dan kelenjar suprarenalis, yang berpusat pada nukleus dorsalis nervus X.
- (6) Mempersarafi kolon desendens , sigmoid, rektum, vesika, urinaria, dan alat kelamin berpusat di sakral II, III dan IV
- (7) Miksi dan defekasi pada dasarnya adalah suatu refleks yang berpusat di kornu lateralis medula spinalis bagian sakral, bila kandung kemih dan rektum tegang miksi dan defekasi secara refleks, pada orang dewasa refleks ini dapat dikendalikan oleh kehendak saraf yang berpengaruh menghambat ini berasal dari korteks didaerah lobus parietalis yang berjalan dalam traktus piramidalis.

Tabel Perbedaan Struktur Antara Divisi Simpatik Dan Parasimpatik.

Perbandingan Divisi Simpatik dan Parasimpatik		
Distribusi	Sebagian besar tubuh:kulit, kelenjar keringat, otot pilor arektor dari folikel rambut, jaringan adiposa, otot polos pembuluh darah	Terbatas, utamanya ke kepala, dan visera toraks, abdomen dan pelvis, beberapa pembuluh darah.
Lokasi Praganglion Badan Sel	Lateral horn dari gray mater sumsum tulang belakang (T1-L2)	Batang otak dan bagian lateral dari substansi abu-abu sumsum tulang belakang (S2-S4)
Aliran Keluar dari SSP	Saraf spinal Saraf simpatik Saraf splanchnic	Saraf kranial Saraf splanchnic pelvis
Ganglia	Ganglia rantai simpatik sepanjang sumsum tulang belakang untuk saraf spinal dan simpatik, ganglia kolateral untuk saraf splanchnic	Ganglia terminal dekat atau pada organ efektor
Jumlah Neuron Pascaganglion untuk Setiap Neuron Praganglion	Banyak (banyak perbedaan)	Sedikit (sedikit perbedaan)
Panjang Relatif dari Neuron	Praganglion pendek Pasca ganglion panjang	Praganglion panjang

		Pasca ganlion pendek
Neurotransmitter	Neuron praganglion melepaskan asetilkolin (ACh), yang bersifat eksitatori dan merangsang neuron pascaganglion. Sebagian besar neuron pascaganglion melepaskan norepinefrin (NE). Neuron pascaganglion yang mempersarafi sebagian besar kelenjar keringat dan beberapa pembuluh darah di otot rangka melepaskan ACh.	Neuron praganglion melepaskan ACh, yang bersifat eksitatori dan merangsang neuron pascaganglion. Neuron pascaganglion melepaskan ACh.
Efek fisiologi	Respon “ <i>fight or flight</i> ”	Aktivitas “ <i>rest and digest</i> ”



Gambar 17. Skema Sistem Syaraf Otonom
(Sumber: Marieb et al, 2012)

5. Reflek Sederhana Dan Komplek

a. Pengertian Gerak Refleks

Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen neuron sensor, interneuron, dan neuron motor, yang mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf yaitu

neuron sensor dan neuron motor. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan atau menyakitkan. Misalnya bila kaki menginjak paku, secara otomatis kita akan menarik kaki dan akan berteriak. Refleks juga terjadi ketika kita membaui makanan enak, dengan keluarnya air liur tanpa disadari.

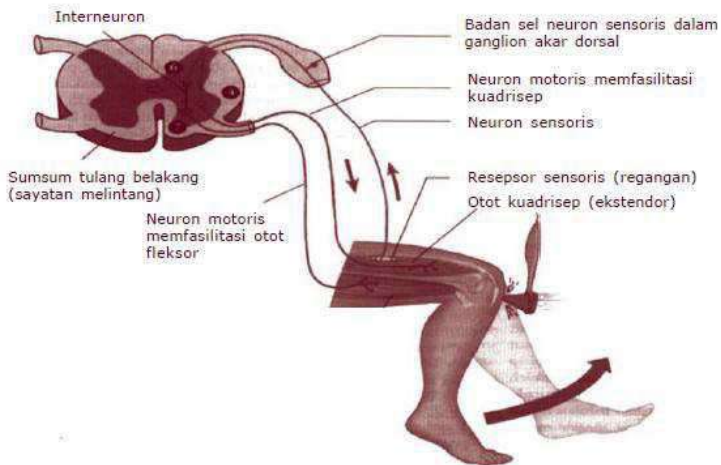
Gerak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantar impuls oleh saraf. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari yaitu gerak refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor, ke saraf sensoris di bawah ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak kemudian hasil olahan oleh otak berupa tanggapan, di bawah oleh saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor.

Gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan, tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi dapat dikatakan gerakan terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contoh gerak refleks misalnya berkedip, bersin, atau batuk.

Unit dasar setiap kegiatan refleks terpadu adalah lengkung refleks. Lengkung refleks ini terdiri dari alat indra, serat saraf aferen satu atau lebih sinaps yang terdapat di susunan saraf pusat atau di ganglion simpatis saraf eferent dan efektor. Kegiatan pada lengkung refleks di mulai pada reseptor sensorik sebagai potensial reseptor yang besarnya sebanding dengan kuat rangsangan. Lengkung refleks paling sederhana adalah lengkung refleks yang mempunyai

satu sinaps antara neuron aferent dan eferent. Lengkung refleks semacam ini dinamakan monosinaptik dan refleks yang terjadi di sebut refleks monosinaptik.

Berikut skema gerak refleks:



Gambar 18. Lengkung Gerak Reflex
(Sumber Scanlon & Sander, 2007; 170)

Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh saraf sensoris langsung disampaikan oleh neuron perantara (neuron penghubung). Hal ini berbeda sekali dengan mekanisme gerak biasa. Gerak biasa rangsangan akan diterima oleh saraf sensorik dan kemudian disampaikan langsung ke otak. Dari otak kemudian dikeluarkan perintah ke saraf motori sehingga terjadilah gerakan. Artinya pada gerak biasa gerakan itu diketahui atau dikontrol oleh otak. Sehingga oleh sebab itu gerak biasa

adalah gerak yang didasari. Baik disadari maupun tidak, tubuh kita selalu melakukan gerak. Bahkan seseorang yang tidak memiliki kesempurnaan pun akan tetap melakukan gerak. Saat kita tersenyum, mengedipkan mata atau bernapas sesungguhnya telah terjadi gerak yang disebabkan oleh kontraksi otot. Gerak terjadi begitu saja. Gerak terjadi melalui mekanisme rumit dan melibatkan banyak bagian tubuh. Terdapat banyak komponen – komponen tubuh yang terlibat dalam gerak ini, baik itu disadari maupun tidak disadari.

Gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan baik itu dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Gerak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantaran impuls oleh saraf. Dalam melakukan gerak tubuh kita melakukan banyak koordinasi dengan perangkat tubuh yang lain. Hal ini menunjukkan suatu kerja sama yang sinergis. Kita dapat bayangkan diri kita berada dalam sebuah lorong yang gelap. Semua indera kita pun akan siap siaga. Telinga pasti akan mendengar segala sesuatu sehalus apa pun. Kemudian kita menabrak sesuatu, dalam keadaan seperti itu diri kita pasti refleks melompat bahkan akan menjerit.

Denyut jantung akan cepat dan secara refleks kita pun berlari. Begitulah salah satu contoh gerak refleks yang terjadi pada diri kita. Seluruh mekanisme gerak yang terjadi di tubuh kita tak lepas dari peranan sistem saraf. Sistem saraf ini tersusun atas jaringan saraf yang di dalamnya terdapat sel-sel saraf atau neuron. Meskipun sistem saraf tersusun dengan sangat kompleks, tetapi sebenarnya hanya

tersusun atas 2 jenis sel,yaitu sel saraf dan sel neuroglia.

Adapun berdasarkan fungsinya sistem saraf itu sendiri dapat dibedakan atas tiga jenis :

1) Sel saraf sensorik

Sel saraf sensorik adalah sel yang membawa impuls berupa rangsangan dari reseptor (penerima rangsangan), ke sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang).Sel saraf sensorik disebut juga dengan sel saraf indera,karena berhubungan dengan alat indra.

2) Sel saraf Motorik

Sel saraf motorik berfungsi membawa impuls berupa tanggapan dari susunan saraf pusat (otak atau sumsum tulang belakang) menuju kelenjar tubuh. Sel saraf motorik disebut juga dengan sel saraf penggerak,karena berhubungan erat dengan otot sebagai alat gerak.

3) Sel saraf penghubung

Sel saraf penghubung disebut juga dengan sel saraf konektor,hal ini disebabkan karena fungsinya meneruskan rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik.

Menjaga postur tubuh yang tepat adalah tentang kesehatan tulang belakang atau tulang dan otot-otot , juga merupakan refleksi dari perasaan batin. Sama seperti berpakaian dengan baik adalah cara untuk memberitahu dunia bahwa kita berhasil menjaga postur tubuh yang tepat merupakan refleksi dari rasa percaya diri kita. Gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan, tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi dapat dikatakan gerakan terjadi tanpa

dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contoh gerak refleks misalnya berkedip, bersin, atau batuk. Dimana gerak refleks ini merupakan gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen dari neuron sensorik ,interneuron, dan neuron motorik, yang mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu.

Gerak refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Gerak refleks bekerja bukanlah dibawah kesadaran dan kemauan seseorang. Pada gerak refleks, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat saraf, diterima oleh set saraf penghubung (asosiasi) tanpa diolah di dalam otak langsung dikirim tanggapan ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Jalan pintas ini disebut lengkung refleks. Gerak refleks dapat dibedakan atas refleks otak bila saraf penghubung (asosiasi) berada di dalam otak, misalnya, gerak mengedip atau mempersempit pupil bila ada sinar dan refleks sumsum tulang belakang bila set saraf penghubung berada di dalam sumsum tulang belakang misalnya refleks pada lutut.

b. Klasifikasi Gerak Reflek

Refleks adalah mekanisme reaksi terhadap rangsangan di bawah sadar. Perilaku naluri dari hewan yang lebih rendah dikuasai sebagai besar oleh refleks pada manusia perilaku lebih banyak merupakan suatu masalah dari persyaratan dan

refleks bekerja sebagai mekanisme pertahanan dasar, namun refleks-refleks ini sangat penting artinya di dalam mendiagnosis dan melokalisasi lesi neurologi.

Refleks-refleks yang penting bagi neurologi klinis dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

- 1) Refleks superfisial (kulit dan lendir)
- 2) Refleks tendon dalam (miotatik)
- 3) Refleks viseral (organik)
- 4) Refleks patologik (abnormal)

Refleks juga dapat di klasifikasikan menurut tingkat dari representasi sentralnya yaitu sebagai refleks spinal, bulbar (refleks postural dan penegakan), otak tengah atau cerebellum.

c. Lengkung Refleks

Lengkung refleks sederhana, melibatkan sejumlah struktur reseptor yaitu organ indera yang khusus bagian akhir kulit atau fusus neuromuskularis yang perangsangannya memprakarsai suatu impuls neuron aferent yang mentransmisi impuls melalui suatu saraf perifer ke susunan saraf pusat, tempat di mana saraf bersinaps dengan suatu neuron interkalasi, satu atau lebih neuron interkalasi menyampaikan impuls ke saraf eferent. Neuron eferent berjalan keluar dalam saraf dan menyampaikan impuls ke suatu efektor. Dan efektor yaitu otot (otot polos, lurik, atau otot jantung) atau kelenjar yang memberikan respon.

Sementara kesatuan anatomik susunan saraf adalah neuron, maka kesatuan fungsionalnya adalah lingkungan refleks ini merupakan dasar anatomik untuk kegiatan – kegiatan refleks diluar pengendalian kemauan kita, ini berarti reaksi – reaksi yang lebih kurang bersifat otomatis dan tidak

berubah-ubah yang tidak melibatkan pusat-pusat fungsional susunan saraf pusat yang lebih tinggi.

d. Komponen Lengkung Refleks

Komponen-komponen utama suatu lengkungan refleks yang paling sederhana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Suatu reseptor, yang peka terhadap suatu macam rangsangan.
- 2) Suatu neuron aferen (sensorik) yang dapat menghantarkan impuls menuju ke susunan saraf pusat (medula spinalis atau batang otak), dan mengadakan synapsis.
- 3) Suatu neuron eferen (motorik) yang dapat mengantarkan impuls-impuls ke perifer.
- 4) Suatu alat efektor, yang merupakan tempat terjadinya reaksi, dan yang dapat diwakili oleh suatu serat otot atau sel kelenjar.

Di dalam suatu lengkungan refleks sederhana seperti tersebut diatas, suatu rangsangan yang mengenai reseptor akan dapat menimbulkan suatu impuls saraf yang pada akhirnya dapat diantarkan ke alat efektor, yaitu serat otot atau kelenjar, dan menimbulkan reaksi dalam bentuk kontraksi atau sekresi.

Akan tetapi, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan refleks yang dapat terjadi pada orang hidup mempunyai dasar anatomik yang jauh lebih rumit.

Pada lengkung refleks ada yang disebut monosinaps dan polisinaps, jumlah sinaps dalam lengkungan bervariasi dari 2 sampai beratus-ratus. Pada kedua jenis lengkung refleks ini, tetapi terutama pada lengkung refleks polisinaps,

aktivitas di ubah oleh fasilitasi spesial dan temporal oklusi efek subliminimal dan efek lainnya.

Refleks monosinaps: refleks regang. Apabila otot kerangka dengan saraf yang utuh diregangkan otot akan berkontraksi. Jawaban ini di namakan refleks regang. Rangsangan yang membangkitkan refleks ini adalah regangan otot, dan jawabannya adalah kontraksi otot yang di regangkan tersebut.

Organ sensoriknya adalah kumparan otot. Impuls yang berasal kumparan di hantarkan ke SSP oleh serabut-serabut sensorik yang cepat dan langsung melintas ke neuron-neuron motorik yang menyerafi otot yang sama. Refleks regang adalah satu-satunya refleks monosinaps dalam tubuh.

Contoh-contoh dari dalam klinik, ketokan pada urat patela menimbulkan sentakan lutut, yaitu suatu refleks regang dari m.quadriceps femoris sebab ketokan pada urat meregangkan otot tersebut.

Gerak refleks berjalan sangat ceapt dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan, tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi dapat dikatakan gerakan dapat terjadi tanpa di pengaruhi kehendak atau tanpa di sadari terlebih dahulu. Contoh gerak refleks misalnya berkedip, bersin, atau batuk.

Pada gerak refleks, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu di mulai dari reseptor penerima rangsangan, kemudian di teruskan oleh penerima rangsangan, kemudian di teruskan oleh saraf sensorik ke pusat saraf, di terima oleh sel saraf penghubung (asosiasi) tanpa diolah didalam otak langsung dikirim tanggapan ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar.

Penghantar impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf (akson) dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian dalam sel saraf. Penghantar impuls melalui sinapsis, titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis.

Di dalam sitoplasma tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi *neurotransmitter* yang disebut vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron pra-sinapsis.

e. Mekanisme gerak refleks dalam tubuh

Mekanisme gerak refleks merupakan suatu gerakan yang terjadi secara tiba-tiba diluar kesadaran kita. Refleks fleksor, penarikan kembali tangan secara refleks dari rangsangan yang berbahaya, merupakan suatu reaksi perlindungan. Refleks ekstensor (polisinaps), rangsangan dari reseptor perifer yang mulai dari fleksi pada anggota badan dan juga berkaitan dengan ekstensi anggota badan.

Gerak refleks merupakan bagian dari mekanisme pertahanan pada tubuh dan terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Misalnya, menutup mata pada saat terkena debu. Untuk terjadinya gerak refleks maka dibutuhkan struktur sebagai berikut : organ sensorik yang menerima impuls misalnya kulit. Serabut saraf sensorik yang menghantarkan impuls tersebut menuju sel-sel ganglion radiks posterior dan selanjutnya serabut sel-sel akan

meneruskan impuls-impuls menuju substansi pada kornu posterior medula spinalis. Sumsum tulang belakang menghubungkan antara impuls menuju kornu medula spinalis. Sel saraf motorik menerima impuls dan menghantar impuls-impuls ini melalui serabut motorik. Organ motorik melaksanakan gerakan karena dirangsang oleh impuls saraf motorik.

Kegiatan sistem saraf pusat ditampilkan dalam bentuk kegiatan reflex yang memungkinkan terjadinya hubungan kerja yang baik dan tepat antara berbagai organ yang terdapat dalam tubuh manusia dan hubungan dengan keadaan sekelilingnya. Refleks adalah respons yang tidak berubah terhadap perangsangan yang terjadi diluar kehendak. Rangsangan ini merupakan reaksi organisme terhadap perubahan lingkungan baik di dalam maupun di luar organisme yang melibatkan sistem saraf pusat dalam memberikan jembatan (respons) terhadap rangsangan. Refleks dapat berupa peningkatan maupun penurunan kegiatan, misalnya kontraksi atau relaksasi otot, kontraksi atau dilatasi pembuluh darah, sehingga tubuh mampu mengadakan reaksi yang cepat terhadap berbagai perubahan diluar maupun didalam tubuh disertai adaptasi terhadap perubahan tersebut. Dengan demikian seberapa besar peran sistem saraf pusat dapat mengatur kehidupan organisme melalui:

1) Lengkung Refleks

Proses yang terjadi pada refleks melalui jalan tertentu di sebut lengkung refleks.

2) Waktu reflex

Adalah penghantaran kegiatan sejak pemberian rangsangan pada reseptor sampai timbul jawaban di efektor, atau masa pemberian rangsangan hingga timbul jawaban. Waktu refleksi ini ditentukan oleh perlambatan pusat yang dialami terutama bila melalui sinaps, gangguan pada masing-masing bagian lengkung refleksi dapat mempengaruhi waktu refleksi. Sering terjadi refleksi terus berlangsung meskipun rangsangan sudah lama dihentikan. Hal ini disebut lama refleksi atau aksi ikutan refleksi. Hal ini terjadi karena adanya susunan hubungan neuron berupa rantai tertutup atau rantai terbuka impuls yang berputar-putar antar-neuron tersebut, meskipun rangsangan sudah dihentikan serat aferen terus mendapat rangsangan dari interneuron sehingga menyebabkan jawaban refleksi akan tetap terjadi.

3) Kekuatan Refleksi

Ditentukan oleh kekuatan rangsangan serta lama pemberian rangsangan. Bila diberikan dengan kekuatan yang lebih besar maka lebih banyak reseptor. Serabut saraf motorik membentuk akar anterior yang berpadu dengan serabut saraf sensorik pada akar posterior bersama membentuk saraf spinalis gabungan. Penyatuan ini terjadi sebelum serabut saraf itu melintasi foramen intervertebralis, segera setelah itu membagi diri lagi menjadi serabut primer anterior dan serabut primer posterior melayani kulit dan otot punggung. Sedangkan serabut primer anterior membentuk berbagai cabang yang menjadi

pleksus saraf anggota gerak dan membentuk saraf interkostalis pada daerah toraks.

f. Beberapa Metode Pemeriksaan Refleks

1) Refleks kornea

Kapas yang telah di sediakan, di gulung menjadi bentuk selinder halus. Orang coba menggerakkan bola mata ke lateral yaitu dengan melihat ke salah sisi tanpa menggerakkan kepala. Sentuhlah dengan hatai-hati sisi kontralateral kornea dengan kapas. Respon yang terjadi berupa kedipan mata secara cepat.

2) Refleks cahaya

Cahaya senter yang dijatuhkan pada pupil salah satu mata orang coba. Respon yang terjadi berupa konstiksi pupil homolateral dan kontra lateral.

3) Refleks periost radialis

Lengan orang coba setengah ditekuk pada sendi siku dan tangan sedikit dipronasikan. Ketuk periosteum pada ujung distal os radii. Respon yang terjadi pada orang coba berupa fleksi lengan bawah pada siku dan supinasi tangan. Pada percobaan ini terlihat adanya refleks yang terjadi pada orang coba.

4) Refleks periost ulnaris

Lengan bawah setengah ditekuk pada sendi siku dan tangan antara pronasi dan supinasi. Ketuk pada periost prosesus stiloideus. Respon yang terjadi yaitu berupa pronasi tangan. Pada orang coba pada saat praktikum terlihat adanya refleks tersebut.

5) Knee Pess Refleks (KPR)

Pada percobaan ini orang coba duduk pada tempat yang agak tinggi sehingga kedua tungkai akan tergantung bebas atau orang coba berbaring terlentang dengan fleksi tungkai pada sendi lutut. Ketuk tendo patella dengan hammer sehingga terjadi ekstensi tungkai disertai kontraksi otot kuadriseps.

6) Achilles pless refleks

Tungkai orang coba difleksikan pada sendi lutut dan kaki didorsofleksikan, ketuk tendo achilles, sehingga terjadi plantar fleksi dari kaki dan kontraksi gastroknemius.

7) Refleks biseps

Lengan orang coba setengah di fleksikan pada sendi siku. Ketuk pada tendo otot biseps akan menyebabkan fleksi lengan pada siku dan tampak kontraksi otot biseps.

8) Refleks triseps

Lengan bawah difleksikan pada sendi siku dan sedikit dipronasikan. Ketukan pada tendo otot triseps 5 cm di atas siku, ini akan menyebabkan ekstensi lengan dan kontraksi otot triseps.

9) Withdrawal Refleks

Lengan orang coba diletakkan di atas meja dalam keadaan ekstensi. Tunggu pada saat orang coba tidak melihat saudara, tusuklah dengan hati-hati dan cepat kulit lengan dengan jarum suntik steril, sehalus mungkin agar tidak melukai orang coba. Respon yang terjadi berupa fleksi lengan tersebut menjauhi stimulus.

D. TUGAS MAHASISWA

Membuat resume materi tentang sistem persyarafan.

Petunjuk tugas sebagai berikut :

1. Batasan yang harus dikerjakan:
 - a. Materi sistem saraf pusat, sistem saraf tepi dan reflek sederhana dan kompleks
 - b. Mahasiswa diminta berhitung 1, 2 dan 3 .Untuk mahasiswa yang mendapatkan :
 - 1) angka 1 mendapatkan teman sistem saraf pusat
 - 2) angka 2 mendapatkan materi sistem saraf tepi
 - 3) angka 3 mendapatkan materi reflek sederhana dan kompleks
2. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
 - a. Mahasiswa diminta mengumpulkan literatur yang bersumber dari buku
 - b. Membuat resume dari materi yang sudah sudah dibagi dan berdasarkan literatur yang dibawa.
 - c. Resume di ketik dengan format microsoft word huruf Times New Roman Font 12 spasi 1,5 minimal 5 halaman
 - d. Resume dikumpulkan pada satu hari setelah perkuliahan kepada dosen pengampu.

E. SOAL

1. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke PMB untuk periksa. Pasien menyatakan pernah hamil 8 minggu dan mengalami keguguran tiga hari yang lalu karena jatuh terpeleset di kamar mandi. Pasien merasa sangat sedih karena mengalami keguguran. Bidan mencoba memberikan motivasi kepada pasien dan pasien tampak lebih tenang setelah didampingi dan diberi sentuhan oleh bidan. Manakah lobus yang bekerja pada pasien tersebut?

- A. Lobus frontalis
 - B. Lobus parietalis
 - C. Lobus oksipitalis
 - D. Lobus temporalis
 - E. Lobus anterior
2. Seorang perempuan umur 21 tahun datang ke RS ingin periksa hamil. Bidan melakukan pengkajian data pasien . Bidan melakukan pemeriksaan mata dengan periksa pandang (inspeksi).
Manakah organ yang bertanggung jawab terhadap indra yang digunakan bidan tersebut?
- A. Lobus anterior
 - B. Lobus frontalis
 - C. Lobus parietalis
 - D. Lobus oksipitalis
 - E. Lobus temporalis
3. Seorang perempuan usia 20 tahun baru saja melahirkan anaknya yang pertama di rumah. Pasien lalu memanggil bidan untuk merawat bayinya yang baru saja lahir. Hasil pemeriksaan bayi lahir sebelum waktunya / prematur dan BB lahir 2000 gram. Kulit bayi tampak kebiruan dan $S:36^{\circ}C$. Bayi tersebut mengalami ketidakstabilan suhu tubuh. Suhu tubuh bisa normal, hipotermia atau hipertermia.
Manakah daerah pada otak yang mengaturnya?
- A. Hipofise
 - B. Serebellum
 - C. Pons varolli
 - D. Hipotalamus
 - E. Medula Oblongata

4. Seorang perempuan hamil sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya. Pada pasien sedang mengendarai motor diatur oleh fungsi otomatis otak.

Manakah bagian otak kita yang mengaturnya?

- A. Cerebellum
- B. Otak besar
- C. Medula spinalis
- D. Medula oblongata
- E. Hipofise

5. Seorang perempuan umur 28 tahun hamil anak pertama dengan umur kehamilan 37 minggu datang ke Klinik akan melahirkan. Pasien mengeluh kenceng kenceng sering sejak semalam. Kontraksi uterus pada pasien tersebut dapat terjadi karena diinervasi oleh saraf.

Manakah saraf yang bekerja pada kasus pasien tersebut ?

- A. Nervus trigeminus
- B. Nervus pudendus
- C. Fleksus sakralis
- D. Hipotalamus
- E. Medula oblongata

TOPIK VI

ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM INTEGUMEN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang struktur sistem integumen
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang lapisan kulit
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang jaringan penunjang
4. Mahasiswa dapat menjelaskan fisiologi sistem integumen

B. RINGKASAN MATERI

Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan tubuh paling luar, dan merupakan salah satu organ terbesar dimana membentuk 15% dari berat badan keseluruhan.

Fungsi Kulit

Kulit menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput lendir yang melapisi rongga, dan berfungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pelindung
2. Sebagai peraba atau alat komunikasi
3. Sebagai alat pengukur panas
4. Sebagai tempat penyimpanan
5. Sebagai alat absorpsi
6. Sebagai alat ekskresi

Lapisan Kulit

1. Lapisan Epidermis/Kutikula
 - a. Stratum Kerneum
 - b. Stratum Lusidum
 - c. Stratum Granulosum
 - d. Stratum Spinosum
 - e. Stratum Basale

2. Lapisan Dermis

- a. Bagian atas, parspilare (stratum papilar)
- b. Bagian bawah, parsretikulare (stratum retikulare)

Pelengkap Kulit

1. Rambut

Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia.

2. Kuku

Kuku adalah bagian tubuh yang terdapat atau tumbuh di ujung jari.

3. Kelenjar Kulit

Ada 2 kelenjar yang terdapat pada kulit;

- a. Kelenjar Keringat, menghasilkan kelenjar Sudorivera

- b. Kelenjar Tulang, menghasilkan kelenjar sebacea

Terdiri dari; badan kelenjar, saluran kelenjar, dan muara kelenjar

Persarafan Kulit

Kulit dipersarafi oleh saraf sensoris dan simpatis. Saraf sensoris berakhir pada kulit dalam berbagai bentuk, yaitu antara lain;

1. Ujung saraf bebas
2. Freksus saraf disekitar folikel rambut
3. Korpus kelmeissnerian
4. Korpus kelpaccinian

Hubungan kulit dengan faktor psikologis

Kulit erat kaitannya dengan keadaan emosional. Seseorang dalam keadaan marah atau gembira terlihat wajahnya kemerah-merahan dan berkeringat dingin apabila dalam ketakutan.

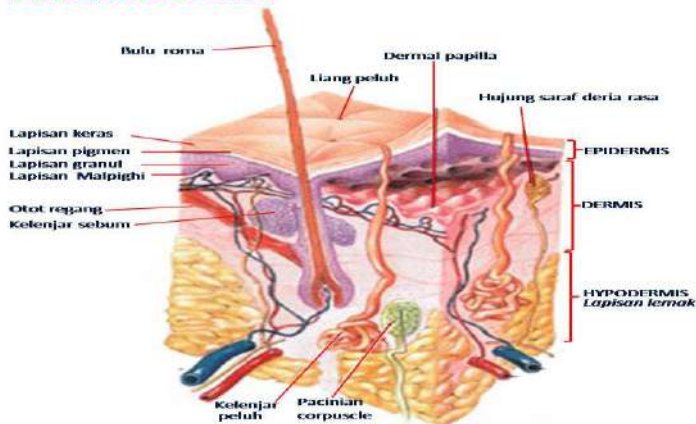
C. LANDASAN TEORI

1. Struktur Kulit

Struktur kulit terdiri dari tiga lapisan yaitu:

- a. Kulit ari (*epidemis*), sebagai lapisan yang paling luar
- b. Kulit jangat (*demis, korium atau kutis*) dan
- c. Jaringan penyambung di bawah kulit (*tela subkutanea, hipodemis atau subkutis*)

Struktur kulit manusia



Gambar 19. Bagian-bagian Kulit

2. Lapisan Kulit

a. Kulit Ari (*epidemis*)

Epidermis merupakan bagian kulit luar yang paling menarik untuk diperhatikan dalam perawatan kulit, karena kosmetik dipakai pada bagian epidermis. Ketebalan epidermis berbeda – beda pada berbagai bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 milimeter pada telapak tangan dan telapak kaki,

dan paling tipis berukuran 0,1 milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi dan perut. Sel – sel epidermis disebut *keratinosit*. Epidermis melekat erat pada dermis karena secara fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis. Pada epidermis dibedakan atas lima lapisan kulit, yaitu :

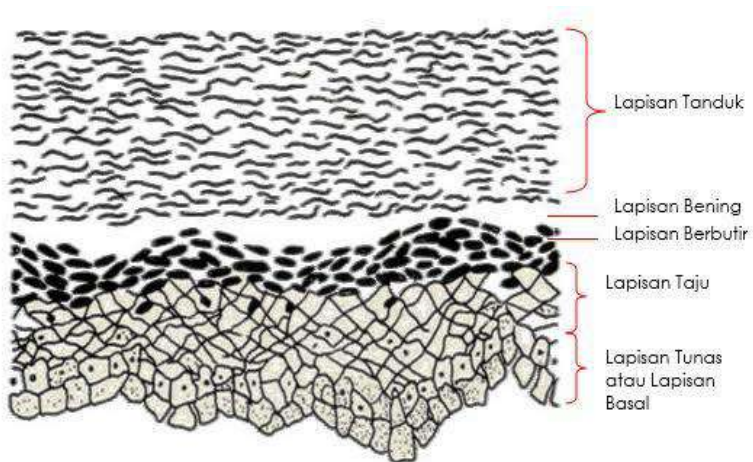
- 1) Lapisan tanduk (*stratum corneum*), merupakan lapisan epidermis paling atas, dan menutupi semua lapisan epiderma lebih ke dalam. Lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapis sel pipih, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan tanduk sebagian besar terdiri atas keratin yaitu sejenis protein yang tidak larut dalam air dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia, dikenal dengan lapisan *horny*. Lapisan *horny*, terdiri dari milyaran sel pipih yang mudah terlepas dan digantikan sel baru setiap 4 minggu, karena usia setiap sel biasanya 28 hari. Pada saat terlepas, kondisi kulit terasa sedikit kasar. Proses pembaruan lapisan tanduk, terus berlangsung sepanjang hidup, menjadikan kulit ari memiliki *self repairing capacity* atau kemampuan memperbaiki diri. Dengan bertambahnya usia, proses keratinisasi berjalan lebih lambat. Ketika usia mencapai sekitar 60-tahunan, proses keratinisasi membutuhkan waktu sekitar 45-50 hari, akibatnya lapisan tanduk yang sudah menjadi kasar, lebih kering, lebih tebal, timbul bercak putih karena

melanosit lambat bekerjanya dan penyebaran melanin tidak lagi merata serta tidak lagi cepat digantikan oleh lapisan tanduk baru. Daya elastisitas kulit pada lapisan ini sangat kecil, dan lapisan ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya penguapan air dari lapis-lapis kulit lebih dalam sehingga mampu memelihara tonus dan turgor kulit. Lapisan tanduk memiliki daya serap air yang cukup besar.

- 2) Lapisan bening (*stratum lucidum*) disebut juga *lapisan barrier*, terletak tepat di bawah lapisan tanduk, dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan bening terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar (tembus cahaya). Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Proses keratinisasi bermula dari lapisan bening.
- 3) Lapisan berbutir (*stratum granulosum*) tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir dalam protoplasmanya, berbutir kasa dan berinti mengerut. Lapisan ini paling jelas pada kulit telapak tangan dan kaki.
- 4) Lapisan bertaju (*stratum spinosum*) disebut juga lapisan *malphigi* terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Jika sel-sel lapisan saling berlepasan, maka seakan-akan selnya bertaju. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas

serabut protein. Sel-sel pada lapisan taju normal, tersusun menjadi beberapa baris. Bentuk sel berkisar antara bulat ke bersudut banyak (*polygonal*), dan makin ke arah permukaan kulit makin besar ukurannya. Di antara sel-sel taju terdapat celah antar sel halus yang berguna untuk peredaran cairan jaringan ekstraseluler dan pengantaran butir-butir melanin. Sel-sel di bagian lapis taju yang lebih dalam, banyak yang berada dalamsalah satu tahap mitosis. Kesatuan-kesatuan lapisan taju mempunyai susunan kimiawi yang khas; inti-inti sel dalam bagian basal lapis taju mengandung kolesterol, asam amino dan *glutation*.

- 5) Lapisan benih (*stratum germinativum* atau *stratum basale*) merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak (silinder) dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel torak ini bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Lamina basalis yaitu struktur halus yang membatasi epidermis dengan dermis. Pengaruh lamina basalis cukup besar terhadap pengaturan metabolisme demoe-pidermal dan fungsi-fungsi vital kulit. Di dalam lapisan ini sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan sel-sel tadi bergeser ke lapisan-lapisan lebih atas, akhirnya menjadi sel tanduk. Di dalam lapisan benih terdapat pula sel-sel bening (*clear cells*, *melanoblas* atau *melanosit*) pembuat pigmen melanin kulit



Gambar 20. Lapisan Kulit

b. Kulit Jangat (dermis)

Kulit jangat atau *dermis* menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kantung rambut, kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut (*muskulus arektor pili*). Sel-sel umbi rambut yang berada di dasar kantung rambut, terus-menerus membelah dalam membentuk batang rambut. Kelenjar palit yang menempel di saluran kantung rambut, menghasilkan minyak yang mencapai permukaan kulit melalui muara kantung rambut. Kulit jangat sering disebut kulit sebenarnya dan 95 % kulit jangat membentuk ketebalan kulit. Ketebalan rata-rata kulit jangat diperkirakan antara 1-2 mm dan yang paling tipis terdapat di kelopak mata serta yang paling tebal terdapat di telapak tangan dan telapak

kaki. Susunan dasar kulit jangat dibentuk oleh serat-serat, *matriksinterfibrilar* yang menyerupai selai dan sel-sel.

Keberadaan ujung-ujung saraf perasa dalam kulit jangat, memungkinkan membedakan berbagai rangsangan dari luar. Masing-masing saraf perasa memiliki fungsi tertentu, seperti saraf dengan fungsi mendeteksi rasa sakit, sentuhan, tekanan, panas, dan dingin. Saraf perasa juga memungkinkan segera bereaksi terhadap hal-hal yang dapat merugikan diri kita. Jika kita mendadak menjadi sangat takut atau sangat tegang, otot penegak rambut yang menempel di kandung rambut, akan mengerut dan menjadikan bulu roma atau bulu kuduk berdiri. Kelenjar palit yang menempel di kandung rambut memproduksi minyak untuk melumasi permukaan kulit dan batang rambut. Sekresi minyaknya dikeluarkan melalui muara kandung rambut. Kelenjar keringat menghasilkan cairan keringat yang dikeluarkan ke permukaan kulit melalui pori-pori kulit. Di permukaan kulit, minyak dan keringat membentuk lapisan pelindung yang disebut *acid mantel* atau sawar asam dengan nilai pH sekitar 5,5. *sawar asam* merupakan penghalang alami yang efektif dalam menangkal berkembang biaknya jamur, bakteri dan berbagai jasad renik lainnya di permukaan kulit. Keberadaan dan keseimbangan nilai pH, perlu terus-menerus dipertahankan dan dijaga agar jangan sampai menghilang oleh pemakaian kosmetika.

Pada dasarnya dermis terdiri atas sekumpulan serat-serat elastis yang dapat membuat kulit berkerut akan kembali ke bentuk semula dan serat protein ini yang disebut kolagen. Serat-serat kolagen ini disebut

juga jaringan penunjang, karena fungsinya adalah membentuk jaringan-jaringan kulit yang menjaga kekeringan dan kelenturan kulit. Berkurangnya protein akan menyebabkan kulit menjadi kurang elastis dan mudah mengendur hingga timbul kerutan. Faktor lain yang menyebabkan kulit berkerut yaitu faktor usia atau kekurangan gizi. Dari fungsi ini tampak bahwa kolagen mempunyai peran penting bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Perlu diperhatikan bahwa luka yang terjadi di kulit jangat dapat menimbulkan cacat permanen, hal ini disebabkan kulit jangat tidak memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri seperti yang dimiliki kulit ari.

Di dalam lapisan kulit jangat terdapat dua macam kelenjar yaitu kelenjar keringat dan kelenjar palit.

1) Kelenjar keringat

Kelenjar keringat terdiri dari *fundus* (bagian yang melingkar) dan *duet* yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit, membentuk pori-pori keringat. Semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening dan di bawah ketiak. Kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh.

Kegiatannya terutama dirangsang oleh panas, latihan jasmani, emosi dan obat-obat tertentu. Ada dua jenis kelenjar keringat yaitu :

a) Kelenjar keringat ekrin

Kelenjar keringat ini mensekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95 –

97 % air dan mengandung beberapa mineral, seperti garam, sodium klorida, granula minyak, glusida dan sampingan dari metabolisme seluler. Kelenjar keringat ini terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai ke kulit kepala. Jumlahnya di seluruh badan sekitar dua juta dan menghasilkan 14 liter keringat dalam waktu 24 jam pada orang dewasa. Bentuk kelenjar keringat *ekrin* langsing, bergulung-gulung dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya.

b) Kelenjar keringat apokrin

Terdapat di daerah ketiak, putingsusu, pusar, daerah kelamin dan daerah sekitar dubur (*anogenital*) menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-putihan serta berbau khas pada setiap orang. Sel kelenjar ini mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga dapat menimbulkan bau. Muaranya berdekatan dengan muara kelenjar sebacea pada saluran folikel rambut. Kelenjar keringat apokrin jumlahnya tidak terlalu banyak dan hanya sedikit cairan yang disekresikan dari kelenjar ini. Kelenjar apokrin mulai aktif setelah usia akil baligh dan aktivitasnya dipengaruhi oleh hormon

2) Kelenjar palit

Kelenjar palit terletak pada bagian atas kulit jangat berdekatan dengan kantung rambut terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kantung rambut (folikel).

Folikel rambut mengeluarkan lemak yang meminyaki kulit dan menjaga kelunakan rambut. Kelenjar palit membentuk sebum atau urap kulit. Terkecuali pada telapak tangan dan telapak kaki, kelenjar palit terdapat di semua bagian tubuh terutama pada bagian muka. Pada umumnya, satu batang rambut hanya mempunyai satu kelenjar palit atau kelenjar sebacea yang bermuara pada saluran folikel rambut. Pada kulit kepala, kelenjar palit menghasilkan minyak untuk melumasi rambut dan kulit kepala. Pada kebotakan orang dewasa, ditemukan bahwa kelenjar palit atau kelenjar sebacea membesar sedangkan folikel rambut mengecil. Pada kulit badan termasuk pada bagian wajah, jika produksi minyak dari kelenjar palit atau kelenjar sebacea berlebihan, maka kulit akan lebih berminyak sehingga memudahkan timbulnya jerawat.

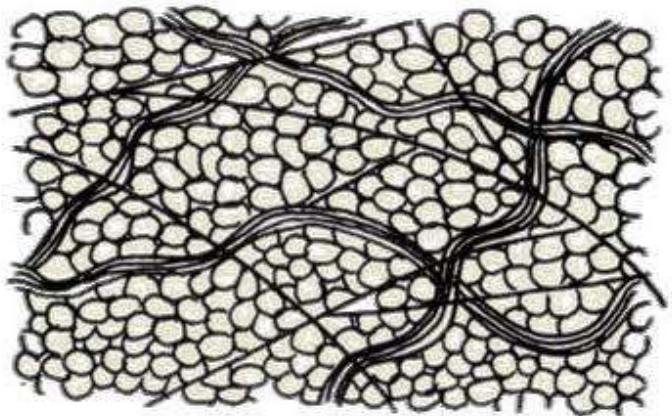


Gambar 21. Penampang Kulit Jangat

c. Jaringan Penunjang

Jaringan penyambung (jaringan ikat) bawah kulit (*hipodermis*)

Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh, paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, akan berkurang lemaknya dan akibatnya kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur.



Gambar 22. Penampang Jaringan Ikat Bawah Kulit

3. Fungsi kulit

Kulit mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai berikut :

a. Pelindung atau *proteksi*

Epidermis terutama lapisan tanduk berguna untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh-pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Lapisan paling luar dari kulit ari diselubungi dengan lapisan tipis lemak, yang menjadikan kulit tahan air. Kulit dapat menahan suhu tubuh, menahan luka-luka kecil, mencegah zat kimia dan bakteri masuk ke dalam tubuh serta menghalau rangsang-rangsang fisik seperti sinar ultraviolet dari matahari.

b. Penerima rangsang

Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsang sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, rabaan, dan getaran. Kulit sebagai alat perasa dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensasi.

c. Pengatur panas atau *thermoregulasi*

Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan konstruksi pembuluh kapiler serta melalui respirasi yang keduanya dipengaruhi saraf otonom. Tubuh yang sehat memiliki suhu tetap kira-kira 98,6 derajat Fahrenheit atau sekitar 36,5⁰ C. Ketika terjadi perubahan pada suhu luar, darah dan kelenjar keringat kulit mengadakan penyesuaian seperlunya dalam fungsinya masing-masing. Pengatur panas adalah salah satu fungsi kulit sebagai organ antara tubuh dan lingkungan. Panas akan hilang dengan penguapan keringat.

d. Pengeluaran (*ekskresi*)

Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu yaitu keringat dari kelenjar-kelenjar keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium dan zat kimia lainnya. Air yang dikeluarkan melalui kulit tidak saja disalurkan melalui keringat tetapi juga melalui penguapan air *transepidermis* sebagai pembentukan keringat yang tidak disadari.

e. Penyimpanan

Kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak.

f. Penyerapan terbatas

Kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak dapat diserap ke dalam kulit. Hormon yang terdapat pada krim muka dapat masuk melalui kulit dan mempengaruhi lapisan kulit pada tingkatan yang sangat tipis. Penyerapan terjadi melalui muara kandung rambut dan masuk ke dalam saluran kelenjar palit, merembes melalui dinding pembuluh darah ke dalam peredaran darah kemudian ke berbagai organ tubuh lainnya.

g. Penunjang penampilan

Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang tampak halus, putih dan bersih akan dapat menunjang penampilan

Fungsi lain dari kulit yaitu kulit dapat mengekspresikan emosi seseorang seperti kulit memerah, pucat maupun kontraksi otot penegak rambut.

4. Warna kulit

Warna kulit sangat beragam, dari yang berwarna putih mulus, kuning, coklat, kemerahan atau hitam. Setiap warna kulit mempunyai keunikan tersendiri yang jika dirawat dengan baik dapat menampilkan karakter yang menarik. Warna kulit terutama ditentukan oleh :

- a. *Oxyhemoglobin* yang berwarna merah
- b. Hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan
- c. Melanin yang berwarna coklat
- d. *Keratothyalin* yang memberikan penampakan *opaque* pada kulit, serta
- e. Lapisan *stratum corneum* yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan.

Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Pigmen melanin dalam kulit ditentukan oleh faktor ras, individu, dan lingkungan. Melanin dibuat dari tirosin sejenis asam amino dan dengan oksidasi, tirosin diubah menjadi butir-butir melanin yang berwarna coklat. Untuk proses ini perlu adanya enzim *tirosinase* dan oksigen. Oksidasi tirosin menjadi melanin berlangsung lebih lancar pada suhu yang lebih tinggi atau di bawah sinar ultra violet. Jumlah, tipe, ukuran dan distribusi pigmen melanin ini akan menentukan variasi warna kulit berbagai golongan ras atau bangsa di dunia. Proses pembentukan pigmen melanin kulit terjadi pada butir-butir *melanosom* yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat di antara sel-sel basal keratinosit di dalam lapisan benih.

5. Jenis – jenis kulit

Upaya untuk perawatan kulit secara benar dapat dilakukan dengan terlebih dahulu harus mengenal jenis-jenis kulit dan ciri atau sifat-sifatnya agar dapat menentukan cara-cara perawatan yang tepat, memilih kosmetik yang sesuai, menentukan warna untuk tata rias serta untuk menentukan tindakan koreksi baik dalam perawatan maupun dalam tata rias. Kulit yang sehat memiliki ciri :

- a. Kulit memiliki kelembaban cukup, sehingga terlihat basah atau berembun
- b. Kulit senantiasa kenyal dan kencang
- c. Menampilkan kecerahan warna kulit yang sesungguhnya
- d. Kulit terlihat mulus, lembut dan bersih dari noda, jerawat atau jamur
- e. Kulit terlihat segar dan bercahaya, dan
- f. Memiliki sedikit kerutan sesuai usia.

Pada umumnya jenis kulit manusia dapat dikelompokkan menjadi:

a. Kulit Normal

Kulit normal cenderung mudah dirawat. Kelenjar minyak (*sebaceous gland*) pada kulit normal biasanya ‘tidak bandel’, karena minyak (sebum) yang dikeluarkan seimbang, tidak berlebihan ataupun kekurangan. Meski demikian, kulit normal tetap harus dirawat agar senantiasa bersih, kencang, lembut dan segar. Jika tidak segera dibersihkan, kotoran pada kulit normal dapat menjadi jerawat. Selain itu kulit yang tidak terawat akan mudah mengalami penuaan dini seperti keriput dan tampilannya pun tampak lelah.

Ciri-ciri kulit normal adalah kulit lembut, lembab berembun, segar, bercahaya, halus dan mulus, tanpa jerawat, elastis, serta tidak terlihat minyak yang berlebihan juga tidak terlihat kering

b. Kulit Kering

Kulit kering terjadi jika keseimbangan kadar minyak terganggu. Pada kulit berminyak terjadi kelebihan minyak dan pada kulit kering justru kekurangan minyak. Kandungan lemak pada kulit kering sangat sedikit, sehingga mudah terjadi penuaan dini yang ditandai keriput dan kulit terlihat lelah serta terlihat kasar. Kulit kering memerlukan perawatan yang bersifat pemberian nutrisi agar kadar minyak tetap seimbang dan kulit dapat selalu terjaga kelembabannya. Salah satu keuntungan kulit kering adalah riasan wajah dapat lebih awet, karena kadar sebum dalam lapisan dermis tidak berlebihan hingga riasan tidak mudah luntur.

Kulit kering memiliki ciri-ciri : kulit halus tetapi mudah menjadi kasar, mudah merekah dan terlihat kusam karena gangguan proses keratinisasi kulit ari, tidak terlihat minyak berlebihan di daerah T yang disebabkan oleh berkurangnya sekresi kelenjar keringat dan kelenjar palit atau kelenjar minyak. Ciri lainnya yaitu mudah timbul kerutan yang disebabkan oleh menurunnya elastisitas kulit dan berkurangnya daya kerut otot-otot, mudah timbul noda hitam, mudah bersisik, riasan yang dikenakan tidak mudah luntur, reaktivitas dan kepekaan dinding pembuluh darah terhadap rangsangan-rangsangan berkurang sehingga peredaran darah tidak

sempurna dan kulit akan tampak pucat, suram dan lelah.

c. Kulit Berminyak

Kulit berminyak banyak dialami oleh wanita di daerah tropis. Karena pengaruh hormonal, kulit berminyak biasa dijumpai pada remaja puteri usia sekitar 20 tahunan, meski ada juga pada wanita usia 30-40 tahun yang mengalaminya. Penyebab kulit berminyak adalah karena kelenjar minyak (*sebaceous gland*) sangat produktif, hingga tidak mampu mengontrol jumlah minyak (sebum) yang harus dikeluarkan. *Sebaceous gland* pada kulit berminyak yang biasanya terletak di lapisan dermis, mudah terpicu untuk bekerja lebih aktif.

Pemicunya dapat berupa faktor internal atau faktor eksternal, yaitu :

1) Faktor internal meliputi :

- a) Faktor genetis : anak dari orang tua yang memiliki jenis kulit berminyak, cenderung akan memiliki kulit berminyak pula
- b) Faktor hormonal : hormon manusia sangat mempengaruhi produksi keringat. Karena itulah pada wanita yang sedang menstruasi atau hamil akan lebih sering berkeringat. Selain itu stres dan banyak gerak juga dapat menjadi pemicu keringat berlebihan.

2) Faktor eksternal meliputi :

- a) Udara panas atau lembab
- b) Makanan yang dapat merangsang keluarnya keringat seperti makanan yang terlalu pedas baik karena cabai atau merica, makanan yang terlalu asin, makanan yang berbumbu menyengat

seperti bawang putih, makanan yang terlalu berminyak serta makanan dan minuman yang terlalu panas.

Kulit berminyak memerlukan perawatan khusus dibandingkan kulit normal. Pada jenis kulit ini, minyak berlebihan yang dibiarkan akan menjadi media yang baik bagi pertumbuhan bakteri yang pada saat selanjutnya akan menjadi jerawat, radang atau infeksi. Merawat kulit berminyak bukan berarti membuat kulit benar-benar bebas minyak, karena minyak pada kulit tetap diperlukan sebagai alat pelindung alami dari sengatan sinar matahari, bahan-bahan kimia yang terkandung dalam kosmetika maupun terhadap polusi. Yang perlu dilakukan adalah menjaga agar kadar sebum tetap seimbang dan kulit tetap dalam keadaan bersih agar bakteri penyebab jerawat dapat terhambat. Memiliki jenis kulit berminyak, memiliki kelebihan yaitu membantu menjaga kelembaban lapisan dermis hingga memperlambat timbulnya keriput.

Ciri-ciri kulit berminyak yaitu : minyak di daerah T tampak berlebihan, tekstur kulit tebal dengan pori-pori besar hingga mudah menyerap kotoran, mudah berjerawat, tampilan wajah berkilat, riasan wajah seringkali tidak dapat melekat dengan baik dan cepat luntur serta tidak mudah timbul kerutan

d. Kulit sensitif

Diagnosis kulit sensitif didasarkan atas gejala-gejala penambahan warna, dan reaksi cepat terhadap rangsangan. Kulit sensitif biasanya lebih

tipis dari jenis kulit lain sehingga sangat peka terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan alergi (*allergen*). Pembuluh darah kapiler dan ujung saraf pada kulit sensitif terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Jika terkena *allergen*, reaksinya pun sangat cepat. Bentuk-bentuk reaksi pada kulit sensitif biasanya berupa bercak merah, gatal, iritasi hingga luka yang jika tidak dirawat secara baik dan benar akan berdampak serius. Warna kemerahan pada kulit sensitif disebabkan *allergen* memacu pembuluh darah dan memperbanyak aliran darah ke permukaan kulit. Berdasarkan sifatnya tadi, perawatan kulit sensitif ditujukan untuk melindungi kulit serta mengurangi dan menanggulangi iritasi.

Kulit sensitif seringkali tidak dapat diamati secara langsung, diperlukan bantuan dokter kulit atau *dermatolog* untuk memeriksanya dalam tes *alergi-imunologi*. Dalam pemeriksaan alergi, biasanya pasien akan diberi beberapa *allergen* untuk mengetahui kadar sensitivitas kulit. Kulit sensitif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : mudah alergi, cepat bereaksi terhadap *allergen*, mudah iritasi dan terluka, tekstur kulit tipis, pembuluh darah kapiler dan ujung saraf berada sangat dekat dengan permukaan kulit sehingga kulit mudah terlihat kemerahan.

Faktor-faktor yang dapat menjadi *allergen* bagi kulit sensitif antara lain : makanan yang pedas dan berbumbu tajam, kafein, nikotin dan minuman beralkohol, niasin atau vitamin B3, kandungan parfum dan pewarna dalam kosmetika, sinar ultraviolet dan gangguan stres.

Kulit sensitif berbeda dengan kulit reaktif. Meski timbul bercak kemerahan atau gatal-gatal akibat penggunaan kosmetika tertentu, belum tentu menjadi gejala atau tanda kulit sensitif. Kemungkinan bercak kemerahan tadi hanya menandakan iritasi ringan, yang akan hilang sendiri. Kulit reaktif seperti ini dapat menjadi sensitif jika iritasi kemudian meluas dan sukar sembuh. Untuk membedakannya perlu dilakukan tes alergi-imunologi oleh dokter kulit.

e. Kulit campuran atau kulit kombinasi

Faktor genetis menyebabkan kulit kombinasi banyak ditemukan di Asia. Banyak wanita timur terutama di daerah tropis yang memiliki kulit kombinasi : kering-berminyak atau normal-berminyak. Pada kondisi tertentu kadang dijumpai kulit sensitif-berminyak. Kulit kombinasi terjadi jika kadar minyak di wajah tidak merata. Pada bagian tertentu kelenjar keringat sangat aktif sedangkan daerah lain tidak, karena itu perawatan kulit kombinasi memerlukan perhatian khusus. Area kulit berminyak dirawat dengan perawatan untuk kulit berminyak dan di area kulit kering atau normal dirawat sesuai dengan jenis kulit tersebut.

Kulit campuran memiliki ciri-ciri : kulit di daerah T berminyak sedangkan di daerah lain tergolong normal atau justru kering atau juga sebaliknya. Di samping itu tekstur kulit sesuai jenisnya yakni di area kulit berminyak akan terjadi penebalan dan di area normal atau kering akan lebih tipis.

D. TUGAS MAHASISWA

Membuat resume materi tentang sistem integumen. Batasan yang harus dikerjakan:

1. Materi anatomi dan fisiologi integumen.
2. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:
 - a. Kelompok 1 tentang struktur sistem integumen
 - b. Kelompok 2 tentang lapisan kulit
 - c. Kelompok 3 tentang jaringan penunjang
 - d. Kelompok 4 tentang fisiologi sistem integumen

E. SOAL

1. Kulit terdiri dari 3 lapisan yaitu kulit ari, kulit jangat dan jaringan penyambung di bawah kulit. Kulit yang paling luar disebut :
 - A. Korium
 - B. Dermis
 - C. Kutis
 - D. Epidermis
 - E. Epidermis
2. Kulit jangat berupa jaringan penyambung di bawah kulit (jaringan ikat) dan berisi :
 - A. Kelenjar minyak
 - B. Jaringan lemak
 - C. Otot penegak rambut
 - D. Melanosist
 - E. Kulit ari

3. Pada umumnya jenis kulit dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ciri-ciri kulit kering yaitu :
 - A. Pori-pori membesar
 - B. Kulit terasa kencang
 - C. Lembab berembun
 - D. Kulit mudah infeksi
 - E. Tidak berkeringat

4. Bercak-bercak putih di kulit berbentuk bulat atau lonjong akibat kehilangan pigmen melanin disebut :
 - A. Tinea versicolor
 - B. Ephelide
 - C. Vitiligo
 - D. Lentigo
 - E. Cloasma

5. Kulit menjadi kering karena pengaruh :
 - A. Makanan yang banyak mengandung cairan dan lemak
 - B. Sinar matahari
 - C. Kelenjar kulit yang hanya mengeluarkan keringat
 - D. Makanan yang banyak mengandung vitamin B-kompleks
 - E. Kurang mengkonsumsi buah – buahan

TOPIK VII

ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM ENDOKRIN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang hipotalamus dan kelenjar hipofise dan hormon yang dihasilkan
2. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang kelenjar tiroid dan dan hormon yang dihasilkan
3. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang kelenjar paratiroid dan hormon yang dihasilkan
4. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang kelenjar pankreas dan hormon yang dihasilkan
5. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang kelenjar adrenal dan hormon yang dihasilkan
6. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang testis dan hormon yang dihasilkan
7. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang ovarorium dan hormon yang dihasilkan

B. RINGKASAN MATERI

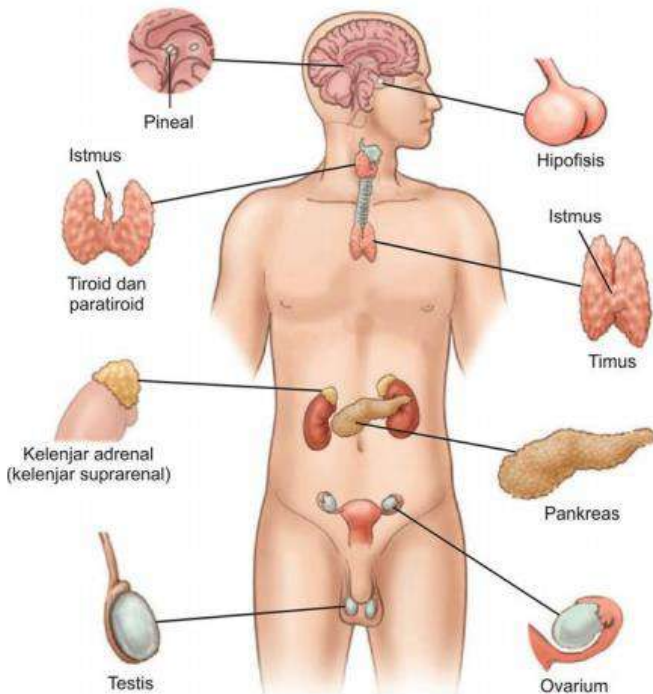
Kelenjar endokrin adalah sekelompok sel sekretori yang dikelilingi oleh jejaring besar kapiler. Kelenjar endokrin ditemukan pada sebagian besar tubuh manusia yang mensekresikan hormon ke dalam cairan interstitial. Dalam tubuh manusia terdapat beberapa kelenjar endokrin yang masing masing mensekresikan hormon yang berbeda. Berikut adalah Jenis kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan

Nama Kelenjar		Hormon Yang dihasilkan		
Hipotalamus dan Kelenjar Hipofise	1	Growth Hormone (GHRH)	Releasing	
	2	Growth Hormone (GHIH)	Inhibiting	
	3	Thyrotropin Releasing Hormone (TRH)		
	4	Corticotropin- Releasing Hormone (CRH)		
	5	Gonadotropin-releasing hormone(GnRH)		
	6	Prolactin-releasing hormone (PRH)		
	7	Prolactin-inhibiting hormone (PIH)		
Hipofisis Posterior	1	Hormon antidiuretik (ADH)		
	2	Oksitocyn		
Hipofisis Anterior	1	Hormon pertumbuhan (GH) atau somatotropin		
	2	Thyroid stimulating hormone (TSH) atau dikenal juga sebagai tirotropin		
	3	Hormon adrenokortikotropik Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)		
	4	Lipotropin		
	5	Endorfin		
	6	Melanocyte stimulating hormone(MSH)		
	7	Follicle-stimulating hormone (FSH)		
Kelenjar Thyroid	1	Thyroksin		

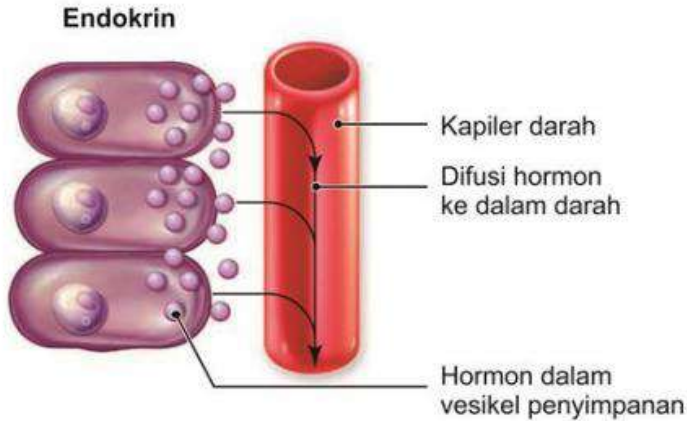
Nama Kelenjar	Hormon Yang dihasilkan	
	2	Liotironin
	3	Kalsitonin
Kelenjar Parathyroid	1	Parathormone
Kelenjar Adrenal	1	Kortison & Hidro-kortison
	2	Aldosteron
	3	Membantu menstimulasi Estrogen & Progesterone pada wanita dan Testosterone pada pria
	4	Adrenalin & Epinephrin
Kelenjar Pankreas	1	Glukagon
	2	Insulin
	3	Somatostatin
	4	Pankreopeptida
Kelenjar Lambung (Gaster)	1	Gastrin
Kelenjar Duodenum	1	Sekretin
Kelenjar Thymus		Thymosin
Kelenjar Ovarium		estrogen & progesteron
Kelenjar Testis		testosteron

C. LANDASAN TEORI

Kelenjar endokrin adalah sekelompok sel sekretori yang dikelilingi oleh jejaring besar kapiler. Kelenjar endokrin ditemukan pada sebagian besar tubuh manusia yang mensekresikan hormon ke dalam cairan interstitial. Hormon kemudian masuk ke dalam darah untuk dibawa ke jaringan dan organ lainnya dimana mereka melakukan aksinya dengan mengubah fungsi seluler.

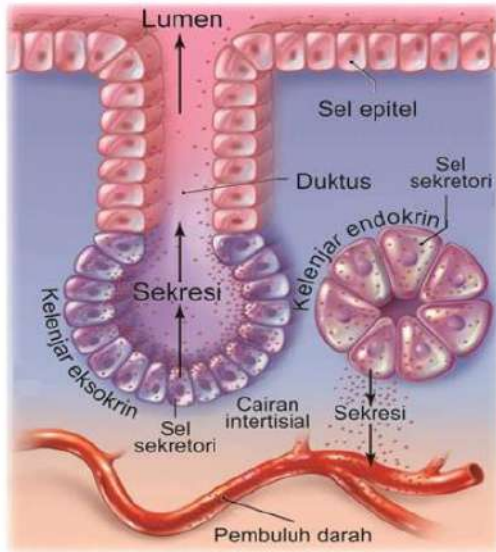


Gambar 23. Kelenjar Endokrin dan Lokasinya di Tubuh



Gambar 24. Difusi Hormon ke Dalam Darah

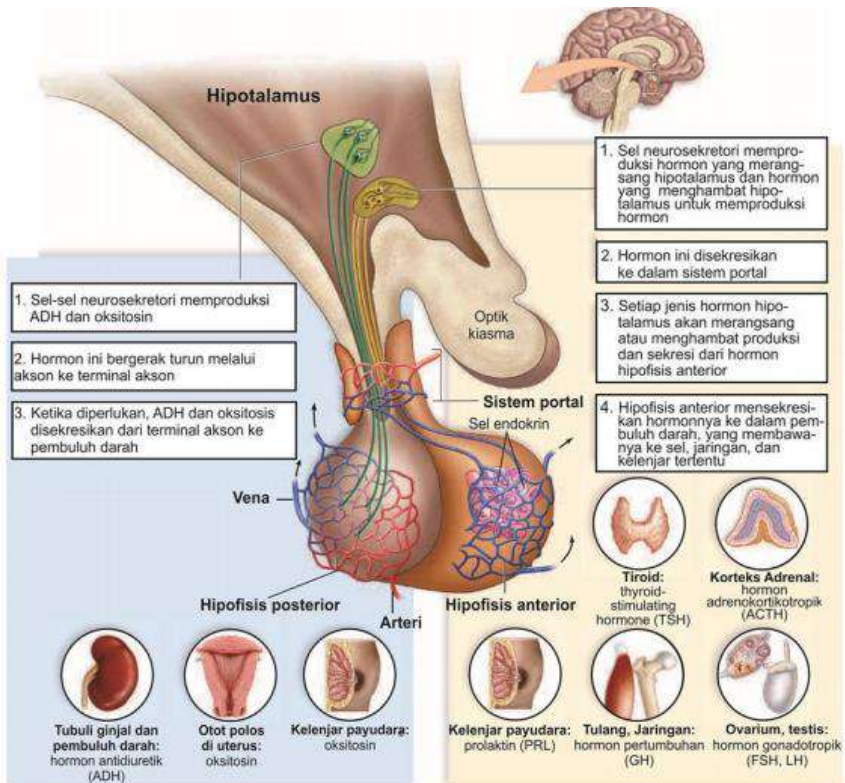
Dalam tubuh manusia terdapat dua kelenjar yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin menghasilkan zat non hormon misalnya keringat dan saliva, kelenjar ini memiliki duktus yang membawa hasil sekresi kebaagian luar tubuh atau eksternal membran. Sedangkan kelenjar endokrin sering disebut kelenjar yang tidak memiliki duktus (saluran). Kelenjar ini melepaskan hasil sekresinya (hormon) ke jaringan disekitarnya yang pada umumnya jaringan disekitar memiliki banyak pembuluh darah dan limfatik yang menerima hormon yang di sekresikan. Berikut gambar untuk membedakan kelenjar eksokrin dan endokrin.



Gambar 25. Perbandingan Kelenjar Eksokrin dan Endokrin

Hipotalamus dan Kelenjar Hipofise

Secara bersamaan hipotalamus dan kelenjar hipofisis berfungsi untuk mengatur hampir semua sistem tubuh.



Gambar 26. Hipotalamus dan Kelenjar Hipofisis

Tabel Daftar Hormon yang disekresikan oleh Hipotalamus dan Efek nya

No	Hormon	Target	Efek
1	Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH)	Sel hipofisis anterior yang mensekresikan hormon pertumbuhan	Peningkatan hormon sekresi pertumbuhan
2	Growth Hormone Inhibiting	Sel hipofisis anterior yang mensekresikan hormon pertumbuhan	Penurunan hormon sekresi pertumbuhan

No	Hormon	Target	Efek
	Hormone (GHIH)		
3	Thyrotropin Releasing Hormone (TRH)	Sel hipofisis anterior yang mensekresikan TSH	Peningkatan sekresi hormon TSH
4	Corticotropin-Releasing Hormone (CRH)	Sel hipofisis anterior yang mensekresikan hormon adrenokortikotropik	Peningkatan hormon adrenokortikotropik
5	Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)	Sel hipofisis anterior yang mensekresikan luteinizing hormone dan follicle-stimulating hormone	Peningkatan sekresi hormon luteinizing hormone dan follicle-stimulating hormone
6	Prolactin-releasing hormone (PRH)	Sel hipofisis anterior yang mensekresikan prolaktin	Peningkatan sekresi prolaktin
7	Prolactin-inhibiting hormone (PIH)	Sel hipofisis anterior yang mensekresikan prolaktin	Penurunan sekresi prolaktin

Tabel Daftar hormon Hipofise dan efek yang ditimbulkan

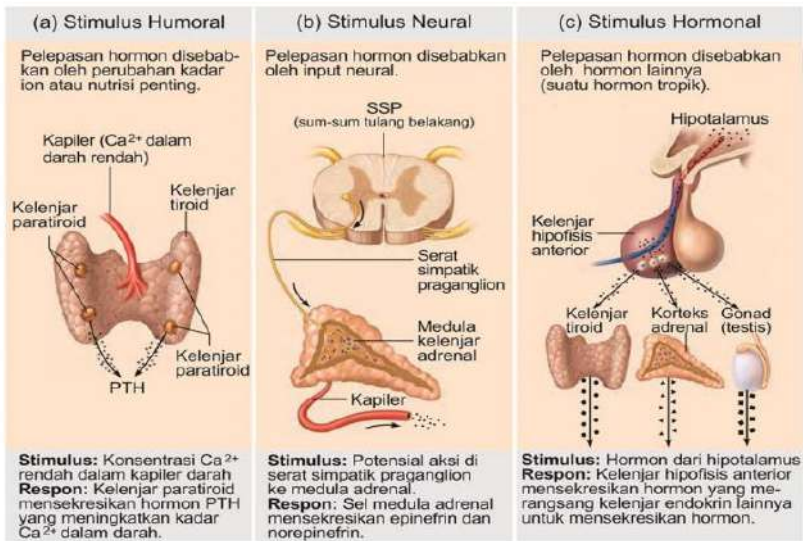
Hormon Kelenjar Hipofisis		
Hormon	Organ target	Efek
Hipofisis Posterior (Neurohipofisis)		
Hormon antidiuretik (ADH)	Ginjal	Meningkatkan penyerapan kembali air
Oksitocyn	Uterus, kelenjar	Meningkatkan

	Payudara	kontraksi iterus, meningkatkan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara. Pada laki-laki fungsinya tidak jelas
Hipofisis Anterior (Adenohipofisis)		
Hormon pertumbuhan (GH) atau somatotropin	Sebagian besar jaringan	Meningkatkan pertumbuhan jaringan, meningkatkan ambilan asam amino dan sintesis protein, meningkatkan pemecahan lipid dan pelepasan asam lemak dari sel, meningkatkan sintesis glikogen dan kadar gula darah, meningkatkan produksi

		somatomedin.
Thyroid stimulating hormone (TSH) atau dikenal juga sebagai tiotropin	Kelenjar Tiroid	Meningkatkan sekresi hormon tiroid
Hormon adrenokortikotropik [Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)]	Korteks adrenal	Meningkatkan sekresi hormon glukokortikoid
Lipotropin	Jaringan adiposa	Meningkatkan pemecahan lipid
Endorfin	Otak, tapi tidak semua jaringan target diketahui	Analgetik di otak, menghambat sekresi hormon yang dilepaskan oleh gonadotropin
Melanocyte stimulating hormone (MSH)	Melanosit di kulit	Meningkatkan produksi melanin di melanosit untuk membuat warna kulit menjadi lebih gelap
Follicle-stimulating hormone (FSH)	Folikel ovarium pada wanita di; tubulus seminiferus pada	Pematangan folikel dan sekresi

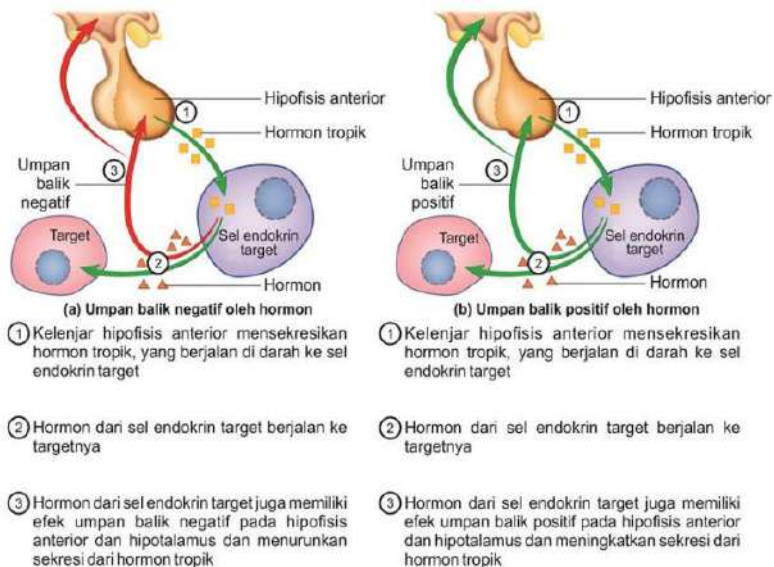
	laki-laki	estrogen di ovarium; produksi sel sperma di testis
Luteinizing hormone (LH)	Ovarium pada wanita, testis pada laki-laki	Ovulasi dan produksi progesteron di ovarium, sintesis testosteron dan dukungan untuk produksi sel sperma di
Prolaktin	Ovarium dan kelenjar payudara pada wanita	Produksi ASI pada wanita menyusui; meningkatkan respon folikel terhadap LH dan FSH

Rangsangan dan hambatan pelepasan hormon terbagi menjadi 3 jenis yaitu rangsangan humoral, saraf dan hormonal.



Gambar 27. Tiga Jenis Stimuli Kelenjar Endokrin

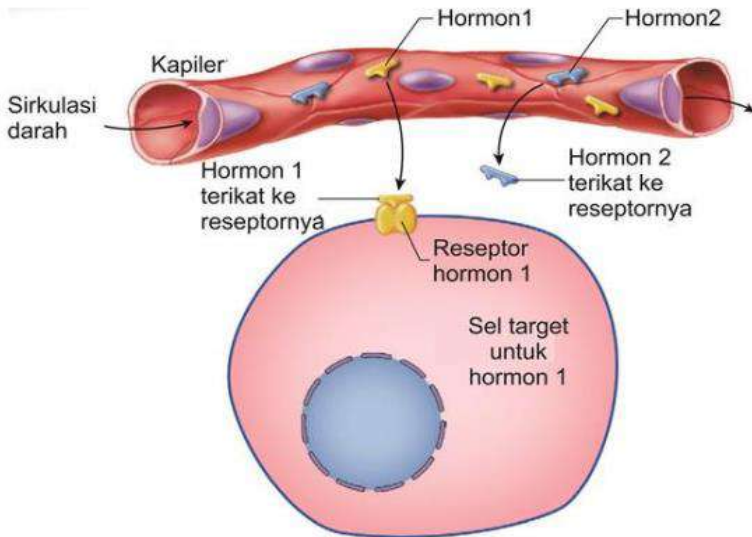
Dua mekanisme utama mempertahankan kadar hormon dalam darah dalam rentang homeostatis : umpan balik negatif dan umpan balik positif. Mekanisme umpan balik negatif dan positif dari hormon ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 28. Mekanisme Umpan Balik Negatif

Hormon memperlihatkan aksi mereka dengan berikatan ke protein yang disebut reseptor. Hormon dapat merangsang hanya pada sel yang memiliki reseptor untuk hormon tersebut. Bagian dari setiap molekul reseptor di mana hormon mengikat disebut situs reseptor, dan bentuk dan karakteristik kimia masing-masing situs reseptor memungkinkan hanya jenis tertentu hormon untuk mengikat untuk itu. Kecenderungan untuk setiap jenis hormon untuk mengikat satu jenis reseptor, dan tidak kepada yang lainnya, disebut spesifisitas (gambar 7). Misalnya, insulin mengikat reseptor insulin, tetapi tidak untuk reseptor untuk hormon tiroid. Namun, beberapa hormon, seperti epinefrin, dapat mengikat "keluarga" dari reseptor yang secara struktural mirip. Karena reseptor hormon memiliki afinitas tinggi terhadap hormon mereka yang terikat kepadanya (reseptor), sehingga hanya

konsentrasi kecil dari hormon yang diberikan diperlukan untuk mengaktifkan sejumlah besar reseptornya.

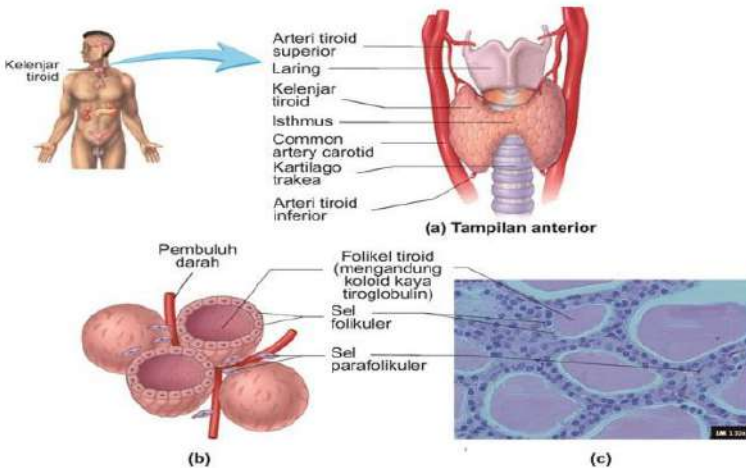


Gambar 29. Jaringan Spesifik dan Respon

1. Kelenjar Tiroid

Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu terletak di leher anterior, pada trakea inferior terhadap laring. Terdiri dari dua lobus, masing-masing lateral ke trakea yang dihubungkan oleh isthmus anterior. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. (a) Tampilan anterior kelenjar tiroid. (b) Histologi kelenjar tiroid. Kelenjar ini terbentuk dari beberapa folikel sferik tiroid yang mengandung koloid yang kaya tiroglobulin. Sel parafolikuler berada di antara dan dalam jaringan antara folikel tiroid. Kelenjar tiroid melepaskan dua bentuk hormon tiroid, yaitu tiroksin (T₄) dan triiodotironin (T₃), keduanya membutuhkan iodin untuk pembentukannya. Ion iodida diambil dari diet normal yang dipekatkan oleh

kelenjar tiroid dan diubah dalam sel folikel menjadi iodin. Iodin ini kemudian dihubungkan ke molekul tirosin dan molekul tirosin teriodinasi ini kemudian dihubungkan bersama untuk membentuk T3 dan T4. Semua langkah-langkah dalam produksi hormon tiroid dirangsang oleh TSH. Tirosin (T4) adalah hormon utama yang disekresikan oleh kelenjar tiroid yang kemudian diubah menjadi T3 oleh sel target. Sebagian besar hormon tiroid terikat ke protein transpor dalam darah, sangat sedikit yang tidak terikat atau bebas dan T3 kurang kuat terikat ke protein transpor daripada T4



Gambar 30. Anatomi dan Histologi Kelenjar Tiroid

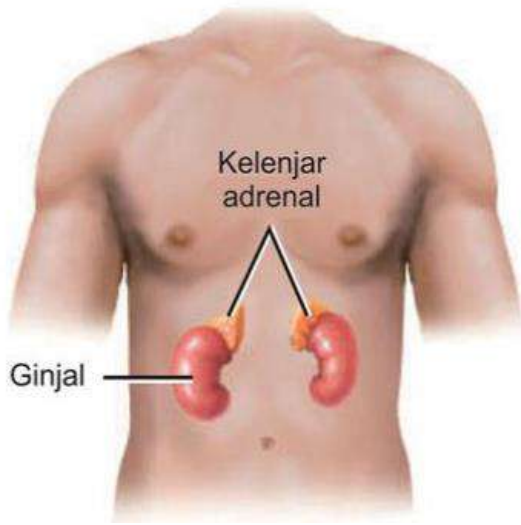
2. Kelenjar Paratiroid

Kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Hormon paratiroid [parathyroid hormone (PTH)] adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Kontrol akurat kadar kalsium

adalah sangat penting, karena homeostasis Ca^{2+} adalah esensial untuk berbagai fungsi meliputi transmisi impuls saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Jaringan target utamanya adalah tulang, ginjal, dan usus kecil. Ketika produksi hormon paratiroid tidak adekuat akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah yang dramatis sehingga terjadi hipokalsemia.

3. Kelenjar Adrenal

Kelenjar adrenal terletak dekat dengan bagian atas masing masing ginjal. Setiap kelenjar memiliki korteks luar dan medulla dalam. Korteks dan medulla seperti lobus anterior dan posterior pada hipofisis yang mensekresikan hormon yang berbeda. Korteks adrenal terdiri dari tiga regio, setiap regio menghasilkan hormon yang berbeda. Regio paling luar pada korteks adrenal mensekresikan mineralokortikoid. Aldosteron adalah mineralokoid utama yang menjaga ion natrium dan air dalam tubuh. Regio tengah menghasilkan glukokortikoid yang meningkatkan kadar glukosa darah. Golongan ketiga steroid adalah gonadokortikoid (hormon seks).



Gambar 31. Letak Kelenjar Adrenal

4. Kelenjar Pankreas

Pankreas terletak di regio epigastrik dan hipokondrium kiri pada abdomen. Pankreas terbagi menjadi pankreas eksokrin dan pankreas endokrin. pankreas memproduksi hormon insulin, gulkagon dan somatostatin.

5. Testis dan Ovarorium

Gonad adalah organ yang menghasilkan gamet, sperma pada pria, dan osit pada wanita. Selain sebagai fungsi reproduksi, gonad juga mensekresikan hormon. Ovarium mensekresikan beberapa hormon steroid meliputi dua estrogen (estradiol dan estron) dan progesteron. Hormon seks wanita bersama dengan FSH dan LH dari hipofisis anterior mengatur siklus menstruasi, mempertahankan kehamilan dan mempersiapkan kelenjar mamma untuk laktasi. Hormon ini juga menyebabkan pembesaran payudara dan pelebaran pinggul pada masa pubertas, dan

membantu menjaga karakteristik seks sekunder wanita. Ovarium juga menghasilkan inhibin, suatu hormon protein yang menghambat sekresi FSH. Selama kehamilan ovarium dan plasenta menghasilkan hormon peptida yang disebut Relaxin (RLX) yang meningkatkan fleksibilitas dari simfisis pubis selama kehamilan dan membantu melebarkan serviks uterin selama persalinan. Aksi ini membantu keluarnya bayi dengan mudah karena terjadi pelebaran jalan lahir.

Gonad laki-laki, testis, kelenjar oval yang terletak di skrotum. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresi oleh testis adalah testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria. Testosteron merangsang testis sebelum kelahiran, mengatur produksi sperma, dan merangsang perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder pria, seperti pertumbuhan janggut dan pendalaman suara. Testis juga memproduksi inhibin, yang menghambat sekresi FSH.

D. TUGAS MAHASISWA

Mahasiswa menyusun makalah disertai gambar tentang Anatomy dan fisiologi system endokrin. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok, kelompok 1 membuat makalah dengan tema anatomy dan fisiologi kelenjar hipofise dan hormon yang dihasilkan. Kelompok 2 membuat makalah dengan tema anatomy dan fisiologi kelenjar tyroid dan paratiroid dan hormone yang dihasilkan. Kelompok 3 membuat makalah dengan tema anatomy dan fisiologi kelenjar pancreas dan adrenal serta hormone yang dihasilkan. Kelompok 4 membuat makalah dengan tema anatomy dan fisiologi testis dan ovarium serta hormone yang dihasilkan.

E. SOAL

1. Apakah fungsi hormon oksitocyn?
 - A. Tropik untuk korteks adrenal
 - B. Merangsang produksi ASI
 - C. Merangsang kontraksi uterus
 - D. Merangsang produksi teststeron
 - E. Antideuresis
2. Hormon oksitocyn di sekresikan oleh kelenjar?
 - A. Hopifisis Anterior
 - B. Hipofisis Posterior
 - C. Pankreas
 - D. Ovarium
 - E. Kelenjar Adrenal
3. Fungsi dari hormon prolaktin adalah?
 - A. Tropik untuk korteks adrenal
 - B. Merangsang produksi ASI
 - C. Merangsang kontraksi uterus
 - D. Merangsang produksi teststeron
 - E. Antideuresis
4. Hormon prolaktin di sekresikan oleh kelenjar?
 - A. Hopifisis Anterior
 - B. Hipofisis Posterior
 - C. Pankreas
 - D. Ovarium
 - E. Kelenjar Adrenal
5. Fungsi pankreas adalah memproduksi?
 - A. FSH
 - B. LH
 - C. Estrogen
 - D. Progesteron
 - E. Insulin

TOPIK VIII

ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM PENCERNAAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan bagian regio abdomen
2. Mahasiswa mampu menunjukan susunan saluran pencernaan dan asesornya
3. Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi kelenjar pencernaan dan ekskresinya
4. mahasiswa mampu menjelaskan fisiologi sistem pencernaan
5. Mahasiswa mampu menyebutkan kelainan sistem pencernaan

B. RINGKASAN MATERI

Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan (alimentar), yaitu tuba muskular panjang yang membentang dari mulut sampai ke anus, dan organ-organ aksesoris, seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan yang terletak di bawah area diafragma disebut saluran gastrointestinal (GI). Fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia, dan meliputi proses-proses berikut :Ingesti, pemotongan dan penggilingan, peristalsis, digesti, absorpsi, defeksifikasi.

Rongga oral adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Terdiri atas bibir, pipi, lidah, kelenjar saliva, gigi. Proses menelan (deglutisi) menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Aksi penelanan meliputi tiga fase yaitu volunter, faring dan

esofagus. lambung memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai penyimpanan makanan, memproduksi kimus, digesti protein, memproduksi mukus, memproduksi glikolipid, vitamin B 12, dan absobsi. Usus besar mempunyai fungsi antara lain Mengabsorbsi 80% sampai 90% air dan elektrolit, Memproduksi mukus tetapi sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan, Di dalam usus besar terdapat sejumlah bakteri yang mampu mencerna sejumlah kecil, selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh setiap harinya, Mensekresi zat sisa dalam bentuk feses.

Gangguan pada sistem pencernaan antara lain Diare yaitu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya, yang disertai perubahan bentuk konsistensi feses dari penderita. Gastritis yaitu peradangan pada mukosa lambung. Gastritis dapat terjadi bila ada ransangan berlebihan pada mucosa karena aktivitas nervus vagus sehingga kelenjar yang memproduksi asam lambung akan terangsang. Mucosa juga dapat teriritasi oleh obat seperti aspirin atau steroid

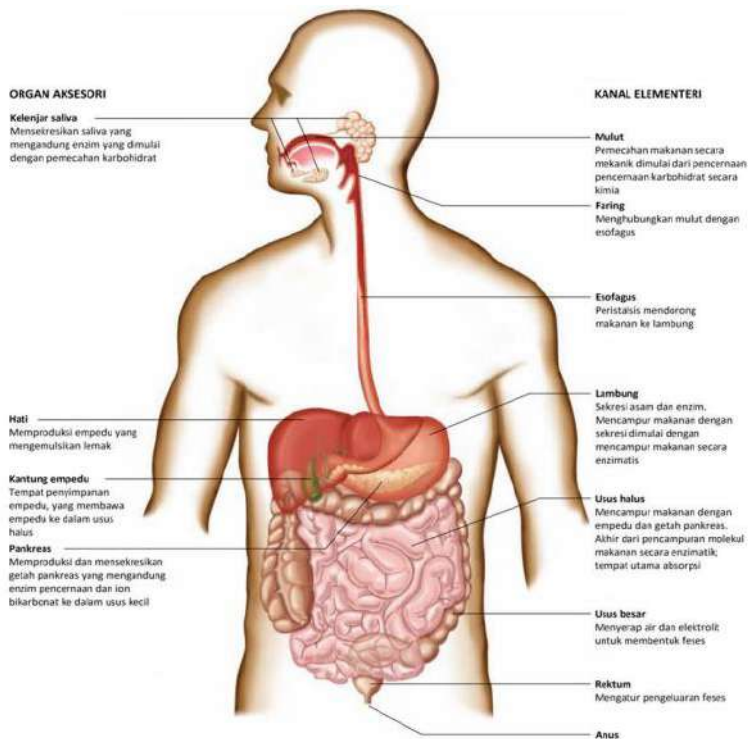
C. LANDASAN TEORI

Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh kita. Organ gastrointestinal (saluran pencernaan) membentang dari mulut ke anus. Organ ini adalah mulut, faring, esofagus (kerongkongan), lambung, usus kecil, usus besar, dan lubang anus. Organ aksesori meliputi gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas.

Proses pencernaan melibatkan pencampuran koreografi makanan dengan getah pencernaan (digestive juice) meliputi asam kuat, garam empedu deterjen, dan enzim

aktif. Tubuh kemudian memaksimalkan penyerapan nutrisi yang dicerna. Setelah zat-zat berguna ini di serap, mereka di angkut melalui system peredaran darah ke sel-sel, yang menggunakannya untuk energi atau sebagai molekul baru untuk membangun dan memelihara jaringan dan organ.

Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan, satu tabung memanjang dari mulut ke anus, dan organ aksesori yang berhubungan, terutama kelenjar yang terletak di luar saluran pencernaan yang mensekresikan cairan di dalamnya. Makanan dipecah, sedikit demi sedikit, sampai menjadi molekul yang cukup kecil untuk diserap dan produk sisa dieliminasi. Saluran pencernaan disebut juga alimentary tract atau alimentary canal (saluran gastrointestinal), terdiri dari tabung panjang yang berkesinambungan yang membentang dari mulut ke anus. Lidah dan gigi adalah struktur aksesori yang terletak di mulut. Kelenjar ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas bukan bagian dari saluran pencernaan dan memiliki peran dalam pencernaan. Secara teknis, istilah saluran gastrointestinal hanya mengacu pada lambung dan usus tetapi sering digunakan sebagai nama lain untuk saluran pencernaan.



Gambar 32. Sistem Pencernaan Manusia

Fungsi utama sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia, dan meliputi proses-proses berikut:

1. Ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut.
2. Pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan (menelan).

3. Peristalsis adalah gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan.
4. Digesti adalah hidrolisis kimia (penguraian) molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung.
5. Absorpsi adalah pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh sel tubuh.
6. Egesti (defekasi) adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna, juga bakteri, dalam bentuk feses dari saluran pencernaan.

Enzim Pencernaan

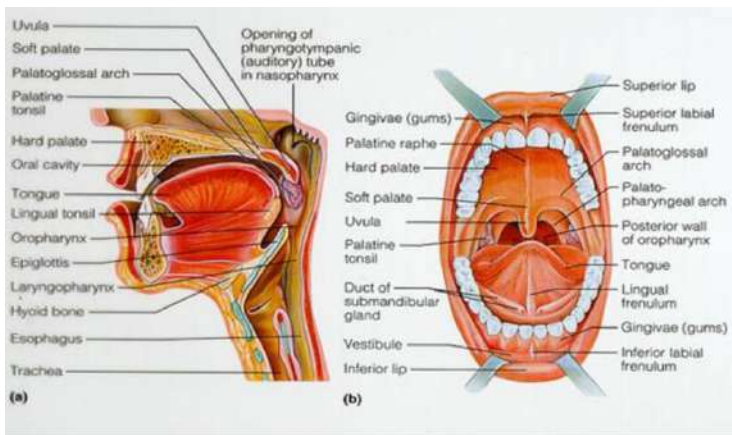
Selama pencernaan, ada 3 kelompok molekul yang biasa ditemui. Masing masing dipecah-pecah menjadi komponen molekulnya oleh enzim-enzim khusus:

1. Kompleks karbohidrat atau polisakarida (seperti tepung) dipecah menjadi oligosakarida (mengandung 2-10 monosakarida yang berhubungan), disakarida (seperti maltosa), atau monosakarida tunggal (seperti glukosa dan fruktosa). Enzim yang disebut amilase memecah amilum (tepung)
2. Protein dipecah menjadi rantai asam amino pendek (peptida) atau asam amino tunggal oleh enzim yang disebut protease.
3. Lemak (lipida) dipecah menjadi gliserol dan asam lemak (peptida) oleh enzim yang disebut lipase.

Rongga Oral dan Esofagus

Adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Rongga vestibulum (bukal) terletak di antara

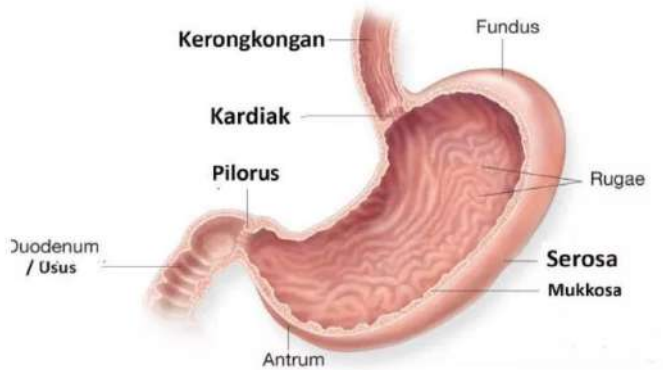
gigi dan, bibir dan pipi sebagai batas luarnya. Rongga oral utama dibatasi gigi dan gusi di bagian depan, palatum lunak dan keras di bagian atas, lidah di bagian bawah, dan orofaring di bagian belakang.



Gambar 33. Anatomi Rongga Mulut

Lambung

Adalah organ berbentuk J, terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma. Semua bagian, kecuali sebagian kecil, terletak pada bagian kiri garis tengah. Ukuran dan bentuknya bervariasi dari satu individu ke individu lain. Regia-regia lambung terdiri dari bagian kardia, fundus, bodi organ, dan bagian pilorus. Fungsi lambung antara lain menyimpan makanan, produksi kimus, digesti protein, produksi mukus, produksi faktor instrinsik, absorpsi.



Gambar 34. Anatomi Lambung

Usus Halus

Usus Halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus dua belas jari, usus kosong dan usus penyerapan. Ada banyak proses yang terjadi pada usus halus. Di dalamnya usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap.

Usus Besar

Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri *Escherichia coli* sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus.

Anus

Pada bagian ujung usus besar inilah yang disebut dengan rektum yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya yaitu

anxs. Pada saat kotoran memasuki rektum maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh dan pada saat itulah Anda akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anxS seperti yang kita semua ketahui merupakan lubang dimana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang .

D. TUGAS MAHASISWA

Mahasiswa membuat poster anatomi system pencernaan dan kelainan system pencernaan. mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok. Poster dikumpulkan dalam bentuk hard file dengan ukuran 2 x 2 meter, kemudian di presentasikan isi posternya.

E. SOAL

1. Zat yang dapat diabsorpsi oleh lambung adalah
 - A. Lemak
 - B. Protein
 - C. Karbohidrat
 - D. Vitamin
 - E. Alkohol

2. Toksin dan obat yang tidak dapat diurai dan diekskresikan akan di simpan di dalam
 - A. Lambung
 - B. Hati
 - C. Pankreas
 - D. Usus Besar
 - E. Rektum

3. Penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar disertai perubahan bentuk konsistensi feses disebut?
 - A. Gastritis
 - B. Konstipasi
 - C. Megakolon
 - D. Diare
 - E. Varises

4. Penyakit yang memiliki gejala: mual, muntah, penurunan nafsu makan, perut terasa panas, gelisah atau terasa penuh di bagian atas perut, dan terasa kram pada perut disebut?
 - A. Gastritis
 - B. Diare
 - C. Konstipasi
 - D. Megakolon
 - E. Varises

5. Pada absorpsi lemak di usus halus, sebelum masuk ke pembuluh darah, lemak akan menuju ke arah?
 - A. Kelenjar getah bening
 - B. Usus besar
 - C. Rektum
 - D. Kapiler darah
 - E. Lakteal

TOPIK IX

ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM PERKEMIHAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

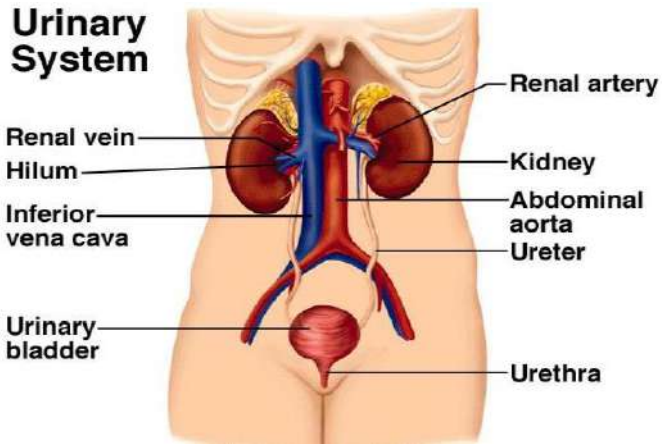
Mahasiswa mampu menjelaskan sistem perkemihan.

B. RINGKASAN MATERI

Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem perkemihan melibatkan organ ginjal, ureter, kandung kemih dan uretra, beserta komponen-komponen pendukungnya yaitu sistem peredaran darah dan sistem persarafan.

C. LANDASAN TEORI

Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin (air kemih). Sistem perkemihan atau biasa juga disebut Urinary System adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Fungsi lainnya adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh.



Gambar 35. Sistem Perkemihan

Sistem perkemihan melibatkan organ ginjal, ureter, kandung kemih dan uretra, beserta komponen-komponen pendukungnya yaitu sistem peredaran darah dan sistem persarafan. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara fisiologi. Berbagai fungsi ginjal untuk mempertahankan homeostasis dengan mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, ekskresi sisa metabolisme, sistem pengaturan hormonal dan metabolisme.

Ginjal terdiri dari dua komponen struktur, yaitu: a. Bagian dalam (internal) medula. Substansia medularis terdiri dari piramid renalis jumlahnya antara 8-16 buah yang mempunyai basis sepanjang ginjal, sedangkan apeksnya menghadap ke sinus renalis; b. Bagian luar (eksternal) korteks. Substansia kortekalis berwarna cokelat merah, konsistensi lunak dan bergranula. Substansia ini tepat di bawah tunika fibrosa, melengkung sepanjang basis piramid

yang berdekatan dengan sinus renalis, bagian dalam di antara piramid, dinamakan kolumna renalis.

Ureter terdiri dari dua buah tabung/saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih (vesika urinaria). Ureter merupakan lanjutan pelvis renis, menuju distal & bermuara pada vesica urinaria. Panjangnya 25-30 cm dan diameternya 0,5 cm. Piala ginjal berhubungan dengan ureter, menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari; 1. Dinding luar jaringan ikat (jaringan fibrosa), 2. Lapisan tengah (otot polos) dan 3. Lapisan sebelah dalam (mukosa) Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior T11- L2 melalui neuron-neuron simpatis. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih (vesika urinaria). Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang dieskresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran, melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih.

Distensi kandung kemih oleh air kemih akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemih dengan jumlah ± 250 cc sudah cukup untuk merangsang berkemih (proses miksi). Akibatnya akan terjadi reflek kontraksi dinding kandung kemih, dan pada saat yang sama terjadi relaksasi sfingter internus, diikuti oleh relaksasi sfingter eksternus, dan akhirnya terjadi pengosongan kandung kemih. Rangsangan yang menyebabkan kontraksi kandung kemih dan relaksasi sfingter internus dihantarkan melalui serabut-serabut para simpatis. Kontraksi sfingter eksternus secara volunter bertujuan untuk mencegah atau menghentikan miksi. Kontrol volunter ini hanya dapat terjadi bila saraf-saraf yang menangani kandung kemih uretra medula spinalis dan otak masih utuh. Bila terjadi

kerusakan pada saraf-saraf tersebut maka akan terjadi inkontinensia urin (kencing keluar terus menerus tanpa disadari) dan retensi urine (kencing tertahan).

Mikturisi (berkemih) merupakan refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat persarafan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga dan berbagai organ yang menekan kandung kemih membantu mengosongkannya. Rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tetapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening oranye, pucat tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Pembentukan urine melalui tahapan proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi.

D. TUGAS MAHASISWA

Mahasiswa membuat makalah sistem perkemihan untuk di presentasikan.

E. SOAL

1. Bagian dari saluran sistem urinaria sebagai penampung sementara urine yang dibentuk ginjal adalah :
 - A. Pelvis ginjal
 - B. Ansa of henle
 - C. Vesica urinaria
 - D. Uretra
 - E. Vesica fellea
2. Dibawah ini adalah mengenai ginjal yang benar, kecuali :
 - A. Berada diluar kantong peritoneum
 - B. Berbentuk seperti kacang merah
 - C. Dibungkus oleh capsula renalis

- D. Ginjal kiri lebih rendah dibanding ginjal kanan
 - E. Berada pada setinggi Vt Lumbal III sd Vt Lumbal XII
3. Saluran berotot yang membawa urine dari ginjal menuju kandung kemih disebut...
- A. Uretra
 - B. Vesica urinari
 - C. Ureter
 - D. Pelvis
 - E. Tubulus collecting
4. Proses filtrasi dalam pembentukan urin terjadi di ...
- A. Tubulus kontortus proksimal
 - B. Lengkung Henle
 - C. Kapsul Bowman dan glomerulus
 - D. Tubulus kontortus distal
 - E. Tubulus kolektivus
5. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin kecuali
- A. Zat diuretik
 - B. Suhu
 - C. Jumlah air yang diminum
 - D. Hormon antidiuretik
 - E. Aktivitas

TOPIK X

ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM PANCA INDERA

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran pada kegiatan ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang anatomi sistem tubuh manusia dan fisiologi sistem tubuh manusia

Secara khusus, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan anatomi pancaindra mata, telinga, hidung, lidah, lidah dan kulit
2. Menjelaskan fisiologi pancaindra mata, telinga, hidung, lidah, lidah dan kulit

B. RINGKASAN MATERI

Panca indra berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Indra yang ada pada makhluk hidup, memiliki sel-sel reseptor khusus. Sel-sel reseptor inilah yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan fungsinya, sel-sel reseptor ini dibagi menjadi dua, yaitu interoreseptor dan eksoreseptor. Interoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Sel-sel interoreseptor terdapat pada sel otot, tendon, ligamentum, sendi, dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Eksoreseptor adalah kebalikan dari interoreseptor, eksoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Yang termasuk eksoreseptor yaitu: (1) Indra penglihat (mata), indra ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti sinar, warna dan lain sebagainya. (2) Indra pendengar (telinga), indra ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti suara. (3) Indra peraba (kulit), indra ini berfungsi untuk mengenali

perubahan lingkungan seperti panas, dingin, dan lain sebagainya. (4) Indra pengecap (lidah), indra ini berfungsi untuk mengenal perubahan lingkungan seperti mengecap rasa manis, pahit dan lain sebagainya. (5) Indra pembau (hidung), indra ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti mengenali/mencium bau. Kelima indra ini biasa kita kenal dengan sebutan pancaindra.

C. LANDASAN TEORI

Panca indra merupakan organ –organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Serabut saraf yang menanganinya merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa, dari organ indera menuju ke otak dimana perasaan ini ditafsirkan. Beberapa kesan timbul dari luar seperti sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman dan suara. Ada kesan yang timbul dari dalam antara lain lapar, haus, dan rasa sakit. Sistem indra memerlukan bantuan sistem saraf pusat. Alat indra sering pula dikenal sebagai panca indra, karena terdiri dari lima indra yaitu indra penglihat/ mata, indra pendengar/ telinga, indra pembau/ pencium/ hidung, indra pengecap/ lidah serta peraba/ kulit.

Berikut adalah fungsi dari bagian-bagian panca indra tersebut.

1. Indra penglihatan

Indra penglihatan terletak pada mata (organ visus) terdiri dari organ okuli assesoria (alat bantu mata) dan okulus (bola mata). Saraf indra penglihatan , saraf optikus (urat saraf kranial kedua) , timbul dari sel – sel ganglion dalam retina, bergabung untuk membentuk saraf optikus.

a. Struktur Anatomi

Secara struktural bola mata seperti sebuah kamera , tetapi mekanisme persarafan yang ada tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Palpebra (bola mata)

terdiri dari lipatan tipis yang bergerak dan melindungi orbita. Fisura palpebra merupakan lubang berbentuk elips diantara palpebra superior dan palpebra inferior , tempat masuk ke dalam sakus konjungtiva. Glandula sebacea bermuara langsung ke dalam folikel buku mata.

Aparatus lakrimalis terdiri dari pars orbitalis yang besar dan pars palpebralis yang kecil. Keduanya saling berhubungan pada ujung lateral aponeurosis m levator palpebra superior bagian lateral fornix (lateral konjungtiva), nukleus lakrimalis, dan nervus VII (nervus fasialis). Air mata mengalir untuk membasahi kornea.

Orbita adalah organ berbentuk piramid dengan basis di ekan dan apeks di belakang. Atap orbita dibentuk oleh pars orbitalis ossis frontalis yang memisahkan orbita dengan fossa kranii anterior. Dinding lateral terdiri dari os zigomatikum dan ossis stenoidalis.

Struktur mata secara esensial , terdiri dari:

- 1) Lapisan terluar yang keras pada bola mata adalah tunika fibrosa. Bagian posterior tunika fibrosa adalah sklera opaque yang berisi jaringan ikat fibrino putih.
 - a) Sklera memberi bentuk pada bola mata dan memberikan tempat pelepasan pada otot ekstrinsik. Sklera membentuk putih mata dan bersambung pada bagian depan dengan sebuah jendela membran yang bening, yaitu kornea. Fungsi sklera adalah melindungi struktur mata yang sangat halus, dan mempertahankan bentuk biji.

- b) Kornea adalah perpanjangan anterior yang transparan pada sklera di bagian depan mata. Bagian ini menransmisikan cahaya dan memfokuskan berkas cahaya.
- 2) Lapisan tengah bola mata disebut tunika vaskular (uvea), dan tersusun dari koroid, badan siliaris dan iris.
 - a) Lapisan koroid adalah bagian yang sangat terpigmentasi untuk mencegah refleksi internal berkas cahaya. Bagian ini juga sangat terovaskularisasi untuk memberikan nutrisi pada mata, dan elastik sehingga dapat menarik ligamen suspensori.
 - b) Badan siliaris suatu penebalan di bagian anterior lapisan koroid, mengandung pembuluh darah dan otot siliaris. Otot melekat pada ligamen suspensori, tempat perlekatan lensa. Otot ini penting dalam akomodasi penglihatan atau kemampuan untuk mengubah fokus dari objek berjarak jauh ke objek berjarak dekat di depan mata.
 - c) Iris, perpanjangan sisi anterior koroid, merupakan bagian mata yang berwarna bening. Bagian ini terdiri dari jaringan ikat dan otot radialis serta sirkularis, yang berfungsi untuk mengendalikan diameter pupil.
 - d) Pupil adalah ruang terbuka yang bulat pada iris yang harus dilalui cahaya untuk masuk ke interior mata.
- 3) Lensa adalah struktur bikonveks yang bening tepat di belakang pupil. Elastisitasnya sangat

tinggi, suatu sifat yang akan menurun seiring proses penuaan.

4) Rongga mata

a) Rongga anterior terbagi menjadi dua ruang :

Ruang anterior terletak di belakang kornea dan di depan iris; ruang posterior terletak di dapan lensa dan dibelakan iris. Ruang tersebut berisi aqueous humor, suatu hormon yang diproduksi prosesus siliaris untuk mencukupi kebutuhan nutrisi lensa dan kornea. Lensa intraokular pada aqueous humor penting untuk mempertahankan bentuk bola mata.

b) Rongga posterior terletak di antara lensa dan retina dan berisi vitreus humor, seperti gel transparan yang juga berperan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan mempertahankan posisi retina terhadap kornea.

5) Retina, lapisan terdalam mata, adalah lapisan yang tipis dan transparan lapisan ini terdiri dari:

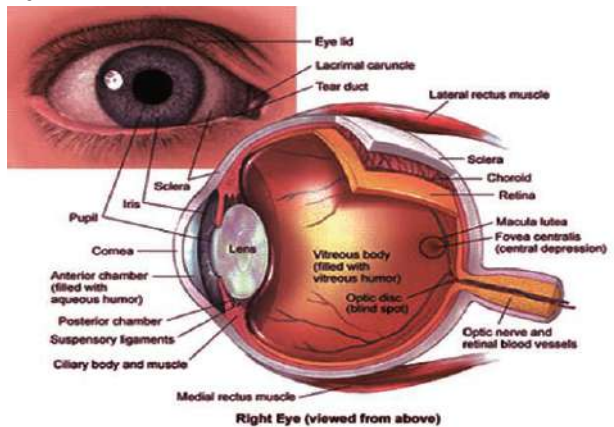
a) Lapisan terpigmentasi luar pada retina melekat pada lapisan koroid. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap cahaya berlebih dan mencegah refleksi internal berkas cahaya yang melalui bola mata.

b) Lapisan jaringan saraf dalam (optikal), terletak bersebelahan dengan lapisan terpigmentasi adalah struktur kompleks yang terdiri dari berbagai jenis neuron yang tersusun sedikitnya sepuluh lapisan terpisah.

c) Bintik buta (diskus optik) adalah titik keluar saraf optik. Karena tidak ada foto reseptor pada area ini, maka tidak ada sensasi

penglihatan yang terjadi saat cahaya masuk ke area ini.

- d) Lutea makula adalah area kekuningan yang terletak sedikit lateral terhadap pusat.
- e) Fovea adalah pelebaran sentral makula lutea yang tidak memiliki sel batang dan hanya mengandung sel kerucut. Bagian ini adalah pusat visual mata, bayangan yang terfokus di sini akan diinterpretasikan dengan jelas dan tajam oleh otak.



Gambar 36. Struktur Mata
(Sumber: Ethel, 2004)

Rongga orbita berbentuk piramida dengan basis di depan dan apex di belakang bagian medial, dipisahkan oleh nasal lateral dan medial, berbentuk sudut 45° anterior posterior, untuk proteksi cavum orbita berhubungan dengan sinus para nasalis. Rongga orbita terdiri dari sepasang rongga ditulang yang berisi “bola mata, otot, saraf, pembuluh darah, dan lemak yang berhubungan dengan bola mata” dan

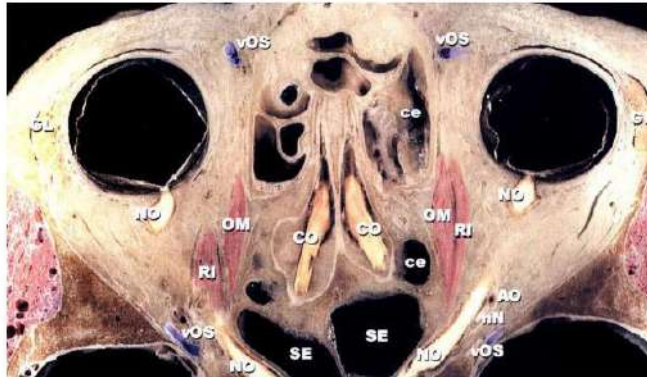
lubang orbita dilindungi oleh dua lipatan tipis yang dapat bergerak yaitu kelopak mata (palpebra).

Berikut batas-batas orbita:

- 1) Orbita atas: sinus frontalis.
- 2) Orbita bawah: sinus maksilaris.
- 3) Medial: sinus ethmoidalis & sphenoidalis, bila infeksi, merusak lamina papirasea.
- 4) Dasar relatif tipis, mudah rusak oleh karena trauma bola mata (*blow out fracture*), herniasi isi cavum orbita ke sinus maksilaris.

Tulang pembentuk orbita terdiri dari: frontal, zygoma, maxillary, palatine, lacrimal, ethmoidal, dan sphenoid.

- 1) Dinding orbita terdiri dari:
 - a) Atap: frontal, sphenoid.
 - b) Lateral: sphenoid, zygomatic.
 - c) Dasar: maxillary, zygomatic.
 - d) Medial Wall: ethmoid, lacrimal, frontal bone, maxillary.
- 2) Atap orbita terdiri dari:
 - a) Sebagian os frontalis.
 - b) Anterolateral: fossa lakrimalis (kelenjar lakrimalis).
 - c) Posterior: ala minor os sphenoid (kanalis optik).



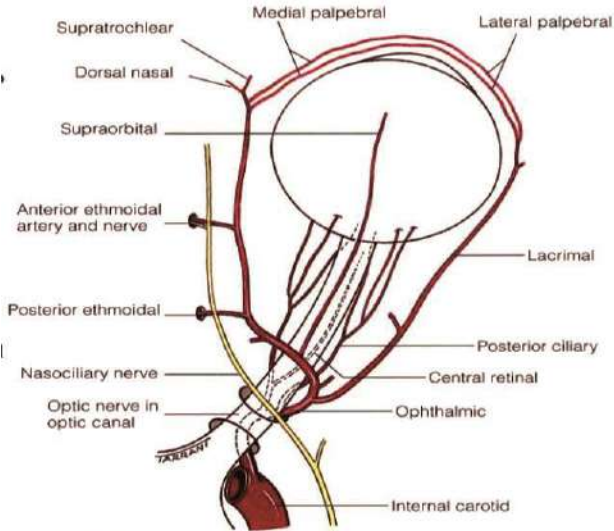
Gambar 37. Orbita
(Sumber: Ethel, 2004)

Dasar orbita terdiri dari:

- 1) Fissura orbitalis inferior pemisah lateral orbita.
- 2) Pars orbitalis os maxillaris paling luas, rusak bila blow out fracture.
- 3) Posterior: os. Palatina
- 4) Rima orbita bagian bawah: Prosesus maxillaris Os maxilla dan Os zygomaticus.

Vascularisasi pada mata terdiri dari:

- 1) Arteria ophthalmica.
- 2) Cabang pertama arteri carotis interna.
- 3) Masuk bersama nervous optikus melalui canalis opticus.
- 4) Cabang pertama: arteri retina sentralis, masuk nervous optikus 8-12 mm belakang bola mata. Cabang lain ke palpebra, bentuk arcade, anastomose arteri carotis externa melalui arteri fasialis.



Diag. 1.10
Arterial supply to the ocular adnexa and globe

Gambar 38. Vaskularisasi pada Mata
(Sumber: Ethel, 2004)

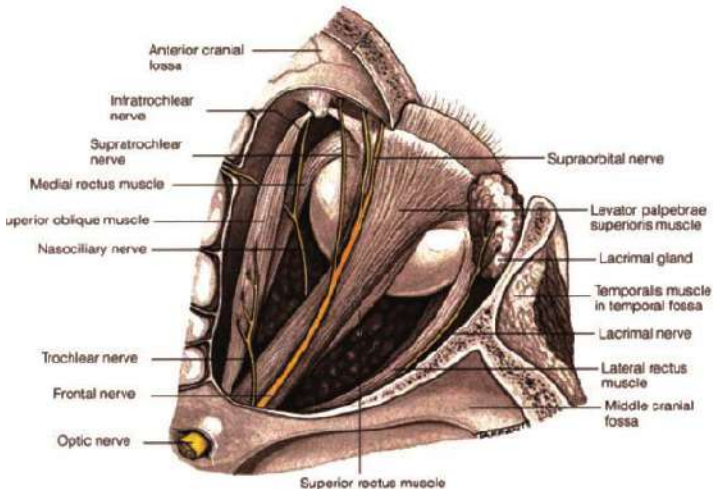
Cabang arteri oftalmica

Cabang arteri oftalmica terdiri dari:

- 1) Arteri Lakrimalis: Glandula lakrimalis dan kelopak mata atas.
- 2) Cabang Muskuler: otot bola mata.
- 3) Arteri Siliaris anterior dan posterior.
- 4) Arteri Medialis Palpebra : Kelopak mata.
- 5) Arteri Supra Orbital.
- 6) Arteri Supra Troklearis.
- 7) Arteri Siliaris post brevis: choroid & n. Optikus.
- 8) Arteri Siliaris posterior longus: posterior Siliaris, anastomose dengan arteri Siliaris Anterior: Sirkulus arteri mayor iris.
- 9) Arteri Siliaris anterior terbagi cabang muskuler ke otot rektus dan sklera, episklera, limbus dan konjungtiva.

Vena dan Apex orbita

Vena orbita terutama adalah vena orbitalis superior dan inferior. Vena orbita superior secara klinis penting karena vena palpebra dan periorbital langsung masuk sinus cavernosus. Apex orbita merupakan jalan masuk syaraf dan pembuluh darah origo otot extra okuler kecuali musculus obliquus inferior.



Gambar 39. Sistem Persarafan Mata
(Sumber: Ethel, 2004)

Saraf pada orbita

Saraf pada orbita terdiri dari saraf motorik dan saraf sensoris.

1) Saraf Motorik

- a) Nervous III (okulomotor), dengan ciri: masuk melalui annulus zinnii, bercabang menjadi 2 yaitu superior dan inferior. Bagian superior terdiri dari musculus rektus superior dan levator palpebra superior. Sedangkan bagian Inferior bercabang 2 yaitu rektus medial dan rektus

inferior, berlanjut obliquus inferior dan ganglion siliaris (muskulus siliaris dan musculus sfingter pupil).

- b) Nervous IV (Trochlearis), dengan ciri:
Masuk melalui fisura sphenoidalis, mensyarafi musculus obliquus superior.
- c) Nervous VI (Abducens), dengan ciri masuk melalui annulus zinnii, mensyarafi musculus rektus lateral.
- d) Nervous VII (Fasialis)

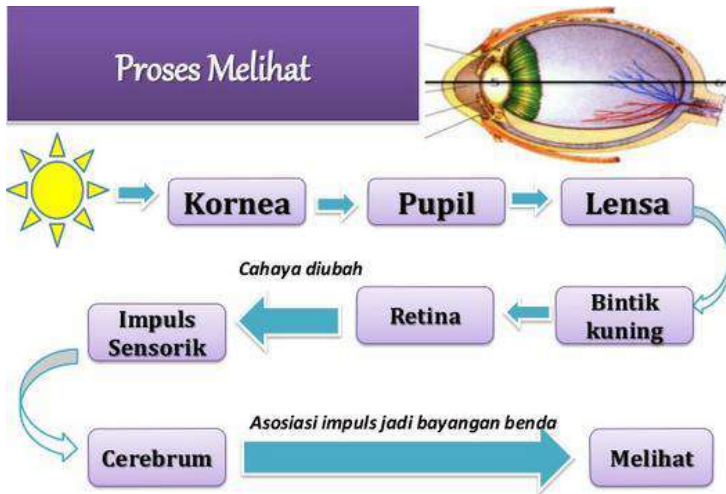
2) Saraf sensoris

- a) Nervous II (Optikus) sebagai saraf penglihatan.
- b) Nervous V (Trigeminus) terdiri atas nervous oftalmika dan nervous maksilaris.
- c) Nervous Oftalmika, dengan ciri nervous Frontalis: alis dan kelopak mata atas, nervous Nasalis: ganglion siliaris, dan nervous Lakrimalis: glandula lakrimalis.
- d) Nervous Maksilaris, nervous Infraorbita berada di kelopak mata bawah, bibir atas dan pipi, hidung serta sistim lakrimalis. Nervous Zigomatika berada di kulit regio zigoma, anastomose nervous lakrimalis (glandula lakrimal)

b. Fisiologi Penglihatan

1) Proses melihat

Mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut.



Gambar 40. Proses Melihat
(Sumber: Wibowo, 2008)

Proses mata melihat benda adalah sebagai berikut.

- Cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil.
- Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata.
- Daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning.
- Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak.
- Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat.

Mata adalah organ sensorik kompleks yang mempunyai fungsi optikal untuk melihat dan saraf untuk transduksi (mengubah bentuk energi ke bentuk lain) bentuk sinar. Aparatus optik mata membentuk dan mempertahankan ketajaman fokus objek dalam retina. Fotoreseptor dalam retina mengubah rangkaian sinar ke dalam bentuk sinyal kemudian mentransmisikan ke pusat visual di otak melalui elemen saraf integratif.

2. Indra pendengar

Pendengaran merupakan indra mekanoreseptor karena memberikan respons terhadap getaran mekanik gelombang suara yang terdapat di udara. Telinga menerima gelombang suara, diskriminasi frekuensinya dan penghantaran informasi dibawa ke susunan saraf pusat

a. Anatomi Telinga

Telinga dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1) Telinga Luar, terdiri dari :

- a) Aurikula (daun telinga) , menampung gelombang suara yang datang dari luar masuk ke dalam telinga.
- b) Meatus akustikus eksterna (liang telinga), merupakan saluran penghubung aurikula dengan membran timpani panjangnya $\pm 2,5$ cm terdiri dari tulang rawan dan tulang keras, saluran ini mengandung rambut , kelenjar sebacea dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret berbentuk serum.

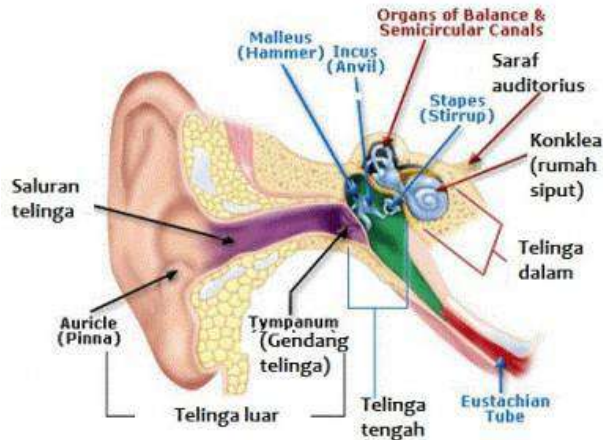
- c) Membran timpani , terletak antara telinga luar dan telinga tengah terdapat selaput gendang telinga.



Gambar 41. Telinga Luar atau Eksternal (Fawcett,1994)

- 2) Telinga Tengah, terdiri dari :
- a) Kavum Timpani, merupakan rongga didalam tulang temporalis terdapat 3 buah tulang pendengaran yang terdiri dari maleus, inkus dan stapes yang melekat pada bagian dalam membran timpani dan bagian dasar tulang stapes membuka pada fenestra ovalis.
 - b) Antrum Timpani, merupakan rongga tidak teratur yang agak luas terletak dibagian bawah samping dari kavum timpani. Antrum timpani dilapisi oleh mukosa merupakan lanjutan dari lapisan mukosa kavum timpani, rongga ini berhubungan dengan beberapa rongga kecil yang disebut sellula mastoid yang terdapat di belakang bawah antrum di dalam tulang temporalis.

- c) Tuba Auditiva Eustaki, merupakan saluran tulang rawan yang panjangnya $\pm 3,7$ cm berjalan miring ke bawah agak ke depan dilapisi lapisan mukosa.



Gambar 42. Telinga Tengah
(Sumber: Martini, 2012)

- 3) Telinga Dalam, terletak pada bagian tulang keras pilorus temporalis, terdapat reseptor pendengaran dan alat pendengar ini disebut labirin. Telinga dalam terdiri dari :
- a) Labirintus Osseous. Serangkaian saluran bawah dikelilingi cairan dinamakan perilimfe, meliputi :
 - (1) Vestibulum
 - (2) Koklea
 - (3) Kanalis semi sirkularis
 - b) Labirintus Membranous, terdiri dari :
 - (1) Utrikulus

Bentuknya seperti kantong lonjong dan agak gepeng terpaut pada tempatnya oleh jaringan ikat, disini terdapat saraf (nervus akustikus) pada bagian depan dan sampingnya ada daerah yang lonjong disebut makula akustika utrikulo.

(2) Sakulus

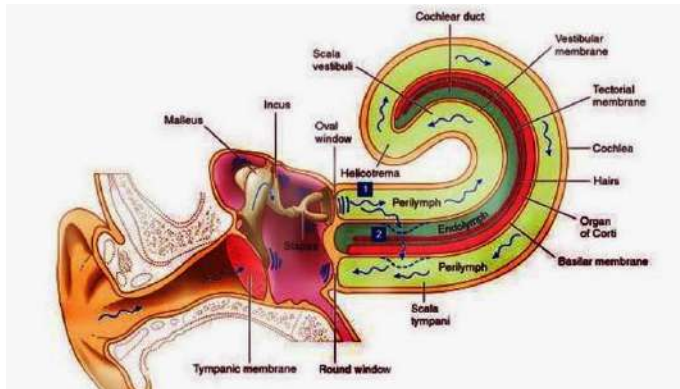
Bentuknya agak lonjong lebih kecil dari utrikulus, terletak pada bagian depan dan bawah dari vestibulum dan terpaut erat oleh jaringan ikat dimana terdapat nervus akustikus.

(3) Duktus semi sirkularis

Ada tiga tabung selaput semi sirkularis yang berjalan dalam kanalis semi sirkularis (superior, posterior dan lateralis). Penampangnya kira-kira sepertiga penampang kanalis semi sirkularis.

(4) Duktus Koklearis

Merupakan saluran yang bentuknya agak segitiga seolah-olah membuat batas pada koklea timpani, atas duktus koklearis terdapat membran vestibularis pada dasarnya terdapat membran basilaris.



Gambar 43. Telinga Dalam
(Sumber: Marrieb, 2001)

2) Fisiologi Pendengaran

Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reissner dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran basher yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basiler, yang akan menggerakkan selsel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan (impuls). Getaran membran tektorial dan membran basiler akan menekan sel sensori pada

organ Korti dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengaran.

Tahapan faal pendengaran terdiri dari beberapa hal di bawah ini.

- 1) Bunyi masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar.
- 2) Gendang telinga bergetar oleh bunyi.
- 3) Getaran bunyi bergerak melalui osikula ke rumah siput.
- 4) Getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar.
- 5) Getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut menciptakan sinyal saraf yang kemudian ditangkap oleh saraf auditori. Sel rambut pada salah satu ujung rumah siput mengirim informasi bunyi nada rendah dan sel rambut pada ujung lain mengirim informasi bunyi nada tinggi.
- 6) Saraf auditori mengirim sinyal ke otak di mana sinyal ditafsirkan sebagai bunyi.

3. Indra Pencium

Alat penciuman terdapat dalam rongga hidung dari ujung saraf otak nervus olfaktorius, serabut saraf ini timbul pada bagian atas selaput lendir hidung yang dikenal dengan olfaktori. nervus olfaktorius dilapisi oleh sel-sel yang sangat khusus yang mengeluarkan fibril –fibril yang sangat halus terjalin dengan serabut- serabut dari bulbus olfaktorius yang merupakan otak terkecil, saraf olfaktorius terletak diatas lempeng tulang etmoidalis.

a. Anatomi Hidung

Bagian-bagian dari penampang hidung bagian luar ditunjukkan pada gambar berikut



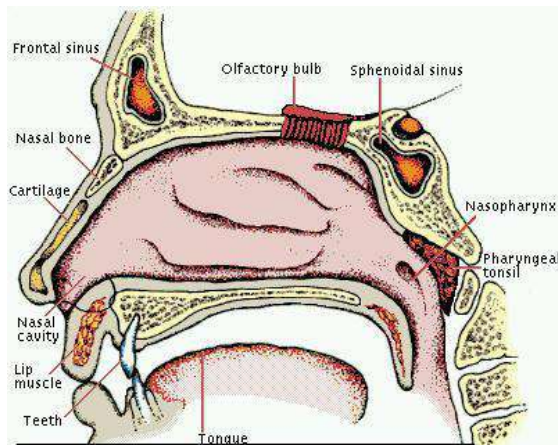
Gambar 44. Hidung Bagian Luar
(Sumber: Marrieb, 2001)

Hidung manusia dibagi menjadi dua bagian rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah disebut dengan septum, septum terbuat dari tulang yang sangat tipis. Rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir lengket. Selanjutnya, gambar berikut ini menyajikan gambaran terkait bagian-bagian hidung.

- 1) Rongga hidung (nasal cavity) berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru paru. Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut kita yang disebut dengan palate. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama

dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas. Rongga ini dapat membau dengan baik.

- 2) Mucous membrane berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mucus (lendir atau ingus) yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru.



Gambar 45. Struktur Hidung
(Sumber: Cunings, 2012)

Penciuman dan pengecapan umumnya digolongkan sebagai perasaan viseral karena hubungannya yang erat dengan fungsi pencernaan. Secara fisiologis fungsi ini berhubungan satu sama lainnya. Cita rasa dari berbagai makanan sebagian besar merupakan gabungan dari rasa kecap dan baunya. Akibatnya cita rasa makanan dapat terasa berbeda apabila seseorang menderita pilek yang menekan indra penciumannya.

Reseptor pencium dan pengecap keduanya adalah kemoreseptor yang dirangsang oleh molekul-molekul dalam larutan dalam cairan hidung dan mulut. Akan tetapi, kedua indra ini secara anatomis sangat berbeda reseptor pencium adalah reseptor jauh (teleseptor) lintasan penciuman tidak mempunyai sambungan dalam talamus dan tidak terdapat daerah proyeksi dalam neokorteks untuk penciuman.

1) Membran Mukosa Penciuman

Reseptor pencium terletak pada bagian khusus dari mukosa hidung, membran mukosa pencium berpigmen kekuning-kuningan. Sel-sel penyangga mensekresi lapisan mukus yang terus menerus melapisi epitel dan mengirimkan banyak mikrofili rambut halus ke dalam mukus ini. Tersebar diantara sel-sel penyangga membran mukosa ini terdapat 10-20 juta reseptor. Tiap-tiap reseptor pencium adalah satu neuron.

Membran mukosa penciuman dikatakan merupakan tempat dimana sistem saraf paling dekat dengan dunia luar. Neuronnya mempunyai dendrit yang pendek dan tebal dengan ujung-ujung yang melebar dan dinamakan batang pencium atau (olfactory rods). Dari batang ini cilia diulurkan ke permukaan mukus. Akson dari neuron reseptor pencium menembus lamina cribrosa dari os ethmoidale dan masuk ke dalam bulbus olfactorius.

2) Bulbus olfactorius

Di dalam bulbus olfactorius akson reseptor berakhir diantara dendrit-dendrit dari sel-sel mitral dan sel-sel berjambul (tufted) untuk membentuk kompleks sinaps bulat yang

dinamakan glomeruli olfactori. Rata-rata 26.000 akson sel reseptor berkonvergensi pada tiap-tiap glomerulus. Akson dari sel mitral dan berjambul melintas ke posterior melalui stria olfactori media untuk berakhir pada substantia perforata anterior dan trigonum olfactorium. Impuls yang berhubungan dengan refleks penciuman melintas dari daerah ini ke sisi sistem limbik dan hipotalamus. Sebagian besar akson dari sel-sel mitral, melintas dari glomeruli melalui stria olfactori lateral ke korteks dan bagian medial dari nukleus amigdalae ipsilateral dan ke korteks prepiriform dan periamigdalae. Disamping input dari luar berasal dari membran mukosa penciuman melalui nervus olfactorius, terdapat pula tiga input dari lain-lain bagian otak masuk ke dalam bulbus olfactorius. Satu dari input sentral berasal dari nukleus cabang horizontal jalur diagonal (serabut sentrifugal). Input lain berasal dari nukleus olfactorius anterior sisi yang sama, sedangkan input yang ketiga berasal dari nukleus olfactorius anterior kontralateral dan mencapai bulbus olfactorius melalui commissura anterior.

b. Fisiologi Penciuman

Mekanisme kerja indra penciuman sebagai berikut adanya rangsang (bau) masuk ke lubang hidung, dilanjutkan ke epitelium olfaktori, kemudian ke mukosa olfaktori, ke saraf olfaktori, ke talamus, ke hipotalamus, dan ke otak.

1) Perangsang reseptor

Reseptor-reseptor penciuman hanya memberi respon terhadap zat yang bersentuhan

dengan epitel penciuman dan larut dalam lapisan mukus yang tipis. Ambang penciuman untuk berbagai zat representatif melukiskan kepekaan yang menyolok dari reseptor penciuman terhadap beberapa zat. Misalnya, metil merkaptan, yaitu zat yang memberi bau yang khas pada bawang, dapat dicium pada konsentrasi yang kurang dari sepersatu juta miligram per liter udara. Apabila molekul berbau merangsang reseptor maka timbulah potensial reseptor.

Satu teori mengemukakan bahwa molekul berbau menekan aktivitas sistem enzim epitel dan menyebabkan perubahan pada reaksi-reaksi kimia. Teori lain mengemukakan bahwa molekul berbau mengubah permukaan sel-sel reseptor yang menyebabkan total listriknnya. Teori yang ketiga mengemukakan bahwa molekul hanya mengubah permeabilitas Na^+ dari membran reseptor.

2) Mendengus

Bagian rongga hidung yang mengandung reseptor penciuman mendapat ventilasi yang sangat sedikit. Sebagian besar udara biasanya bergerak dengan tenang melalui bagian bawah rongga hidung pada setiap siklus pernapasan. Jumlah udara yang mencapai bagian ini sangat meningkat dengan mendengus yaitu suatu gerakan yang menyertakan kontraksi bagian bawah lubang. Hidung pada septum untuk membantu membiasakan arus udara ke atas. Mendengus adalah respon semirefleks yang biasanya terjadi apabila bau yang baru menarik perhatian.

3) Peranan serabut-serabut nyeri dalam hidung

Ujung-ujung telanjang dari banyak serabut nyeri N. trigeminus ditemukan dalam membrana mukosa penciuman. Serabut-serabut ini terangsang oleh zat-zat yang menyengat, dan perasaan menyengat komponen yang timbul dari trigeminus merupakan komponen dari "bau" yang khas dari zat seperti minyak permen, menthol, dan klor. Ujung-ujung ini juga yang bertanggung jawab untuk menimbulkan refleks bersin, mengeluarkan air mata, sesak nafas, dan respon refleks lainnya terhadap iritan terhadap hidung

4) Adaptasi

Telah diketahui umumnya bahwa bila seseorang secara terus menerus terkena bau yang paling tidak enakpun, persepsi dari bau itu menurun dan akhirnya berhenti. Fenomena yang kadang-kadang berguna ini disebabkan karena adaptasi yang agak cepat yang terjadi pada sistem penciuman. Adaptasi ini adalah spesifik untuk bau tertentu yang dicium, ambang untuk bau-bau lainnya tidak berubah. Adaptasi penciuman sebagian adalah peristiwa sentral, tetapi juga karena perubahan pada reseptor.

4. Indra Pengecap

a. Anatomi Indra Pengecap

Pada hakekatnya lidah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan indra khusus pengecap. Lidah sebagian besar terdiri dari dua kelompok otot. Otot instrinsik lidah melakukan semua gerakan halus, sementara otot ekstrinsik mengaitkan lidah pada bagian

–bagian sekitarnya serta melaksanakan gerakan – gerakan kasar yang sangat penting pada saat mengunyah dan menelan. Lidah mengaduk – aduk makanan, menekannya pada langit – langit dan gigi dan akhirnya mendorongnya masuk faring.

Lidah terletak pada dasar mulut , sementara pembuluh darah dan urat saraf masuk dan keluar pada akarnya. Ujung serta pinggiran lidah bersentuhan dengan gigi – gigi bawah, sementara dorsum merupakan permukaan melengkung pada bagian atas lidah. Bila lidah digulung ke belakang, maka tampaklah permukaan bawahnya yang disebut frenulum linguae, sebuah struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Bagian anterior lidah bebas tidak terkait. Bila dijulurkan maka ujung lidah meruncing , dan bila terletak tenang didasar mulut, maka ujung lidah berbentuk bulat.

Selaput lendir (menbran mukosa) lidah selalu lembab dan pada waktu sehat berwarna merah jambu. permukaan atasnya seperti beludru dan ditutupi papil-papil yang terdiri atas tiga jenis yaitu :

1) Papillae Sirkumvalata

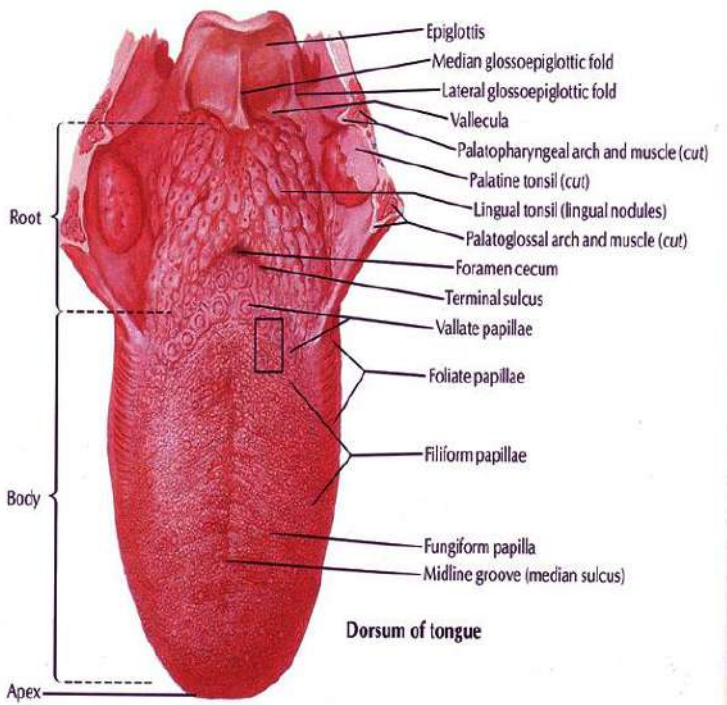
Ada delapan hingga dua belas buah dari jenis ini yang terletak pada bagian dasar lidah . Papillae sirkumvalata adalah jenis papillae yang terbesar dan masing –masing dikelilingi semacam lekukan seperti parit. papillae ini tersusun berjejer membentuk huruf V pada bagian belakang lidah.

2) Papillae Fungiformis

Papillae Fungiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur.

3) Papillae Filiformis

Papillae Filiformis adalah yang terbanyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah. Organ ujung untuk pengacapan adalah puting-puting pengecap yang sangat banyak terdapat dalam dinding papillae sirkumvalata dan fungiform. Papillae filiformis lebih berfungsi untuk menerima rasa sentuh, daripada rasa pengecapan yang sebenarnya. Selaput lendir langit-langit dan faring juga bermuatan puting-puting pengecap.



Gambar 46. Struktur Lidah (Sumber: Marrie, 2001)

Lidah merupakan bagian tubuh yang penting untuk indra pengecap yang di dalamnya terdapat kemoreseptor untuk merasakan respon rasa asin, asam, pahit, dan rasa manis.

1) Muskulus-muskulus pada Lidah :

a) Muskulus Ekstrinsik

- (1) M. Genioglossus : mrpkn otot lidah terkuat
- (2) M. Hyoglossus : berupa lembaran 4 sisi yang tipis
- (3) M. Styloglossus : menggerakkan lidah ke depan dan ke belakang

b) Muskulus Intrinsik

- (1) M. Longitudinalis Superior-inferior Linguae
- (2) M. Tranversus Linguae
- (3) M. Verticalis Linguae

Pembagian Lidah Berdasarkan Lokasi :

- 1) Lidah terletak pada dasar mulut
- 2) Pembuluh darah dan urat saraf keluar-masuk pada akarnya
- 3) Ujung serta pinggir lidah bersentuhan dengan gigi bawah
- 4) Permukaan melengkung pada bagian atas lidah disebut Dorsum
- 5) Permukaan bawah lidah disebut Frenulum Linguae

Bagian-bagian pada Lidah :

- 1) Radiks Linguae (pangkal lidah)
- 2) Dorsum Linguae (punggung lidah)
- 3) Apex Linguae (ujung lidah)

Papila-papila pada Lidah :

- 1) *Papillae sirkumvalata* : ada 8 hingga 12 buah dari jenis ini yang terletak pada bagian dasar lidah.
- 2) *Papillae fungiformis* : menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah, dan berbentuk jamur.
- 3) *Papillae filiformis*: adalah yang terbanyak menyebar pada seluruh permukaan lidah. Papillae filiform lebih berfungsi untuk menerima rasa sentuh.

Proses Taste Buds pada Lidah :

- 1) Setiap kuncup pengecap (taste buds) disarafi beberapa serabut saraf, Yi : nervus kranialis V, VII, IX, X.
- 2) Nervus Lingualis memasuki regio submandibularis, langsung menempel ke mandibula dan melengkung ke depan pada mandibula hyoglossus untuk memasuki lidah.
- 3) Nervus tersebut akan diteruskan oleh masing-masing nervus kranialis dan ketiganya berhenti di Medula Oblongata & membentuk Traktus Solitarius

Macam pengecapan terbagi atas 4 bagian :

- 1) Rasa pahit, terdapat pada pangkal lidah
- 2) Rasa manis, terdapat pada ujung lidah
- 3) Rasa asin, terdapat pada ujung, samping kiri dan kanan lidah
- 4) Rasa asam, terletak pada samping kiri dan kanan lidah

Kebanyakan makanan memiliki ciri harum dan ciri rasa, tetapi ciri-ciri itu merangsang ujung saraf penciuman, dan bukan ujung saraf pengecapan. Supaya dapat dirasakan , semua makanan harus

menjadi cairan, serta harus sungguh-sungguh bersentuhan dengan ujung saraf yang mampu menerima rangsangan yang berbeda-beda. Putting pengecap yang berbeda-beda menimbulkan kesan rasa yang berbeda-beda juga.

b. Fisiologi Indra Pengecap

Lidah memiliki pelayanan yang majemuk. Otot-otot lidah mendapat persarafan dari urat saraf hipoglosus (saraf otak kedua belas). Daya perasaannya dibagi menjadi perasaan umum, yang menyangkut taktil perasa seperti membedakan ukuran, bentuk, susunan, kepadatan suhu dan sebagainya, dan rasa pengecap khusus.

Makan dapat dirasakan kalau makanan dalam bentuk cair dan harus sungguh-sungguh bersentuhan dengan ujung saraf yang mampu menerima rangsangan yang berbeda-beda dan menimbulkan kesan rasa yang berbeda pula. Lidah memiliki persarafan yang majemuk dari urat saraf hipoglosus (saraf otak ke 12) dan dipersarafi juga oleh saraf kranial ke VII (nervus fasialis) dan saraf ke IX glossofaringeus yang membawa sarag impuls saraf persarafan umum. Kelenjar ludah mengeluarkan $\pm 0,5$ liter dalam 24 jam dalam mengolah enzim amilase, sebagai katalisator dalam perubahan karbohidrat menjadi monosakarida dan disakarida.

Impuls perasaan umum bergerak mulai dari bagian anterior lidah dalam serabut saraf lingual yang merupakan sebuah cabang urat saraf kranial kelima, sementara impuls indera pengecap bergerak dalam khorda timpani bersama saraf lingual, lantas kemudian bersatu dengan saraf kranial ketujuh, yaitu nervus saraf fasialis.

Saraf kranial kesembilan, saraf glossofaringeal membawa baik impuls perasaan umum, maupun impuls perasaan khusus dari sepertiga posterior lidah. Dengan demikian indera pengecap lidah dilayani oleh saraf kranial kelima, ketujuh dan kesembilan, sementara gerakan –gerakannya dipersarafi oleh saraf kranial kedua belas.

Secara klinik, indra pengecap seperti juga indra penciuman, sangat peka dan dapat hilang, karena pilek atau gangguan pada mulut, lambung, dan saluran pencernaan.

Fungsi alat pengecap :

- 1) Untuk merasakan arti makanan yang enak atau tidak enak.
- 2) Sebagai alat reflek, dengan adanya rasa asam, asin, pahit, manis dan sebagainya, maka getah cerna akan keluar.

Susunan Saliva (kelenjar ludah)

- 1) Air 70-99 %
- 2) Gliko protein yang dihasilkan sublingualis.
- 3) Enzim pencernaan yang disebut ptialin yang hanya dapat bekerja dalam susunan asam.
- 4) Garam alkali (sifatnya basa)
- 5) Lain-lainnya, sel-sel epitel yang terlepas, sel kelenjar leukosit, gas (CO₂) dan bakteri.

Fungsi Saliva

- 1) Fungsi mekanis. Mencampur ludah dengan makanan sehingga menjadi lunak setengah cair dan mudah ditelan.
- 2) Fungsi khemis. Enzim ptialin mengubah hidrat arang menjadi maltose, enzim maltase menjadi glukose.

- 3) Membasahi lidah, pipi dan langit-langit (palatum) yang penting dalam proses berbicara.
- 4) Melarutkan makanan yang kering hingga dapat dirasakan. Misalnya gula dan garam.
- 5) Mencegah gigi menjadi karies , mengubah suasana asam yang ditimbulkan oleh bakteri pembusuk.
- 6) Mencegah gigi menjadi karies , mengubah suasana asam yang ditimbulkan oleh bakteri pembusuk.

Bila makanan ada dalam mulut atau kita mencium bau makanan, maka akan keluar saliva atau disebut sekresi psikis yang akan merangsang nervus olfaktorius dan nervus glossofaringeus.

Sensasi Haus

Rasa sensasi haus diproyeksikan pada faring , reseptor nya tidak diketahui dengan pasti sedangkan serabut aferentnya melalui nervus glossofaringeus saraf ke IX. Pusatnya tidak diketahui , sensasi haus merupakan pelindung untuk segera minum.

Sensasi Lapar

Rasa sensasi lapar diproyeksikan pada lambung biasanya bersamaan dengan kontraksi ritmis yang kuat dari otot –otot lambung yang timbul periodik tiap 30-60 menit sekali. Reseptor lapar terletak diantara otot-otot lambung serabut eferent melalui nervus vagus dan pusat lapar yang tidak diketahui jelas.

5. Indra Peraba

a. Anatomi Indra Peraba

Indera peraba atau kulit (integument) adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Dalam indera kulit, terdapat 4 sensasi kulit : raba-tekan (tekanan adalah rabaan yang di tahan agak lama), dingin, hangat, dan nyeri. Kulit mengandung berbagai jenis ujung saraf sensorik yang meliputi ujung saraf sensorik, yang meliputi ujung saraf telanjang. Saraf yang melebar serta ujung saraf terselubung. Ujung-ujung saraf melebar mencakup diskus merkel dan ujung saraf ruffini, sedangkan ujung saraf berselubung, mencakup badan paccini, badan meisser dan bulatan ujung saraf sensorik berujung di sekitar folikel rambut, namun ujungnya tidak penting untuk sensasi kulit. Penyebabnya beragam diberbagai bagian tubuh, telah berulang kali di perlihatkan bahwa ke 4 modalitas sensorik kulit dapat di temui di daerah-daerah telanjang.

Ujung-ujung saraf yang melebar maupun yang berselubung berfungsi sebagai mekanik reseptor yang merespon terhadap rangsangan taktil ; badan meisser dan paccini merupakan reseptor raba yang beradaptasi cepat, sedangkan diskus merkel dan ujung saraf ruffini merupakan reseptor raba yang beradaptasi lambat. Ujung-ujung saraf di sekitar folikel rambut menghantarkan rasa raba, sedangkan gerakan rambut membangkitkan sensasi taktil perlu ditekankan bahwa meskipun reseptor sensorik kulit tidak mempunyai kekhususan histologik, mereka secara fisiologik bersifat spesifik. Jadi setiap ujung saraf hanya memberi satu jenis sensasi kulit. Lapisan

kulit terdiri dari 3 lapisan yaitu epidermis, dermis dan hypodermis

Lapisan kulit

1) Epidermis

Epidermis adalah lapisan terluar dari kulit. Bagian ini tersusun dari jaringan epitel squamosa bertingkat yang mengalami keratinisasi. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah dan sel-selnya sangat rapat. Bagian epidermis yang paling tebal terdapat pada telapak tangan dan kaki. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan sel stratum. Stratum adalah istilah umum untuk massa berbentuk lembaran dengan ketebalan yang hampir seragam, khususnya kalau lapisan itu adalah satu diantara beberapa lapisan yang saling berhubungan.

Menurut Buku ajar Anatomi Umum Tim Bagian Anatomi Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2011 stratum terbagi atas beberapa yaitu :

a) Stratum corneum

Adalah selnya sudah mati, tidak mempunyai inti sel dan mengandung zat keratin.

b) Stratum lucidum

Selnya pipih, perbedaannya dengan stratum granulosum ialah sel-selnya sudah banyak yang kehilangan inti dan butir-butir sel telah menjadi jernih sekali dan tembus cahaya. Lapisan ini hanya terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Dalam lapisan ini terlihat seperti suatu pita yang bening, batas-batas sel sudah tidak begitu terlihat.

c) Stratum granulosum

Stratum ini terdiri dari sel-sel pipih seperti kumparan, sel-sel tersebut terdapat hanya 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Dalam sitoplasma terdapat butir-butir yang disebut keratohyalin yang merupakan prekursor dalam pembentukan keratin.

d) Stratum spinosum

Disebut juga stratum acanthosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm. Lapisan ini terdiri dari 5-8 lapisan. Sel-selnya disebut spinosum karena jika dilihat dengan mikroskop bahwa sel-selnya terdiri dari sel yang bentuknya poligonal dan mempunyai tanduk (spina). Disebut acanthosum karena sel-selnya berduri

e) Stratum basalis

Disebut demikian karena sel-selnya terletak di bagian basal (dasar), stratum ini merupakan sel-sel induk yang akan mengganti sel-sel yang berada di atasnya. Bentuk silindris dengan inti lonjong. terdapat butir-butir yang halus yaitu melanin yang merupakan pigmen untuk kulit. Sel tersebut tersusun seperti pagar (palisade), pada bagian bawahnya terdapat membran basalis yang merupakan batas terbawah daripada epidermis dan dermis dimana batas ini tidak datar melainkan bergelombang.

2) Dermis

Terdiri dari dua lapisan yaitu bagian luar yang disebut stratum papilaris dan lapisan dalam

disebut stratum reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari jaringan ikat longgar yang tersusun dari serabut retikulus. Serabut ini saling beranyaman dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Serabut kolagen berfungsi untuk memberikan kekuatan pada kulit, serabut elastis memberikan kelenturan pada kulit dan retikulus, terdapat di sekitar kelenjar dan folikel rambut berfungsi untuk memberikan kekuatan pada alat tersebut.

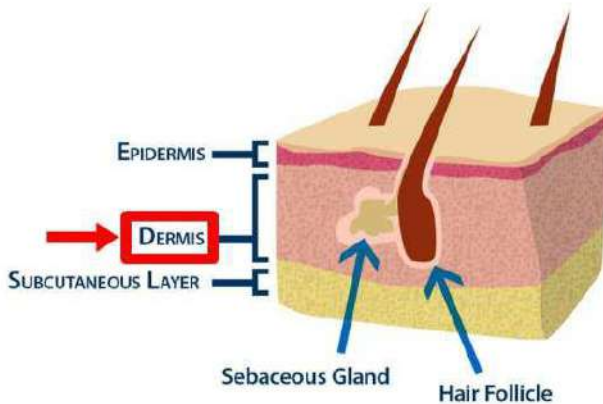
3) Subkutis/hypodermis

Subkutis terdiri dari kumpulan sel-sel lemak dan diantaranya terdapat jaringan ikat dermis. Sel-sel lemak ini bentuknya bulat dan inti terletak ditepi sehingga membentuk seperti cincin. Lapisan lemak ini disebut panniculus adiposum, yang tebalnya tidak sama pada setiap tempat dan terkait dengan jenis kelamin. Lapisan ini berfungsi sebagai bantalan ketika kulit mendapat tekanan trauma mekanis, selain itu juga berfungsi sebagai isolator panas atau mempertahankan suhu tubuh dan penimbunan kalori. Dengan kulit kita dapat merasakan sentuhan. Bagian indra peraba yg paling peka adalah ujung jari, telapak tangan, telapak kaki, bibir & alat kemaluan.

Fungsi bagian-bagian kulit :

- 1) Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit & mencegah penguapan air dari dalam tubuh.
- 2) Kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat
- 3) Lapisan lemak berfungsi menghangatkan tubuh

- 4) Otot penggerak rambut berfungsi mengatur gerakan rambut. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah keseluruh tubuh.



Layers of the Skin

Gambar 47. Penampang kulit

b. Fisiologi Indra Peraba

1) Fungsi Kulit sebagai Peraba

Merasakan sentuhan, rasa nyeri, perubahan suhu dan tekanan kulit dari jaringan subkutansi, ditransmisikan melalui saraf sensorik ke medula spinalis dan otak, juga rasa sentuhan yang disebabkan oleh rangsangan pada ujung saraf didalam kulit berbeda-beda menurut ujung saraf yang dirangsang.

- a) Rasa sentuhan disebabkan rangsangan pada ujung saraf, dikulit berbeda menurut ujung saraf yang dirangsang (panas, dingin dan lain-lain).

- b) Rasa sakit disebabkan karena tekanan yang di dalam dan rasa yang berat dari suatu benda, misalnya mengenai otot dan tulang sendi.
- c) Kulit mempunyai banyak ujung saraf peraba yang menerima rangsangan dari luar diteruskan kepusat saraf otak
- d) Kulit merupakan media espresi wajah dan reseptor vaskuler yang penting dalam komunikasi

2) Kulit sebagai pelindung

Ada beberapa kemampuan perlindungan dalam kulit yaitu :

- a) Kulit adalah relatif tak tembus air, dalam arti bahwa ia menghindarkan hilangnya cairan dari jaringan dan juga menghindarkan masuknya air, sehingga tidak terjadi penarikan dan kehilangan cairan
- b) Kulit melindungi struktur internal dari tubuh terhadap trauma dan terhadap invasi oleh milik mikroorganisme mengalami kesulitan untuk berpenetrasi pada kulit yang utuh teteapi dapat masuk melalui kulit yang berpotong atau mengalami abrasi (lecet)
- c) Selain itu pula sebagai alat pelindung diberikan oleh lapisan zat tanduk, tambahan pulan perlindungan diberikan oleh keasaman dari keringat terdapatnya asam lemak pada sebum, yang dapat menghambat pertumbuhan microorganisme dan oleh aksi

- microorganisme yang kurang membahayakan secara normal terhadap pada permukaan kulit.
- d) Kulit mengandung pigmen melanin yang melindungi kulit terhadap sinar ultraviolet sinar matahari (Setiadi, anatomi dan fisiologi manusia)
- 3) Kulit sebagai alat pengatur panas
- Suhu tubuh seseorang adalah tetap, meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan, suhu normal (sebelah dalam) tubuh, yaitu suhu visera dan otak adalah 36°C sampai 37°C, suhu kulit sedikit lebih rendah. Pengaturan ini dapat berlangsung melalui mekanisme adanya persarafan vaso motorik yang mengendalikan arteriol kutan dengan dua cara yaitu. (Setiadi, anatomi dan fisiologi manusia)
- a) *Vasodilatasi* kulit melebar, kulit menjadi panas, kelebihan panas dipancarkan ke kelenjar keringat sehingga terjadi penguapan cairan pada permukaan kulit.
- b) *Vasokonstriksi* pembuluh darah mengkerut, kulit pucat dan dingin, keringat dibatasi dan panas suhu tubuh tidak dikeluarkan.
- 4) Kulit sebagai tempat penyimpanan
- Kulit beraksi sebagai alat penampung air dan lemak, yang dapat melepaskannya bila mana diperlukan. Kulit dan jaringan di bawahnya bekerja sebagai tempat penyimpanan air, jaringan adiposa di bawah kulit merupakan tempat penyimpanan lemak yang utama dari tubuh.

- 5) Kulit sebagai alat absorpsi
Kulit dapat mengabsorpsi
 - a) Sinar ultraviolet yang beraksi atas prekursor vitamin D yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tulang
 - b) Obat-obatan tertentu yang digunakan seperti salep.
- 6) Kulit sebagai alat ekskresi
Zat berlemak, air dan ion-ion, seperti Natrium diekskresikan melalui kulit.

D. TUGAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta membuat makalah tentang anatomi dan fisiologi sistem panca indera

1. Kelas dibagi dalam 5 Kelompok yang membahas 5 topik tentang sistem panca indera yaitu
 - a. Kelompok 1 Indra penglihatan
 - b. Kelompok 2 Indra Penciuman
 - c. Kelompok 3 Indra Pencengaran
 - d. Kelompok 4 Indra Perasa
 - e. Kelompok 5 Indra Peraba
2. Tiap kelompok mendiskusikan materi sesuai pembagian materi yang didapat. Diskusi terkait anatomi dan fisiologi sistem panca indera
3. Mahasiswa berdiskusi sesuai materi yang diperoleh
4. Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas
5. Hasil diskusi dibuat laporan diskusi dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.
6. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
 - a. Penugasan ini diberikan pada sebelum proses pembelajaran berlangsung
 - b. Makalah terdiri dari 3 bab dengan sistematika :
 - 1) Judul dan identitas kelompok

- 2) Bab 1. Pendahuluan terdiri dari 2 sub bab : a) Latar belakang dan b) tujuan penulisan
- 3) Bab 2. Isi berisi tinjauan teori
- 4) Bab 3. Penutup berisi simpulan penulisan
- 5) Daftar Pustaka : Minimal 5 buku referensi yang sudah ada dalam RPS.

E. SOAL

1. Seorang perempuan umur 23 tahun hamil anak pertama, datang ke BPM ingin periksa kehamilannya. Bidan melakukan pemeriksaan fisik di bagian mata, tampak sklera tidak ikterik .
Apakah fungsi bagian mata yang sedang diperiksa pada kasus tersebut ?
 - A. Melindungi struktur mata yang sangat halus, dan mempertahankan bentuk biji mata.
 - B. Menghantarkan impuls saraf dari luar menuju diskus optic
 - C. Mengartikan impuls dari luar yang masuk
 - D. Mengatur cahaya yang masuk ke bola mata
 - E. Memberikan respons terhadap getaran mekanik gelombang visual
2. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke Klinik untuk periksa habis melahirkan. Ibu mengeluh sering bersin bersin dan flu sejak melahirkan. Bidan lalu melakukan pemeriksaan fisik pada hidung, tampak hidung terdapat lendir.
Bagaimanakah mekanisme faal dari indra yang diperiksa bidan tersebut ?
 - A. rangsang (bau) > lubang hidung > epitelium olfaktori > mukosa olfaktori > saraf olfaktori > talamus > hipotalamus > otak

- B. rangsang (bau) > lubang hidung > mukosa olfaktori > epithelium olfaktori > saraf olfaktori > talamus > hipotalamus > otak
 - C. rangsang (bau) > lubang hidung > mukosa olfaktori > epithelium olfaktori > talamus > saraf olfaktori > hipotalamus > otak
 - D. rangsang (bau) > lubang hidung > mukosa olfaktori > epithelium olfaktori > hipotalamus > saraf olfaktori > talamus > otak
 - E. rangsang(bau)> lubang hidung> epitelium olfaktori>saraf olfaktori> mukosa olfaktori> talamus> hipotalamus> otak
3. Seorang anak laki laki umur 4 tahun datang bersama ibunya ke Klinik. Ibu mengeluh telinga anaknya kemasukan semut saat bermain di kebun. Ibu merasa takut. Bidan lalu memeriksa telinga anak dengan senter tampak semut didalam rongga telinga.
Bagaimanakah tahapan faal indra yang sedang diperiksa oleh Bidan tersebut ?
- A. Gendang telinga bergetar - getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung
 - B. Gendang telinga bergetar - saraf auditori mengirim sinyal ke otak
 - C. Gendang telinga bergetar - getaran bunyi bergerak ke rumah siput
 - D. Gendang telinga bergetar - bunyi masuk melalui liang telinga
 - E. Gendang telinga bergetar – mukosa auditori mengirim sinyal ke rumah siput
4. Seorang pria umur 40 tahun datang periksa ke Rumah Sakit . Pasien mengeluh bagian lidahnya mengalami

mati rasa karena habis terkena dir panas. Dokter melakukan pemeriksaan fisik pada daerah lidah tampak bagian lidah yang berbintil-bintil tampak kemerahan .

Bagian manakah dari indra yang diperiksa dokter yang mengecap rasa manis?

- A. Pangkal lidah
- B. Samping kiri lidah
- C. Ujung lidah
- D. Bagian tengah lidah
- E. Samping kanan lidah

5. Seorang perempuan umur 20 tahun datang ke rumah sakit. Pasien mengeluh kulit tangan mengalami luka bakar karena tersiram air panas pada punggung tangan sebelah kiri. Dokter memeriksa bagian kulit yang terkena luka bakar.

Mengapa indra yang diperiksa dokter disebut indra peraba?

- A. Karena di dalamnya terdapat ujung saraf sensorik
- B. Karena lapisan epidermisnya sangat tipis
- C. Karena kulit relatif tak tembus
- D. Memiliki kemampuan ekskretori
- E. Karena lapisan kulit terdapat jaringan lemak

TOPIK XI

ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM LIMPATIK DAN SISTEM IMUNITAS

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu untuk menerangkan mengenai anatomi dan fisiologi sistem limpatik dan sistem imunitas.

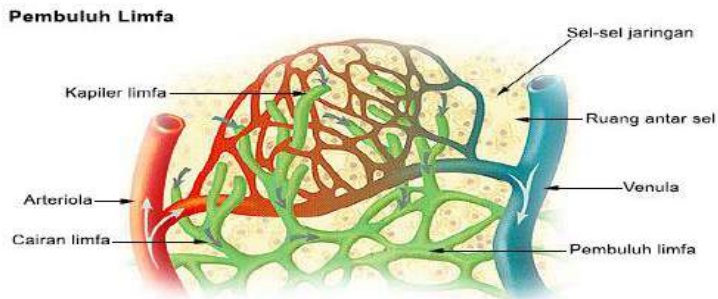
B. RINGKASAN MATERI

Sistem limfatik atau disebut juga sistem getah bening merupakan pembuluh (saluran) yang mengalirkan cairan limfa atau getah bening. Cairan limfa mengalir di seluruh penjuru tubuh seperti darah namun memiliki pembuluh yang berbeda dengan pembuluh darah. Sistem imun adalah kumpulan jaringan, protein, sel, dan organ tubuh tertentu, yang mana kesemuanya ‘bersatu’ untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dibawa oleh mikroorganisme jahat seperti bakteri dan virus, pun faktor pemicu penyakit lainnya.

C. LANDASAN TEORI

Sistem Limpatik

Darah tersusun atas sel darah dan cairan darah/ plasma darah. Setiap harinya sekitar 20 liter plasma darah akan keluar dari pembuluh darah dan berada di jaringan sekitarnya. Sebagian besar atau sekitar 90 % dari plasma darah yang keluar itu akan masuk kembali ke dalam pembuluh darah melalui difusi, namun sisanya akan kembali ke peredaran darah melalui sistem limfatik.



Gambar 48. Pembuluh Limfa

Tidak seperti peredaran darah yang alirannya dipicu oleh kerja jantung, aliran limfa terjadi karena kontraksi otot rangka. Ketika otot berkontraksi akan menekan dan memeras pembuluh limfa sehingga cairan limfa di dalamnya akan mengalir. Cairan limfa tidak akan mengalir terbalik karena memiliki katup yang selalu menjaga limfa mengalir ke arah yang benar.

Sistem limfatik memiliki 2 pembuluh yang terhubung ke pembuluh vena.

1. Duktus limfatikus dekster (pembuluh limfa kanan)

Pembuluh ini bermuara dan menyambung dengan pembuluh vena di bawah tulang selangka kanan. Pembuluh ini mengalirkan limfa yang berasal dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan.

2. Duktus thoracicus (pembuluh limfa dada)

Pembuluh ini bermuara dan menyambung dengan pembuluh vena di bawah tulang selangka kiri. Pembuluh ini mengalirkan limfa yang berasal dari bagian tubuh yang lain (selain kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan tangan).

Komponen cairan limfa

Cairan limfa memiliki komposisi yang mirip dengan cairan yang ada di antara jaringan (cairan interstisial). Komposisi cairan limfa adalah sebagai berikut:

1. Air 94 %
2. Leukosit (sel darah putih)
3. Protein (albumin, globulin, dan fibrinogen)
4. Karbohidrat
5. Lemak
6. Komponen lain (kreatinin, urea, klorida, dan enzim)

Fungsi peredaran getah bening

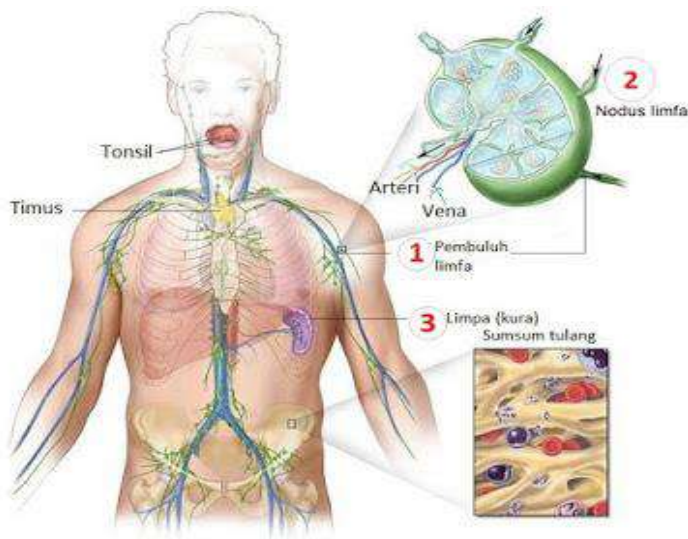
1. Mengembalikan cairan dan protein dari jaringan tubuh ke peredaran darah
2. Membunuh bibit penyakit
3. Menghasilkan antibodi
4. Mengangkut hasil pencernaan lemak dari usus halus ke peredaran darah

Peredaran getah bening sebagai pertahanan tubuh

Di sepanjang pembuluh limfa terdapat banyak simpul limfa / nodus limfa dan beberapa organ limfoid yang fungsinya membunuh berbagai bibit penyakit yang terbawa cairan limfa.

Nodus limfa memiliki bentuk seperti sarang lebah dan berisi sel darah putih yang akan membunuh bakteri dan virus yang ada pada cairan limfa yang melewatinya.

Limpa, timus, dan tonsil merupakan organ limfoid yang juga berfungsi membunuh berbagai macam mikroorganisme.



Gambar 49. Nodus Limfa dan Organ Limfoid

Limpa (limpa berbeda dengan limfa ya) merupakan organ limfoid terbesar yang terletak di atas ginjal sebelah kiri. Limpa berfungsi mengontrol jumlah sel darah merah dan penyimpanan sel darah merah, serta berperan dalam melawan infeksi. Bila limpa mendeteksi invasi bakteri atau virus maka organ ini bersama-sama dengan nodus limfa akan menghasilkan limfosit (jenis sel darah putih). Limfosit akan menghasilkan antibodi yang bertugas melumpuhkan bakteri dan virus penyebab infeksi. Seseorang dapat hidup tanpa limpa namun cenderung lebih mudah terserang infeksi. Timus adalah organ kecil yang terletak di atas jantung. Organ ini akan menyimpan limfosit dan mengubahnya menjadi limfosit-T yang berperan penting dalam menghancurkan sel-sel terinfeksi atau sel kanker.

Tonsil/ amandel terletak di faring dan merupakan benteng pertama pertahanan tubuh manusia. Bakteri dan virus yang masuk dari mulut dan hidung akan langsung bersentuhan dengan faring. Di sini mikroorganisme berbahaya akan dihancurkan oleh sel darah putih. Bila infeksi bakteri atau virus sudah terlalu parah akan menyebabkan pembengkakan tonsil yang menyebabkan harus diangkatnya tonsil melalui operasi (operasi amandel).

Peredaran getah bening sebagai pengangkut lemak

Lemak akan dicerna di usus halus oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol akan diserap oleh sel epitel usus dan di dalam epitel epitel tersebut akan digabungkan kembali menjadi lemak. Kemudian lemak akan dicampur dengan kolesterol dan dilapisi protein khusus membentuk kilomikron.

Kilomikron di usus tidak masuk kapiler darah, justru akan masuk ke pembuluh limfa kecil yang disebut lakteal. Dari lakteal ini kilomikron akan terbawa ke pembuluh yang lebih besar dan akhirnya nanti akan masuk ke peredaran darah melalui duktus limfaticus dekster maupun duktus thoracicus.

Sistem Imun

Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, umumnya pikiran kita akan langsung mengarah pada sel darah putih (leukosit). Sel darah putih memang merupakan salah satu komponen utama dari sistem imun tubuh. Sel darah putih (leukosit) diproduksi, pun disimpan di sejumlah organ tubuh yang termasuk dalam kelompok organ limfoid, seperti limpa, sumsum tulang belakang, dan timus. Leukosit lantas beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan pembuluh limpatik guna ‘me-razia’ agen-agen penyakit yang mengancam tubuh.

Sel darah putih sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Limfosit, adalah jenis sel darah putih yang bertugas untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang hendak menyerang tubuh, atau datang kembali setelah sebelumnya berhasil dibasmi. Limfosit terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Limfosit diproduksi di sumsum tulang belakang
2. Fagosit, adalah jenis leukosit yang memiliki tugas untuk menghancurkan mikroorganisme pemicu penyakit. Fagosit terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah neutrofil

Fungsi Sistem Imun

Sistem imun adalah sistem pertahanan alami tubuh terhadap serangan penyakit.

1. Sistem Pertahanan Tubuh

Memproteksi tubuh dari serangan penyakit adalah fungsi sistem imun yang paling utama. Tubuh yang senantiasa sehat bugar dan tidak mudah terserang penyakit sudah pasti memiliki sistem imun yang baik. Oleh sebab itu, penting bagi Anda untuk selalu meningkatkan kualitas sistem kekebalan tubuh demi tubuh yang sehat.

2. Memperbaiki Jaringan yang Rusak

Selain itu, fungsi sistem imun adalah untuk memperbaiki jaringan-jaringan di dalam tubuh yang mengalami kerusakan, atau bahkan mati. Sistem imun juga berperan penting dalam membuang sel-sel tubuh yang dirasa tidak normal dan berpotensi membahayakan tubuh.

3. Menjaga Homeostatis

Homeostatis adalah kondisi di mana terjadi keseimbangan di dalam tubuh, sehingga seluruh kebutuhan tubuh dapat terpenuhi dengan baik. *Nah*, fungsi sistem imun adalah untuk memastikan bahwa homeostatis ini dapat berjalan dengan lancar.

Cara Kerja Sistem Imun

Manakala mikroorganisme mulai masuk menyerang tubuh, maka ‘kesatuan’ sel-sel dari sistem imun lantas membentuk semacam barikade guna menangkal serangan berbahaya tersebut.

Setelah berhasil mengidentifikasi serangan, sistem kekebalan tubuh selanjutnya memberitahu limfosit B untuk kemudian limfosit ini memproduksi antibodi, yang tak lain adalah protein yang nantinya akan menempel pada pemicu penyakit (antigen). Selanjutnya, limfosit T akan menuju antigen yang telah ditunggangi oleh limfosit B, lalu menghancurkan antigen tersebut.

Antibodi yang telah diproduksi akan tinggal di dalam tubuh selang beberapa waktu. Hal ini sebagai langkahantisipasi apabila pemciu penyakit (antigen) tiba-tiba muncul kembali. Selain itu, fungsi antibodi juga mencakup tugas untuk menetralsir racun yang dibawa oleh mikroorganisme, pun merangsang protein komplemen untuk melawan virus dan bakteri.

Penyakit Sistem Imun

Sayangnya, sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh dari penyakit, juga bisa berbalik menyerang tubuh dan menyebabkan timbulnya penyakit sistem imun. Berikut ini adalah contoh penyakit sistem imun:

1. Gangguan Autoimun

Ada kalanya sistem autoimun mendeteksi organ dan jaringan tubuh sebagai benda asing yang berbahaya. Kondisi ini dipicu oleh abnormalitas daripada sistem imun tersebut, dan umumnya menimpa mereka yang menderita penyakit radang sendi, scloderma, dan lupus.

2. Alergi

Alergi adalah suatu kondisi di mana sistem imun tubuh menjadi terlalu sensitif dalam merespon benda atau senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh. Benda atau senyawa yang sejatinya tidak berbahaya tersebut dianggap oleh sistem imun sebagai sesuatu yang berbahaya, contohnya debu, makanan laut, kacang-kacangan, hingga udara dingin. Akibatnya, terjadilah suatu reaksi alergi yang ditandai oleh sejumlah gejala, seperti gatal dan ruam pada kulit, mata bengkak, hingga sesak napas akut.

3. Immunodefisiensi

Sistem imun memiliki sejumlah peran terkait dengan pencegahan berbagai penyakit. *Nah*, ada kalanya salah satu dari peran tersebut mengalami masalah, yang mana kondisi ini disebut sebagai immunodefisiensi.

Contoh penyakit sistem imun ini antara lain seperti defisiensi immunoglobulin A (IgA), di mana zat ini merupakan antibodi pada liur dan sejumlah cairan tubuh lainnya.

Selain defisiensi immunoglobulin A, penyakit sistem imun lainnya adalah Chediak-Higashi, yakni ketika neutrofil tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yakni ‘memakan’ mikroorganisme antigen.

4. Kanker Sistem Imun

Penyakit kanker nan berbahaya bisa menyerang apapun yang ada di dalam tubuh, bahkan sistem imun sekalipun. Penyakit sistem imun ini tentunya harus diwaspadai mengingat komplikasinya bisa sampai merenggut nyawa penderitanya.

Kanker sistem imun yang dimaksud di sini yaitu kanker yang menyerang sel darah putih, atau leukemia. Selain

itu, kanker limfotik juga tergolong ke dalam jenis kanker sistem kekebalan tubuh.

Cara Meningkatkan Sistem Imun Tubuh

Beberapa cara meningkatkan sistem imun tubuh antara lain:

1. Istirahat yang Cukup
2. Olahraga Teratur
3. Berjemur di Bawah Sinar Matahari
4. Konsumsi Buah dan Sayuran

D. TUGAS

Mencari artikel yang berkaitan dengan anatomi dan fisiologi sistem limpatik dan sistem imunitas

E. SOAL

1. System limfatik berperan dalam berbagai aktivitas fisiologi dalam tubuh sebagai berikut, kecuali ...
 - A. Transportasi lemak
 - B. System pertahanan tubuh
 - C. Memproduksi limphosit dan antibody
 - D. Membantu proses metabolisme
 - E. Mengabsorbsi cairan interstisial
2. System limfatik tersusun atas organ-organ berikut, diantaranya...
 - A. Pembuluh limpa, Tonsil, Kelenjar limph, limpa dan timus
 - B. Tonsil, limpa, timus dan sumsum tulang
 - C. Pembuluh limpa, cairan limpa dan kelenjar limpa
 - D. Trabecula, hilus, kelenjar limpa dan pembuluh limpa
 - E. Pembuluh limpa, kelenjar limfa, cairan limpa, tymus, tonsil, dan limpa

3. Daya tahan tubuh yang menyerang berbagai macam bibit penyakit dikenal dengan...
 - A. Daya tahan tubuh non spesifik
 - B. Daya tahan tubuh spesifik
 - C. Imunitas aktif
 - D. Imunitas pasif
 - E. Antibody

4. Jika bagian kulit yang tergores akan memicu peradangan terlokalisir, reaksi apa yang terjadi?
 - A. Otak akan memerintahkan tubuh untuk menaikkan suhu tubuh sehingga menghambat pertumbuhan mikroba patogen
 - B. Terjadi vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah sehingga dapat mempercepat pengiriman unsur penggumpalan darah ke bagian luka
 - C. Tubuh akan menghasilkan antibody dalam jumlah besar dan mengalirkan ke tempat peradangan melalui darah
 - D. Kelenjar limph akan membengkak karena meningkatkan pembentukan limfosit dan suhu tubuh meningkat
 - E. Tubuh akan membentuk sel T pembunuh yang akan mengikatkan dirinya dengan antigen sehingga menghancurkan mikroorganisme hingga tuntas

5. Penyakit AIDS dapat ditularkan melalui, kecuali ...
 - A. Cairan kelamin
 - B. Air ludah
 - C. Transfuse darah
 - D. Cairan tubuh penderita
 - E. Udara

TOPIK XII

ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM REPRODUKSI PRIA

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang anatomi /organ reproduksi pria
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kelainan organ reproduksi pria
 - a. Kelainan alat genetalia luar
 - b. Kelainan alat genetalia dalam

B. RINGKASAN MATERI

Organ reproduksi pria

Struktur dan fisiologi alat reproduksi pada pria berbeda dengan alat reproduksi pada wanita. Bagian –bagian yang penting dalam alat reproduksi pria terdiri dari testis, epididimis, vas deferens, dan penis. Adapun penjelasannya masing – masing yaitu sebagai berikut

1. Testis

Testis (ganda) atau testes (tunggal) merupakan suatu kelenjar reproduksi pada pria yang memiliki fungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormone kelamin pria. Testis pada pria dewasa normal pada umumnya memiliki panjang sekitar 4-5,5 cm. Organ ini juga dikenal sebagai buah pelir atau buah zakar.

Testis ini memiliki jumlah sepasang dan tersimpan di dalam suatu kantung pelindung yang dinamakan dengan skrotum. Testes kiri sering kali menggantung lebih bawah dari pada tes tes yang kanan.

Skrotum memiliki fungsi untuk mengatur testis agar optimum untuk kehidupan sperma. Sperma

membutuhkan suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh. Hal ini dimaksudkan sebagai perkembangannya.

Oleh sebab itu testis terletak di luar tubuh dan dilindungi oleh skrotum. Pada saat suhu udara panas, skrotum mengembang agar testis menjauh dari tubuh, sehingga dapat membuat suhu testis menjadi turun.

Demikian juga sebaliknya, jika udara dingin, skrotum akan mengecil sehingga testis akan mendekat kearah tubuh sehingga menyebabkan suhunya meningkat. Apabila diamati dengan menggunakan mikroskop, maka sayatan testis ini terlihat sebagai saluran yang berbentuk pipa berkelok-kelok. Saluran ini dinamakan dengan tubulus seminiferus.

Jika pada pipa tersebut dipotong melintang, maka di dalamnya terdapat kumpulan sel – sel sperma, mulai dari bentuk spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, hingga spermatozoa yang telah memiliki flagel. Pada saat masih embrio, testis berkembang di dalam rongga perut. Pada saat janin berumur tujuh bulan, testis turun melalui daerah lipatan pada dan masuk kedalam skrotum.

Jika testis tidak berhasil turun kedalam skrotum, maka testis tetap berada di dalam rongga perut atau berada pada dalam daerah lipatan paha. Keadaan ini dinamakan dengan kriptorsidisme yang sering terjadi pada bayi yang lahir belum cukup umur.

Pada orang dewasa, kriptosidisme dapat menyebabkan kemandulan. Hal tersebut disebabkan reproduksi sperma akan terganggu jika testis tetap berada pada rongga panggul dengan suhu badan tiga puluh tujuh derajat celcius.

Kemudian, pada saat janin berumur sembilan bulan, testis telah masuk kedalam skrotum. Testis tumbuh

selama masa kanak-kanak dan hanya mencapai perkembangan penuh antara usia dua puluh sampai tiga puluh tahun.

Lebih lanjut, testis akan mengkerut kembali seiring dengan bertambahnya usia. Testis diselaputi oleh suatu kapsul jaringan ikat dengan tebal 1 mm yang memiliki warna keputihan dan memiliki sekat.

Sekat-sekat tersebut membagi testis menjadi sebanyak dua ratus sampai tiga ratus rongga. Di dalam setiap rongga terdapat satu sampai empat saluran yang bergulung-gulung yang berlanjut menjadi saluran lurus.

Testis ini memiliki fungsi sebagai memproduksi sel kelamin pria atau spermatozoa. Proses pembentukan spermatozoa ini terjadi melalui berbagai tahapan yang dinamakan dengan spermatogenesis yang membutuhkan waktu dua sampai tiga minggu. Spermatogenesis ini di mulai pada saat pubertas dan pada umumnya berlanjut sampai usia tua. Proses spermatogenesis ini terdiri dari tiga tahap yaitu penggandaan spermatogonium, pematangan, dan diferensiasi.

2. Epididimis

Saluran yang baru keluar dari testis dinamakan dengan epididimis. Saluran ini berkelok – kelok membentuk suatu gumpalan yang memanjang yang menempel di belakang testis. Spermatozoa yang telah sempurna kemudian akan ditampung dalam saluran tersebut.

Adapun fungsi dari epididimis yaitu sebagai tempat untuk penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Sewaktu orgasme dan terjadi ejakulasi, otot polos epididimis akan berkontraksi sehingga mendorong spermatozoa menuju vas deferens dan saluran kandung kemih.

Umur dari spermatozoa ini di dalam epididimis yaitu kira – kira satu bulan. Dari ujung epididimis ada saluran yang lebih besar yang dinamakan dengan vas deferens.

3. Vas deferens

Vas deferens dinamakan juga sebagai duktus deferens. Saluran ini merupakan kelanjutan dari epididimis yang berupa saluran lurus keluar dari testis keatas rongga panggul.

Panjang dari vas deferens ini sekitar lima puluh sampai enam puluh centimeter. Vas deferens dari kanan dan kiri menyatu pada saluran yang dinamakan dengan duktus ejakulator. Saluran ini juga sebagai muara dari kantong semen atau air mani atau vesikula seminalis.

Saluran ini ada di belakang kandung kemih kemudian menembus kelenjar prostat untuk bermuara dalam saluran kandung kemih atau ureter. Lebih lanjut, spermatozoa dapat melalui saluran kandung kemih menuju penis.

4. Penis

Penis atau zakar sebanyak sebuah. Penis ini memiliki fungsi untuk memasukkan sperma kedalam alat reproduksi wanita atau kopulasi. Penis ini dilindungi oleh lapisan yang kulit yang tipis.

Lapisan kulit ini dihilangkan saat seorang anak laki-laki dikhitan. Guna menjalankan fungsinya dalam kopulasi, maka penis akan mengalami ereksi.

Ereksi merupakan suatu pembesaran dan pengerasan pada penis. Hal ini disebabkan pembuluh darah di dalamnya terisi oleh sejumlah besar darah. Sedangkan ejakulasi merupakan suatu pengeluaran air mani dari penis.

Selama mengalami ejakulasi, otot pada kandung kemih akan berkerut sehingga air mani tidak akan masuk

kekandung kemih dan buang air kecil tidak mungkin terjadi secara bersamaan dengan ejakulasi.

C. LANDASAN TEORI

1. Anatomi/Organ Reproduksi Pria

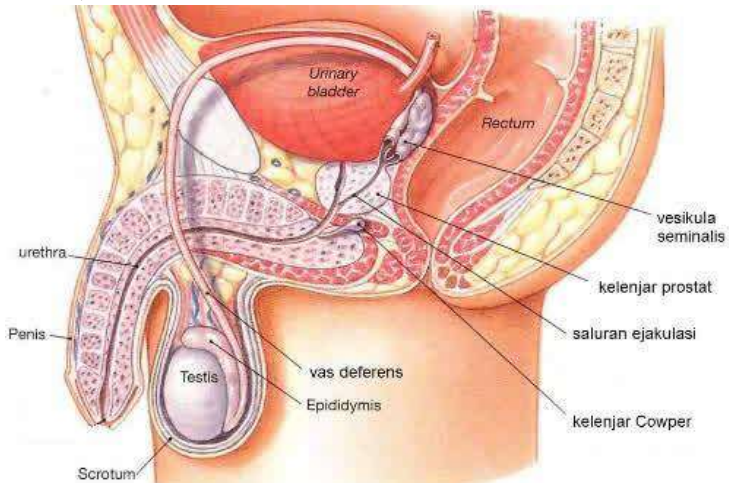
Organ reproduksi pria yang meliputi:

a. Organ reproduksi internal yang meliputi:

- 1) Testis
- 2) Saluran pengeluaran (epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra)
- 3) Kelenjar asesoris (vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper) yang mensekresikan getah esensial bagi kelangsungan hidup dan pergerakan sperma.

b. Organ reproduksi eksternal meliputi:

- 1) Penis
- 2) Skrotum



Gambar 50. Anatomi Reproduksi Pria

a) Testis

Sepasang (jamak = testes), berbentuk oval terletak dalam skrotum atau kantung pelir. Testis berada diluar tubuh karena pertumbuhan sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh. Suhu dalam skrotum 2°C lebih rendah dari suhu dalam rongga perut. Mengandung lipatan tubulus seminiferus (tempat pembentukan sperma), dinding tubulus seminiferus mengandung jaringan ikat dan jaringan ephelium benih pembentukan sperma (spermatogenesis)

Pembungkus testis:

(2) Fasia spermatika sksterna

Suatu membran yang tipis memanjang kearah bawah diantara fenikulus dan testis lalu berakhir pada cincin subkutan inguinalis

(3) Lapisan kremasterika

Terdiri atas selapis otot dimana lapisan ini sesuai dengan musculus obligus abdominis internus dan fasies abdominus internus.

(4) Fasies spermatika interna

Suatu membran tipis dan menutupi fenikulus spermatikus. Fasia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fasia transversalis yaitu lapisan otot dimana lapisan ini sesuai dengan musculus obligus abdominalis

Pembuluh darah testis:

- (1) Arteri pudenda eksterna pars superfisialis merupakan cabang dari arteri femoralis
- (2) Arteri perinealis superfisialis cabang dari arteri pudenda interna
- (3) Arteri kremastika cabang dari arteri epigastrika inferior
- (4) Untuk pembuluh darah vena mengikuti arteri

Persyarafan :

- (1) Nervus ilio inguinalis
- (2) Nervus lumbo inguinalis cabang dari plexus lumbalis
- (3) Nervus perinealis pars superfisialis

b) Epididimis

Sepasang saluran lurus yang keluar dari testis, berkelok – kelok diluar permukaan testis kurang lebih 6 cm. sebagai tempat pematangan sperma, sehingga sperma menjadi motil dan mampu membuahi, terdiri:

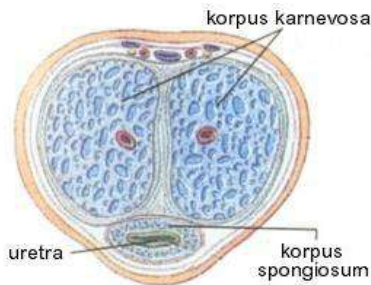
- (1) Kaput epididimis berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai duktus eferens dari testis
- (2) Kaput epidimis (badan) ditutupi oleh membran serosa servikalis sepanjang pinggir posterior
- (3) Kauda epididimis (ekor) disebut juga globulus minor ditutupi oleh membran serosa berhubungan dengan duktus deferens

- (4) Ekstermitas superior (bagian yang besar)
 - (5) Ekstermitas inferior (seperti titik)
- c) Vas deferens
- Sepasang saluran lurus keatas kelanjutan epididimis dan ujung saluran berada dalam kelenjar prostat. Sebagai saluran jalan sperma dari epididimis ke vesikula seminalis (kantung semen/kantung mani)
- d) Vesikula seminalis
- Merupakan dua ruangan diantara fundus kandung kemih dan rektum. Masing – masing ruangan berbentuk piramid, dimana permukaan anterior berhubungan dengan fundus kandung kemih, sedangkan permukaan posterior terletak di atas rektum yang terpisah oleh fascia rektovesikal. Panjang vesika seminalis $\pm 5 -10$ cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi (prostatglandin dan fibrinogen) yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Vesika seminalis bermuara pada duktus deferens. Penggabungan ini disebut *duktus ejakulatoris*.

Vesika seminalis menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa. Selama ejakulasi, vesika seminalis mengeluarkan isinya ke dalam duktus ejakulatorius sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa.

- e) Saluran ejakulasi
Sepasang saluran pendek menghubungkan duktus vesikula seminalis dan uretra. Terdapat klep yang akan menutup urine dari kandung kencing apabila terjadi ejakulasi.
- f) Uretra
Satu buah saluran disepanjang penis, memiliki lubang keluar di ujung penis. Berfungsi sebagai saluran keluar urine dan saluran keluar air mani.
- g) Kelenjar prostat
Satu buah, terdapat dibawah kandung kemih. Mensekresikan getahnya secara langsung ke dalam uretra berupa cairan encer berwarna putih seperti susu mengandung enzim antikuagulan dan asam sitrat (nutrisi bagi sperma). Mensekresi cairan alkali encer untuk menetralkan cairan vagina yang biasa. Mensekresi hormone prostaglandin.
- h) Kelenjar cowper atau kelenjar bulbouretra
Sepasang kelenjar terlatak dibawah prostat. Mensekresikan getahnya kedalam uretra berupa mukus (lendir) jernih bersifat basa yang dapat menetralkan urin asam yang tertinggal sepanjang uretra.
- i) Penis
Satu buah tersusun dari 3 silinder jaringan erktel mirip spons berasal dari vena dan kalpiler yang mengalami modifikasi, 2 buah terletak diatas = korpus kavernosa, 1 buah terletak di bawah membungkus uretra = korpus spongiosum. Batang utama penis

dilapisi kulit yang relatif lebih tebal. Kepala penis (glands penis) banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Glands penis ditutp lipatan kulit yang jauh lebih tipis = preputium (prepuce). Kulit dihilangkan pada saat dikhitan. Sunat dianjurkan karena memudahkan membersihkan penis sehingga kemungkinan mengurangi terkena infeksi. Bila terjadi suatu rangsangan erektal akan penuh oleh darah dan penis akan mengembang dan tegang = ereksi. Penis dapat berfungsi sebagai alat kopulasi bila dalam keadaan ereksi.



Gambar 51. Penampang Penis pada Reproduksi Pria

- j) Skrotum (kantung pelir)
Sepasang kantung yang didalamnya berisi testis, antara kantung dibatasi oleh sekat yang tersusun jaringan ikat dan otot polos (otot dartos) yang menyebabkan skrotum dapat mengendur dan berkerut, otot – otot polos yang mengatur jarak jauh testis ke

dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap.

k) Rambut kemaluan

Berfungsi menyaring kotoran agar tidak langsung menempel pada kulit kemaluan.

2. Kelainan Organ Reproduksi Pria

a. Kanker testis

Kanker testis termasuk jarang terjadi. Umumnya hanya terjadi pada rata – rata pria usia 29 – 35 tahun yang berasal dari ras Kruasia. Merti jarang, namun penyakit ini sangat mematikan. Kanker ini ada 2 jenis yaitu seminoma dan nonseminoma. Biasanya hanya mengenai 1 testis. Gejala munculnya sel – sel tumor adalah nyeri dan bengkak. Penyebabnya kanker testis ini masih belum pasti. Pria yang memiliki testis tidak berkembang sempurna beresiko tinggi terkena kanker. Kanker testis umumnya terdiagnosa karena kehadiran substansi kimia tubuh seperti alpha fetoprotein dan beta human chorionie gonadotropin yang diproduksi sel – sel kanker. Pemeriksaan umumnya dilakukan melalui darah. Meskipun tergolong jenis kanker langka namun mematikan karena belum ada obatnya. Meski demikian, dengan perawatan tinggi dan menjaga kondisi tubuh, sekitar 70% penyandang kanker testis dapat bertahan hidup lebih lama. Kanker ini tidak menular bahkan terhadap pasangannya. Dalam kondisi tertentu, untuk menghentikan sebaran sel kanker ke bagian yang lainnya, seringkali mengharuskan membuang testis. Perawatan selanjutnya termasuk operasi yang juga membersihkan jaringan lymphatic yang dicurigai sebagai sarang sel kanker. Pada stadium awal atau pria dengan jenis kanker testis seminoma dilakukan

terapi radiasi. Jika kanker telah menyebar sedemikian rupa umumnya dilakukan kemoterapi. Efek samping dari setiap jenis upaya menghalangi sebaran kanker bervariasi. Paling umum adalah stres. Meskipun membuang satu buah zakar tidak otomatis membuat impoten. Namun jika jaringan lymphatic dibuang menyebabkan produksi sperma berkurang. Terapi radiasi umumnya menyebabkan rasa terbakar dan kelelahan yang amat sangat. Namun akan terus berkurang jika terapi selesai sepenuhnya. Penyakit ini seringkali menyebabkan ketidaksuburan. Sementara itu kemoterapi umumnya menyebabkan mual dan muntah-muntah, mengganggu sistem kekebalan tubuh, infertil dan botak. Efek samping ini bisa bersifat temporer atau permanen. Namun yang paling penting adalah memperhatikan tanda-tanda tubuh, apakah sel kanker telah mati, masih ada, atau tumbuh kembali.

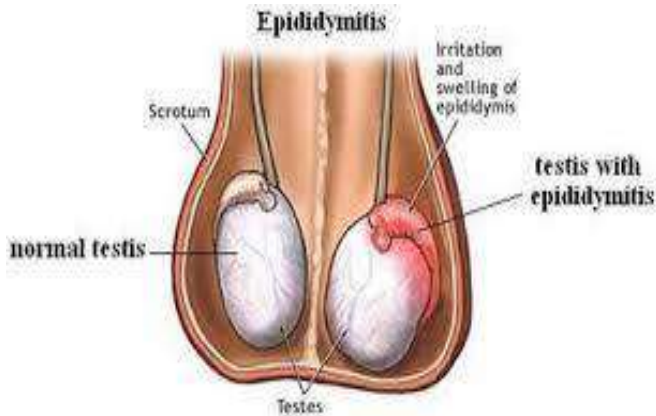


Gambar 52. Kanker Testis

b. Epididimitis

Epididimitis adalah peradangan pada epididimis, yaitu saluran berkelok-kelok yang menghunungkan testis dengan vas deferens. Epididimitis biasanya disebabkan infeksi bakteri non seksual atau oleh penyakit menular seksual (PMS) yang mengakibatkan rasa nyeri dan bengkak pada testis. Bila testis juga terinfeksi, maka kondisi disebut epididymo-orchitis. Pengobatan dengan diberikan antibiotik, analgetik dan anti peradangan.

Tes untuk mendiagnosis epididimitis adalah tes urin dan darah, USG.

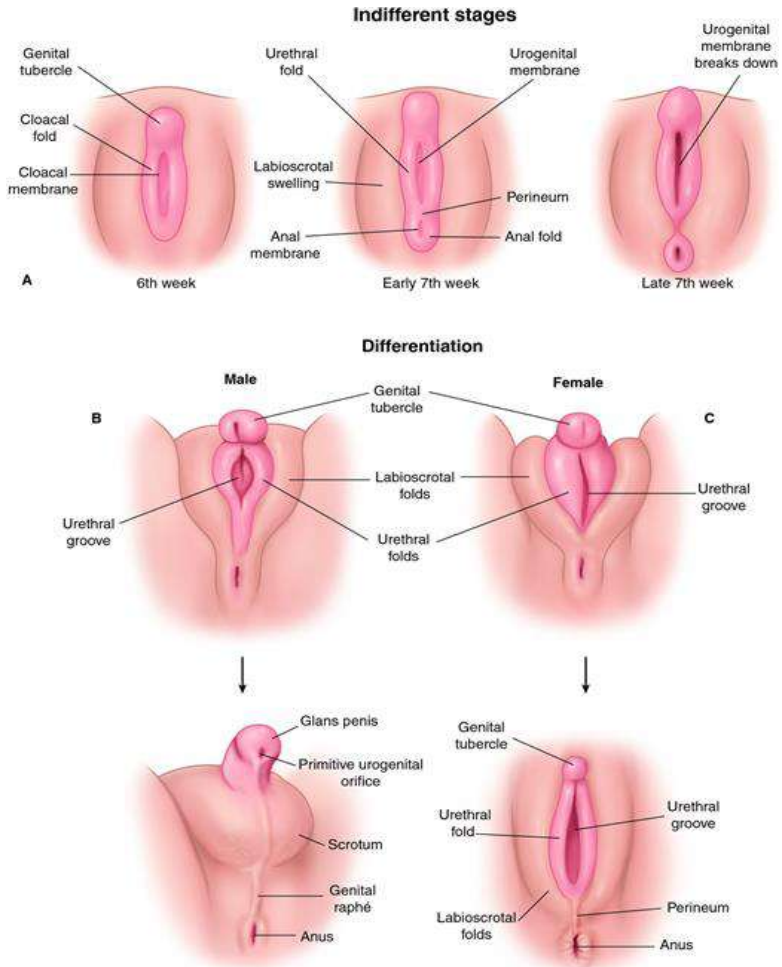


Gambar 53. Epididimitis

c. Ambiguous Genetalia (Alat Kelamin Ganda)

Ambiguous genetalia merupakan kelainan yang sangat jarang terjadi. Kelainan ini ditandai dengan seorang bayi lahir dengan alat kelamin yang tidak jelas apakah laki – laki atau perempuan. Sebagian besar anak laki – laki yang lahir dengan kelainan seperti ini memiliki

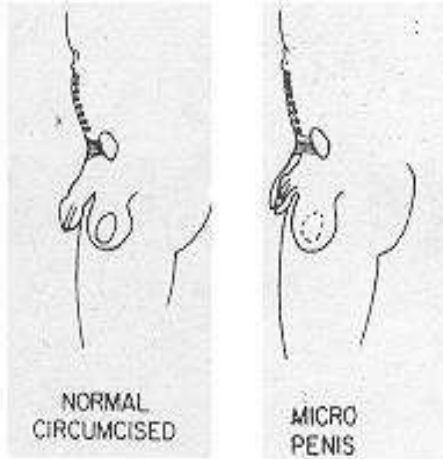
penis yang kecil atau tidak ada, tetapi memiliki jaringan testis. Pada sejumlah kecil kasus, seorang anak memiliki jaringan testis dan ovarium.



Gambar 54. Alat Kelamin Ganda

d. Mikropenis

Mikropenis merupakan kelainan lainnya yang juga sangat jarang. Pada kelainan seperti ini penis terbentuk normal, tetapi ukurannya dibawah rata – rata yang ditunjukkan dengan pengukuran standar.



Gambar 55. Mikro Penis

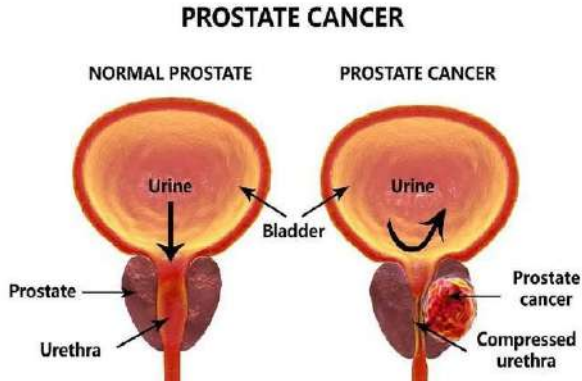
e. Sterilitas / infertilitas

Jika seorang laki – laki steril atau mandul, tubuhnya tidak mampu membentuk sperma sama sekali atau tidak mampu menghasilkan sperma dalam jumlah yang cukup. Hal ini terjadi sebagai akibat tidak normalnya organ – organ reproduksi, peradangan pada alat kelamin, kecanduan alkohol, atau akibat penyakit menular seksual. Beberapa laki-laki mengalami masalah ejakulasi.

f. Kanker prostat

Kanker prostat adalah keganasan pada prostat yang diderita pria berusia lanjut dengan kejadian

puncak pada usai 65 - 75 tahun. Penyebab kanker prostat tidak diketahui secara tepat, meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara diet tinggi lemak dan peningkatan kadar hormon testosteron. Pada usia lanjut mengalami penurunan beberapa unsur esensial tubuh seperti kalsium dan vitamin D. Penurunan kandungan kalsium tubuh mengakibatkan berbagai penyakit, di antaranya adalah osteoporosis, sehingga timbul paradigma bahwa pada usia lanjut untuk mengkonsumsi kalsium dalam jumlah banyak. Tetapi pola makan dengan kalsium tinggi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kanker prostat pada usia lanjut. Lebih dari 95 % kanker prostat bersifat adenokarsinoma. Selebihnya didominasi transisional sel karsinoma. Penelitian menunjukkan bahwa 60 - 70% kasus kanker prostat terjadi pada zona perifer sehingga dapat diraba sebagai nodul – nodul keras irregular. Fenomena ini nyata pada saat pemeriksaan rectum dengan jari (Digital Rectal Examination). Nodul – nodul ini memperkecil kemungkinan terjadinya obstruksisaluran kemih atau uretra yang berjalan tepat di tengah prostat. Sebanyak 10 – 20 % kanker prostat terjadi pada zona transisional, dan 5 – 10 % terjadi pada zona sentral



Gambar 56. Kanker Prostat

g. Hipospadia

Hipospadia adalah kelainan genital, di mana lubang kencing tidak berada di ujung kepala penis, tetapi berada di bawah kepala penis. Anak yang mengalami kelainan hipospodia memiliki bentuk batang penis yang bengkok. Angka kasusu ini pada anak – anak diperkirakan 1 banding 250 – 300 jumlah kelahiran bayi laki – laki. Penyebabnya hingga saat ini belum diketahui pasti. Hipospodia merupakan kasus kelainan genital yang sering ditemukan. Meski tidak menimbulkan rasa sakit, namun kelainan ini menyebabkan gangguan saat berkemih. Ketika anak dewasa, dapat membuat fungsi reproduksi tidak berjalan baik saat ejakulasi. Sebab bentuk penis yang bengkok atau melengkung saat ereksi akan menyulitkan penetrasi.

h. Undescended testis

Undescended testis yaitu yang tidak turun dalam posisi yang seharusnya, sebelum anak dilahirkan.

Seperti diketahui testis terbentuk dalam kandungan pada minggu terakhir jelang anak dilahirkan. Kelainan genital ini lebih beresiko terjadi pada bayi laki – laki yang lahir prematur. Bayi yang lahir prematur mengalami gangguan pada fungsi organnya yang belum sempurna, termasuk bagian proses turunnya testis.

D. TUGAS MAHASISWA

Membuat resume materi tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria.

Batasan yang harus dikerjakan:

1. Materi anatomi dan fisiologi pria.
2. Mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:
 - a. Kelompok 1 tentang anatomi/ organ reproduksi pria
 - b. Kelompok 2 tentang kelainan organ reproduksi pria
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
 - a. Penugasan ini diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan dapat dikerjakan di rumah
 - b. Mengumpulkan literature yang bersumber dari buku
 - c. Membuat resume dari materi yang sudah sudah dibagi dan berdasarkan literatur yang dibawa
 - d. Resume di ketik dengan format microsoft word huruf Times New Roman Font 12 spasi 1,5 minimal 5 halaman

E. SOAL

1. Pada manusia pembentukan sperma dinamakan....
 - A. Ovulasi
 - B. Oogenesis

- C. Meiosis
 - D. Spermatogenesis
 - E. Mitosis
2. Testis dan kelenjar kelamin jantan mempunyai fungsi untuk memproduksi.....
- A. Sperma dan hormon
 - B. Sperma dan enzim
 - C. Hormon dan enzim
 - D. Air seni dan sperma
 - E. Enzim dan air seni
3. Energi untuk gerak sperma diproduksi oleh mitokondria yang ada pada bagiansperma
- A. Ekor
 - B. Kepala
 - C. Badan
 - D. Akrosom
 - E. Flagela
4. Organ yang memproduksi sel sperma adalah....
- A. Ginjal
 - B. Indung telur
 - C. Testis
 - D. Kandung kemih
 - E. Penis
5. Proses keluarnya semen dinamakan....
- A. Organogenesis
 - B. Ereksi
 - C. Fertilisasi
 - D. Ejakulasi
 - E. Diferensiasi

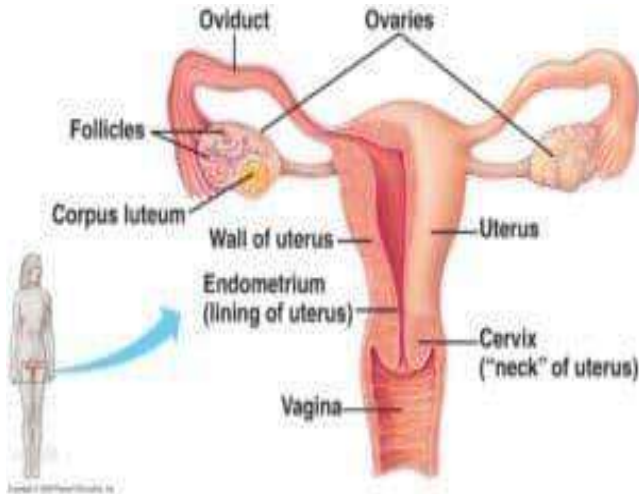
TOPIK XIII
ANATOMI DAN FISILOGI
SISTEM REPRODUKSI WANITA

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang anatomi /organ reproduksi wanita
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kelainan organ reproduksi wanita
 - a. Kelainan alat genetalia luar
 - b. Kelainan alat genetalia dalam
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang anatomi payudara
4. Mahasiswa dapat menjelaskan embriologi

B. RINGKASAN MATERI

Wanita memiliki banyak karakteristik fisik yang berbeda dari pria karena peran pentingnya dalam reproduksi. Fungsi sistem reproduksi wanita ada dua untuk memungkinkan pembuahan dari pertemuan sperma dan sel telur, serta melindungi organ dalam kewanitaan dari patogen penyebab infeksi.



Gambar 57. Organ yang Terlibat dalam Sistem Reproduksi Wanita

Anatomi organ dalam sistem reproduksi wanita

a. Ovarium

Ovarium, atau indung telur, berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium bertanggung jawab untuk memproduksi hormone seks wanita seperti estrogen, progesterone dan ovum yang biasa disebut sel telur.

b. Tuba falopi

Tuba falopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Tuba falopi bertanggung jawab untuk mengangkut ovum yang dilepaskan dan membawanya kedalam infundibulum untuk dipindahkan ke rahim.

c. Rahim (uterus)

Rahim (uterus) adalah tempat di mana embrio ditanamkan dan kemudian tumbuh. Bagian ini

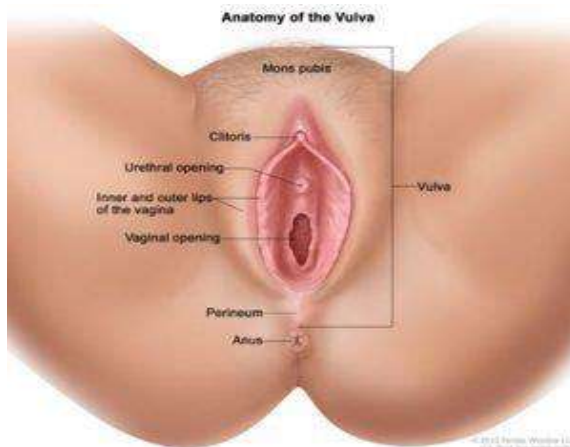
menyelimuti dan mendukung janin yang sedang berkembang. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi selama persalinan untuk mendorong janin melewati jalan lahir.

d. Vagina

Vagina terletak dalam tubuh di belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Salah satu fungsi vagina adalah sebagai jalan keluar darah saat menstruasi dan jalur lahir bayi saat persalinan. Tanggung jawab utamanya adalah sebagai “terowongan” bagi sperma berenang menuju rahim dan tuba falopi untuk pembuahan.

e. Vulva

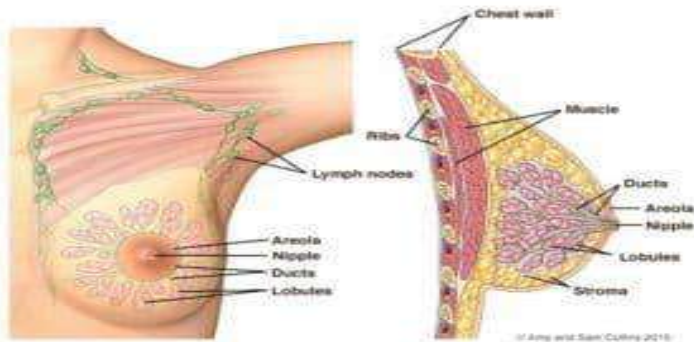
Vulva adalah tampak luar dari anatomi vagina yang terdiri dari labia majora, labia minora, bukan saluran kemih untuk buang air kecil, dan klitoris. Fungsinya adalah untuk melindungi vagina. Vulva juga merupakan bagian sensitive pada tubuh wanita yang mudah dirangsang dan menghasilkan kenikmatan seksual.



Gambar 58. Tampak Luar Anatomi Vagina Dan Vulva
(sumber: Our Bodies Ourselves)

f. Payudara dan kelenjar susu

Payudara juga termasuk salah satu organ yang terlibat dalam sistem reproduksi wanita. Payudara terdiri dari kelenjar susu, saluran susu, dan kelenjar adiposa. Kelenjar susu adalah jenis kelenjar sudoriferus khusus yang telah diubah untuk menghasilkan susu untuk memberi makan bayi.



Gambar 59. Anatomi Payudara Wanita

C. LANDASAN TEORI

1. Anatomi / organ reproduksi wanita

a. Genitalia luar /eksterna

Organ reproduksi perempuan terbagi atas organ genitalia eksterna dan organ genitalia interna. Organ genitalia eksterna adalah bagian untuk sanggama, sedangkan organ genitalia interna adalah bagian untuk ovulasi, tempat pembuahan sel telur, transportasi blastokis, implantasi, dan tumbuh kembang janin.

1) Vulva atau pudenda

Vulva meliputi seluruh struktur eksternal yang dapat dilihat mulai dari pubis sampai

perineum, yaitu mons veneris, labia mayora dan labia minora, klitoris, selaput darah (*hymen*), vestibulum, muara uretra, berbagai kelenjar dan struktur vascular.

2) Mons veneris (mons pubis)

Mons veneris (*mons pubis*) adalah bagian yang menonjol di atas simfisis dan pada perempuan setelah pubertas ditutup oleh rambut kemaluan. Pada perempuan umumnya batas atas rambut melintang sampai pinggir atas simfisis, sedangkan ke bawah sampai sekitar anus dan paha.

3) Labia mayora

Merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong, panjang labia mayora 7 – 8 cm, lebar 2-3 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Kedua bibir ini di bagian bawah bertemu membentuk perineum, permukaan terdiri dari:

a) Bagian luar

Tertutup oleh rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut padamons veneris

b) Bagian dalam

Tanpa rambut merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebaca (lemak)

4) Labia minora (nymphae)

Labia minora (nymphae) adalah suatu lipatan tipis dari kulit sebelah dalam bibir besar. Ke depan kedua bibir kecil bertemu yang diatas klitoris membentuk preputium klitoridis dan yang di bawah klitoris membentuk frenulum klitoridis. Ke belakang kedua bibir kecil juga

bersatu dan membentuk fossa navikulare. Kulit yang meliputi labia minora mengandung banyak glandula sebacea dan juga ujung – ujung saraf yang menyebabkan bibir kecil sangat sensitif.

5) Klitoris

Klitoris kira – kira sebesar biji kacang ijo, tertutup oleh preputium klitoridis dan terdiri atas glans klitoridis, korpus klitoridis dan dua krura yang menggantungkan klitoris ke os pubis. Glans klitoridis terdiri atas jaringan yang dapat mengembang, penuh dengan ujung saraf, sehingga sangat sensitif.

6) Vestibulum

Vestibulum berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari depan ke belakang dan dibatas di depan oleh klitoris, kanan dan kiri oleh kedua bibir kecil dan di belakang oleh perineum (fourchette)

7) Introitus vagina

Introitus vagina mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda – beda. Introitus vagina ditutupi oleh selaput dara.

8) Perineum

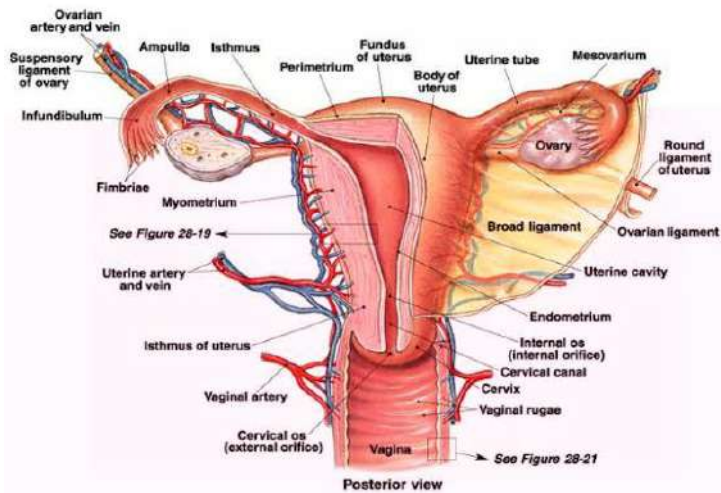
Perineum terletak antara vulva dan anus panjangnya rata – rata 4 cm. jaringan yang mendukung perineum terutama ialah diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Diafragma pelvis terdiri atas otot levator ani dan otot koksigis posterior serta fasia yang menutupi kedua otot ini. Diafragma urogenitalis terletak eksternal dari diafragma

pelvis yaitu di daerah segitiga antara tuber isiadika dan simfisis pubis. Diafragma urogenitalis meliputi musculus transverses perinea profunda, otot konstriktor uretra dan fascia internal maupun eksternal yang menutupinya.

9) Kelenjar bartholini

Kelenjar penting di daerah vulva dan vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Pada saat hubungan seks pengeluaran lendir meningkat.

b. Alat genitalia wanita bagian dalam



Gambar 60. Alat Genetalia Wanita Bagian Dalam

1) Vagina

Vagina adalah suatu tuba berdinding tipis yang dapat melipat dan mampu merenggang secara luas karena tonjolan serviks ke bagian atas vagina. Panjang dinding anterior vagina hanya

sekitar 9 cm, sedangkan panjang dinding posterior 11 cm. vagina terletak di depan rectum dan di belakang kandung kemih. Vagina merupakan saluran muskulo – membraneus yang menghubungkan rahim dengan vulva. Jaringan muskulusnya merupakan kelanjutan dari musculus sfingter ani dan musculus levator ani oleh karena itu dapat dikendalikan.

Pada dinding vagina terdapat lipatan – lipatan melintang disebut rugae dan terutama di bagian bawah. Puncak (ujung) vagina menonjol serviks pada bagian uterus. Bagian serviks yang menonjol ke dalam vagina disebut portio. portio uteri membagi puncak vagina menjadi empat yaitu: fornix anterior, fornix posterior, fornix dekstra, fornix sinistra.

Sel dinding vagina mengandung banyak glikogen yang menghasilkan asam susu dengan Ph 4,5. Keasaman vagina memberikan proteksi terhadap infeksi. Fungsi utama vagina yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi, alat hubungan seks dan jalan lahir pada waktu persalinan.

2) Uterus

Merupakan jaringan otot yang kuat, berdinding tebal, muskular, pipih, cekung dan tampak seperti bola lampu / buah peer terbalik yang terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan rectum. Uterus normal memiliki bentuk simetris, nyeri bila ditekan, licin dan teraba padat.

Uterus terdiri dari tiga bagian yaitu fundus uteri yaitu bagian corpus uteri yang terletak di

atas kedua pangkal tuba fallopi, corpus uteri merupakan bagian utama yang mengelilingi kavum uteri dan berbentuk segitiga dan serviks uteri yang berbentuk silinder. Dinding belakang, dinding depan dan bagian atas tertutup peritoneum sedangkan bagian bawahnya berhubungan dengan kandung kemih.

Untuk mempertahankan posisinya uterus disangga beberapa ligamentum, jaringan ikat dan peritoneum. Ukuran uterus tergantung dari usia wanita, pada anak – anak ukuran uterus sekitar 2 – 3 cm, nullipara 6 – 8 cm, dan multipara 8 – 9 cm. dinding uterus terdiri dari tiga lapisan yaitu peritonium, miometrium / lapisan otot dan endometrium.

a) Peritonium

- (1) Meliputi dinding rahim bagian luar
- (2) Menutupi bagian luar uterus
- (3) Merupakan penebalan yang diisi jaringan ikat dan
- (4) Pembuluh darah limfe dan urat saraf
- (5) Meliputi tuba dan mencapai dinding abdomen

b) Lapisan otot

- (1) Lapisan luar seperti “Kap” melengkung dari fundus uteri menuju ligamentum
- (2) Lapisan dalam berasal dari osteum tuba uteri sampai osteum uteri internum
- (3) Lapisan tengah terletak diantara ke dua lapisan tersebut membentuk lapisan tebal anyaman serabut otot rahim. Lapisan tengah ditembus oleh pembuluh darah arteri dan vena. Lengkungan serabut otot

ini membentuk angka dan sehingga saat kontraksi pembuluh darah terjepit rapat dengan demikian perdarahan dapat terhenti.

Semakin ke arah serviks otot rahim makin berkurang dan jaringan ikatnya bertambah. Bagian rahim yang terletak antara oestium uteri internum anatomikum yang merupakan batas dan kavum uteri dan kanalis servikalis dengan oestium uteri histologikum (dimana terjadi perubahan selaput lendir dengan selaput lendir kavum uteri menjadi selaput lendir serviks) disebut istmus. Istmus uteri ini akan menjadi segmen bawah rahim dan meregang saat persalinan.

Kedudukan uterus dalam tulang ditentukan oleh tonus otot rahim sendiri, tonus ligamentum yang menyangga, otot – otot dasar panggul, ligamentum yang menyangga uterus adalah ligamentum latum, ligamentum rotundum (teres uteri) ligamentum infundibulo pelvikum (suspensorium ovarii) ligamentum kardinale, ligamentum sacro uterium dan ligamentum uterinum.

(1) Ligamentum latum

- (a) Merupakan lipatan peritoneum kanan dan kiri meluas sampai ke dinding panggul
- (b) Ruang antara kedua lipatan berisi jaringan ikat longgar dan mengandung pembuluh darah limfe dan ureter

- (c) Ligamentum latum seolah – olah tergantung pada tuba fallopi
- (d) Ligamentum rotundum (teres uteri)
- (e) Mulai sedikit kaudal dari insersi tuba menuju kanalis inguinalis dan mencapai labia majora
- (f) Terdiri dari otot polos dan jaringan ikat
- (g) Fungsinya menahan uterus dalam posisi antefleksi
- (2) Ligamentum infundibulum
 - (a) Terbentang dari infundibulum dan ovarium menuju dinding panggul
 - (b) Menggantung uterus ke dinding panggul
 - (c) Antara tuba fallopi dan ovarium terdapat ligamentum ovarii proprium
- (3) Ligamentum kardinale mackenrodt
 - (a) Dari serviks setinggi ostium uteri internum menuju panggul
 - (b) Menghalangi pergerakan uterus ke kanan dan ke kiri
 - (c) Tempat masuknya pembuluh darah menuju uterus
- (4) Ligamentum sacro uterinum
Merupakan penebalan dari ligamentum kardinale mackenrodt menuju os sacrum
- (5) Ligamentum vesica uterinum
 - (a) Dari uterus menuju ke kandung kemih
 - (b) Merupakan jaringan ikat yang agak longgar sehingga dapat mengikuti

perkembangan uterus saat hamil dan persalinan

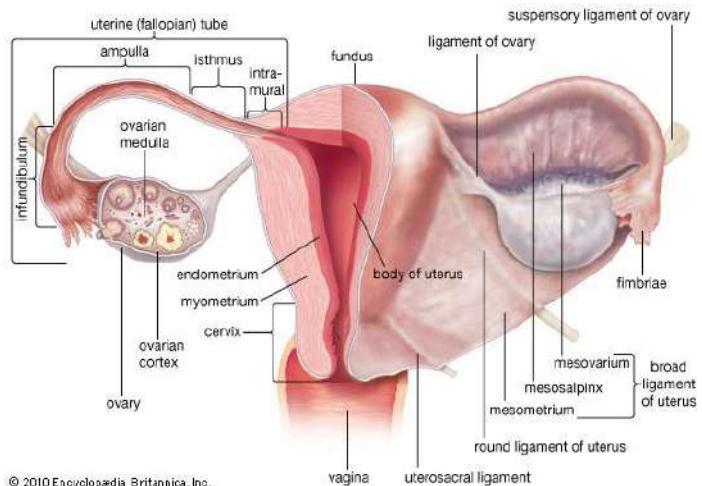
Pembuluh darah uterus

- (1) Arteri uterina asenden yang menuju corpus uteri sepanjang dinding lateral dan memberikan cabangnya menuju uterus dan di dasar endometrium membentuk arteri spinalis uteri
- (2) Di bagian atas ada arteri ovarika untuk memberikan darah pada tuba fallopi dan ovarium melalui ramus tubarius dan ramus ovarika

Susunan saraf uterus

Kontraksi otot rahim bersifat otonom dan dikendalikan oleh saraf simpatis dan parasimpatis melalui ganglion servikalis fronkenhouser yang terletak pada ligamentum sakro uterinum.

3) Tuba Fallopi



Gambar 61. Tuba Fallopi

Tuba fallopi merupakan saluran ovum yang terentang antara kornu uterine hingga suatu tempat dekat ovarium dan merupakan jalan ovum mencapai rongga uterus terletak di tepi atas ligamentum latum berjalan ke arah lateral mulai dari osteum internum pada dinding rahim. Panjang tuba fallopi 12 cm, diameter 3 – 8 cm. dinding tuba terdiri dari tiga lapisan yaitu srosa, muskular, serta mukosa dengan epitel bersilia. Tuba fallopi terdiri atas:

- a) Pars interstitialis (intramularis) terletak di antara otot rahim mulai dari osteum internum tuba
- b) Pars istmika tubae, bagian tuba yang berada diluar uterus dan merupakan bagian yang paling sempit
- c) Pars ampularis tubae, bagian tuba yang paling luas dan berbentuk “s”
- d) Pars infundibulo tubae, bagian akhir tubae yang memiliki lumbai yang disebut fimbriae tubae.

Fungsi tuba fallopi:

- a) Sebagai jalan transpor ovum dari ovarium sampai kavum uteri
- b) Untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi
- c) Sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan hasil konsepsi
- d) Tempat terjadinya konsepsi
- e) Tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap mengadakan implantasi

4) Ovarium



Gambar 62. Ovarium

Ovarium berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum ovulasi sintesis dan sekresi hormon – hormon steroid. Letak ovarium ke arah uterus bergantung pada ligamentum infundibulo pelvikum dan melekat pada ligamentum latum melalui mesovarium. Jenis, ada 2 bagian dari ovarium yaitu:

a) Korteks ovarii

- (1) Mengandung folikel primordial
- (2) Berbagai fase pertumbuhan folikel menuju folikel de graff
- (3) Terdapat corpus luteum dan albikantes

b) Medula ovarii

- (1) Terdapat pembuluh darah dan limfe
- (2) Terdapat serat saraf

5) Parametrium

Parametrium adalah jaringan ikat yang terdapat di antara ke dua lembar ligamentum latum.

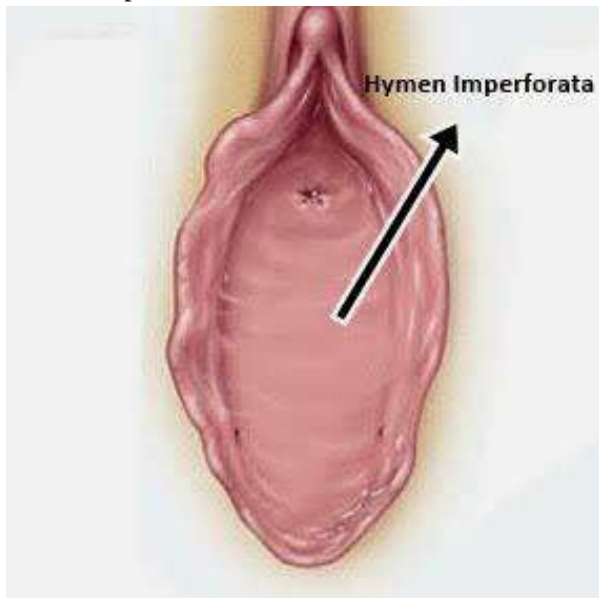
Batasan parametrium:

- a) Bagian atas terdapat tuba fallopi dengan mesosalping
- b) Bagian depan mengandung ligamentum teres uteri
- c) Bagian kaudal berhubungan dengan mesometrium
- d) Bagian belakang terdapat ligamentum ovarii

2. Kelainan organ reproduksi wanita

a. Vulva

1) Himen imperforata



Gambar 63. Himen Imperforata

Yaitu kelainan bawaan di mana selaput dara tanpa lubang (hiatus himenalis) sama sekali. Disebabkan karena kegagalan selaput dara yang mengalami perforasi selama perkembangan janin.

Paling sering didiagnosa pada gadis remaja ketika darah menstruasi menumpuk di vagina dan kadang – kadang juga dirahim. Ini dirawat dengan sayatan pada selaput dara.

Tanda dan gejala:

- a) Nyeri siklik panggul dan amenore, gejala ini berhubungan dengan hematocolpos termasuk retensi urin, konstipasi, nyeri pinggang, mual, dan diare.
- b) Anomali vagina, atresia vagina dan septum vagina transversal membutuhkan diferensiasi.
- c) Kelainan yang kuat untuk buang air besar yang lama

Komplikasi :

Jika tidak diobati atau dikenali sebelum pubertas, selaput dara imperforata dapat menyebabkan peritonitis atau endometriosis karena perdarahan retrograde. Selain itu dapat menyebabkan mucometrocolpos (dilatasi saluran vagina dan rahim karena penumpukan lendir) atau hematometrocolpos (dilatasi karena penumpukan cairan menstruasi). Mucometrocolpos dan hematocolpos dapat menyebabkan retensi urin, konstipasi dan infeksi saluran kencing.

Therapy :

Sebelum dilakukan tindakan bedah, remaja diberikan kombinasi pil kontrasepsi oral yang diminum terus menerus untuk menekan siklus menstruasi dan untuk meredakan rasa sakit. Perawatan bedah selaput dara imperforata

dengan pembuatan sayatan selaput dara, mengeluarkan segmen selaput dara dari pangkalan mereka dan mengeringkan saluran vagina dan uterus.

Epidemiologi:

Selaput dara imperforata adalah obstruksi vagina yang paling umum berasal dari bawaan. Perkiraan frekuensi selaput dara imperforata bervariasi dari 1 banding 1000 hingga 1 pada 10.000 wanita.

2) Atresia kedua labium minus

Adalah kelainan konginetal ini disebabkan oleh membran urogenitalis yang tidak menghilang. Dibagian depan vulva dibelakang klitoris ada lubang untuk pengeluaran air dan darah haid. Koitus walaupun sukar masih dapat dilaksanakan, malahan dapat terjadi kehamilan. Pada partus hanya diperlukan sayatan di garis tengah yang cukup panjang untuk melahirkan janin.

Penatalaksanaan :

Insisi perlekatan dan menjahit luka – luka yang timbul.

3) Duplikasi vulva

Yaitu memiliki vulva dua. Ini jarang terjadi ditemukan. Biasanya ditemukan pada kelainan – kelainan lain yang lebih berat, sehingga bayi tidak dapat hidup. Kelainan kongenital alat genital dapat disebabkan oleh faktor lingkunagan, seperti keadaan endometrium yang mempengaruhi nutrisi mudigah, penyakit metabolisme, penyakit virus,

akibat obat – obatan teratogenik dalam masa kehamilan.

Penatalaksanaan:

Insisi perlekatan dan menjahit luka – luka yang timbul.

4) Hipoplasi vulva

Ditemukan bersamaan dengan genitalia interna yang juga kurang berkembang pada keadaan hipoestrogenisme, infatilisme, dll. Biasanya ciri – ciri seks sekunder juga tidak berkembang (vulva mencerminkan keadaan ovarium)

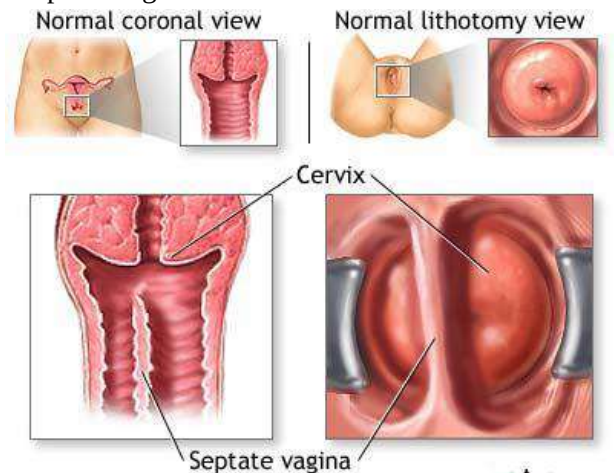
b. Kelainan perineum

1) Kloaka persistens

Yaitu septum urogenital tidak tumbuh, bayi tidak mempunyai lubang anus, atau anus bermuara dalam sinus urogenitalis, dan terdapat satu lubang tempat keluar air kencing dan faeces.

c. Kelainan vagina

1) Septum vagina



ADAM.

Gambar 64. Septum Vagina

Adalah sekat sagital di vagina dapat ditemukan di bagian atas vagina. Septum vagina dapat dalam bentuk septum yang longitudinal atau vertical. Septum longitudinal dapat terjadi sepanjang vagina sehingga dapat menghalangi jalannya persalinan. Septum vagina yang vertikal dapat menghalangi penurunan dan kesulitan menilai pembukaan. Bila kepala sudah turun mencapai hogde III, septum vertikal dapat di gunting sehingga persalinan berlangsung dengan aman.

2) Aplasia dan atresia vagina

Adalah tidak ada vagina dan ditempatnya introitus vagina hanya terdapat cekungan yang dangkal atau yang agak dalam. Aplasia vagina yaitu kedua duktus mulleri mengadakan fusi, tetapi tidak berkembang dan tidak mengadakan kanalisasi sehingga bila di raba hanya menemukan jaringan yang menebal. Pengobatan dengan membuat vagina baru. Bila penutupan vagina itu menyeluruh, menstruasi tetapi darah haid tidak keluar, sehingga terjadi hematokolpos yang dapat mengakibatkan hematometra dan hematotalpinks.

3) Kista vagina



Gambar 65. Kista Vagina

Adalah kista yang berukuran kecil dan tidak menimbulkan rasa sakit, namun bisa juga sebaliknya. Bartholini adalah kelenjar yang terletak pada kedua sisi bibir vagina pada alat kelamin perempuan. Kelenjar bartholini mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual.

d. Uterus dan tuba fallopi

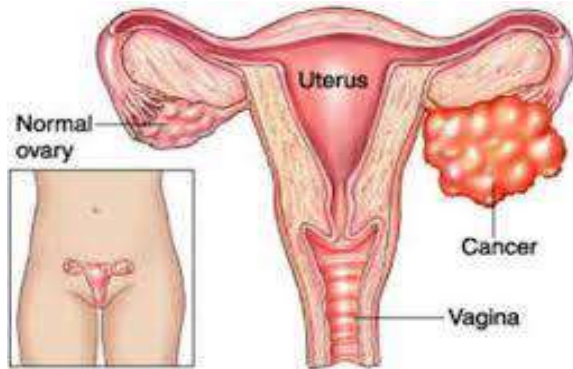
Adalah kelainan yang timbul pada pertumbuhan duktus mulleri berupa tidak terbentuknya satu atau kedua duktus, gangguan dalam kedua duktus, gangguan dalam kanalisasi setelah fusi. Kelainan tersebut sering disertai oleh kelainan pada traktus urinarius sedangkan ovarium sendiri biasanya normal.

1) Ovarium



Gambar 66. Kanker Ovarium

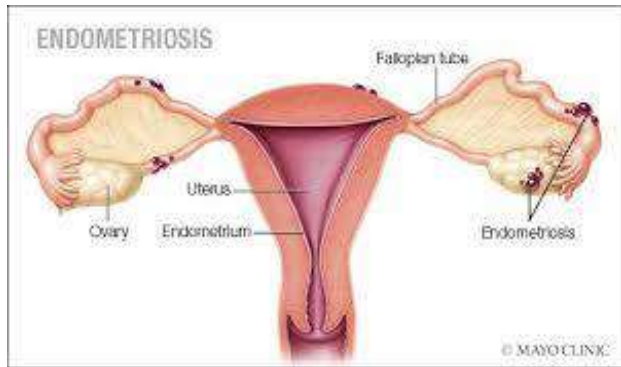
2) Kista indung telur



Gambar 67. Kista Indung Telur

Kista indung telur atau ovarium adalah kantong berisi cairan pada indung telur. Kista dapat terbentuk saat sel telur tidak dilepaskan, atau ketika kantong yang menyimpan sel telur tidak luruh setelah telur dilepaskan. Umumnya kista ini terbentuk saat ovulasi dan menghilang dengan sendirinya. Meski sering tidak menimbulkan gejala apapun, kista indung telur tetap berisiko mendatangkan rasa sakit yang tidak tertahankan jika ukurannya besar atau pecah. Gejala lain yang dapat menyertai kista indung telur adalah mual dan muntah, kembung, rasa nyeri saat buang air besar atau berhubungan seksual, menstruasi tidak teratur, nyeri panggul di awal dan akhir masa menstruasi.

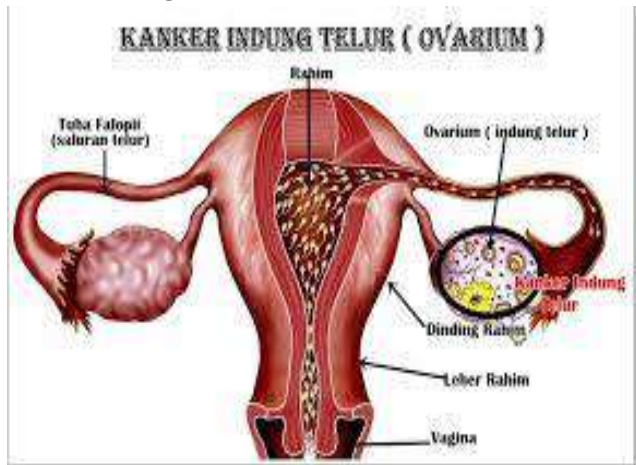
3) Endometriosis



Gambar 68. Endometriosis

Adalah sel telur tidak dibuahi, dinding rahim meluruh dan keluar dari tubuh melalui proses yang disebut menstruasi. Tetapi pada sebagian wanita, jaringan yang menyerupai dinding rahim ini bisa tumbuh di bagian tubuh lainnya, seperti indung telur, saluran telur (tuba fallopi) dan vagina. Jaringan ini kemudian membengkak dan mengalami perdarahan tiap bulan, tetapi tidak memiliki tempat untuk meluruh. Kondisi ini mengakibatkan luka dan rasa sakit yang disebut endometriosis. Penyakit ini bisa dikenali dari beberapa gejala, seperti nyeri berat saat menstruasi, perdarahan vagina diluar masa menstruasi, gangguan pencernaan seperti perut kembung dan sakit perut saat menstruasi, sulit hamil, serta timbulnya rasa sakit saat berhubungan seksual. Untuk memastikan dengan pemeriksaan penunjang seperti USG, MRI dan laparascopi.

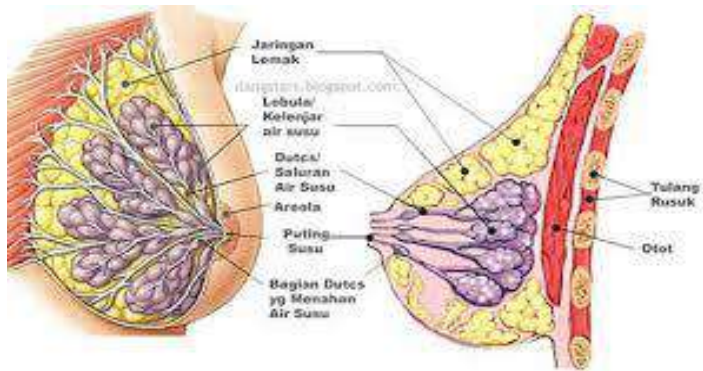
4) Tumor indung telur



Gambar 69. Tumor Indung telur

Adalah tumor indung telur dapat bersifat ganas (kanker) atau jinak. Tumor indung lebih umum terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause. Gejala tumor indung telur tidak khas, umumnya berupa gangguan pencernaan, hilang nafsu makan, nyeri perut bagian bawah, serta berat badan turun tanpa sebab yang jelas. pemeriksaan penunjang seperti MRI untuk melihat keberadaan tumor, test darah untuk mendeteksi protein CA-125. Protein ini cenderung meningkat pada wanita yang menderita tumor indung telur. Pengobatan dengan kemotherapy dan radiotherapy, serta pengangkatan indung telur dan rahim.

3. Anatomi Payudara



Gambar 70. Anatomi Payudara

Payudara pada wanita merupakan struktur berpasangan yang terletak pada dinding toraks anterior. Payudara mengandung kelenjar susu, fungsi utamanya untuk menyusui. Kebanyakan payudara wanita tidak simetris dari segi ukuran maupun letak. Struktur anatomi payudara dapat dibagi menjadi dua, yang pertama struktur payudara bagian luar dan yang kedua struktur payudara bagian dalam.

Payudara terletak pada hermithoraks kanan dan kiri dengan batas – batas yang tampak dari sisi sebagai berikut:

- Batas superior : iga II atau III
- Batas inferior : iga VI atau VII
- Batas medial : pinggir sternum
- Batas lateral : garis aksilaris anterior

Pada payudara terdapat tiga bagian utama yaitu:

- Korpus (badan) yaitu bagian yang besar
- Areola yaitu yang kehitaman di tengah
- Papilla atau putting yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara

Struktur anatomi payudara bagian luar:

a. Korpus (badan payudara)

Alveolus yaitu unit terkecil yang memproduksi susu. Bagian dari alveolus adalah sel aciner, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos dan pembuluh darah.

Lobulus yaitu kumpulan dari alveolus. Lobus yaitu beberapa lobulus yang terkumpul menjadi 15 – 20 lobus pada tiap payudara. ASI disalurkan dari alveolus ke dalam saluran kecil (duktus), kemudian beberapa duktus bergabung membentuk saluran yang lebih besar (duktus laktiferus)

b. Areola

Sinus laktiferus yaitu saluran di bawah areola yang besar melebar, akhirnya memusat ke dalam puting dan bermuara ke luar. Di dalam dinding alveolus maupun saluran – saluran terdapat otot polos yang bila berkontraksi dapat memompa ASI keluar.

c. Papilla

Bentuk puting susu ada empat yaitu bentuk normal, pendek/datar, panjang dan terbenam (inverted). Kulit puting susu banyak mengandung pigmen tetapi tidak berambut. Papilla dermis banyak mengandung kelenjar sebacea. Sedangkan kulit pada areola juga banyak mengandung pigmen, tetapi berbeda dengan kulit puting susu, ia kadang – kadang mengandung folikel rambut. Kelenjar sebaseanya biasanya terlihat sebagai nodulus kecil pada permukaan areola dan disebut kelenjar montgomery.

Kelenjar payudara (mammary, susu) terletak di bawah kulit, diatas otot dada. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara yang beratnya kurang lebih 200 gram, saat hamil 600gram dan saat menyusui

800gram. Payudara di bagi menjadi empat kuadran. Dua garis khayalan ditarik melalui puting susu, masing – masing saling tegak lurus. Jika payudara dibayangkan sebagai piringan sebuah jam satu garis menghubungkan jam 12 dengan jam 6 dan garis lainnya menghubungkan jam 3 dan jam 9. Empat kuadran yang dihasilkan adalah kuadran atas luar (supero lateral), kuadran atas dalam (supero medial), kuadran bawah luar (infero lateral) dan kuadran bawah dalam (infero medial).

Ekor payudara merupakan perluasan kuadran atas luar (supero lateral). Ekor payudara memanjang sampai ke aksila dan cenderung lebih tebal ketimbang payudara lainnya. Kuadran luar atas ini mengandung masa jaringan kelenjar mammae yang lebih banyak atau langsung di belakang areola dan sering menjadi tempat neoplasia.

Pada kuadran media atas dan lateral bawah, jaringan kelenjarnya lebih sedikit jumlahnya, dan yang paling minimal adalah yang di kuadran medial bawah. Jaringan kelenjar payudara tambahan dapat terjadi di sepanjang garis susu, yang membentang dari garis aksilaris, menurun hingga lipatan paha.

Payudara normal mengandung jaringan kelenjar, duktus, jaringan otot, penyokong lemak, pembuluh darah, saraf dan pembuluh limfe.

- d. Jaringan kelenjar, duktus dan jaringan penyokong
Jaringan kelenjar terdiri dari 15 – 25 lobus yang tersebar radial mengelilingi puting. Tiap – tiap segmen mempunyai satu aliran yang akan berdilatasi sesampainya di belakang areola. Pada retro areolar ini duktus yang berdilatasi itu, menjadi lembut, kecuali saat dan selama ibu menyusui duktus ini akan

mengalami distensi.masing –masing duktus ini tak berisi dan mempunyai satu bukaan ke arah putting (duktus ekskretorius).

Tiap lobus dibagi menjadi 50 – 57 lobulus yang bermuara ke dalam suatu duktus yang mengalirkan isinya ke dalam duktus askretorius lobulus itu. Setiap lobulus terdiri atas sekelompok alveolus yang bermuara ke dalam laktiferus (saluran air susu) yang bergabung dengan duktus – duktus lainnya untuk membentuksaluran yang lebih besar dan berakhir ke dalam saluran sekretorik. Ketika saluran – saluran ini mendekati putting saluran – saluran ini akan membesar untuk menjadi tempat penampungan air susu (yang disebut sinus laktiferus), kemudian saluran – saluran tersebut menyempit lagi dan menembus putting dan bermuara di atas permukaannya.

Diantara kelenjar susu dan fasia pektrolis juga di antara kulit dan kelenjar tersebut mungkin terdapat jaringan lemak. Diantara lobulus tersebut ada jaringan ikat yang disebut ligamentum cooper yang merupakan tonjolan jaringan payudara yang bersatu dengan lapisan luar fasia superfisialis yang berfungsi sebagai struktur penyokong dan memberi rangka untuk payudara.

Vaskularisasi Payudara

a. Arteri

Payudara mendapat aliran darah dari:

- 1) Cabang – cabang perforantes mammae interna.
Cabang – cabang I, II, III, IV,V dari arteri mammae interna menembus di dinding dada dekat tepi sternum pada interkostal yang sesuai menembus musculus pectoralis mayor dan

memberi aliran darah pada tepi medial glandula mamma.

- 2) Rami pektoralis arteri thorako – akromialis. Arteri ini berjalan turun di antara musculus pektoralis minor dan musculus pektoralis mayor, arteri ini akan memberikan aliran darah ke glandula mamma bagian dalam (deep surface).
- 3) Arteri thorakalis lateralis (arteri mammae ekstrenal) pembuluh darah ini berjalan turun menyusuri tepi lateral musculus (otot) pektoralis mayor untuk mendarahi bagian lateral payudara.
- 4) Arteri thorako – dorsalis. Pembuluh darah ini merupakan cabang dari arteri subskapularis. Arteri memberikan aliran darah ke musculus latissimus dorsi dan musculus serratus magnus. Walaupun arteri ini tidak memberikan perdarahan pada glandula mamma, tetapi sangat penting artinya karena pada tindakan radikal mastektomi perdarahan yang terjadi akibat putusnya arteri ini sulit dikontrol, sehingga daerah ini dinamakan “the bloody angel”.

b. Vena

Pada daerah payudara terdapat tiga group vena:

- 1) Cabang – cabang perforantes vena mammaria interna
Merupakan vena yang terbesar pada jaringan payudara yang mengalirkan darah dari payudara dan bermuara pada vena mammaria interna yang kemudian bermuara pada vena minominata.
- 2) Cabang – cabang vena aksillaris yang terdiri dari vena thorako – akromialis, vena thoraklais lateralis dan vena thorako – dorsalis

- 3) Vena – vena kecil bermuara pada vena interkostalis

Vena interkostalis bermuara pada vena vertebralis, kemudian bermuara pada azygos (melalui vena – vena ini keganasan pada payudara akan dapat bermetastase langsung ke paru)

Sistem limfatik pada payudara

a. Pembuluh getah bening

- 1) Pembuluh getah bening aksilla : pembuluh getah bening aksilla ini mengalirkan getah bening dari daerah – daerah sekitar areola mamma, kuadran lateral bawah dan kuadran lateral atas payudara.
- 2) Pembuluh getah bening mammaria interna : saluran limfe ini mengalirkan getah dari bagian dalam dan medial payudara. Pembuluh darah berjalan di atas fasia pektoris lalu menembus fasia tersebut sistem pertorntes menembus muskulus pektoris mayor. kemudian berjalan ke medial bersama – sama dengan sistem pertorntens menembus muskulus interkostalis dan bermuara ke dalam kelenjar getah bening mammaria interna.

Dari kelenjar mammaria interna getah bening mengalir melalui trunkus limfatikus mammaria interna. Sebagian akan bermuara pada vena kava sebagian akan bermuara ke duktus thorasikus (untuk sisi kiri) dan duktus limfatikus dekstra (untuk sisi kanan).

Pembuluh getah di daerah tepi medial kuadran medial bawah payudara. Pembuluh ini berjalan bersama – sama vasa epigastrika

superior, menembus fasia rektus dan masuk ke dalam kelenjar getah bening preperikardial anterior yang terletak di tepi atas diafragma di atas ligamentum falsiform. Kelenjar getah bening ini juga menampung getah bening dari diafragma ligamentum fasiforme dan bagian antero superior hepar. Dari kelenjar ini mengalir melalui traktus limfatikus mammaria interna.

b. Kelenjar – kelenjar getah bening

Kelenjar getah bening aksila terdapat enam group kelenjar getah bening aksila:

1) Kelenjar getah bening mammae eksterna. Untaian kelenjar ini terletak di bawah tepi lateral muskulus pektoralis mayor, sepanjang tepi medial aksila. Group ini dibagi 2 kelompok yaitu:

b) Kelompok superior terletak setinggi ingerkostal II – III

c) Kelompok inferior terletak setinggi interkostal IV – V – VI

2) Kelenjar getah bening scapula. Terletak sepanjang vena subskapularis dan thoracodorsalis mulai dari percabangan vena aksillaris menjadi vena subskapularis sampai ke tempat masuknya vena thoraco – dorsalis ke dalam latissimus dorsi.

3) Kelenjar getah bening interpektoral (rotter's nodes). Terletak didalam jaringan lemak di pusat aksila. Kadang – kadang beberapa diantaranya terletak didalam jaringan lemak di pusat aksila. Kadang – kadang beberapa diantaranya terletak sangat superficial di bawah kulit dan fasia pada pusat aksila kira – kira pada pertengahan lipatan

aksila depan dan belakang. Kelenjar getah bening ini adalah kelenjar getah bening yang paling mudah diraba dan merupakan kelenjar aksila yang terbesar dan terbanyak jumlahnya. Kelenjar getah bening interpektoral (rotters nodes). Terletak antara muskulus pektoralis mayor dan minor sepanjang rami pektoralis vena thorako – akromialis. Jumlahnya satu sampai empat buah.

- 4) Kelenjar getah vena aksillaris. Kelenjar – kelenjar ini terletak sepanjang vena aksillaris bagian lateral mulai dari white tendon muskulus latissimus ke sedikit medikal percabangan vena aksillaris – vena thorako akromialis.
- 5) Kelenjar getah bening subklavikula.terletak disepanjang vena aksilaris mulai dari sedikit menghilang di bawah tendo muskulus subklavius, kelenjar ini merupakan kelenjar aksilla tyang tertinggi dan termedial letaknya. Semua getah bening yang berasal dari kelenjar – kelenjar getah bening aksila masuk ke dalam kelenjar ini. Seluruh kelenjar getah bening aksilla ini terletak di bawah fasia kostokorakoid.
- 6) Kelenjar getah bening prepektoral. Kelenjar getah bening ini merupakan kelenjar tunggal yang kadang – kadang terletak di bawah kulit atau di dalam jaringan payudara kuadran lateral atas disebut prepektoral karena di atas fasia pektoralis.
- 7) Kelenjar getah bening interna. Kelenjar – kelenjar ini terdapat di sepanjang trunkus limfatikus mammae interna kira – kira 3 cm dari sternum terletak di dalam lemak di atas fasia

endothoraiska. Pada sela tiga perkiraan jumlahnya sekitar 6 -8 buah.

c. Susunan saraf

Susunan saraf payudara berasal dari cabang cutaneneous cervical dan saraf thorako spinal. Cabang saraf ketiga dan keempat cutaneus dari plexus cervicalis melewati bagian anterior berakhir di jajaran tulang tiga yang kedua. Cabang – cabang ini menyuplai sensor ke bagian payudara atas saraf thoracic spinal T3, T6 membentuk saraf intercostals dan bercabang dari otot peectoralis major dekat sternum untuk mensuplai sensor ke bagian lateral payudara. Percabangan T2 memasuki bagian atas tubuh saraf interkostabrachial dan mensuplai sensor ke aksila. Susunan saraf areola dan putting susu disuplai oleh saraf parikang thoracic yang bercabang – cabang dengan bentuk membulat.

Laktasi

Masing-masing payudara terdiri atas sekitar 20 percabangan duktus yang terbuka melalui sinus keatas permukaan putting susu. Terdapat benang-benang penyangga dari jaringan fibrosa yang melekatkan kedinding dada, dan terdapat banyak sel-sel lemak di antara lobules

Sistem duktus telah terbentuk dengan baik setelah pubertas, karena keterlibatan estrogen, tetapi secret oriusas ini hanya berkembang pada kehamilan di bawah pengaruh kadar progesterone yang tinggi.

Prolaktin

Suatu hormone dari kelenjar hipofisis, meningkatkan aksi baik pada estrogen maupun progesterone. Setelah kelahiran anak, penurunan kadar estrogen dan progesterone menyebabkan peningkatan

sekresi prolaktin dan hal ini merangsang sekresi air susu ibu oleh kelenjar asini. Sekresi yang pertama dihasilkan adalah kolostrum cairan yang kaya akan protein yang mengandung antibody. Setelah hari ketiga terbentuk laktasi normal. Penghisapan bayi pada payudara merangsang putting susu menyebabkan reflex sekresi dari hormone oksitosin dari kelenjar hipofisis anterior. Oksitosin menyebabkan kontraksi serat-serat otot polos di sekitar asini dan air susu dengan cepat diejeksikan dari putting susu. Suatu refleks yang dikenal sebagai “letdown” terbentuk pada beberapa hari pertama menyusui tetapi dengan jelas dipengaruhi oleh emosi. Pelepasan oksitosin juga membantu uterus untuk berkontraksi sehingga uterus kembali keukuran normalnya.

Prolaktin

Suatu hormon yang disekresi oleh glandula pituitaria interior, penting untuk produksi air susu ibu, tetapi walaupun kadar hormone ini di dalam sirkulasi maternal meningkat selama kehamilan, bekerjanya hormone ini dihambat oleh hormone plasenta. Dengan lepasnya / keluarnya plasenta pada akhir proses persalinan, maka kadar estrogen dan progesterone berangsur-angsur turun sampai tingkat dapat dilepaskannya dan diaktifkannya prolaktin. Terjadinya suatu kenaikan pemasokan darah beredar lewat payudara dan dapat diekstaksi bahan penting untuk pembentukan air susu.

Globulin

Lemak dan molekul-molekul protein dari darah sel-sel sekretoris akan membengkakkan acini dan mendorongkannya menuju ketubuli laktifer.

Kenaikan kadar prolaktin akan menghambat ovulasi dan dengan demikian juga mempunyai fungsi kontrasepsi, tetapi ibu perlu memberikan air susu 2 sampai 3 kali setiap jam agar pengaruhnya benar-benar efektif.

Dua faktor yang terlibat dalam mengalirkan air susu dari sel-sel sekretorik ke papilla mammae: tekanan dari belakang dan efek neuro hormonal.

4. Embriologi

a. Pengertian

Embrio (bahasa Yunani: *ἐμβρυον*) yaitu, merupakan sel atau organisme yang hidup pada masa di awal pertumbuhan yang tidak bisa bertahan hidup sendiri. Sebenarnya definisi tentang embrio itu bervariasi, tergantung pada organisme masing-masing. Misal pada manusia, yaitu organisme yang berkembang biak secara seksual, ketika satu sel sperma membuahi ovum, hasilnya adalah satu sel yang disebut zigot yang memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya. Dalam tumbuhan, hewan, dan beberapa protista, zigot akan mulai membelah untuk menghasilkan organisme multisel. Hasil dari proses ini disebut embrio. Pada manusia, terbentuk embrio (*mudhghah*) antara umur 3-5 minggu masa kehamilan dan sudah tampak rancangan bentuk alat-alat tubuh.

b. Pertumbuhan dan Perkembangan embrio manusia

Manusia terbentuk diawali oleh pertemuan sebuah sel telur (ovum) dengan sebuah sel sperma

(spermatozoa). Pertemuan ini menghasilkan noktah yang disebut zigot. Di dalam perut ibu, zigot lama-kelamaan akan tumbuh berkembang menjadi janin. Pada manusia, proses pertumbuhan janin di dalam perut ibu dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pertumbuhan janin trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Satu trimester itu adalah selama 13 minggu atau kurang lebih tiga bulan.

1) Tahapan Perkembangan janin Trimester Pertama
Trimester pertama merupakan waktu pembentukan dan perkembangan pesat dari semua sistem dan organ tubuh bayi. Semua cikal bakal organ penting janin terbentuk di trimester ini. Yang harus diperhatikan benar, kurun waktu ini amat rawan terhadap kemungkinan terjadi kecacatan fatal.

a) Bulan Pertama

Minggu ke-1 merupakan tahap perkembangan awal janin. Kurang lebih satu jam setelah proses peleburan sel telur dan sel sperma, semua aspek pendukung kehidupan, berupa materi genetic yang disebut gen, saling dipertukarkan. Minggu ini sebenarnya masih periode menstruasi, bahkan pembuahan pun belum terjadi. Sebab tanggal perkiraan kelahiran si kecil dihitung berdasarkan hari pertama haid terakhir. Proses pembentukan antara sperma dan telur yang memberikan informasi kepada tubuh bahwa telah adacalon bayi dalam rahim. Selama masa ini, yang dibutuhkan hanyalah nutrisi (melalui ibu) dan oksigen. Sel-sel telur yang berada didalam rahim, berbentuk

seperti lingkaran sinar yg mengelilingi matahari. Sel ini akan bertemu dengan sel-sel sperma dan memulai proses pembuahan 5 juta sel sperma sekaligus berenang menuju tujuan akhir mereka, yaitu menuju sel telur yang bersembunyi pada saluran sel telur. Walaupun pasukan sel sperma ini sangat banyak, tetapi pada akhirnya hanya 1 sel saja yang bisa menembus indung telur. Pada saat ini kepala sel sperma telah hampir masuk. Kita dapat melihat bagian tengah dan belakang sel sperma yang tidak henti-hentinya berusaha secara tekun menerobos dinding indung telur.

Minggu ke-2 pembuahan terjadi pada akhir minggu kedua. 30 jam setelah dibuahi, sel telur akan membelah menjadi dua. Sambil terus membelah, sel telur bergerak di dalam lubang falopi menuju rahim. Setelah membelah menjadi 32, sel telur disebut morula. Sel-sel mulai berkembang dan terbagi kira-kira dua kali sehari sehingga pada hari yang ke-12 jumlahnya telah bertambah dan membantu *blastocyst* terpaut pada *endometrium*.

Minggu ke-3 sampai usia kehamilan 3 minggu, Ibu mungkin belum sadar jika sedang mengandung. Sel telur yang telah membelah menjadिरaturan akan menempel pada dinding rahim disebut blastosit. Ukurannya sangat kecil, berdiameter 0,1-0,2 mm.

Pada minggu ke-4, Darah mulai mengalir dari plasenta ke janin. Plasenta adalah organ sistem sirkulasi antara ibu dan embrio. Melalui plasenta ini, ibu memberi nutrisi dan oksigen ke embrio. Tumbuh jari-jari pada tangan, memiliki kaki, paha, dan organ dalam mulai tumbuh, seperti: lidah, esofagus, dan lambung. Selain itu, ginjal, hati, kantung empedu, dan pankreas berkembang untuk beberapa hari. Paru-paru mulai berkembang, kelenjar tiroid, dan lainnya terbentuk. Muka, organ indera, dan organ reproduksi mulai terbentuk, dengan ukuran embrio sekitar 2 hingga 3,5mm, jantung mulai berdenyut dan sistem peredaran darah sudah melaksanakan fungsinya meski masih dalam taraf yang sangat sederhana. Fungsi plasenta bagi janin sangat banyak. Dari menyediakan hormon-hormon yang diperlukan untuk tumbuh kembang dan proses pembedaan sesuai jenis kelamin janin, sampai mensuplai nutrisi dan oksigen. Di samping itu, ia juga berfungsi sebagai alat pernapasan dan pembuangan sisa-sisa metabolisme janin.

Tahap ini merupakan fase *gastrula* yaitu tahap pertumbuhan embrio berbentuk mangkuk yang terdiri atas dua sel atau masa embrio dini setelah masa *blastula* yaitu struktur bulat, hasil pembelahan zigot. Tahap kedua, yang disebut tahap *embrio*, berlangsung lima setengah minggu. Tahap *embrio* mulai ketika *zigot* telah tertanam

dengan baik pada dinding rahim. Dalam tahap ini, sistem dan organ dasar bayi mulai terbentuk dari susunan sel. Meskipun bentuk luar masih jauh berbeda dibandingkan manusia dewasa, beberapa bentuk seperti mata dan tangan, bahkan telinga dan kaki mulai dapat dikenali.

b) Bulan kedua

Pada minggu ke-5, embrio diperkirakan berukuran antara 5-7 mm. Pembentukan organ-organ tubuh seperti telinga dan alat pencernaan makin sempurna.

Pada minggu ke-6, persentase perkembangan embrio sudah lebih besar dibanding dari minggu2 sebelumnya, yaitu 5 mm. Bentuknya melengkung seperti udang. Pada minggu ini kepala dan leher sudah mulai muncul, dan mata yang letaknya masih berjauhan juga sudah ada. Selain itu hidung yang masih berbentuk tonjolan sudah mulai terlihat walaupun masih kecil. Pada minggu ini juga peredaran darah dan organ2 penting tubuh seperti ginjal, hati sistem pencernaan sudah mulai terbentuk.

Pada minggu ke-7, di minggu ini besarnya embrio seukuran kuku jari kelingking atau 1 cm, tangan sudah mulai ada dan berkembang dengan cepat. Tonjolan-tonjolan yang di minggu sebelumnya masih tampak pada rangka, pada minggu ini sudah jelas.

Pada akhir minggu ke-8, ukuran embrio mencapai kisaran 2731 mm. Secara keseluruhan embrio makin menyerupai bayi dengan taksiran berat sekitar 13-15 gram. Semua organ tubuh juga mulai bekerja, meski belum sempurna

Tubuh yang ringkih ini pun mulai bisa bergerak secara tak teratur, yang jika dijumlahkan rata-rata sebanyak 60 kali gerakan dalam satu jam. Janin di usia dua bulan. Tubuh embrio semakin menyerupai bayi. Cikal bakal mata janin tampak berupa dua bintik hitam.

c) Bulan ke tiga

Minggu ke-9, perkembangan janin di minggu ini, si embrio ganti nama, jadi janin. Panjang si janin ini sekarang adalah 3 cm dengan berat sekitar 2 gr, dia sudah punya tangan yang besarnya sekacang kapri dan jari sudah mulai terbentuk. Kaki sudah membentuk lutut dan jari. Di minggu ini organ genital sudah mulai terlihat jelas.

Minggu ke-10, Panjang janin 4,5 cm dengan berat 5 gr. Rahang atas dan bawah sudah terbentuk dan janin sudah mulai memproduksi air seni. Bentuk janin sudah hampir menyerupai manusia. Darah dan sel-sel tulang mulai terbentuk.

Minggu ke-11, organ tubuh sudah terbentuk dengan lengkap dan mulai berfungsi. Panjang sekitar 6 cm, dengan berat 10 gr. Rambut, kuku pada jari tangan

dan kaki sudah tumbuh. Janin sudah mulai bergerak dan bisa meluruskan tubuhnya, bahkan mengubah posisinya.

Di minggu ke-12, struktur yang telah terbentuk akan terus bertumbuh dan berkembang kian sempurna. Di usia 3 bulan, sistem saraf dan otot janin mencapai tingkat kematangan. Selain bernapas, kini janin juga mulai mampu mencerna makanan

2) Pertumbuhan janin Trimester Kedua

Pertumbuhan janin di trimester kedua ditandai dengan percepatan pertumbuhan dan pematangan fungsi seluruh jaringan dan organ tubuh.

a) Bulan Keempat

Pada minggu ke-13 panjang janin (dari puncak kepala sampai bokong) ditaksir sekitar 65-78 mm dengan berat kira-kira 20 gram. Pada minggu ini, seluruh tubuh janin ditutupi rambut-rambut halus yang disebut lanugo.

Pada minggu ke-16, panjang janin mencapai taksiran 12 cm dengan berat kira-kira 100 gram. Refleks gerak bisa dirasakan ibu, meski masih amat sederhana, biasanya terasa sebagai kedutan. Di usia ini, janin juga mulai mampu mengenali dan mendengar suara-suara dari luar kantong ketuban. Termasuk detak jantung ibu bahkan suar-suara di luar diri si ibu, seperti suara gaduh atau teriakan maupun sapaan lembut.

Pada bulan keempat, janin sudah peka terhadap suara-suara dari luar perut ibunya

b) Bulan ke lima

Pada bulan kelima, berat dan panjang janin semakin semakin meningkat. Pada minggu ke-18 taksiran panjang janin adalah 14 cm dengan berat sekitar 150 gram. Pada minggu ke-21, beratnya sekitar 350 gram dengan panjang kira-kira 18 cm. Pada minggu ke-21 ini, berbagai sistem organ tubuh mengalami pematangan fungsi dan perkembangan.

Pada bulan kelima, janin mulai aktif mencari tahu sekelilingnya. Di usia ini janin mulai aktif mencari tahu apa saja yang terdapat di sekelilingnya, bahkan bagian dari kehidupannya. Dia sering meraba-raba kantong amnion (ketuban) dengan kedua tangan mungilnya. Kalau bosan bermain dengan kantong amnion, janin akan mencoba menyentuh tubuhnya sendiri.

3) Pertumbuhan janin trimester ke tiga

Pada trimester ketiga, masing-masing fungsi organ tubuh semakin matang. Gerakan janin makin kuat dengan intensitas yang makin sering, sementara denyut jantungnya pun kian mudah didengar.

a) Bulan ke tujuh

Pada minggu ke-29, berat janin sekitar 1250 gram dengan panjang rata-rata 37 cm. Kelahiran bayi prematur mesti diwaspadai karena umumnya meningkatkan keterlambatan perkembangan fisik maupun

mentalnya. Pada minggu ke-32, berat bayi berkisar 1800-2000 gram dengan panjang tubuh 42 cm.

b) Bulan ke delapan

Pada minggu ke-33 berat janin lebih dari 2000 gram dan panjangnya sekitar 43 cm. Pada minggu ke-35, secara fisik bayi berukuran sekitar 45 cm dengan berat 2450 gram, Namun yang terpenting, mulai minggu ini bayi umumnya sudah matang fungsi paru-parunya. Ini sangat penting karena kematangan paru-paru sangat menentukan kemampuan si bayi untuk bertahan hidup.

c) Bulan kesembilan

Pada minggu ke-36, berat bayi harusnya mencapai 2500 gram dengan panjang 46 cm. Pada minggu ke-37, dengan panjang 47 cm dan berat 2950 gram, di usia ini bayi dikatakan siap lahir karena seluruh fungsi organ-organ tubuhnya bisa matang untuk bekerja sendiri. Kepala bayi biasanya masuk ke jalan lahir dengan posisi siap lahir, kendati sebagian kecil di antaranya dengan posisi sungsang. Pada minggu ke-38, berat bayi sekitar 3100 gram dengan panjang 48 cm. Meski biasanya akan ditunggu sampai usia kehamilan 40 minggu, bayi rata-rata akan lahir di usia kehamilan 38 minggu. Di usia kehamilan 38 minggu, bayi mencapai berat sekitar 3250 gram dengan

panjang sekitar 49 cm. Pada minggu ke-40, panjang bayi mencapai kisaran 45-55 cm dan berat sekitar 3300 gram dan siap dilahirkan.

D. TUGAS MAHASISWA

Membuat resume materi tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita.

Batasan yang harus dikerjakan:

1. Materi anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita.
2. Mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:
 - a. Kelompok 1 tentang anatomi/ organ reproduksi wanita
 - b. Kelompok 2 tentang kelainan organ reproduksi wanita
 - c. Kelompok 3 tentang anatomi payudara
 - d. Kelompok 4 tentang embriologi
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
 - a. Penugasan ini diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan dapat dikerjakan di rumah
 - b. Mengumpulkan literature yang bersumber dari buku
 - c. Membuat resume dari materi yang sudah sudah dibaca dan berdasarkan literatur yang dibawa.
 - d. Resume di ketik dengan format microsoft word huruf Times New Roman Font 12 spasi 1,5 minimal 5 halaman

E. SOAL

1. Organ kecil pada sistem reproduksi wanita yang berjumlah sepasang dan terletak di sisi kiri dan kanan uterus disebut.....
 - A. Labia minora

- B. Vagina
 - C. Ovarium
 - D. Servik
 - E. Perineum
2. Rahim wanita tersusun atas tiga lapisan. Lapisan yang menghasilkan banyak lendir dan mengandung pembuluh darah adalah....
- A. Membran rahim
 - B. Epimetrium
 - C. Miometrium
 - D. Perimetrium
 - E. Endometrium
3. Struktur berupa bulatan – bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan serta melindungi perkembangan sel telur di sebut....
- A. Ovarium
 - B. Folikel
 - C. Fimbriae
 - D. Endometrium
 - E. Uterus
4. Hormon pada sistem reproduksi manusia yang bertanggungjawab terhadap ciri – ciri kelamin sekunder pada perempuan adalah....
- A. Testoteron
 - B. Estrogen
 - C. Progesteron
 - D. FSH
 - E. LH

5. Pada wanita terjadi suatu siklus reproduksi di mana hanya dibebaskan satu telur setiap siklusnya. Siklus tersebut di sebut....
- A. Fertilisasi
 - B. Oogenesis
 - C. Sekresi
 - D. Menstruasi
 - E. Ovulasi

TOPIK XIV

PROSES METABOLISME DALAM TUBUH

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami proses metabolisme dalam tubuh

B. RINGKASAN MATERI

Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang ada atau terjadi pada suatu organisme hingga tingkat yang paling kecil atau seluler. Metabolisme juga merupakan suatu proses pembuatan atau pembentukan energi yang diperlukan oleh tubuh pada makhluk hidup. Metabolisme dalam tubuh terbagi menjadi metabolisme karbohidrat, protein dan lemak.

Fungsi dari metabolisme adalah mengganti sel yang rusak respirasi jaringan tubuh, pertumbuhan jaringan tubuh, menyusun unit pembangunan sel. Proses metabolisme dibagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Katabolisme memiliki dua fungsi, yang pertama sebagai penyedia bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Fungsi dari katabolisme yang kedua yaitu sebagai penyedia energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan proses katabolisme. Pada proses ini memerlukan suatu energi yang dapat berupa energi kimia dan dapat pula berupa energi cahaya. Energi ini nantinya dibutuhkan untuk mengikat berbagai senyawa yang sederhana agar dapat membentuk suatu senyawa yang kompleks.

C. LANDASAN TEORI

Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang ada atau terjadi pada suatu organisme hingga tingkat yang paling kecil atau seluler. Metabolisme juga merupakan suatu

proses pembuatan atau pembentukan energi yang diperlukan oleh tubuh pada makhluk hidup.

1. Proses Metabolisme

a. Metabolisme karbohidrat

Karbohidrat adalah suatu sumber energi bagi tubuh yang tersusun atas tiga unsur yaitu karbon dan hidrogen serta oksigen. Karbohidrat juga merupakan suatu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh dan terdapat di dalam berbagai bahan pangan. Karbohidrat akan ada dalam beras, gandum, jagung dan bahan pangan lain yang sejenis.

b. Metabolisme protein

Protein adalah protos yang berasal dari bahasa Yunani yang bila diartikan yaitu polimer atau senyawa kompleks dari monomer asam amino. Metabolisme protein ialah suatu proses deskripsi dan fisik serta proses kimia yang menyebabkan pembuatan sebuah sintesis pembentukan asam amino menjadi protein. Asam amino yang menyusun protein mengandung unsur Nitrogen atau N.

Sintesis asam amino sangat diperlukan tubuh karena senyawa ini berperan sebagai pembentuk senyawa penting yang lain seperti histamin. Tak hanya itu saja, senyawa penting lain yang dibentuk ialah neurotransmitter dan nukleotida serta asam amino dapat berkonversi menjadi lemak. Lemak ini kemudian akan dikonversi menjadi sumber energi yang diperlukan oleh tubuh.

Organ hati adalah pusat yang berguna untuk memecah protein dan mendistribusikan asam amino ke seluruh tubuh saat metabolisme protein berlangsung. Tak hanya itu saja, organ hati juga bertugas sebagai pembuang kotoran atau limbah dari

sisanya metabolisme yang terjadi. Perlu diketahui bahwa protein adalah pembentuk struktur sel dan pengendali reaksi biokimia.

c. **Metabolisme Lemak**

Lemak adalah suatu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak, dengan kata lain disebut dengan makronutrien. Lemak tersusun atas gliserol dan asam lemak, gliserol termasuk ke dalam jenis hidroksil dengan molekul organik di dalamnya. Sedangkan asam lemak juga termasuk jenis hidroksil dan ia memiliki rantai karbon yang menempel cukup panjang.

Lemak memiliki ciri yaitu tidak dapat larut dalam air, namun ia dapat larut jika pelarutnya ialah pelarut organik seperti benzena. Lemak biasanya dipakai atau dimanfaatkan keberadaannya oleh organisme seluler dan memiliki hubungan dengan asam lemak yang lain. Lemak merupakan salah satu sumber energi yang lain selain karbohidrat dan sering disebut trigiserida.

Metabolisme lemak adalah suatu proses kimiawi yang di dalamnya terdapat proses katabolik dan proses anabolik dengan hasil energi. Pada proses anabolik akan menghasilkan zat yaitu trigliserida, badan keton dan hormon serta second messenger. Metabolisme lemak juga disebut dengan suatu proses yang kompleks dan terjadi dengan berbagai reaksi serta jalur tersendiri.

2. **Fungsi metabolisme**

- a. Mengganti sel yang rusak
- b. Respirasi jaringan tubuh
- c. Pertumbuhan jaringan tubuh
- d. Penyusun unit pembangunan sel

3. Macam metabolisme

a. Katabolisme

Katabolisme memiliki dua fungsi, yang pertama sebagai penyedia bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Fungsi dari katabolisme yang kedua yaitu sebagai penyedia energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Reaksi yang terjadi pada saat proses katabolisme yaitu reaksi oksidasi yang menggunakan energi bebas dan tentunya bantuan enzim.

Pada proses katabolisme terjadi empat tahap yaitu tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat dan transpor elektron. Tahap glikolisis berlangsung di sitoplasma dengan substrat glukosa dan akan memperoleh hasil 2 ATP, 2 asam piruvat dan 2 NADH. Substrat adalah sebuah molekul yang kemudian akan menjadi sasaran dari enzim yang bekerja.

Proses glikolisis dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengubah glukosa menjadi molekul piruvat yang kemudian menghasilkan NADH dan ATP. ATP akan berperan sebagai penyimpan energi sedangkan NADH bagian dari proses transpor elektron dan akan menghasilkan ATP. Perlu diketahui juga bahwa untuk proses glikolisis memerlukan ATP sebagai sumber energi sebanyak dua.

Lalu tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif berlangsung di mitokondria dengan substrat asam piruvat dan hasil asetil CO-A. Tempat yang lebih tepat saat terjadi proses ini yaitu inter membran mitokondria dan proses ini kerap disingkat

dengan DO. Dekarboksilasi oksidatif merupakan suatu reaksi perubahan asam piruvat menjadi suatu senyawa baru yaitu senyawa Asetil CO-A.

Proses yang ketiga yaitu siklus asam sitrat yang prosesnya berlokasi di matriks mitokondria dengan substrat NADH₂ ditambah ATP. Pada proses ini dihasilkan ATP sebanyak 2, 6 NADH dan 2 FADH₂ serta dihasilkan 4 CO₂. Tahap ini kerap pula disebut dengan siklus krebs yang mana penemunya bernama Hans Krebs dan berguna untuk menghasilkan elektron berjumlah besar.

Sedangkan proses tahap yang terakhir yaitu transpor elektron, tahap ini kerap disebut dengan panen energi hasil dari NADH dan FADH₂. Pada tahap ini (transpor elektron) menjadi tahap yang menghasilkan ATP paling banyak dan disebut dengan tingkat respirasi. Transpor elektron juga dikenal dengan sebutan transfer elektron yang mana pada akhirnya akan membentuk senyawa air yaitu H₂O.

b. Anabolisme

Anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan proses katabolisme. Pada proses ini memerlukan suatu energi yang dapat berupa energi kimia dan dapat pula berupa energi cahaya. Energi ini nantinya dibutuhkan untuk mengikat berbagai senyawa yang sederhana agar dapat membentuk suatu senyawa yang kompleks. Anabolisme memiliki tiga tahap, yaitu:

- 1) Produksi monosakarida, asam amino dan nukleotida

Monosakarida adalah kata yang berasal dari Yunani yang memiliki arti gula sehingga diartikan sebagai senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Contoh dari monosakarida yaitu glukosa yang memiliki rasa manis, sedangkan asam amino adalah monomer dari protein. Pengertian dari nukleotida yaitu suatu molekul dari gugus gula dan basa penyusunnya purin dan pirimidin.

- 2) ATP digunakan sebagai energi dalam mengubah asam amino, monosakarida dan nukleotida menjadi bentuk reaktif
 - 3) Asam amino, monosakarida dan nukleotida reaktif diubah menjadi molekul kompleks. Molekul kompleks dari asam amino adalah protein, monosakarida adalah polisakarida dan nukleotida adalah asam nukleat serta lipid.
4. Cara meningkatkan metabolisme
- a. Berolahraga
 - b. Minum yang cukup
 - c. Kurangi minum soda
 - d. Makan dg menu seimbang

D. TUGAS MAHASISWA

Carilah minimal 2 artikel yang berkaitan dengan proses metabolisme dalam tubuh. Artikel dalam media massa baik cetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan Proses metabolisme dalam tubuh Artikel harus mutakhir (5 tahun terakhir). Kemudian artikel tersebut diringkas dan dipresentasikan di kelas.

E. SOAL

1. Proses reaksi kimia yang ada atau terjadi pada suatu organisme hingga tingkat yang paling kecil atau seluler disebut?
 - A. Anabolisme
 - B. Metabolisme
 - C. Katabolisme
 - D. Metamorfosa
 - E. Autolisis

2. Fungsi karbohidrat adalah
 - A. Zat pembangun
 - B. Anti inflamasi
 - C. Penyusun gen
 - D. Antisepsis
 - E. Antipiretik

3. Pada proses anabolik pada metabolisme lemak akan menghasilkan zat?
 - A. Triglisericid
 - B. Purin
 - C. Enzim
 - D. Asam piruvat
 - E. Asam linoleat

4. Dalam proses glikogenesis yang berperan dalam penyimpanan energi adalah
 - A. NADH
 - B. ATP
 - C. VTP
 - D. NAHD
 - E. ADH

5. Molekul kompleks dari asam amino kecuali
- A. Polisakarida
 - B. Nukleotida
 - C. Asam nukleat
 - D. Lipid
 - E. Asam Linoleat

TOPIK XIV

KESEIMBANGAN CAIRAN DAN ELEKTROLIT TUBUH

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh

B. RINGKASAN MATERI

Cairan tubuh adalah cairan suspensi sel di dalam tubuh makhluk yang memiliki fungsi fisiologis tertentu. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air (pelarut) dan zat tertentu (zat terlarut). Pengaturan keseimbangan cairan perlu memperhatikan dua parameter penting, yaitu: volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Ginjal mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengontrol osmolaritas cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Ginjal mempertahankan keseimbangan ini dengan mengatur keluaran garam dan urine sesuai kebutuhan untuk mengkompensasi asupan dan kehilangan abnormal dari air dan garam tersebut. Tubuh manusia tersusun kira-kira 50%-60% cairan. Elektrolit kation terbanyak adalah K^+ , Mg^+ , sedikit Na^+ . Elektolit anion terbanyak adalah HPO_4^{2-} , protein-protein, sedikit HCO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^- . Cairan ekstrasel merupakan cairan yang berada diluar sel, jumlahnya sekitar 1/3 dari total cairan tubuh atau sekita 20% dari berat badan.

Pengeluaran cairan sebagai bagian dalam mengimbangi kebutuhan cairan pada orang dewasa. Pengeluaran cairan ini dibagi menjadi empat proses yaitu urin, IWL (Insensible Water Loss), keringat, dan feses. 4 Dalam kondisi normal, output urin sekitar 1400-1500 ml per 24 jam, atau sekitar 30-50 ml per jam. Pada orang

sehat kemungkinan produksi urin bervariasi dalam setiap harinya. Bila aktivitas kelenjar keringat meningkat, maka produksi urin akan menurun sebagai upaya tetap mempertahankan keseimbangan dalam tubuh. IWL terjadi melalui paru-paru dan kulit, melalui mekanisme difusi. Pada orang dewasa normal, kehilangan cairan tubuh melalui IWL berkisar 200-400 ml perhari. Tetapi, IWL akan meningkat jika ada proses peningkatan suhu tubuh dan proses respirasi meningkat. 6 Pengeluaran cairan dari proses berkeringat terjadi sebagai respon terhadap kondisi tubuh yang panas, respon ini berasal dari anterior hypothalamus, lalu impulsnya akan ditransfer melalui sumsum tulang belakang yang dirangsang oleh susunan saraf simpatis pada kulit.

C. LANDASAN TEORI

Cairan tubuh adalah cairan suspensi sel di dalam tubuh makhluk yang memiliki fungsi fisiologis tertentu. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air (pelarut) dan zat tertentu (zat terlarut). Pengaturan keseimbangan cairan perlu memperhatikan dua parameter penting, yaitu: volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Ginjal mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengontrol osmolaritas cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Ginjal mempertahankan keseimbangan ini dengan mengatur keluaran garam dan urine sesuai kebutuhan untuk mengkompensasi asupan dan kehilangan abnormal dari air dan garam tersebut. Tubuh manusia tersusun kira-kira 50%-60% cairan.

1. Komposisi cairan tubuh

Oksigen yang berasal dari paru-paru, nutrisi yang berasal dari saluran pencernaan, produk metabolisme seperti karbondioksida, dan ion

2. Kompartemen cairan

Kompartemen cairan dibagi menjadi dua yaitu cairan intraseluler dan ekstrasel. Cairan intrasel merupakan cairan yang berada dalam sel di seluruh tubuh. Cairan ini berfungsi sebagai media penting dalam proses kimia. Jumlahnya sekitar 2/3 dari jumlah cairan tubuh atau 40% dari berat badan. Elektrolit kation terbanyak adalah K^+ , Mg^+ , sedikit Na^+ . Elektrolit anion terbanyak adalah HPO_4^{2-} , protein-protein, sedikit HCO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^-

Cairan ekstrasel merupakan cairan yang berada diluar sel, jumlahnya sekitar 1/3 dari total cairan tubuh atau sekitar 20% dari berat badan. Cairan ekstrasel berperan dalam transport nutrient, elektrolit dan oksigen ke sel dan membersihkan hasil metabolisme untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh, regulasi panas, sebagai pelumas pada persendian dan membran mukosa, penghancuran makanan dalam proses pencernaan.

3. Fungsi dan kebutuhan cairan tubuh

- a. Sebagai pelarut universal
- b. Pengaturan suhu tubuh
- c. pelicin
- d. Reaksi dan dereaksi kimia
- e. Pelindung

4. Distribusi dan keseimbangan cairan tubuh

Distribusi Cairan	Laki-laki dewasa	Perempuan dewasa	Bayi
Total air tubuh (%)	60	50	75
Intraseluler	40	30	40
Ekstraseluler	20	20	35
Plasma	5	5	5
Interplasma	15	15	30

5. Pengaturan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit

Pergerakan zat dan air di bagian-bagian tubuh melibatkan transpor pasif, yang tidak membutuhkan energi terdiri dari difusi dan osmosis, dan transpor aktif yang membutuhkan energi ATP yaitu pompa Na-K. Osmosis adalah Bergeraknya molekul melalui membran semipermeabel dari larutan berkadar lebih rendah menuju larutan berkadar lebih tinggi hingga kadarnya sama. Seluruh membran sel dan kapiler permeabel terhadap air, sehingga tekanan osmotik cairan tubuh seluruh kompartemen sama. Tekanan osmotik plasma darah ialah 270-290 mOsm/L. Difusi ialah proses Bergeraknya molekul lewat pori-pori. Larutan akan Bergerak dari konsentrasi tinggi ke arah larutan berkonsentrasi rendah. Difusi tergantung kepada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. Pompa natrium kalium merupakan suatu proses transpor yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel dan pada saat bersamaan memompa ion kalium dari luar ke dalam. Berikut merupakan beberapa mekanisme pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit antar kompartemen :

- a. Keseimbangan Donnan, Keseimbangan Donnan merupakan keseimbangan antara cairan intraseluler dengan cairan ekstraseluler yang timbul akibat adanya peran dari sel membran. Protein yang merupakan suatu molekul besar bermuatan negatif, bukan hanya ukuran molekulnya yang besar namun merupakan suatu partikel aktif yang berperan mempertahankan tekanan osmotik. Protein ini tidak dapat berpindah, tetapi akan mempengaruhi ion untuk mempertahankan netralitas elektron (keseimbangan muatan positif dan negatif) sebanding dengan keseimbangan tekanan

osmotik di kedua sisi membran. Pergerakan muatan pada ion akan menyebabkan perbedaan konsentrasi ion yang secara langsung mempengaruhi pergerakan cairan melalui membran ke dalam dan keluar dari sel tersebut

- b. Osmolalitas dan Osmolaritas, Osmolalitas digunakan untuk menampilkan konsentrasi larutan osmotik berdasarkan jumlah partikel, sehubungan dengan berat pelarut. Lebih khusus, itu adalah jumlah osmol disetiap kilogram pelarut. Sedangkan osmolaritas merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan konsentrasi larutan osmotik. Hal ini didefinisikan sebagai jumlah osmol zat terlarut dalam satu liter larutan. Osmolaritas adalah properti koligatif, yang berarti bahwa tergantung pada jumlah partikel terlarut dalam larutan. Selain itu osmolaritas juga tergantung pada perubahan suhu.
- c. Tekanan Koloid Osmotik Tekanan koloid osmotik merupakan tekanan yang dihasilkan oleh molekul koloid yang tidak dapat berdifusi, misalnya protein, yang bersifat menarik air ke dalam kapiler dan melawan tekanan filtrasi. Koloid merupakan molekul protein dengan berat molekul lebih dari 20.000-30.000. Walaupun hanya merupakan 0,5% dari osmolalitas plasma total, namun mempunyai arti yang sangat penting. Karena, hal ini menyebabkan permeabilitas kapiler terhadap koloid sangat kecil sehingga mempunyai efek penahanan air dalam komponen plasma, serta mempertahankan air antar kompartemen cairan di tubuh. Bila terjadi penurunan tekanan koloid osmotik, akan menyebabkan timbulnya edema paru.

- d. Kekuatan Starling (Starling's Forces) Tekanan koloid osmotik plasma kira-kira 25 mmHg sedang tekanan darah 36 mmHg pada ujung arteri dari kapiler darah dan 15 mmHg pada ujung vena. Keadaan ini menyebabkan terjadinya difusi air dan ion-ion yang dapat berdifusi keluar dari kapiler masuk ke cairan interstisiil pada akhir arteri dan reabsorpsi berkisar 90% dari cairan ini pada akhir arteri dan reabsorpsi berkisar 90% dari cairan ini pada ujung venous
- 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit
 - a. Umur
 - b. Kondisi lemak tubuh
 - c. Jenis kelamin

D. TUGAS MAHASISWA

Carilah minimal 2 artikel yang berkaitan dengan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Artikel dalam media massa baik cetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Artikel harus mutakhir (5 tahun terakhir). Ringkas isi artikel dan di presentasikan di ruang kelas.

E. SOAL

- 1. Jumlah cairan ekstraseluler adalah?
 - A. $\frac{1}{2}$ dari total cairan tubuh
 - B. $\frac{1}{3}$ dari total cairan tubuh
 - C. $\frac{1}{4}$ dari total cairan tubuh
 - D. $\frac{1}{5}$ dari total cairan tubuh
 - E. $\frac{1}{6}$ dari total cairan tubuh

2. Jumlah cairan dalam tubuh manusia kurang lebih?
 - A. 10-20 %
 - B. 20-30%
 - C. 30-40%
 - D. 50-60%
 - E. 70-80%

3. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh yaitu?
 - A. Kondisi Lemak
 - B. Kondisi protein
 - C. Kondisi Ion tubuh
 - D. Kondisi karbohidrat
 - E. Kondisi Vitamin Tubuh

4. Salah satu komposisi cairan tubuh yaitu?
 - A. Co
 - B. Oksigen
 - C. Hidrogen
 - D. Nitrogen
 - E. Na₂

5. Tekanan osmotik plasma darah ialah
 - A. 100-150 mOsm/L
 - B. 160-200 mOsm/L
 - C. 200-250 mOsm/L
 - D. 270-290 mOsm/L
 - E. 300-350 mOsm/L

EVALUASI PEMBELAJARAN

Sistem penilaian pencapaian tujuan pembelajaran mahasiswa yang dikembangkan pada mata kuliah ini mengacu pada aktivitas pembelajaran didasarkan pada pencapaian aspek kognitif, psikomotor dan sikap yang terdiri dari:

1. Penugasan
2. Seminar
3. Simulasi dan Diskusi
4. Laporan portofolio
5. Tes Tertulis
6. *Soft Skill*

Sedangkan evaluasi formatif dilakukan untuk menilai kemajuan pencapaian kompetensi dan untuk upaya perbaikan dilakukan sesuai format yang tersedia terutama saat mahasiswa melakukan diskusi atau kerja kelompok, keaktifan selama proses pembelajaran termasuk pencapaian kehadiran 75%.

Kunci Jawaban

Topik I :

1. A
2. B
3. E
4. A
5. C

Topik II :

1. B
2. C
3. B
4. A
5. C

Topik III :

1. D
2. B
3. B
4. A
5. A

Topik IV :

1. B
2. A
3. E
4. C
5. A

Topik v :

1. A
2. D
3. A
4. A
5. C

Topik VI :

1. D
2. C
3. E
4. D
5. C

Topik VII :

1. C
2. B
3. B
4. A
5. E

Topik VIII :

1. E
2. B
3. D
4. A
5. D

Topik IX :

1. C
2. D
3. C
4. C
5. E

Topik X :

1. A
2. A
3. C
4. C
5. A

Topik XI

1. D
2. B

3. A

4. B

5. E

Topik XII

1. D

2. A

3. B

4. C

5. D

Topik XIII

1. C

2. E

3. B

4. B

5. E

Topik XIV

1. B

2. C

3. A

4. A

5. E

Topik XV

1. B

2. D

3. A

4. B

5. D

DAFTAR PUSTAKA

1. Anderson, P.D. (1999). *Anatomi fisiologi tubuh manusia*. Jones and Barret publisher Boston. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
2. Coad, Jane (2003), *Anatomy and Physiology for Midwives*, Mosby : London.
3. Elaine N. Marieb (2001). *Human Anatomy and Physiology*, Fifth Edition. San Fransisco: Benjamin Cummings.
4. Fais, Omar. (2004). *At A Glance Series Anatomi*. Jakarta: Erlangga.
5. Fawcett, D.W (1994). *The Ear in: A Textbook of Histology (Bloom and Fawcett)*, 12th edition. New York: Chapman and Hall.
6. Guyton, A.C. & Hall, J.E. (2006). *Textbook of medical physiologi*. 12nd edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company.
7. Landau, BR. (1980). *Essential human anatomy and physiology, 2 nd edition*. Illinois: Scott Foresman and Company Glenview.
8. Lukluk A, Zuyina. (2013). *Anatomi Fisiologi dan Obsgyn untuk kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
9. Martini, FH, et.al. (2001). *Fundamentals of Anatomy and Physiology*. 5th Edition. Prentice Hall : New Jersey.
10. Pearce, E.C. (2006). *Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis*. Jakarta: Gramedia.
11. Sanders, T. & Scanlon, V.C. (2007). *Essential of anatomy and physiology* . Second edition. New Jersey: Prentice Hall.
12. Setiadi. (2003). *Anatomi dan Fisiologi Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
13. Shier, Butler, Lewis. (1999). *Hole's Human Anatomy and Physiology, 8 th edition*. The Mc.Graw.

14. Syaifuddinn. (2010). Atlas Berwarna Tiga Bahasa Anatomi Tubuh Manusia. Jakarta: Salemba Medika.
15. Wibowo, Daniel. (2009). *Anatomi Tubuh Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Imron, A. 2015. *Nursing-Midwifery Primepoint*. Jakarta: Salemba Medika.
16. Widia, lidia. (2015). Anatomi, Fisiologi dan Siklus Kehidupan Manusia. Yogyakarta: Nuha Medika

Buku Ajar
**ANATOMI
& FISILOGI
Manusia**

Sitti Khadijah, SST, M.Kes

Tutik Astuti, S.Si.T, M.Kes

Rahayu Widaryanti, SST, M.Kes

Ester Ratnaningsih, SST, M.Keb

Modul Anatomi dan Fisiologi Manusia berisi konsep dasar anatomi manusia, konsep dasar fisiologi manusia, anatomi sistem tubuh manusia, fisiologi sistem tubuh manusia, eritropoiesis, sistem limpatik tubuh, metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh. Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami, menjelaskan dan menerapkan konsep dasar anatomi manusia, konsep dasar fisiologi manusia, anatomi sistem tubuh manusia, fisiologi sistem tubuh manusia, eritropoiesis, sistem limpatik tubuh manusia, metabolisme dalam tubuh manusia dan keseimbangan cairan tubuh manusia.



ISBN 978-623-92551-1-4 (130)

